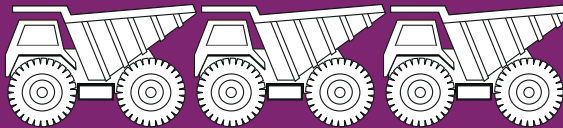
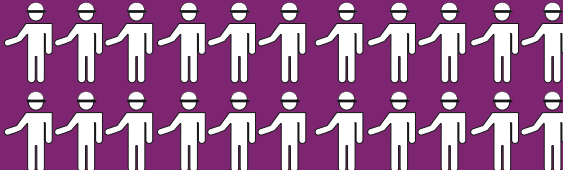
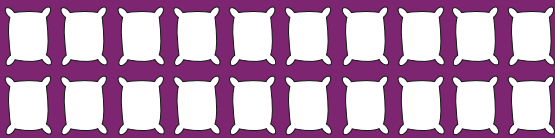


Manual del Hormigón Elaborado AAHE

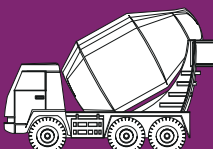
2 + 2
no siempre son **4**



Resistencia = Mpa xxx??







Resistencia = Garantizada

1.1. Definiciones y propiedades generales del hormigón elaborado

El hormigón es el material de construcción más empleado en el mundo y tiene una infinidad de aplicaciones. Puede definirse como “una mezcla homogénea compuesta por una pasta de cemento y agua, con agregados gruesos y finos, que en estado fresco tiene cohesión y trabajabilidad y que luego, por los procesos de fragüe y endurecimiento de la pasta cementicia, adquiere resistencia mecánica y a las acciones del ambiente que rodea la estructura (durabilidad). Además de estos cuatro componentes básicos, frecuentemente contiene aditivos químicos, adiciones minerales y/o fibras de refuerzo”.

Definido el hormigón como material, el hormigón elaborado es aquel que ha sido dosificado por peso en planta central mediante estrictos controles de calidad y se entrega en obra en estado fresco, antes de que inicie su fragüe, brindando el tiempo suficiente para que el cliente pueda colocarlo en obra de manera eficiente. Además, está diseñado a medida en función de los requerimientos del cliente para satisfacer sus necesidades y las de sus estructuras.

El hormigón elaborado de buena calidad une la resistencia mecánica solicitada a la edad prevista –la durabilidad que lo mantenga en condiciones aceptables durante la vida útil de la obra–, y se obtiene a un precio razonable, de modo que no pueda ser reemplazado por otro material. Además, el hormigón debe ser trabajable y uniforme, ya que de nada serviría un hormigón con escasa trabajabilidad o que los diferentes viajes de hormigón elaborado tengan propiedades muy disímiles. De allí que, para obtener un hormigón de buena calidad, deben reunirse las cinco propiedades fundamentales de forma simultánea:

- Resistencia, durabilidad, trabajabilidad, uniformidad y economía.



Los proveedores asociados a la AAHE “no sólo venden hormigón”, sino que “ofrecen un servicio integral”. En este servicio, el control de calidad no sólo se basa en la realización de ensayos y el análisis de los resultados, sino que es un sistema de mejora continua que tiene en cuenta tanto las características de los materiales como las propiedades del hormigón y los resultados de ensayos en obra, junto con un asesoramiento técnico permanente e interacción con el cliente.

1.2. Responsabilidades involucradas

Cabe mencionar que, además del diseño de un buen hormigón, es indispensable que en todas las tareas de elaboración y puesta en obra se respeten las reglas del arte de la Tecnología del Hormigón, para que éste posea las propiedades deseadas en la estructura. Si no se realiza correctamente, puede convertirse un buen hormigón en uno de mala calidad. Debe prestarse atención a todas y cada una de las tareas que involucra esta “cadena”. Las tareas de acopio, dosificación, mezclado y transporte son responsabilidad del proveedor de hormigón elaborado, mientras que el manipuleo, colocación, compactación, acabado superficial, protección y curado dependen del director de obras. Si alguno de los eslabones es débil, esta “cadena” fallará y el hormigón no cumplirá en la obra con sus propiedades de resistencia, durabilidad y economía.

A diferencia de cualquier otro material, el hormigón tiene la particularidad de que en obra se interviene de forma activa en su fabricación, y se pueden realizar tareas que vayan en detrimento de su calidad final; en sentido contrario, muy pocas o ninguna acción pueden realizarse para mejorar la calidad del hormigón que ya viene elaborado de planta central. Asimismo, si el hormigón elaborado no cumple desde el inicio con los requisitos impuestos por el cliente, en obra no podrá mejorarse su calidad, por más de que “se lo trate bien”. Por ello, se puede afirmar que la calidad del hormigón es “una consecuencia



compartida”, debiendo siempre aunarse esfuerzos para lograr los objetivos antes planteados.

1.3. Ventajas competitivas del hormigón elaborado

Cabe preguntarse: ¿por qué el hormigón elaborado es el material de construcción más empleado y versátil en la actualidad? La respuesta se basa en los cuatro pilares básicos de la industria del hormigón elaborado: calidad, servicio, ambiente y economía. A continuación, se señalan sólo 20 de estas ventajas competitivas:

• Calidad

- › Hormigón de mejor calidad y uniformidad, logrando así estructuras más resistentes y durables.
- › Reducción de los errores propios de la dosificación en obra, por el empleo de plantas automatizadas.
- › Su elaboración, transporte y entrega se ajustan a la Norma IRAM 1666 de Hormigón Elaborado.
- › Una parte importante del control de calidad de los materiales y del hormigón es realizado en planta.
- › Existe un responsable visible de la calidad solicitada a quien le corresponden responsabilidades.

• Servicio

- › Existe una amplia gama de hormigones convencionales y hormigones especiales.
- › Se cuenta con una extensa variedad de servicios, como el de bombeo, que brindan una rapidez excepcional al colado de elementos.



- › Flexibilidad de entrega de pequeños y grandes volúmenes, en fechas y horarios indicados por el cliente.
- › Se dispone de la asistencia técnica de los especialistas del proveedor.
- › Puede contarse en obra con un hormigón resistente, durable y económico, pensado para cada aplicación.

• Ambiente

- › Disminución de la contaminación acústica y emisión de polvos en la obra.
- › Eliminación de sobrantes y desperdicios de materiales, y los costos asociados de su transporte y disposición.
- › No se requiere lugar para acopiar materiales, que en algunas obras es crítico.
- › Reducción de inconvenientes en el tránsito en las inmediaciones de la obra, por viajes de materiales constituyentes y descargas en obra (tres veces más viajes de materias primas).
- › Mejora notable en la limpieza y organización de la obra y, por ende, disminución de accidentes laborales.

• Economía

- › Reducción general de costos de la construcción y aumento notable de su productividad por la disminución de tiempos en tareas de hormigonado.
- › Eliminación de pérdidas de materiales por imprevistos (lluvias, robos, acopios vencidos, etc.).



- › Supresión de costos de elaboración del hormigón, tanto en equipos como en mano de obra especializada.
- › Con el bombeo, reducción de costos y mayor agilidad, por ejemplo, no son necesarias grúas de gran capacidad para baldes de hormigonado.
- › Eliminación de la necesidad de contratar diferentes proveedores de materiales.

Para cuantificar aún más los beneficios, es fundamental considerar el proveedor de hormigón elaborado no sólo “un proveedor más” sino “un aliado estratégico” que puede ayudar en gran medida en todo proyecto.

1.4. Certificación de calidad de plantas de hormigón elaborado

En la actualidad, varias de las plantas de hormigón elaborado de nuestro país cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) certificados y una cantidad mayor está en proceso de certificación o con intenciones de ser realizado. Este avance en la industria del hormigón elaborado es quizás el hito más importante de la última década, que ha servido para posicionarlo como el material de construcción más confiable. Por ello, el Reglamento CIRSOC 201 vigente incentiva, promueve y pretende que las plantas elaboradoras de hormigón posean un sistema de calidad certificado. De esta manera se persigue:

- Que el cliente posea confiabilidad suficiente en el hormigón elaborado.
- Mayor seguridad y racionalidad en las estructuras construidas.

- Mejora generalizada de la calidad de la industria de la construcción.
- Disminución general de costos de elaboración del hormigón.
- › Entre Modo 1 (Plantas con SGC certificados) y Modo 2 (Plantas no certificadas) existen varios “ahorros”.
- › Mayor eficiencia global de las empresas con un SGC certificado.

Se promueve que cada organización que produzca hormigón elaborado establezca, documente, implemente y mantenga un SGC que contemple procesos involucrados directa o indirectamente en la producción, partiendo de los procesos de gestión de compra de los insumos que intervienen en la fabricación, pasando por la gestión de control de procesos de fabricación hasta la gestión de los procesos de entrega y medición de la satisfacción del cliente. Es indispensable la temática relacionada con la concientización y el compromiso de todos los integrantes de la empresa con respecto a la calidad, haciéndoles saber su importancia e influencia, además de la capacitación continua en todas las áreas de la planta elaboradora.

La certificación emitida por una entidad debidamente acreditada determinará que las actividades y los hormigones producidos cumplen con los requisitos establecidos en los remitos de entrega. Involucrando su proceso principal, se tienen las siguientes ventajas con respecto a plantas no certificadas:

- Mejora de todos los aspectos relacionados con la productividad y medición mediante indicadores específicos.



- Mejora global de la imagen de la empresa, no sólo por estar certificada con ISO 9001, sino también por poseer personal capacitado (por ejemplo, choferes).
- Importante herramienta de marketing, en clientes de toda magnitud.
- Mejora continua y sustancial de la calidad y el cumplimiento del servicio, ya que pueden medirse y cuantificarse todas las etapas de los procesos.
- Mejora de higiene, seguridad y limpieza y reducción de accidentes, optimizando el ambiente laboral, las condiciones y el rendimiento de los operarios.
- Oportunidades de mejora mediante el *feedback* con el cliente.
- Ingreso a ciertos mercados que pronto exigirán proveedores certificados.
- Verdadero balance del antes y después, que brindará resultados positivos.
- Disminución notable de costos por no conformidades y rechazos y mayor confiabilidad para el cliente.

La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado ha confeccionado, y dispone para sus asociados, un completo e inédito documento llamado *Modelo de SGC del Hormigón Elaborado según Modo 1 del Reglamento CIRSOC 201 y Norma IRAM-ISO 9001*, de más de 450 páginas, que constituye un compendio de documentación para comenzar el camino de la certificación de calidad.



1.5. Reunión previa al inicio de obra

Para finalizar este capítulo introductorio, se considera indispensable demostrar la relevancia de la reunión previa a obra. Por experiencias en varias construcciones de diferentes magnitudes, cuando se realiza la reunión previa se disminuyen en mucho más de la mitad los potenciales problemas que pudieran aparecer. Esto trae como resultado una reducción de costos globales, y un mejor avance y productividad de la obra, sólo por “tomarse unos minutos” para acordar las condiciones de trabajo.

Antes de comenzar una construcción, es muy recomendable llevar a cabo una reunión de obra en lo que se relaciona con el hormigón. Este servicio es ofrecido por los proveedores de hormigón confiables. Es imperativo que se reúnan todos los miembros del equipo:

- Propietario de la obra (pública o privada).
- Director de obras.
- Ingeniero estructural, calculista y arquitecto proyectista.
- Proveedor de hormigón elaborado (calidad, asesoramiento, comercial).
- Subcontratistas (por ejemplo, constructores de pisos).
- Inspector o supervisor de obra.
- Cualquier otro involucrado en la obra.

En este ejercicio real de trabajo interdisciplinario, todos pueden aportar sus experiencias, que son muy valiosas, además de consensuar cómo se realizarán todas las tareas vinculadas con el hormigón elaborado. Cada proyecto de construcción reúne



a diferentes compañías y personal, que pueden o no haber trabajado juntos con anterioridad; de todas maneras, dos proyectos nunca son iguales. Las reuniones previas a la construcción son necesarias para acordar detalles acerca de:

- Cómo deben ser ejecutados los diferentes trabajos.
- Cómo identificar los contactos autorizados para aspectos varios.
- Cómo actuar si algo no sale como estaba previsto.

De hecho, en muchos casos, los proyectos que comienzan sin un claro entendimiento de las responsabilidades asignadas dan como resultado la realización de trabajos extras, pérdidas de tiempo y mayores costos. Si todas las partes involucradas “hablan el mismo idioma” y “se conocen las caras”, van a trabajar en conjunto y aprovechar el asesoramiento técnico ofrecido por los proveedores de hormigón.

Entre algunos de los temas para tratar, pueden citarse los siguientes:

- **Diseño de la mezcla de hormigón y especificaciones particulares**

- › ¿Qué tipos de hormigón se emplearán en el proyecto?
- › ¿Los diseños de las mezclas tienen que ser aprobados? ¿Cuál será el proceso de aprobación?
- › ¿Existen especificaciones técnicas de la obra?
- › ¿Se han realizado estudios de capacidad portante y de agresividad de suelos?
- › ¿Se ha efectuado un adecuado diseño por durabilidad?



- › ¿Hay requerimientos especiales en el desempeño del hormigón?
- › ¿Hay aditivos con valor agregado aprobados para su uso?
- › ¿Quién debe autorizar cambios en la dosificación?
- › ¿Qué informes o controles periódicos aportará el proveedor de hormigón?

- **Solicitud del hormigón y programación de las entregas**

- › Asegurar que exista un programa de entrega de hormigón y establecer el tiempo necesario para pedidos.
- › Enlace de comunicaciones y contactos entre cada una de las partes.
- › Responsables de tomar y/o cancelar pedidos en ambas partes.
- › Establecer áreas seguras para estacionamiento, maniobra y lavado de camiones.

- **Inspecciones**

- › ¿Serán requeridas las inspecciones a las plantas? ¿Quién hará las inspecciones y qué implicarán?
- › ¿Serán valoradas las certificaciones de plantas de entidades reconocidas?
- › ¿Quién es el responsable de aprobar encofrados y armaduras?
- › ¿Quién es el responsable para la aprobación de sub-bases?



- › ¿Quién es el responsable de la colocación y compactación del hormigón?
- › ¿Quién es el responsable para la provisión y manipuleo de aditivos?
- › ¿Quién es el responsable de las tareas de protección y curado? ¿Qué métodos se emplearán?
- › ¿Cuál es la resistencia mínima requerida para desencofrar?
- › ¿Se prevé realizar ensayos *in situ* complementarios?
- › ¿Quién será autorizado por parte del proveedor de hormigón para inspeccionar los trabajos?
- **Muestreo y ensayos**
 - › ¿Qué procedimientos se seguirán para la aceptación de muestras?
 - › ¿Cuál será la frecuencia de muestreo y ensayos del hormigón? ¿Qué ensayos serán efectuados?
 - › ¿Quién supervisará los ensayos y capacitará a los laboratoristas?
 - › ¿Cuántas probetas se harán y cómo serán curadas? ¿A qué edades serán ensayadas las probetas?
 - › ¿Qué procedimiento se seguirá si no se cumplen los requisitos?
- **Responsabilidades de la aceptación o rechazo del hormigón fresco**
 - › ¿Quién tiene la autoridad para rechazar la entrega del hormigón?
- › ¿Por qué razones el hormigón puede ser rechazado?
- › ¿Cuáles son las tolerancias para los ensayos del hormigón fresco?
- › Establecer los tiempos admisibles de estadía de camiones en obra.
- › Establecer procedimientos claros para la aceptación o rechazo sobre la base de ensayos normalizados.
- **Manipulación y ensayo de probetas**
 - › ¿Cómo serán almacenadas las probetas en la obra?
 - › ¿Quién deberá asegurar el ambiente inicial de protección y curado?
 - › ¿Cómo se controlarán los parámetros de curado, como humedad y temperatura?
 - › ¿Cómo serán transportadas las probetas al laboratorio?
 - › ¿Quién realizará los ensayos a compresión del hormigón?
 - › ¿Se realizarán otros ensayos, como flexión, tracción, módulo de elasticidad o ensayos de durabilidad?
 - › ¿Cómo se informarán y con qué periodicidad los resultados de ensayos?
 - › ¿Quién asumirá los costos en caso de realizar ensayos adicionales?
- **Otros puntos que pueden ser tratados en la reunión en función del tipo de obra** ❖

Secuencias constructivas	Acabados superficiales	Control de calidad
Construcción y aceptación para la sub-base en pisos	Requisitos especiales para ciertos hormigones	Requisitos especiales para ciertos hormigones
Accesos a la obra de camiones y bombas	Metodología para juntas y sellado	Aceptación o rechazo del hormigón endurecido
Energía, iluminación, agua	Protección del hormigón	Acciones correctivas
Encofrado y desencofrado	Curado del hormigón	Probetas
Colocación del hormigón	Precauciones por tiempo frío	Ensayos <i>in situ</i>
Métodos de compactación a emplear	Precauciones por tiempo caluroso	Administración ambiental de la obra
Solicitud y programación de entregas del hormigón	Materiales especiales que sean necesarios	Condiciones de seguridad e higiene en la obra

2.1. Conceptos generales sobre cementos

Los cementos son los aglomerantes más empleados en la actualidad, con una producción mundial que supera las 3.000 millones de toneladas. Tienen aspecto pulverulento y sus partículas poseen la propiedad de producir una reacción química exotérmica en presencia de agua y condiciones propicias de temperatura, resultando en la hidratación de la pasta de cemento, tanto en las etapas de fragüe como de endurecimiento. La composición química y las características físicas, como la finura, brindan a los diferentes cementos propiedades muy disímiles.

En nuestro país, algunas fábricas de cemento disponen de distintos tipos de cemento con los cuales cubren las necesidades del mercado de la construcción en el país. De todos modos, no en todas las regiones pueden conseguirse todos los tipos de cemento o cementos con ciertas propiedades especiales, con lo que debe consultarse al proveedor de hormigón cuáles dispone que se adapten mejor a sus necesidades. Los diferentes tipos de cemento son sometidos a constantes controles de calidad en las fábricas de origen, siendo uno de los únicos dos materiales de construcción, junto con el acero, que están obligados a certificar calidad, y el INTI realiza controles periódicos de calidad del producto.

La tendencia actual es la de producir cementos adicionados; presenta ventajas técnicas por la mejora de propiedades del hormigón endurecido a largo plazo y la reducción del calor de hidratación, como así también ventajas ambientales, por la menor producción de clinker y, en algunos casos, empleo de adiciones activas provenientes de otras industrias. Las normas IRAM clasifican los cementos en función del contenido y tipo de adiciones, tomando el ejemplo de la escuela europea. Los tipos de cementos actualmente se agrupan en dos normas: IRAM 50.000, denominada "Cementos de uso general", que los clasifica en 6 tipos de cementos, e IRAM 50.001, que

establece que pueden existir 6 propiedades especiales a cumplir por los cementos.

2.2. Cementos de uso general – Norma IRAM 50.000

Son los cementos utilizados en la elaboración de hormigones que serán colocados en elementos estructurales simples, armados o pretensados donde no se requieran propiedades especiales del cemento. En cuanto a su designación, los cementos para uso general se identifican con tres letras que indican el tipo de cemento referido a su composición (ver tabla 1). Además del tipo de cemento, siempre se acompaña en la nomenclatura su categoría resistente (independiente de la categoría del hormigón) y en el mercado se consiguen Cementos CP 30, CP 40 y CP 50.

- CPN - Cemento Portland Normal: puede decirse que es apto para todo tipo de construcción que no requiere propiedades especiales por cuestiones de resistencia y/o durabilidad. En la actualidad, el CPN se produce poco, principalmente por la contaminación ambiental que ocasiona a raíz de la mayor producción de clinker, superior consumo de energía y liberación de CO₂ a la atmósfera.
- CPF - Cemento Portland con "Filler" Calcáreo: al igual que el CPN, este material es utilizado en la construcción cuando el hormigón no presenta requerimientos especiales. La característica más valorada de este material es la buena trabajabilidad que le confiere a los hormigones en estado fresco.
- CPE - Cemento Portland con Escoria: es un cemento con contenido de escoria "moderado", ya que presenta mayor contenido que el CPN y menor que el CAH. Puede utilizarse para cualquier tipo de construcción y es especialmente

T.1 Clasificación de cementos de uso general según norma IRAM 50.000

Tipo de cemento	Adiciones		
Portland Normal	CPN	Comp. minoritarios	≤ 5%
Portland Puzolánico	CPP	Puzolanas (P)	≤ 50%
Portland con Filler	CPF	Filler calcáreo (F)	≤ 25%
Portland con Escorias	CPE	Escorias AH (E)	≤ 35%
Portland Compuesto	CPC	P+F+E	≤ 35%
De Alto Horno	CAH	Escorias AH (E)	35 a 75%



recomendado cuando se tiene ataque moderado de sulfatos, posibilidad de utilización de agregados reactivos (previo ensayo) o se requieren buenas condiciones de impermeabilidad del hormigón. En todos estos casos, deben solicitarse ensayos para verificar las propiedades de este tipo de cementos.

- **CPC - Cemento Portland Compuesto:** es un cemento que combina los efectos benéficos del "Filler" Calcáreo de buena trabajabilidad en estado fresco con la mayor resistencia final y durabilidad de los cementos con adiciones activas. Esta combinación hace que se obtengan cementos "a medida" de muy buenas características técnicas a costos razonables para el fabricante y el usuario del cemento.
- **CPP - Cemento Portland Puzolánico:** estos cementos no son necesariamente más "lentos" en el desarrollo de resistencias, existiendo técnicas de fabricación actuales que pueden equiparar o superar la evolución de resistencias de otros cementos. La puzolana necesita la formación del Ca(OH)_2 que aparece como subproducto de la hidratación del clinker, para combinarse y formar compuestos más resistentes y durables. Si bien este cemento es apto para una gran cantidad de obras, cuando el material resulta de comprobada eficacia, es recomendado cuando se requieren propiedades como resistencia al ataque de sulfatos, bajo calor de hidratación o inhibición de la reacción álcali-agregado; siempre que estos cementos cumplan con la norma IRAM 50.001.
- **CAH - Cemento de Alto Horno:** este cemento posee alto contenido de una adición activa, como es la escoria granulada de alto horno. Es muy utilizado en obras de ingeniería en las que interesa fundamentalmente el bajo

calor de hidratación y una buena resistencia a sulfatos en caso de una exposición a aguas o suelos agresivos y/o a la reacción álcali-agregado, si se utilizan agregados potencialmente reactivos. Es de esperar un desarrollo de resistencia más "lento" que el cemento normal, debido a que la escoria granulada se hidrata a partir del ambiente alcalino que le confiere la hidratación del clinker. No obstante, se obtienen elevadas resistencias finales a edades de 90 días y posteriores.

2.3. Cementos con Propiedades Especiales – Norma IRAM 50.001

Cuando se requieren propiedades especiales en el hormigón, adicionalmente a los requisitos de los cementos de uso general, pueden especificarse otros requerimientos en función de las propiedades especiales buscadas en el producto. En este caso, debe consultarse al proveedor de hormigón elaborado la disponibilidad de cementos con una o más propiedades especiales. La certificación de estas propiedades especiales genera un sobreprecio en el cemento y, por ende, en el hormigón, ya que es siempre su componente más costoso.

Es indispensable evaluar si la propiedad especial es realmente necesaria y no deviene de pliegos de especificaciones genéricos. Un ejemplo típico es la especificación de cementos ARS (Altamente Resistente a los Sulfatos), sin conocer realmente si el terreno en contacto con las estructuras contiene un nivel de sulfatos que sea potencialmente agresivo contra el hormigón y que exista la presencia de agua. En caso de no ser necesaria, el requerir propiedades especiales va en contra de una de las propiedades principales del hormigón: la economía.

- **ARI - Alta Resistencia Inicial:** en general, su utilización se limita a los casos en los que se necesita habilitar

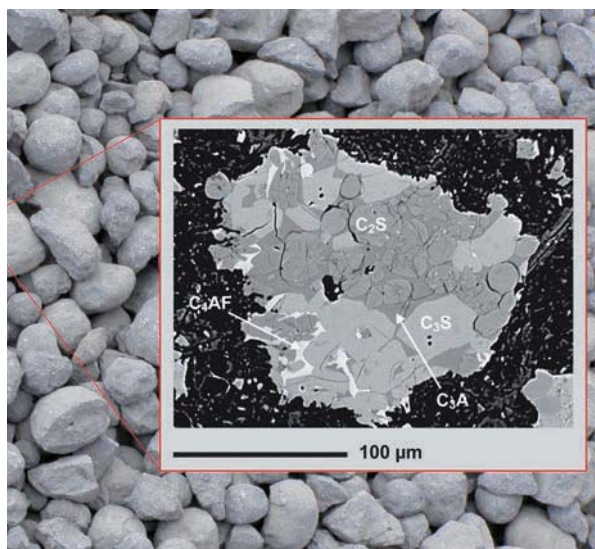


rápida la estructura, se usa tecnología de encofrado deslizante o se requiere una rápida reutilización de los encofrados. Los hormigones elaborados con cementos que cumplan con esta propiedad poseen resistencias mayores a edades inferiores a 7 días a las que se obtendrían utilizando la misma dosificación con otro tipo de cemento. Debido a que este cemento desarrolla alto calor de hidratación, no se recomienda en elementos cuya menor dimensión lineal sea mayor a los 40 cm. De existir disponibilidad, ya que no es un cemento de uso corriente, puede emplearse para reparaciones rápidas o en elementos premoldeados.

- **MRS - Moderadamente Resistente a los Sulfatos:** es un cemento al que se le limita el contenido de la fase C3A (aluminato tricálcico) a valores menores o iguales al 8% en masa, lo cual lo hace apto para ser utilizado cuando existe un ataque moderado de sulfatos o en estructuras en contacto directo con agua de mar, o bien en estructuras costeras que puedan tener la incidencia de vientos cargados con sales. En estos casos, además se requieren hormigones impermeables categoría H-30 o superior, con relaciones a/c bajas.
- **ARS - Altamente Resistente a los Sulfatos:** se limita el contenido del C3A (aluminato tricálcico) a un máximo de 4% en masa, y la suma de C3A + C4AF (ferroaluminato tetracálcico) debe ser como máximo 22%. Su utilización se limita a estructuras sometidas al ataque severo de sulfatos presentes en ciertas aguas y/o suelos de contacto. Siempre deben realizarse ensayos previos en el agua o suelos del contenido de sulfatos, y si éste es considerado un ataque fuerte o muy fuerte, deben emplearse hormigones de bajas relaciones agua/cemento (0,45 e inferiores) y categorías resistentes iguales o superiores a

H-35. De emplear un cemento ARS en un hormigón de baja resistencia y elevada porosidad, como H-13 y H-17, con seguridad no se obtendrá la durabilidad esperada. Es decir, la propiedad ARS es condición necesaria pero no suficiente.

- **BCH - De Bajo Calor de Hidratación:** generalmente este tipo de cementos se comercializa en combinación con cementos con adiciones activas, como la escoria granulada de alto horno y las puzolanas. Se utiliza cuando interesa que el hormigón desarrolle poco calor a partir de la hidratación del cemento, como es el caso de las presas de hormigón o bases de grandes dimensiones. De estar disponibles en el mercado local, son recomendables para presas y otros elementos estructurales con dimensión menor mayor a 100 cm.
- **RRAA - Resistente a la Reacción Álcali-Agregado:** en nuestro país existen muchas fuentes de agregados que presentan potencialidad de reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento en estructuras sometidas a condiciones de humedad en forma más o menos permanente. Si bien es recomendable utilizar agregados que no sean potencialmente reactivos para la elaboración del hormigón, existen casos en los que esto resulta económicamente inviable y se recurre a cementos con bajos contenidos de álcalis o que posean alguna adición activa que demuestre su capacidad de inhibición o, al menos, "amortiguar" los efectos de la expansión, de manera que la reacción no resulte deletérea. En caso de poseer agregados potencialmente reactivos, no es indispensable el empleo de cementos RRAA; si se utilizan cementos de uso general, se deberá demostrar con ensayos la inocuidad a la reacción con los materiales locales.



- B – Blanco: es un cemento que cumple los requerimientos de cementos como CPN o CPF, y tiene como requisitos adicionales la limitación de los contenidos de óxido férrico y magnesio que actúan sobre el color del material. También se incorpora un requisito de blancura que resulta de fundamental importancia para el usuario de este tipo de cemento. En nuestro país no está muy difundido y su utilización se restringe a hormigones ornamentales o “a la vista” y cierto tipo de mosaicos o baldosas. No hay que confundirlo con otros cementos blancos utilizados en la fabricación de ciertas pastinas o cementos de albañilerías. Además de la aplicación en hormigones vistos arquitectónicos, combinados o no con colorantes para brindar colores bien definidos, es empleado en obras viales, mejorando la reflectividad a las luces respecto de hormigones pintados.

2.4. Ejemplos de denominación de cementos

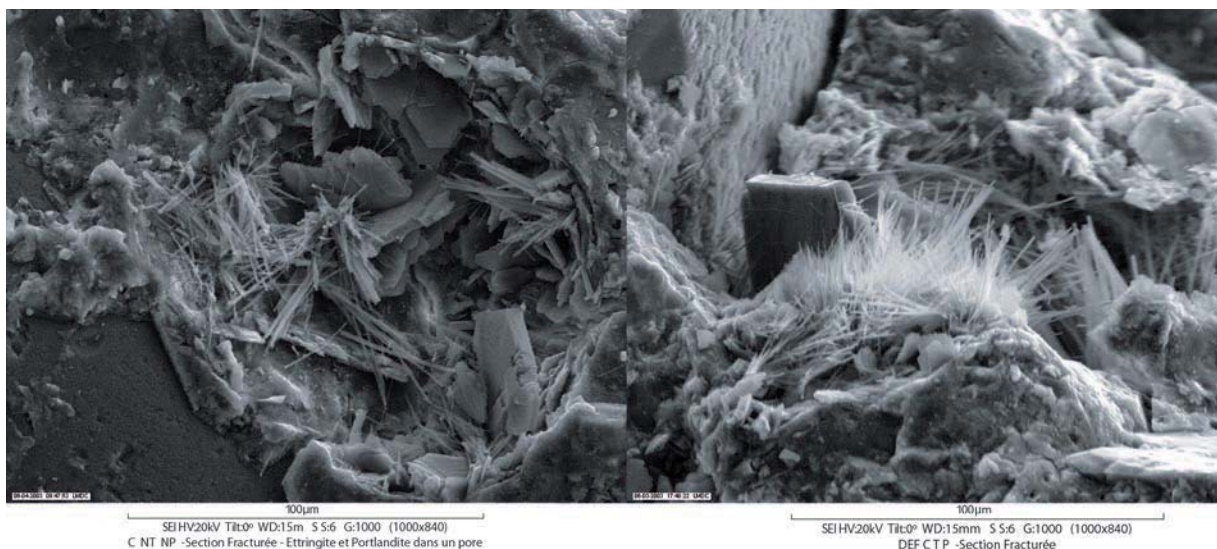
Sólo se presentan a continuación algunos ejemplos de la denominación de cementos y, por lo tanto, de su pedido:

- CPF 40, CPP 30 ó CPC 40, si no se requieren propiedades especiales.
- CPP 40 (ARS), si se requiere alta resistencia a sulfatos.
- CPF 50 (MRS), si se requiere moderada resistencia a sulfatos.
- CPP 30 (BCH, RRAA), cuando se necesitan estas dos propiedades.

2.5. Otros cementos

Si bien no están normalizados otros cementos a los descriptos anteriormente según norma IRAM y muchos de ellos no son fabricados en nuestro país, existen distintos tipos de cemento para aplicaciones específicas:

- Cementos coloreados: pueden ser fabricados agregando del 5% al 10% de pigmentos en la elaboración del cemento, antes de la molienda. Son requeridos casi exclusivamente para finalidades arquitectónicas.
- Cementos aluminosos: sus componentes principales son los aluminatos de calcio; presentan un endurecimiento muy rápido, con gran desprendimiento de calor. Su particularidad es que conserva su resistencia a muy altas temperaturas y ante ataques ácidos o básicos muy fuertes.
- Cementos para pozos petroleros: si bien es una clasificación por normas americanas, algunos cementos producidos en el país cumplen con las propiedades denominadas Clase G y Clase H, siendo aptos para profundidades menores y mayores a 2400 metros, respectivamente. Están formados por clinker de cemento portland, debiendo fraguar lentamente y ser resistentes a las altas temperaturas y presiones.
- Cementos expansivos o de contracción compensada: estos cementos presentan un elevado contenido de aluminatos para que se expandan y que luego la contracción por secado natural se desarrolle de manera normal, pero que no generen tensiones de tracción. Se emplean fundamentalmente para compensar la reducción de volumen causada por la contracción por secado, para inducir tensiones de tracción en las armaduras o estabilizar a largo plazo las dimensiones de postensado. «



Capítulo 3: Características de agregados para hormigones

3.1. Conceptos generales

Los agregados son el principal componente en la elaboración de hormigones, y se debe tener gran control sobre ellos fundamentalmente por la aleatoriedad en sus propiedades, que no controla el hombre en su proceso de obtención; también, por el volumen que ocupan dentro del hormigón, próximo a las 2/3 partes. Sus tres funciones principales dentro del hormigón son:

- Suministrar un material económico de relleno e inerte: ocupan la mayor parte del volumen del hormigón y son el componente menos costoso, cumpliendo la función de relleno económico. El carácter de inerte se refiere a que no debe reaccionar desfavorablemente con ciertos componentes del cemento, como los álcalis. Sin esta condición, el hormigón elaborado no sería el material de construcción más empleado.
- Localizar y reducir la contracción por secado: al sustituir volumen de pasta de cemento, se disminuye la contracción por secado en 10 a 20 veces respecto del caso hipotético de que no se emplearan agregados en el hormigón. Sin esta condición, las variaciones volumétricas de la pasta de cemento harían inviables —desde el punto de vista práctico— la mayor parte de las aplicaciones de los hormigones.
- Mejorar la resistencia al desgaste: en muchas construcciones, como pavimentos o estructuras de conducción de agua, quien termina resistiendo al desgaste o la erosión es el agregado grueso. Sin esta condición, los hormigones no podrían ser expuestos a una gran cantidad de condiciones.

- Como se mencionó, la relevancia de los agregados y su control de calidad para asegurar adecuadas propiedades en el hormigón son de vital importancia. Las dos principales razones de ello son las siguientes:
- Volumen ocupado por los agregados en el hormigón: en los hormigones convencionales, los agregados ocupan entre el 60% y el 70% del volumen del hormigón, por lo que influirán notoriamente en todas las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco como en estado endurecido.
- Los agregados son materiales extraídos de la naturaleza casi sin ninguna intervención del hombre en sus propiedades: los agregados naturales corrientemente empleados provienen de agregados silíceos redondeados por la erosión fluvial o son triturados. En las canteras, luego de la extracción generalmente sólo se realiza una separación por tamaño de diferentes fracciones, y en algunas ocasiones un lavado (en el caso de agregados triturados, se produce una reducción de tamaño). En general, ningún otro proceso ni ensayos de control de calidad son realizados hasta la llegada al acopio de las plantas de hormigón elaborado. Es decir, comparado con otros componentes, como el cemento y los aditivos, los agregados no tienen casi controles hasta llegar a la planta de hormigón, y además no son productos industriales en los que pueden controlarse con precisión sus propiedades en un proceso productivo, como cementos y aditivos (ver Capítulos 2 y 4).

Por lo anteriormente expuesto, el proveedor de hormigón elaborado deberá conseguir las mejores fuentes de agregados,



para que su hormigón producido cumpla con las propiedades de resistencia, durabilidad, trabajabilidad, uniformidad y economía demandadas por el cliente, ya que el agregado influye en todas ellas. El usuario del hormigón elaborado no especifica propiedades de los agregados, con excepción del tamaño máximo; con lo cual, el cliente controla el hormigón en estado fresco y endurecido, es decir, el material compuesto que está comprando. Ésta es la explicación de por qué los laboratorios de plantas hormigoneras cuentan con equipos de ensayo para la determinación de propiedades de los agregados.

Nunca debe perderse de vista que, al estudiar las características de los agregados, la única finalidad buscada es éstos se comporten adecuadamente dentro del hormigón y que cumplan sus funciones principales de manera correcta. Es decir, no sólo es importante el control de las propiedades de los agregados como materiales constituyentes considerados individualmente, sino que es mucho más relevante que éstos se comporten de manera adecuada en el hormigón fresco y endurecido. De nada sirven diferentes fracciones de agregado que cumplan perfectamente con todos los requisitos establecidos por norma y reglamentos, si no se comprueba un comportamiento satisfactorio dentro del hormigón.

3.2. Especificaciones por *performance* aplicables a los agregados

Una especificación prescriptiva es aquella que incluye cláusulas para métodos de construcción y composición de la mezcla de hormigón, más que definir requisitos de *performance*, fundamentalmente como “recetas estáticas”, citando como ejemplo las curvas granulométricas límites. En cambio, una especificación por *performance* es un conjunto de instrucciones que limita los requerimientos funcionales del hormigón endurecido dependiendo de la aplicación. Las instrucciones deben ser

claras, alcanzables y mensurables. Estas especificaciones aportan flexibilidad al contratista y productor para proveer una mezcla que llegue a los criterios de *performance* en el modo que ellos elijan con el mejor manejo posible de los recursos. El contratista y el productor también deben trabajar juntos para desarrollar una mezcla de hormigón que tenga mejores propiedades para ser colocado y terminado (por ejemplo, fluidez y tiempo de fraguado), asegurando que los requerimientos de *performance* del hormigón endurecido no se vean comprometidos.

En el ámbito científico y técnico a nivel local y mundial, se coincide en que poco a poco se irán desplazando las disposiciones prescriptivas por especificaciones basadas en *performance*, que realmente tienen en cuenta las necesidades de las estructuras y el resultado esperado, independientemente de la dosificación de la mezcla o características individuales de los materiales. Los agregados a emplear en la ejecución de hormigones no deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigón o que ataquen al acero; además de poseer propiedades naturales de resistencia, adherencia y durabilidad. También deberán tener una composición granulométrica compatible con el tipo de hormigón, medios de colocación y necesidades de cada estructura.

En varios casos no es posible económicamente obtener agregados que cumplan con todas las disposiciones reglamentarias o de pliegos de especificaciones, pero ciertos reglamentos – como el norteamericano y el argentino – admiten desviaciones en las propiedades de los agregados, siempre y cuando no perjudiquen el hormigón en estado fresco ni en estado endurecido. Los reglamentos y recomendaciones no son ajenos al hecho de que muchas veces no es posible obtener agregados que cumplan con los requisitos granulométricos, con el espíritu de pensar el agregado dentro del hormigón. En ello se basan las especificaciones por *performance* sobre las especificaciones



clásicas prescriptivas. Esto significa que si el agregado se aparta de estos requisitos pero se obtienen buenas propiedades en el hormigón fresco y el hormigón endurecido, es perfectamente válido y viable emplear este agregado desde el punto de vista técnico.

En ciertos casos, se pueden obtener mejores resultados –evaluando integralmente la estructura– con agregados que no cumplan ajustadamente con las granulometrías impuestas por Pliegos y Reglamentos. Esto viene dado en que las propiedades del hormigón fresco y endurecido pueden ser muy similares o iguales para ambos tipos de agregados, pero agregados que cumplan estrictamente con los requisitos de Pliegos pueden ser antieconómicos en ciertas regiones, por lo que no se cumplimentaría una de las propiedades que debe reunir todo hormigón para ser considerado un “buen hormigón”: la economía.

3.3. Clasificaciones de agregados y sus aplicaciones

- *Según tamaño.* Agregado fino y agregado grueso: el agregado fino, llamado comúnmente “arena”, es por definición el que pasa por el tamiz # 4, con abertura de malla de 4,8 mm; mientras que el agregado o árido grueso es aquel que tiene partículas mayores o iguales al tamiz # 4.
- *Según obtención.* Agregados triturados y rodados: los agregados gruesos serán escogidos casi exclusivamente por su disponibilidad. En zonas montañosas con ríos secos o aluvionales, suelen emplearse agregados rodados; mientras que en zonas de planicie o con escasez de rocas, suelen emplearse agregados triturados. Que los agregados sean rodados o triturados no indica que uno sea mejor que el otro. El uso de agregados triturados no es indispensable para lograr resistencias elevadas, como figura en numerosas publicaciones, disponiendo en nuestro país de hormigones elaborados de resistencias

de 80 MPa con agregados rodados. Probablemente, el requisito más valorado de los agregados triturados es la contribución a la resistencia a flexión. De todas formas, pueden lograrse elevadas resistencias a flexión de 6 MPa con agregados rodados, aunque con menor relación agua/cemento que para agregados triturados.

- *Según peso específico.* Agregados livianos, pesados y de densidad normal: en ciertas aplicaciones, es necesario emplear agregados livianos para que el peso específico del hormigón se reduzca en –al menos– el 25%, pudiendo emplear agregados naturales, como arcilla expandida, o artificiales, como poliestireno expandido. Para el caso de elementos que deban atenuar el paso de radiaciones, se especifican agregados pesados, que en general contienen hierro, para incrementar el peso específico en –al menos– el 50%. Salvo para casos especiales como los mencionados, casi la totalidad de los hormigones se producen con agregados de densidad normal de 2,5 a 2,9, obteniendo pesos unitarios del hormigón de 2.250 a 2.450 kg/m³.
- *Según su origen.* Agregados naturales, artificiales y reciclados: los agregados naturales pueden ser rodados o triturados; se obtienen de la naturaleza. Los agregados artificiales son los derivados de subproductos industriales, como las escorias de alto horno, o de producciones específicas, como las perlititas de poliestireno expandido. Al mismo tiempo, existe una tendencia creciente a usar agregados reciclados que provienen de los restos de demolición de estructuras de hormigón preexistentes, debiendo realizar ensayos de caracterización en cada caso. Tanto los agregados artificiales como los reciclados eliminan la aleatoriedad de las rocas naturales y principalmente reducen el impacto ambiental de la industria.



3.4. Agregado fino

Las arenas empleadas en la mayoría de las plantas de hormigón elaborado son de origen natural; se emplean pocas arenas de trituración. Las características de la arena y su proporción dentro del hormigón influyen notoriamente en la trabajabilidad del hormigón y en las propiedades del hormigón endurecido, determinadas por la cantidad de agua requerida en función de lograr una consistencia adecuada para la colocación. En algunas regiones, se mezclan dos fracciones de arena (una fina y otra gruesa), mientras que en otras sólo con una arena se logran propiedades adecuadas del hormigón.

En función del módulo de finura (MF), que es un parámetro adimensional que por sí solo "trata" de calificar la granulometría del agregado, pueden tenerse los siguientes tipos de agregado fino:

- *Arenas muy finas, con MF menor a 2,0:* no se aconseja su uso para hormigones, salvo que sean mezcladas con otras arenas gruesas, casos en los que se logran muy buenos resultados.
- *Arenas finas, con MF de 2,0 a 2,3:* son aptas para hormigones, obteniendo mezclas finas, pero probablemente con mayores demandas de agua que con arenas de mayor módulo de finura.
- *Arenas medias, con MF de 2,3 a 3,1:* son las arenas más recomendadas por reglamentos para su uso en hormigones, pudiendo emplear una o dos fracciones de arena para componer el módulo deseado.
- *Arenas gruesas, con MF de 3,1 a 3,4:* el proveedor deberá compensar la falta de finos de la arena por mayor cantidad

de cemento, mayor proporción de arena y/o empleo de aditivos específicos, para lograr trabajabilidades en estado fresco adecuadas en función de los requisitos del cliente. Si no se tienen en cuenta estas previsiones, las mezclas se vuelven muy "ásperas", pero si el diseño de mezcla es adecuado, se obtienen buenas propiedades en estados fresco y endurecido, mensurables con ensayos de rutina.

3.5. Agregado grueso y tamaño máximo nominal

Respecto del agregado grueso, una de las bases indispensables del pedido del hormigón elaborado es su tamaño máximo nominal (TMN). Existe una regla práctica que establece: "Emplear el mayor tamaño máximo de agregado que sea compatible con el elemento estructural y con los medios de puesta en obra". Desde el punto de vista teórico, mientras mayor sea el tamaño del agregado grueso, menos demanda de agua y mayor contenido unitario de agregado, con lo cual baja la proporción de cemento para igualdad de relación a/c, que condiciona resistencia y durabilidad. De esta manera, no sólo se logran hormigones más económicos, sino mejores desde el punto de vista técnico, ya que al tener menor contenido de cemento, menor es el calor de hidratación liberado y se reduce notoriamente el riesgo de fisuración y otras patologías, como alabeo de losas. Pero en la práctica, no puede utilizarse siempre el mayor tamaño máximo, ya que las condiciones de la estructura (secciones, armaduras) o de la colocación del hormigón (como el bombeo) no permiten el uso de tamaños máximos superiores a 1".

La elección y especificación del tamaño máximo del agregado, como se estudiará en el Capítulo 5, está muy ligada a la consistencia o asentamiento del hormigón fresco. Para su correcta elección, debe tenerse en cuenta:

- ¿Cuáles son las dimensiones del elemento a hormigonar?



- ¿Cómo están dispuestas las armaduras del elemento?
- ¿Cuál es la accesibilidad al elemento y por dónde se colará?
- ¿Cómo se va a “llevar” el hormigón del camión al elemento?
- ¿Cuál es la metodología de vibrado que se va a emplear?
- ¿Los operarios podrán trabajar fácilmente el hormigón?
- ¿Existen experiencias previas en la obra con buenos resultados?
- ¿Se han observado en la obra avisperos o defectos al desencofrar?
- ¿Se usarán metodologías no tradicionales u hormigones especiales?

A modo de recomendación, los Reglamentos expresan ecuaciones sencillas para determinar el mayor tamaño máximo disponible en relación con la tipología del elemento estructural, además de ciertas consideraciones que también deben tenerse en cuenta, basadas en las técnicas de puesta en obra y experiencias previas:

- *Dimensiones del elemento y armado:* el TMN debe ser igual o menor que 1/5 de la menor dimensión del elemento o 1/3 de la altura en losas; 3/4 de la separación mínima de armaduras; 3/4 del espesor de recubrimiento y 2/3 de la separación de armaduras en elementos verticales. Por

ejemplo, para recubrimientos de armadura habituales de 25 mm, el 75% arroja un valor de 19 mm, con lo cual este último será el TMN a escoger; de elegir uno mayor, se corre el riesgo de defectos en el hormigón colado.

- *Manipuleo del hormigón en obra:* el TMN será como máximo de 3/4" a 1" para bombearlo (función de la bomba), 1" si se coloca por cinta o por balde de hormigonado, y suele limitarse a 2" si se descarga por canaleta de camión mezclador. Por ejemplo, si un pavimento admite un TMN de 2" pero debe colarse con una bomba, esta lo limitará a valores de 3/4" a 1" como máximo.
- *Métodos de colocación, compactación o especificaciones particulares:* singularidades del proyecto, hormigones especiales, tecnologías constructivas no convencionales, métodos de compactación, etc. Por ejemplo, si utilizamos hormigones autocompactantes para el llenado, aunque podría admitirse un tamaño máximo elevado de 1", difícilmente contaremos con un HAC con ese TMN, debiendo adaptarse al sistema constructivo escogido para trabajar con hormigones autocompactantes (TMN 3/4" en general).
- *Experiencias previas en elementos estructurales similares:* de obtener una mezcla con resultados probados sobre los elementos estructurales a colar, es una información aún más valiosa que la presentada. Por ejemplo, para nudos de pórticos muy armados en zonas sísmicas o para hormigones arquitectónicos, independientemente de las ecuaciones presentadas, puede ser preferible trabajar con un TMN de 1/2". «



Capítulo 4: Aditivos químicos, adiciones minerales y fibras

4.1. Aditivos químicos para hormigones

En la actualidad, los aditivos se consideran, en conjunto con el cemento, agua y agregados, componentes indispensables en el hormigón elaborado de calidad. Han sido uno de los principales factores con los cuales ha avanzado la tecnología del hormigón en los últimos 30 años y partícipe fundamental en el desarrollo de hormigones especiales, como hormigones auto-compactantes y de alta resistencia. Pese a ello, en la actualidad algunos profesionales e idóneos relacionados con las construcciones muestran cierto escepticismo en cuanto a su utilización, y en otros casos no se conoce cómo emplearlos de manera adecuada. Así, muchas veces se “culpa” a los aditivos de algunos inconvenientes en las obras.

Hay que tener presente que los aditivos no solucionan defectos de un hormigón de mala calidad, sino que potencian diferentes propiedades del hormigón elaborado de calidad, facilitando y ampliando sus aplicaciones. Sin embargo, deben tenerse ciertos “cuidados” para evitar que una mala manipulación de aditivos en obra perjudique al hormigón, siguiendo reglas sencillas que se describirán más adelante. Antes, se señalarán los principales aditivos empleados en nuestro país y cuándo especificarlos:

- **Aditivos incorporadores de aire:** deben emplearse en hormigones expuestos a ciclos de congelación y deshielo en climas fríos, que tengan contacto con el agua. Cuando se los especifica, deben ser controlados y medidos siempre en obra; de lo contrario, pueden existir inconvenientes de resistencia y/o durabilidad. Estos aditivos deben ser siempre incorporados en planta con el agua de mezclado del mixer y nunca en la obra. Ejemplos de aplicaciones son pavimentos en climas fríos o presas en alta montaña. El empleo de aire incorporado como hidrófugo sería válido si éste se controla en obra, y generalmente, salvo en obras de envergadura, no se poseen los equipos para su verificación; sin embargo, los Reglamentos modernos no los especifican para lograr mayor impermeabilidad, sino que prefieren emplear categorías H-30 o superiores.



- **Retardadores de fragüe:** es recomendable realizar ensayos previos para verificar que se retrase el fragüe el tiempo previsto según las necesidades del cliente, que puede oscilar entre 1 y 6 horas. Estos aditivos deben ser siempre incorporados en planta, diluidos en el agua de mezclado. Se emplean cuando tiene que retrasarse el inicio del fragüe algunas horas, por una o más de las siguientes circunstancias:
 - › Transporte del hormigón para tiempos prolongados (más de 60 a 90 minutos).
 - › Hormigonado en tiempo caluroso.
 - › Hormigonado de estructuras masivas para evitar la formación de juntas frías.
 - › Casos específicos de descargas lentas programadas.
- **Acelerantes de endurecimiento:** al emplear este tipo de aditivos, no se logra en siete días la resistencia final, sólo se la incrementa levemente, siendo muy útil realizar ensayos y “no confiar a ciegas” en las especificaciones. Otra metodología para ganar resistencias a edades tempranas puede ser solicitar una categoría de hormigón superior a la necesaria. Estos aditivos, por Reglamento, deben ser incorporados en planta para que reduzcan la cantidad de agua de mezclado. Suelen especificarse cuando tiene que acelerarse la ganancia de resistencias en los primeros días, sin que implique acelerar el fragüe del hormigón, como por ejemplo:
 - › Hormigonado en tiempo frío (de todos modos, hay que proteger los primeros días).
 - › Aceleración de tareas de desencofrado y rotación de moldes.
 - › Aplicación más temprana de tensiones de postesado.



- › Habilitación rápida de estructuras (por ejemplo, puentes, pavimentos).
- *Aditivos reductores de agua de bajo o medio rango o plastificantes:* es recomendable incorporarlos en planta, y en la actualidad la mayor parte de los hormigones elaborados cuentan con ellos en su dosificación. Se incorporan en dosis medias de entre el 0,3% y el 0,5% del peso del cemento. Se emplean cuando, por criterios técnicos y/o económicos, se debe:
 - › Reducir la cantidad de agua de mezclado para una consistencia dada.
 - › Aumentar el asentamiento para una cantidad de agua fija (igual a/c).
- *Aditivos superfluidificantes o reductores de agua de alto rango:* son los aditivos ampliamente más utilizados en obra para facilitar la colocación del hormigón y evitar la incorporación de agua sin control. Actúan formando una película lubricante sobre las partículas de cemento, debido a la absorción del superfluidificante sobre la superficie de éstas; asimismo, se generan cargas eléctricas negativas sobre la superficie de dichas partículas, lo que provoca la dispersión, venciendo la tendencia de las moléculas de agruparse formando grumos. De esta forma, al dispersarse el cemento, una mayor cantidad de éste puede entrar en contacto con el agua, mejorando la plasticidad de la mezcla y obteniendo una hidratación más eficiente. Se diferencian de los aditivos fluidificantes en que reducen mayor cantidad de agua y/o aumentan más aún el asentamiento. Son los únicos aditivos admitidos para incorporar en obra e incrementar el asentamiento, sin modificar la relación a/c. Se incorporan en dosis medias de entre el 0,5% y el 1,5% del peso del cemento. De esta forma, puede reducirse entre el 12% y el 20% el agua de mezclado si se incorpora en planta, o se incrementa entre 6 y 12 cm el asentamiento si se incorpora en obra.
 - › Son altamente recomendables cuando se trabaja con asentamientos superiores a 10 a 12 cm.
 - › Su uso es obligatorio cuando se trabaja con asentamientos de 15 cm y superiores, caso muy frecuente para hormigones bombeados.
- *Aditivos hiperfluidificantes o reductores de agua de muy alto rango:* estos aditivos reducen cantidades de agua entre un 20% y un 40%, y son los de última generación, conocidos también por su base química como policarboxilatos. Son indispensables para lograr hormigones autocompactantes de alta calidad, pero también pueden emplearse como reductores de agua de muy alto rango en planta, con dosis más bajas que los otros aditivos reductores de agua.
- *Otros aditivos:* existe una gran cantidad de otros aditivos no incluidos en la Norma IRAM 1663, como ser:
 - › *Hidrófugos:* son bastante empleados en nuestro medio, por lo que en la práctica resulta dificultoso verificar su eficacia, si no es por el comportamiento en algunos años. Sirven para brindar mayor impermeabilidad a ciertos hormigones, como en el caso de cimientos, piletas, tanques de agua o reservorios. Deben interpretarse las especificaciones, ya que en algunos casos sólo pueden ser incorporados en planta o, en otros, reducen la resistencia hasta un 25%. Hay que



recaltar que poco sirve incorporar un aditivo hidrófugo a un hormigón de media a alta porosidad, como H-15 o H-20. Técnicamente, y tal como lo determina el Reglamento, es más viable especificar categorías resistentes más elevadas (menor a/c), al menos H-30, presentando la ventaja de que este aspecto sí puede controlarse.

- › **Anticongelantes:** reducen la temperatura de congelación del agua y, de incorporar los, del mismo modo debe protegerse el hormigón de las bajas temperaturas, con lo cual suelen resultar un doble costo, ya que las medidas de protección de tiempo frío, bien sean pasivas (cubrir el hormigón con materiales aislantes) o activas (con quemadores o calefactores), deben realizarse de todas formas.
- › **Inhibidores de corrosión e inhibidores de reacción álcali-agregado:** son aditivos diferentes, con fines muy específicos de brindarle al hormigón una mayor durabilidad, y no son muy empleados en el país. Es recomendable contar con antecedentes de buena *performance* de estos aditivos a largo plazo.
- › **Acelerantes de fragüe:** no son casi empleados en la industria del hormigón elaborado. Entre las aplicaciones, pueden señalarse el hormigón proyectado, y en ciertos casos para premoldeados *in situ*.
- › **Espumígenos:** para lograr rellenos de densidad controlada u hormigones alivianados, reduciendo entre el 25 y 50% el peso unitario del hormigón.
- › **Agentes modificadores de viscosidad y anti-deslave:** se emplean en ciertos hormigones especiales, como los colados bajo agua, para lograr mezclas muy cohesivas pero trabajables.
- › **Expansivos o de contracción compensada:** cuando deben minimizarse o controlarse ajustadamente variaciones volumétricas del hormigón. Estos aditivos están en

uso creciente y, con el complemento de un adecuado proyecto y cálculo del piso industrial, pueden lograrse paños sin juntas de 1.000 a 1.500 m².

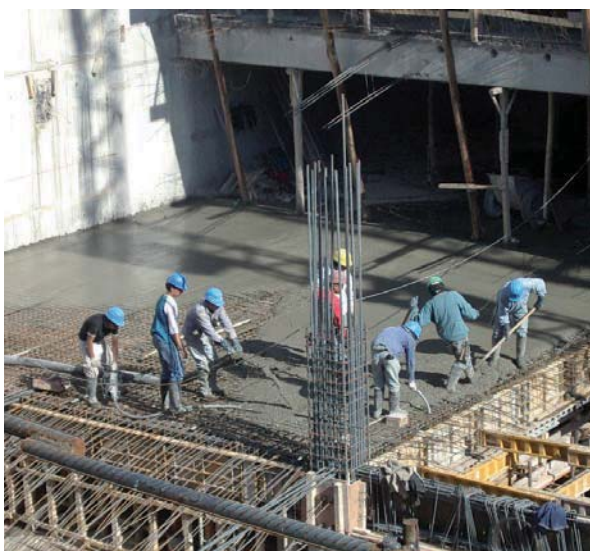
- › **Aditivos para hormigones coloreados:** aunque su uso no está muy difundido en el país, el hormigón elaborado también presenta la versatilidad de poder proveer hormigones de diferentes colores. Debe consultarse si existen experiencias locales y la disponibilidad en el proveedor de hormigón; teniendo en cuenta que ciertos aspectos en obra, como los encofrados, también influirán en el resultado final.

4.2. Condiciones a cumplir para el empleo correcto de aditivos en obra

- Acopio, identificación y manipulación
- › En el envase de los aditivos deben figurar la marca, tipo de aditivo, fecha de fabricación y fecha de vencimiento; no deben emplearse recipientes de aditivos que carezcan de esta información. El acopio se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, separando e identificando cada marca, tipo y fecha de recepción; deben ser acopiados siempre en un lugar previamente determinado.
- › Los aditivos deben ser manipulados por personal que esté capacitado para estas tareas y se recomienda que una persona por obra sea la responsable del empleo de aditivos. Deben evitarse los derrames de aditivos, por lo cual es recomendable acopiarlos dentro de pequeñas piletas de mampostería.
- › En caso de no emplear el aditivo del tacho o contenedor durante un tiempo prolongado, éste debe agitarse con algún medio de manera vigorosa, si aún no ha vencido.



- › Se debe poseer la hoja técnica de especificaciones del fabricante y que ésta esté disponible en la obra. Además, en la obra se debe contar con la hoja de seguridad de los aditivos.
- Aditivos a incorporar en obra
- › Según los Reglamentos de hormigón, los únicos aditivos que pueden incorporarse en obra son los superfluidificantes. Estos aditivos son empleados principalmente para incrementar la fluidez del hormigón en obra y facilitar su colocación, evitando así la nefasta incorporación de agua. Pueden ser redosificados cuando existe pérdida de asentamiento, bien sea por tiempos prolongados de transporte o espera en obra, o cuando se pierde el efecto del superfluidificante y cae el asentamiento con el tiempo (30 a 45 minutos).
 - › Muchas veces por desconocimiento del constructor y/o desconfianza al proveedor, ya que “no se ve” si el hormigón tiene o no aditivo, se decide incorporarlos en obra. Incorporadores de aire, retardadores de fragüe, plastificantes empleados como reductores de agua son algunos ejemplos de aditivos que no deben ser incorporados en obra, ya que pueden producir efectos contraproducentes.
- Dosis adecuada
- › El proveedor deberá realizar ensayos para verificar la aptitud de los aditivos empleados en planta con los materiales locales y proveer estos datos a los clientes cuando sean solicitados. Pueden emplearse las hojas técnicas provistas por el fabricante, pero siempre es recomendable realizar ensayos con los materiales locales para verificar y optimizar técnica y económicamente las dosis empleadas.
Ejemplo: se desea elevar el asentamiento en obra de 6 a 16 cm; el fabricante establece como recomendable la dosis de entre el 0,5% y 1,4% en peso del cemento, equivalente para un hormigón de 320 kg de cemento/m³ a cantidades de 1,6 a 4,5 kg de aditivo/m³. Midiendo asentamientos en obra en cuatro diferentes viajes, antes y después de incorporar el aditivo superfluidificante, se obtiene que: 1,5 kg de aditivo/m³: lo incrementa de 5,0 a 12,0 cm; 2,5 kg/m³: de 6,0 a 15,5 cm; 3,5 kg/m³: de 5,5 a 18,0 cm, y 4,5 kg de aditivo/m³: de 6,5 a 19,0 cm. De haber elegido a ciegas, por ejemplo, 3,5 kg, se gastaría 40% más de aditivo.
 - › Otro aspecto a destacar es que, para establecer las dosis, no debe partirse de extrapolaciones; por ejemplo, que a doble dosis, doble es el efecto del aditivo. Para el caso de superfluidificantes incorporados en obra, si 2,0 litros incrementan 8 cm de asentamiento, 4,0 litros no incrementarán 16 cm.
- Medición del aditivo
- › Se recomienda emplear baldes o bidones graduados, bien sea tarados en obra o comprados. Las marcas de las graduaciones no deben ser borradas por el aditivo.
 - › En obra siempre conviene realizar mediciones por volumen, debiendo considerar que el peso del aditivo obtenido debe dividírselo por la densidad que figura en su hoja técnica (varía de 1,0 y 1,4 kg/litro).
- Volumen y características del hormigón transportado



- › La cantidad de aditivo es incorporada por m^3 y no por camión. Esto cobra vital importancia en los “cortes” o mixers que transportan menor capacidad de la nominal, donde pueden cometerse errores de importancia si se considera que la cantidad de aditivo es para cada camión y no por m^3 .

Ejemplo: todos los mixers que se reciben en obra son de $6,0 \text{ m}^3$ y el corte es de $1,5 \text{ m}^3$, trabajando con una dosis de $2,0 \text{ litros de aditivo}/\text{m}^3$.

 - Para los mixers de $6,0 \text{ m}^3$, la dosis será $6,0 \times 2,0 \text{ 12,0 litros/camión}$.
 - Para el corte de $1,5 \text{ m}^3$, la dosis será $1,5 \times 2,0 \text{ 3,0 litros/camión}$.

De no tener este cuidado, podría cuadruplicarse la dosis de aditivo en el corte, lo que acarrea severos inconvenientes que, en algunos casos –como el retraso muy prolongado del fragüe o la incorporación excesiva de aire–, son irreversibles. De no detectar estos problemas en el momento del colado del hormigón, los elementos estructurales podrían no tener la seguridad requerida.
- › Asimismo, es de vital importancia conocer el tipo de hormigón y consultar al proveedor de hormigón elaborado el contenido de cemento. Por ejemplo, para hormigones H-13 y H-35, puede variar el contenido de cemento y la dosis de aditivo en casi el doble, al estar relacionada con éste.
- › Para finalizar, es importante consultar si el hormigón trae algún aditivo incorporado de planta, para evitar posibles incompatibilidades con los aditivos que se incorporen en obra.
- Distribución uniforme y mezclado eficiente
- › Si los mixers no poseen tanques y dosificadores automáticos de aditivos, en obra debe incorporarse el aditivo por la boca de carga del mixer con medidas de seguridad adecuadas, debiendo limpiar, con la manguera del camión, el aditivo que queda “pegado” en la boca, con $20 \text{ litros de agua}$, para incorporar todo el aditivo y evitar el deterioro de los camiones.
- › Luego de la incorporación, lo más importante es un mezclado eficiente para la distribución homogénea del aditivo, que dependerá de las condiciones del mixer y de la consistencia que posea el hormigón, ya que para asentamientos muy bajos es difícil que los aditivos actúen. Como regla general, mínimo 5 minutos , y para volúmenes superiores a 5 m^3 , $1 \text{ minuto por cada } \text{m}^3$.
- Ensayos de compatibilidad
- › Para hormigones especiales, es recomendable que se estudie la compatibilidad entre aditivos y cemento y/o adiciones, con el fin de definir las dosis óptimas de aditivos mediante distintas pruebas. Existen diferentes ensayos, como el Cono de Marsh o el Cono de Kantro, para definir dosis óptimas y apreciar el comportamiento del aditivo en pastas cementicias, antes de realizar los pastones de prueba. Con estos ensayos y los siempre indispensables ensayos complementarios a escala industrial en obra, puede lograrse –mediante un balance técnico-económico– el mejor aditivo para cada aplicación.
- › Asimismo, cuando se mezclan aditivos de diferente tipo, debe estudiarse la compatibilidad en el laboratorio, ya que se ha detectado que ciertas combinaciones, como plastificantes y anticongelantes, pueden inhibir el fragüe.



De todas maneras, no hay ninguna receta aplicable a todos los casos, siempre deben realizarse ensayos.

4.3. Adiciones minerales

Las adiciones están constituidas por partículas pulverulentas que se agregan para modificar ciertas propiedades del hormigón y deben ser tenidas en cuenta como constituyentes volumétricas. En general, no poseen propiedades hidráulicas de fraguar en contacto con el agua, pero el ambiente desarrollado por las reacciones normales de hidratación del cemento les brindan ambientes propicios para que desarrollen propiedades ligantes. Las adiciones se emplean cada vez más, bien sea en la fabricación del cemento o en la elaboración del hormigón, debido a:

- *Beneficios técnicos y funcionales:* aumento de la trabajabilidad y reducción del agua de amasado, mejora de las propiedades mecánicas y durabilidad a largo plazo, y reducción del calor de hidratación inicial.
- *Beneficios económicos:* muchas adiciones consisten en subproductos industriales, por lo que presentan un bajo costo, además de reducir las materias primas que son introducidas al horno, y con ello el costo energético.
- *Beneficios ambientales:* disminución del CO_2 emanado a la atmósfera y, en algunos casos, eliminación de subproductos industriales que contaminarían como pasivos ambientales.

Además de las adiciones estudiadas en el Capítulo 2 de Cementos, como el filler calcáreo, puzolanas naturales y escorias de alto horno, pueden incorporarse otras adiciones, siempre y cuando se realicen estudios completos de laboratorio acompañados de experiencias de obra, que demuestren un adecuado comportamiento del hormigón en estado fresco y endurecido. Para el empleo de estos materiales adicionales, los ensayos no sólo deben consistir en moldear probetas y que arrojen resultados satisfactorios, sino ser ensayos completos de durabilidad (reacción álcali-agregado, protección de armaduras) y estabilidad dimensional.

- *Cenizas volantes:* partículas muy finas que son arrastradas por el humo de chimeneas de ciertas centrales térmicas y hornos de ferroaleaciones. Presentan un efecto puzolánico considerable y su finura suele ser un poco superior a la del cemento. Combinando las cenizas volantes con superfluidificantes, pueden lograrse hormigones de más de 100 MPa de resistencia.
- *Microsílice o Humo de sílice:* es sílice amorfa de partículas muy finas, provenientes de subproductos de la fabricación de ciertas aleaciones ferro-silíceas y silico-metálicas en hornos de arco eléctrico. Es la adición más fina, y sus

partículas son cerca de 100 veces más pequeñas que el cemento. El reducido tamaño y la composición de sílice amorfa casi exclusivamente la hacen presentar un efecto *filler* que aporta notablemente a la compacidad, sumado a un fuerte efecto puzolánico que mejora las propiedades del hormigón, no sólo en lo relacionado con la resistencia, sino principalmente en durabilidad. Son las adiciones más empleadas en hormigones de muy elevadas resistencias.

- Existen otras adiciones, como cenizas volcánicas y tobas, arcillas activadas y cenizas de cáscaras de arroz, que están en etapa de investigación, y para su empleo deben desarrollarse completos estudios y ensayos.

4.4. Fibras para hormigones

En los últimos años, ha existido un uso creciente de fibras en hormigones, que actúan como refuerzos discretos, bien sea en estado fresco o en estado endurecido. Si bien hay fibras de vidrio, de polímeros especiales y otras muy específicas, las que mayores aplicaciones tienen en nuestro medio son las fibras plásticas y las fibras metálicas.

- *Fibras plásticas:* son muy empleadas en el medio debido a su versatilidad, fácil aplicación y bajo costo (entre 4% y 8% del costo del m^3). Si bien las fichas técnicas de las fibras de polipropileno o polietileno especifican que reducen la fisuración del hormigón fresco, disminuyen la permeabilidad del hormigón, incrementan la resistencia al impacto y abrasión, y aportan a la resistencia a la fractura, la primera –fundamentalmente la relacionada con la contracción plástica– es la más relevante. Se emplean cuando se hormigonan pavimentos y pisos industriales al aire libre y/o en condiciones de tiempo caluroso. Las fibras de polipropileno pueden ser incorporadas en planta o en obra, aunque es recomendable lo primero. No existe modificación relevante de la dosificación del hormigón al colocar las fibras, sólo bajando el asentamiento de 2 a 4 cm a igual cantidad de agua. Las dosificaciones varían según el fabricante de las fibras y oscilan de 600 a 1.000 g/m^3 , proveyéndose en bolsas individuales, muchas veces hidrosolubles para su incorporación directa en el camión mezclador.
- *Fibras de acero:* para ciertas aplicaciones, tales como estructuras sometidas al desgaste o abrasión extrema, para hormigón proyectado en túneles u otras especificaciones del proyecto, puede solicitarse al proveedor hormigón reforzado con fibras de acero. Su necesidad siempre debe estar avalada por el ingeniero o proyectista de la estructura. Su dosificación debe figurar en documentos de proyecto y oscila entre 30 y 90 kg/m^3 . Mejoran la resistencia al impacto, tracción, flexión y comportamiento post-fisuración. «

5.1. Trabajabilidad del hormigón fresco

Las primeras 48 a 72 horas son las más importantes para la *performance* de toda estructura de hormigón, ya que controlarán su resistencia y durabilidad por el resto de su vida útil (50 años o más). Si descuidamos alguna de las tareas en estas primeras horas, el hormigón sufrirá daños permanentes y se incrementarán sus costos de mantenimiento. De allí, la vital importancia de conocer cómo trabajar y proteger el hormigón en estado fresco.

La trabajabilidad es la cualidad del hormigón fresco que determina la facilidad con que se lo puede colar en obra, dejarse moldear fácilmente, cambiando de forma bajo la acción de fuerzas exteriores, conservando su homogeneidad. Para cada obra o elemento estructural, existe una trabajabilidad adecuada, que debe ser definida por el cliente y el proveedor puede asesorarlo en caso de dudas. La trabajabilidad está compuesta por:

- Consistencia: facilidad para fluir del hormigón, medida generalmente por el asentamiento (cono de Abrams).
- Cohesividad: oposición a la segregación y a la exudación excesiva del hormigón fresco.

Existe un viejo paradigma que establece: "Debe escogerse la consistencia más seca con la cual se pueda trabajar el hormigón". Es un error conceptual, debido a que el intentar trabajar "lo más seco que se pueda" eleva las probabilidades de la incorporación indiscriminada de agua en la obra, sin ningún control. Si los operarios desean incorporar agua al hormigón, lo harán sin pedir permiso y muchas veces sin que los inspectores o responsables de obra se percaten de esto. Por ello, postulamos que se debe "emplear la consistencia más adecuada para el elemento estructural, considerando los medios de puesta

en obra del hormigón y previendo que los operarios no deban realizar esfuerzos excesivos para trabajar el hormigón".

En la actualidad, con el avance de la industria de los aditivos, la situación ha cambiado a la de unas décadas atrás, y si los operarios desean trabajar el hormigón más fluido, puede dárseles esa oportunidad con el correcto empleo de superfluidificantes en obra, como fue expuesto en el Capítulo 4. En general, no es recomendable trabajar con mezclas con asentamientos inferiores a 4 cm, salvo en algunos casos especiales, debido a que se dificultan todas las tareas y existe mayor probabilidad de que se le incorpore agua sin control. Tampoco es recomendable trabajar con asentamientos superiores a 20 cm empleando aditivos convencionales, ya que existe riesgo de segregación, excepto que se empleen mezclas diseñadas para ser autocompactantes.

Como se mencionó en el Capítulo 2, la definición de la trabajabilidad está directamente ligada al tamaño máximo del agregado, y deben formularse las mismas preguntas que fueron citadas al estudiar agregados en el artículo 3.5. La definición de la trabajabilidad dependerá principalmente de:

- Dimensiones del elemento y armado: para secciones masivas podrán utilizarse menores asentamientos, mientras que para secciones armadas se recomiendan asentamientos más elevados.
- Manipuleo del hormigón en obra: son necesarios asentamientos mayores a 8 a 10 cm para bombearlo (función de la bomba) y asentamientos menores a 15 cm si es colocado por cinta o por balde.
- Métodos de colocación y compactación: especificaciones de proyecto, hormigones especiales, tecnologías constructivas no convencionales, métodos de compactación también intervienen en la elección.



- Experiencias previas en elementos estructurales similares con buenos resultados.

Especificando al proveedor la consistencia (asentamiento) y el TMN de forma adecuada, además de contar con un hormigón no segregable, se llenarán totalmente los encofrados, sin dejar oquedades o nidos de abeja, y recubrirá totalmente las armaduras de refuerzo, tanto en pro de la resistencia estructural como para la pasivación de las armaduras. Como se mencionó, el concepto de trabajabilidad es bastante amplio y está influenciado por una gran cantidad de parámetros, entre los que se pueden destacar:

- Proporción y grado de finura de cemento: cuanto mayores sean ambos parámetros, mejor trabajabilidad, hasta cierto límite que oscila de 450 a 500 kg/m³, con el cual se obtienen hormigones demasiado cohesivos.
- Granulometría de los agregados: las granulometrías continuas favorecen la trabajabilidad; son las empleadas corrientemente en hormigón elaborado.
- Forma de los agregados: las partículas lajas o elongadas tienden a producir problemas en la trabajabilidad de los hormigones, con lo cual los proveedores evitan trabajar con este tipo de agregados.
- Contenido y tipos de arena: al incrementar el contenido de arena, el hormigón mejora su trabajabilidad, pero también incrementa su demanda de agua, lo cual es negativo. Las arenas finas y medias tienden a mejorar la trabajabilidad del hormigón fresco, mientras que las arenas gruesas pueden conducir a mezclas un poco "ásperas", lo que debe compensarse con la dosificación y aditivos.
- Empleo de aditivos: la utilización de aditivos superfluidificantes es el principal método con el cual se regula la consistencia de los hormigones, sin perjuicio de ninguna otra propiedad. Los incorporadores de aire también pueden ser empleados en bajas proporciones para mejorar esta propiedad.

5.2. Defectos corrientes en el hormigón fresco

Existen diferentes defectos típicos del hormigón en estado fresco que deben prevenirse a tiempo, debido a que si se trabaja de forma inadecuada, los problemas se reflejarán directamente en el hormigón endurecido.

- Consistencia y/o TMN inapropiados: como se mencionó anteriormente, cuando se escoge una consistencia muy seca o no adecuada, al no tener en cuenta las necesidades de la estructura, se fomenta la incorporación de agua en obra y se perjudica fuertemente al hormigón. Asimismo, con un TMN muy elevado podrá existir el riesgo de nidos de abeja o defectos considerables en las caras vistas del hormigón.
- Segregación: se la define como la separación de los diversos componentes de una mezcla fresca, debido a diferencias de tamaño de partículas y peso específico; el concepto es contrario a la cohesividad. Debido a que la mezcla del hormigón tiene diferentes materiales constituyentes, las partículas más gruesas y pesadas tenderán a asentarse en el fondo. Esta segregación es muy negativa y tiene que ser combatida con un adecuado diseño del hormigón en planta, la no incorporación de agua en obra y tareas de manipuleo, colocación y compactación realizadas de forma adecuada y en el menor tiempo posible.
- Exudación excesiva: la exudación o "sangrado" del hormigón es la acumulación progresiva de agua en la



superficie del hormigón fresco durante sus primeras horas después del colado. Corresponde a parte del agua de amasado que migra por ser el elemento más liviano de la mezcla, por efecto del asentamiento plástico y sedimentación del hormigón. La exudación no es un fenómeno perjudicial ya que, de no aparecer agua en la superficie, cualquier losa o pavimento no tendría protección y se fisuraría en pocos minutos antes de que puedan tomarse medidas de protección. Sin embargo, la exudación excesiva forma pequeños capilares que alterarán su durabilidad, como también podrá debilitar la superficie del hormigón y su resistencia al desgaste, ya que en la superficie existirá una relación agua/cemento muy superior a la del núcleo del elemento.

- Fisuración por contracción plástica: son las fisuras más corrientes en obra y aparecen cuando la velocidad de evaporación del ambiente (influida por la velocidad del viento, humedad relativa y temperatura) es superior a la velocidad de exudación. Para prevenir este tipo de fisuras erráticas y molestas, se debe “aislar el hormigón del ambiente” en sus primeras horas, que es cuando se fisura. Se logra con muros corta-viento, aplicando membrana solventada de curado, cubriendo el hormigón con láminas plásticas inmediatamente después de terminado o rociando una niebla de agua (hidrolavadora) hasta que el hormigón inicie su fragüe.
- Fisuración por asentamiento plástico: estas fisuras aparecen cuando se emplean asentamientos elevados combinados con cambios bruscos de sección (ejemplo, viga y losa) o cuando existe muy escaso recubrimiento de las armaduras. Verificando poseer los recubrimientos adecuados y no excederse en los asentamientos del hormigón colado, se previene casi la totalidad de estas fisuras. La adición de fibras plásticas, como se describió en el Capítulo 4, reduce el riesgo de fisuración por asentamiento y por contracción plástica.

5.3. Homogeneidad y uniformidad del hormigón

La homogeneidad implica que, dentro de cada pastón, las diferentes proporciones de éste deben poseer propiedades muy similares. En cambio, la uniformidad corresponde a que toda la estructura o las partes elaboradas con hormigones de igual tipo deben tener características similares en lo que se refiere a resistencia y durabilidad. Cualquier punto débil o falta de uniformidad que exista en la estructura seguramente será el primero que presentará problemas. Los principales factores que influyen en la uniformidad y homogeneidad son:

- Medición de los materiales y mezclado en planta.
- Transporte del hormigón a obra y velocidad de agitación.

- Manipuleo (ejemplo, bombeo o balde) del hormigón en obra.
- Colocación (ejemplo, altura de caída) y consolidación del hormigón.
- Protección y curado del hormigón.
- Condiciones atmosféricas durante las primeras 48 horas después del colado; en especial, las primeras 4 horas.
- Control de calidad y de producción de materias primas y del hormigón.

5.4. Importancia y determinación de los tiempos de fragüe

El planeamiento de los medios de transporte y colocación adecuados a cada obra es una de las claves para su éxito. La mayor productividad será lograda si se planea el trabajo para que se aprovechen, al máximo, el personal y los equipos, y si éstos se seleccionan para que se reduzcan los retrasos. Además, en este planeamiento se deben evitar todos los factores que puedan iniciar el fragüe antes de compactar el hormigón. Como referencia y comenzando como “tiempo cero” cuando el agua toma contacto con el cemento (en la práctica materializado como el horario de carga de camiones), todas las siguientes tareas deben realizarse antes de que inicie el fragüe:

- Dosificación, carga completa y mezclado en el camión hormigonero en planta.
- Transporte del hormigón a la obra, llegada y entrada del camión a la obra.
- Ensayos de aceptación del hormigón fresco e incorporación eventual de aditivos en obra.
- Manipuleo del hormigón a su posición definitiva.
- Superación de posibles imprevistos o retrasos en la colocación del hormigón.
- Compactación del hormigón de cada capa y compactación con otras capas de hormigón (inferiores o laterales), provenientes posiblemente de pastones (camiones) diferentes.

Para brindar una definición sencilla de fragüe, podemos considerarlo el “período de transición entre el estado fresco y el estado endurecido”, y dura algunas horas. El inicio de fragüe corresponde al fin del estado fresco, y el fin de fragüe, al comienzo del período de estado endurecido. »

Muchas veces se confunde inicio de fragüe con pérdida de asentamiento o con el incremento de la temperatura del hormigón fresco, ambos independientes del fragüe. Hormigones en tiempo caluroso que desprendan mucho calor “en fresco” o que tengan asentamientos bajos no implican en absoluto un inminente inicio de fragüe, con lo cual no pueden rechazarse camiones en estos casos. El ensayo para determinar el tiempo de fragüe del hormigón no implica medición de variaciones de temperatura o de trabajabilidad de la mezcla; se lo debe realizar siguiendo los pasos que se resumen conceptualmente a continuación:

- Se tamiza el hormigón fresco por el tamiz # 4, desechando el agregado grueso retenido en el tamiz.
- Se acondiciona el mortero fresco en un recipiente y se tapa para evitar la evaporación del agua.
- A partir de 2 horas y cada 30 minutos, se van realizando determinaciones para medir la resistencia a la penetración en el mortero, retirando siempre el agua de exudación de la superficie.

Deben realizarse al menos 3 determinaciones por cada dosificación y temperatura del hormigón. De esta manera y convencionalmente a nivel mundial, se considera que los tiempos de fragüe del hormigón son:

- Inicio de fragüe: cuando posee una resistencia a la penetración de 3,5 MPa, que es el que tiene real importancia práctica; se lo llama también “tiempo de máximo vibrado”.
- Fin de fragüe: resistencia a la penetración de 28,0 MPa, que no suele ser un parámetro tan relevante.



Resulta oportuno destacar que los tiempos de fragüe “no son estáticos” y dependen de varios factores:

- Temperatura del hormigón fresco (influenciada directamente por la temperatura ambiente).
- Categoría resistente del hormigón (relación a/c); inicia antes el fragüe un H-30 que un H-20, a igualdad de temperatura, ya que las partículas de cemento están más próximas en el primer caso.
- Tipo de cemento (contenido y tipo de adiciones, finura).
- Empleo de aditivos retardadores de fragüe.
- Empleo de otros aditivos, en general los superfluidificantes, acelerantes de endurecimiento; retrasan levemente el inicio del fragüe entre 15 y 60 minutos, para las demás condiciones constantes.
- Impurezas contenidas en el agua o agregados, lo cual no es habitual para el hormigón elaborado.
- Condiciones de mezclado, agitación y transporte en los camiones hormigoneros.

5.5. Tiempos en la industria del hormigón elaborado

Según los remitos de hormigón elaborado, los proveedores brindan un tiempo máximo de estadía en obra de los camiones de entre 45 y 60 minutos, desde su llegada hasta la finalización de la descarga. Es en este tiempo cuando deben realizarse todos los ensayos, ya que el proveedor garantiza la calidad del hormigón sólo en este período. Como datos informativos respecto al giro de los dispositivos mezcladores:



- Durante el transporte y la estadía en obra el camión hormigonero, siempre debe estar en velocidad de agitación (2 a 6 revoluciones/minuto) para evitar repentinas pérdidas de asentamiento.
- Antes de iniciar la descarga, si no se incorporan aditivos, debe remezclarse el hormigón a velocidad de mezclado (12 a 16 revoluciones/minuto), durante al menos 25 revoluciones (cerca de 2 minutos).
- Antes de la descarga, si se emplean aditivos o fibras en obra, luego de su incorporación, debe colocarse el trompo a velocidad de mezclado, en un tiempo de 1 minuto por m^3 y no menos de 5 minutos.
- Asimismo, cabe destacar que las normas y reglamentos nacionales, como la mayor parte de las disposiciones en el mundo, establecen que la descarga total del hormigón del camión debe realizarse:
 - › Antes de que transcurran 90 minutos desde la carga en planta, en condiciones normales o de tiempo frío, o de que transcurran 60 minutos desde la carga del camión en planta, en condiciones de tiempo caluroso.
 - › Antes de alcanzar los 300 giros del tambor mezclador (difícilmente controlable en la práctica).
 - › Cuando se determine el tiempo inicial de fragüe, antes de éste, contabilizando además el tiempo para la colocación y compactación del hormigón en obra.

El tiempo de 90 minutos, que es el que muchas veces en obras de toda magnitud se confunde con el tiempo inicial de fragüe, no es tal: los hormigones no tienen un cronómetro

incorporado para que comience su fragüe justo a los 90 minutos. Es entendible el espíritu conservador que nos expresa “descargue el hormigón en 1 hora salvo que me demuestre que el hormigón inicia su fragüe más tarde”. El Reglamento reconoce con esta disposición que no es probable que el hormigón comience su fragüe antes de este período, pero brinda la libertad para demostrar mediante ensayos y poder transportar el hormigón más tiempo.

Sin embargo, estos tiempos recomendados de 90 o 60 minutos desde la carga del camión en planta muchas veces no se cumplen en la obra por diferentes causas:

- Lentitud en la descarga del hormigón y/o falta de planificación en obra.
- No poseer los elementos listos para hormigonar, como por ejemplo los encofrados.
- No haber previsto la adecuada accesibilidad de los camiones y bombas a la obra.
- Medios de manipuleo incompatibles con el hormigón elaborado (carretillas, por ejemplo).
- Inconvenientes en los equipos de manipuleo, como las bombas o grúas.
- Paralización de la obra durante recesos, como almuerzos o descansos.
- Imprevistos, como accidentes laborales u otros.

En estos casos, lamentablemente muy corrientes en obras en nuestro país, para hormigones y condiciones climáticas



similares deben conocerse valores orientativos sobre el tiempo inicial de fragüe. Puede asumirse, si no se cuenta con los elementos para el ensayo del tiempo inicial de fragüe en obra (quizás todos los casos en la práctica), extender estos 60 a 90 minutos al tiempo inicial de fragüe informado por el proveedor. De todas maneras, estas demoras no deben ser frecuentes en la obra, ya que el hormigón elaborado "pierde su garantía" y, en ciertos casos, debería solicitarse la incorporación de aditivos retardadores de fragüe en planta.

Es comprensible que los reglamentos sean conservadores con los tiempos de descarga si no se determina el tiempo inicial de fragüe; pero sólo como guía y referencia, y basados en diferentes experiencias con cementos y materiales de nuestro país, los tiempos iniciales de fragüe varían según:

- Tiempo muy caluroso: entre 2 y 4 horas.
- Tiempo caluroso: entre 3 y 5 horas.
- Tiempo normal: entre 4 y 8 horas.
- Tiempo frío: entre 6 y 12 horas.

Sin embargo, y aunque no esté establecido en el Reglamento, nunca es recomendable llegar a estos tiempos, ya que existe un elevado riesgo de formación de juntas frías. Se recomienda:

- Estructuras en general: considerar como mínimo 1 a 2 horas menos del tiempo inicial de fragüe como tiempo de máximo vibrado, según se trate de tiempo caluroso y tiempo frío, respectivamente.
- Hormigón visto arquitectónico, pisos, pavimentos y estructuras de contención: minimizar los tiempos lo más

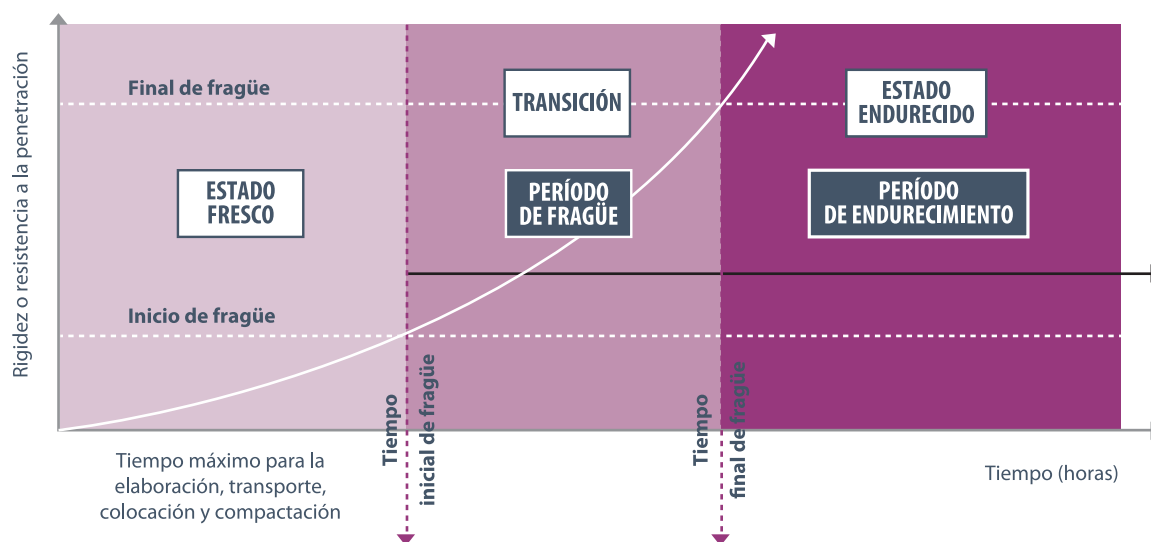
posible, ya que pueden aparecer fisuras que afecten la estructura o su aspecto estético.

5.6. Previsión ante tiempos de transporte considerables

En muchos casos, inspectores de obra o clientes solicitan que el hormigón viaje "seco", es decir, sin adición de agua en planta, para que pueda realizarse el mezclado en obra después de la incorporación de agua. Según relevamientos en varias provincias, es una técnica que no trae aparejados buenos resultados, debido principalmente a dos causas. En primer lugar, no se puede medir de forma precisa como en planta la cantidad de agua, y en segundo lugar, el mezclado se dificulta en demasía debido a que, por la humedad propia de los agregados, principalmente de la arena, se forman "pelotones" o "bolas" de arena húmeda y cemento que ni un remezclado enérgico puede romper, obteniendo un hormigón segregado y no uniforme.

Para solucionar esta situación, es altamente recomendable cargar toda las cantidades en planta y estudiar el tiempo inicial de fragüe del hormigón en función del tipo de hormigón y condiciones ambientales. Para viajes prolongados mayores a 1 hora, puede ocurrir una pérdida de trabajabilidad considerable en el tiempo, aspecto que se acentúa con ciertos aditivos incorporados en planta o en tiempo caluroso. En estos casos, es recomendable que el conductor del mixer esté capacitado para detener el camión y apreciar la trabajabilidad de éste a intervalos no mayores a 45 minutos. En caso de que esté cayendo la consistencia, ajustar de forma adecuada con aditivos superfluidificantes para evitar que el hormigón baje de 2 a 3 cm de asentamiento y después no sea posible hacerlo más fluido, aun con aditivos. Además, para estos casos siempre es recomendable, salvo en condiciones de tiempo muy frío, el empleo de aditivos retardadores de fragüe en planta para decalar el fragüe inicial las horas deseadas. «

Diferentes períodos y estados del hormigón y tiempos inicial y final de fragüe



Capítulo 6 – El hormigón en estado endurecido

6.1. Criterios de diseño del hormigón

La resistencia mecánica es la propiedad más importante del hormigón endurecido, debido a que en las estructuras de hormigón, a los efectos del diseño estructural, la resistencia representa la capacidad para soportar esfuerzos a que está sometido en su posición de trabajo y a los producidos por la acción de las cargas, que originan tensiones y deformaciones.

Históricamente, la resistencia a compresión es el requisito que en principio se establece para diseñar un hormigón elaborado y continúa siendo la base de pedido de aquél. Este concepto está cambiando en los últimos años, volcándose prioritariamente al diseño por durabilidad. En el diseño de toda estructura, el proyectista debe considerar en primer lugar el ambiente en el que estarán inmersos o en contacto los diferentes conjuntos de elementos estructurales. Si estos ambientes presentan cierta agresividad para con el hormigón, se podrá aprovechar la mayor resistencia (y/o menor relación agua/cemento) que necesitará el hormigón por criterios de durabilidad, para poder, por ejemplo, diseñar secciones más esbeltas y reducir el peso propio de la estructura.

La resistencia a compresión ha sido y será siempre fundamental en el diseño del hormigón, ya que está íntimamente relacionada y es directamente proporcional a: durabilidad (para la mayor parte de las patologías), resistencia al desgaste, resistencia a tracción, flexión y corte; y es sin duda la prueba más conveniente e informativa; además de ser el ensayo más habitual de obra para controlar el hormigón elaborado. Esta relación entre resistencia y durabilidad está dada fundamentalmente por la relación agua/cemento que determina ambas propiedades. La relación agua/cemento en realidad indica la dilución del cemento en agua y por ello la porosidad que podrá tener. Un hormigón de elevada relación agua/cemento ($\gg 0,55$ a $0,60$) será poroso y, por lo tanto, poco impermeable y de insuficiente durabilidad, además de que estos poros, al no ser

sólidos, no contribuyen a la capacidad para soportar esfuerzos y se obtendrán hormigones poco resistentes. Viceversa, un hormigón de baja relación agua/cemento ($0,45$ e inferiores) será compacto, con menor volumen de poros, con lo cual será más resistente y más durable ante ciertas patologías, como corrosión de armaduras o ataques químicos contra el hormigón. En este último caso, el ambiente agresivo estará presente, pero le costará más atacar a un hormigón poco permeable.

Los reglamentos modernos establecen que en el proyecto debe figurar claramente el diseño por durabilidad. El Reglamento CIRSOC 201 vigente establece, en orden de prioridad: 1^{er} Paso: Diseño por durabilidad, y 2^{do} Paso: Diseño por resistencia.

6.2. Diseño por durabilidad

Todos los materiales se degradan en contacto con el ambiente y evolucionan hacia formas más estables. Dicha evolución produce la degradación del hormigón, la que disminuye las propiedades ingenieriles del material y consecuentemente de las estructuras. Ante la imposibilidad de evitar el deterioro, los proyectistas deben elegir los materiales y proyectar las estructuras de manera tal que la velocidad y magnitud de degradación no disminuya significativamente su seguridad estructural, aptitud en servicio o aspecto estético.

El concepto de durabilidad está íntimamente ligado al de vida útil en servicio, que se define como el período a partir de la construcción de una estructura, durante el cual aquélla debe mantener condiciones aceptables de seguridad, funcionalidad o aptitud en servicio y aspecto estético, sin gastos de mantenimiento no previstos. Para lograr este objetivo, es conveniente que los documentos del Proyecto incluyan una estrategia y manual de mantenimiento de la estructura, y contengan la secuencia y modalidad de las inspecciones y las operaciones a realizar para evitar o minimizar la degradación de la estructura. Con esta estrategia de mantenimiento, en caso de aparecer un daño a edad prematura será mucho más fácil y económico solucionarlo antes de que la reparación del daño pueda involucrar la demolición de los elementos afectados.

En primer lugar, antes del diseño estructural debe identificarse el ambiente en contacto con los diferentes conjuntos de



elementos estructurales. Los reglamentos realizan una clasificación de ambientes en tablas de muy fácil aplicación, en función de diferentes patologías, para identificar el ambiente en contacto con cada conjunto de elementos estructurales. Se presenta como ejemplo en la Tabla XX un resumen de las disposiciones principales según CIRSOC 201:05. Para asegurar la durabilidad, los reglamentos especifican:

- Relación agua/cemento máxima: es muy difícil de controlar en la práctica y por ello en la actualidad se especifica un requisito adicional. Mientras más agresivo es el ataque, menor relación agua/cemento debe especificarse, lo cual conllevará a una mayor resistencia a compresión equivalente.
- Resistencia a compresión mínima: estas resistencias se corresponden aproximadamente con la relación a/c máxima del ambiente y este parámetro sí es posible controlarlo de manera práctica, midiendo al ensayar probetas de durabilidad y resistencia al mismo tiempo, aunque para la durabilidad es una medida indirecta.
- Tipos de materiales específicos: por ejemplo, cementos ARS para ataques fuertes y muy fuertes de sulfatos, incorporadores de aire para hormigones expuestos a la congelación y deshielo o barreras externas en el caso de ciertos ataques químicos muy fuertes.
- Recubrimientos mínimos de armaduras: mientras el ambiente es más agresivo, mayor recubrimiento habrá que brindarles a las armaduras para que el ataque llegue a éstas después de finalizada su vida útil. Los recubrimientos mínimos no sólo deben ser especificados, sino controlarse su materialización real en obra.
- Ensayos específicos de durabilidad: muchos reglamentos modernos han comenzado a especificar ensayos de

durabilidad (difusión de cloruros, permeabilidad al agua, absorción capilar), pero en la práctica las obras y laboratorios locales no están aún preparados para la realización de estos ensayos. Este aspecto seguramente se irá revertiendo en el tiempo, cuando de manera progresiva se tome mayor conciencia de la durabilidad.

Por ejemplo, una estructura costera en un ambiente M1 necesita una resistencia especificada mínima de 30 MPa y ésta será la que empleará el ingeniero proyectista en el dimensionamiento, aunque no sea necesaria por requisitos estructurales, pero puede aprovecharse para este fin. Otro ejemplo, si una fundación estará en contacto con un ataque fuerte de sulfatos (Q2), se deberá emplear un hormigón de resistencia mínima de 35 MPa.

Además de los ambientes agresivos indicados en la Tabla XX, el CIRSOC 201:05 considera otras dos fuentes de degradación del hormigón:

- Reacción Álcali-Sílice: establece un diagrama de flujo y brinda diferentes alternativas de cómo actuar cuando existan agregados potencialmente reactivos a los álcalis del cemento.
- Abrasión y erosión: para hormigones sometidos a un desgaste por abrasión elevado o sometidos al agua a velocidades elevadas, se debe cumplir una relación a/c máxima de 0,42, resistencia especificada mínima de 40 MPa y la utilización de agregados resistentes al desgaste, entre otros requisitos.

Para finalizar esta breve reseña del diseño por durabilidad, se establecen tres responsables:

- Proyectista: estará a cargo del diseño y la estrategia de mantenimiento de la estructura.

Corrosión CO_2	A1	Ambiente no agresivo, interior edificios, climas secos	H-20	0,60
	A2	Ambiente normal, elementos exteriores, climas templados	H-25	0,50
	A3	Clima cálido y húmedo, elementos exteriores	H-30	0,50
Corrosión cloruros	CL	Húmedo o sumergido con cloruros, no ambiente marino	H-35	0,45
	M1	Ambiente marino, elementos a más de 1 km de la costa	H-30	0,50
	M2	Ambiente marino, elementos menos 1 km y sumergidos	H-35	0,45
	M3	Ambiente marino, elementos zona alternancia de mareas	H-40	0,40
Congelación	C1	Congelación y deshielo sin sales, climas fríos	H-30	0,50
	C2	Congelación y deshielo con sales, climas fríos	H-35	0,45
Ataques químicos	Q1	Agresividad química moderada de suelos o líquidos	H-30	0,50
	Q2	Agresividad química fuerte de suelos o líquidos	H-35	0,45
	Q3	Agresividad química muy fuerte de suelos o líquidos	H-40	0,40

Tabla XX

- Director de obras: deberá procurar que se lleven a cabo los trabajos y todas las tareas de elaboración y puesta en obra (mezclado, transporte, manipuleo, colocación, compactación, terminación, protección y curado del hormigón) que permitan asegurar la vida útil de la estructura, ya que de descuidar la puesta en obra y curado, ni el diseño por durabilidad ni el diseño estructural cumplirán con su finalidad.
- Propietario de la obra: deberá implementar las instrucciones brindadas en la estrategia de mantenimiento para asegurar que la estructura llegue a su vida útil sin presentar deterioros. Por ejemplo, para las obras públicas el Estado sería este tercer responsable.

Es muy importante que las autoridades fiscalizadoras (municipios, por ejemplo) y los diferentes entes de la administración pública actualicen los requisitos y exigencias en sus pliegos de especificaciones, que mayormente no tienen disposiciones en lo relativo a la durabilidad del hormigón. Éste es el primer paso para que la obra pública y las inversiones del Estado sean verdaderamente rentables en el tiempo. Para la obra privada también es indispensable que la inversión inicial sea recuperada en el menor tiempo posible, minimizando gastos de mantenimiento, reparación y refuerzo, lográndolo por la aplicación de los conceptos vertidos en el presente capítulo que resumen en líneas generales el espíritu del Reglamento CIRSOC 201:05.

La tendencia actual hacia la infraestructura se basa en el costo del ciclo de vida de la obra, incluyendo costos de mantenimiento, reparaciones, refuerzos y sustitución. De esta manera, diseñando estructuras durables y evitando su falla antes de llegar a cumplir su vida útil, se emplearán de mejor manera los fondos para una determinada obra, además de una racional conservación de los recursos naturales, ya que se reducirán los consumos indiscriminados de materias primas, de combustible y energético.



6.3. Resistencia del hormigón y otros requisitos mecánicos del hormigón

Como ya se detalló, la resistencia está vinculada directamente con la relación agua/cemento para un conjunto de materiales dado, tal como lo refleja la Ley de Abrams. Muchas veces se cree que para lograr más resistencia al hormigón lo único que puede hacerse es incrementar el contenido de cemento, pero Abrams hace más de 100 años estableció que la relación de la resistencia no es directa con el contenido de cemento. El otro camino, mucho más efectivo desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental, es reducir la cantidad de agua, lo cual puede lograrse con el empleo de agregados bien graduados o el empleo de aditivos reductores de agua. Para concluir con este concepto, en algunos casos se piensa que el hormigón con más cemento es el mejor, y no es así, si dentro de ciertos márgenes obtenemos un hormigón H-30 con 340 kg de cemento en lugar de 400, el primero presentará una *performance* muy superior, ya que tendrá menor riesgo de fisuración y generará menos contaminación ambiental por la reducción de producción del cemento.

La resistencia a compresión se mide mediante el moldeo, protección y curado de probetas en obra, y el posterior encabezado y ensayo a compresión de éstas. Como se remarcará en un capítulo específico del Manual, es de vital importancia, tanto para conocer la calidad del hormigón elaborado como para definir responsabilidades, que todas las etapas involucradas en los ensayos se realicen en un todo de acuerdo con las normas de ensayo vigentes. Los resultados de estos ensayos son la base para determinar la calidad del hormigón elaborado y la calidad del hormigón de las estructuras, ya que a medida que su valor tiende a aumentar también se incrementan otras cualidades muy importantes, tales como la durabilidad o impermeabilidad. Si bien la especificación se realiza en la mayor parte de las circunstancias sobre la base de la resistencia a compresión del hormigón a los 28 días, en caso de tener algún requisito o especificación particular, se presentan sólo algunos ejemplos de



otras propiedades mecánicas que pueden solicitarse al proveedor de hormigón elaborado:

- Cambio de edad de diseño: se puede fijar una edad de diseño diferente a 28 días, según las necesidades de la estructura y su puesta en carga, pudiendo adoptar edades de ensayo y control inferiores o superiores a 28 días. En el caso de requerir habilitar rápidamente una pista de aeropuerto, puede especificarse un hormigón H-25 a los 2 días; otro ejemplo puede ser el requisito de desapuntalar más rápido las losas, pudiendo solicitar y controlar un H-30 a los 7 días. En el otro extremo y para aprovechar el aumento de la resistencia a edades mayores a 28 días, que en algunos cementos adicionados puede ser superior al 20%, puede diseñarse el hormigón a 90 días para estructuras masivas como plateas de fundación.
- Resistencia en testigos de hormigón: el proveedor de hormigón "vende" resistencia de probetas moldeadas y curadas de acuerdo con los procedimientos indicados en normas de ensayo; mientras que la resistencia de los testigos está influenciada por una gran cantidad de factores más allá de la calidad del hormigón elaborado, como las tareas de colocación, compactación, protección y curado. En estos casos, el proveedor no puede garantizar resultados en testigos, pero sí puede asesorar sobre la categoría resistente a requerir, que en general debe ser un 20% superior a la solicitada en testigos. Por ejemplo, si el cliente requiere 30 MPa en testigos, éste deberá solicitar al

menos una categoría H-35 y realizar cuidadosamente las tareas de puesta en obra.

- Resistencia a tracción: si el cliente solicita por especificaciones en pavimentos u obras similares que el hormigón cumpla con cierta resistencia a flexión o a tracción por compresión diametral, debe comunicar formalmente este aspecto al proveedor de hormigón para que pueda correlacionar su resistencia despachada y cumplir con los requisitos impuestos. La resistencia a la tracción estática directa en general oscila entre un 11% para hormigones de baja resistencia y un 7-8% para hormigones de alta resistencia.
- Módulo de elasticidad: en ciertos proyectos, puede especificarse el módulo de elasticidad del hormigón cuando es más relevante que la resistencia misma del hormigón; en estos casos, también debe comunicarse al proveedor con buena antelación este requisito, debido a que deben realizarse ensayos específicos.

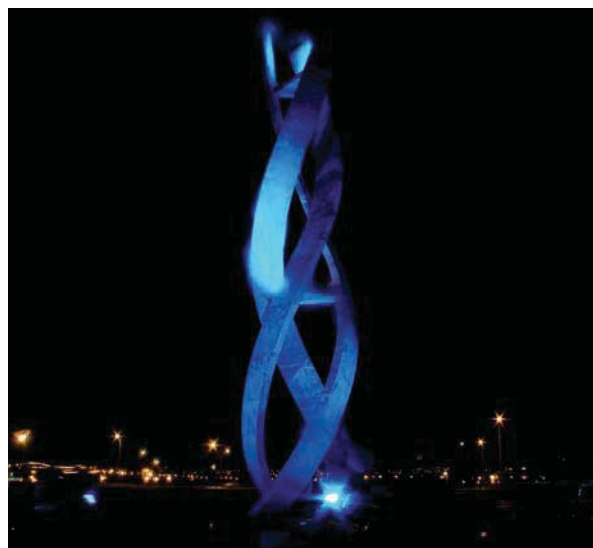
6.4. Factores que influyen en el desarrollo de resistencia y durabilidad

- Características de los materiales y dosificación: la dosificación influye claramente en las propiedades del hormigón y fuertemente en su resistencia a compresión. Ciertas sustancias nocivas en los agregados y agua pueden alterar no sólo el fragüe sino también el desarrollo de



las resistencias. Es fácil comprender que para lograr una buena mezcla hay que partir de materias primas controladas.

- Porosidad de la pasta de cemento y de la interfaz: es el factor que más influye en las propiedades del hormigón endurecido. En hormigones convencionales, la resistencia de la pasta de cemento y de agregados es mayor a la resistencia del hormigón. La explicación de esta reducción se encuentra en que las propiedades de la interfaz pasta-agregado son propicias para que se comporten como el eslabón más débil dentro del hormigón, con lo cual mientras más reduzcamos la porosidad de la pasta de cemento y por ello de la interfaz, se incrementará la resistencia y la durabilidad. La porosidad no sólo dependerá de la relación agua/cemento, sino también de las condiciones de humedad y temperatura durante la hidratación y la presencia de adiciones activas que puedan ir refinando la red de poros progresivamente, ganando siempre en durabilidad.
- Contenido de agua: dosificar con asentamientos superiores a 12-15 cm sin recurrir a aditivos reductores de agua nunca es conveniente, aunque podría lograrse la misma relación agua/cemento compensando con mayor contenido de cemento. Sin embargo, económicamente no es viable y un elevado contenido de agua incrementará el riesgo de segregación, exudación excesiva, defectos superficiales y otros, que traerán serios problemas de durabilidad.
- Temperatura: tal como se presentará en el Capítulo 11, las condiciones de temperatura durante los primeros días del hormigón influyen notoriamente en la evolución de resistencias y la durabilidad asociada. En el caso de temperaturas bajas –menos de 4 a 3 °C–, las reacciones de hidratación se detienen hasta que se logren mayores temperaturas. Las temperaturas muy bajas e inferiores a -2 °C durante los primeros días pueden ocasionar daños permanentes en el hormigón. Caso contrario, para elevadas temperaturas durante los primeros días y si el hormigón no es adecuadamente protegido, puede traer
- aparejado un incremento de la velocidad de hidratación, teniendo estructuras finales resultantes más porosas que en el caso de que el desarrollo de resistencias se dé a temperaturas normales de entre 10 y 30 °C.
- Condiciones de humedad: en conjunto con la temperatura, son los dos factores relevantes en el curado de todo hormigón, ya que la humedad es necesaria para la hidratación de las partículas de cemento. En caso de ausencia de agua, principalmente durante los primeros días y en los hormigones expuestos al ambiente (espesor de recubrimiento), pueden ser debilitados de forma considerable. Esta reducción de *performance* por una falta de curado no sólo es en pérdida de resistencia sino que principalmente habrá una falla prematura por durabilidad (mayor riesgo de corrosión de armaduras, poca resistencia al desgaste en pavimentos, etc.).
- Factores dependientes de la probeta ensayada: en la resistencia a compresión influye la forma de las probetas o testigos a ensayar, tendiendo a dar valores mayores cuando la esbeltez (relación de altura y diámetro) es menor que 2, la cual corresponde a probetas normalizadas, tanto de 15 x 30 cm como de 10 x 20 cm. Para una relación esbeltez de 1, como probetas cúbicas, la resistencia suele ser un 12% superior que para probetas cilíndricas normalizadas. El encabezado de las probetas también puede influir notoriamente en las resistencias si éste no está bien aplicado. Se han relevado más inconvenientes en los ensayos con discos de neopreno que con encabezado de azufre; sin embargo, siguiendo las normas de ensayo y aplicando bien la técnica de placas elastoméricas, se obtienen resultados confiables.
- Parámetros de carga durante el ensayo o carga de estructuras: el tiempo de aplicación de las cargas también



influye en las resistencias a compresión. Los ensayos estáticos de probetas suelen durar entre 1 y 2 minutos, pero si la aplicación es mucho más lenta y gradual, como en el caso de las columnas de un edificio, la resistencia final puede ser un 15 a 20% reducida. Asimismo, el comportamiento del hormigón será disímil si se trata de cargas estáticas o cargas dinámicas, como impacto o fatiga por cargas cíclicas.

6.5. Estabilidad dimensional del hormigón endurecido

Si bien muchas veces no se tiene en cuenta en el diseño de estructuras de hormigón armado y principalmente en pisos y pavimentos de hormigón, la estabilidad dimensional puede ser una propiedad aun más importante que los diseños por resistencia o durabilidad. Un ejemplo típico es que, por más que utilicemos el mejor hormigón, si no realizamos en tiempo, forma y espaciamiento las juntas de forma apropiada, el hormigón se fisurará. Otro ejemplo, que se da mayormente en climas áridos, es el relacionado con el alabeo de losas, que consiste en una contracción diferencial de las partes superior e inferior del pavimento. Por más que utilicemos un hormigón de resistencia adecuada, si aparecen inconvenientes de alabeo, la vida útil del pavimento puede concluir en pocos años, siendo este aspecto independiente de la calidad del hormigón elaborado provisto.

- Deformaciones dependientes y proporcionales a las cargas aplicadas
 - Deformaciones elásticas instantáneas: debidas a la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones.
 - Deformaciones plásticas: cuando se excede el límite de elasticidad y no se restituyen al quitar la carga, al igual que en otros materiales de construcción.
 - Deformación elástica diferida y fluencia: aquellas provocadas por pérdida progresiva de cierta proporción de agua adsorbida en los



productos de hidratación y que provocan una deformación que puede ser del orden del doble de la deformación elástica instantánea calculada. Esta deformación diferida va aumentando con el tiempo, hasta estabilizarse en la práctica en periodos de 2 a 5 años.

- Deformaciones independientes del estado de cargas exteriores
 - Contracción por secado: es la deformación más típica del hormigón. De manera resumida, el hormigón es un material higroscópico que tiende a estar en equilibrio con el ambiente que lo rodea. Esto significa que el hormigón en los primeros días está saturado y al ponerlo en contacto con el ambiente natural —el cual no está saturado salvo para estructuras sumergidas—, perderá parte de esa agua y por ello parte de su volumen, y se manifestará como una contracción progresiva en la escala de meses. Si esta deformación es restringida por otros elementos masivos estructurales como cimientos bajo tabiques o por la base de apoyo en pisos y pavimentos, la deformación por contracción estará restringida y el hormigón no podrá deformarse libremente, apareciendo tensiones. De allí la importancia de materializar en la práctica las juntas en tiempo y forma, para debilitar la sección y que actúen como “fisuras planificadas”, que permitirán los movimientos del hormigón y después podrán ser convenientemente selladas. La contracción será mayor en ambientes secos y áridos que en ambientes húmedos, estabilizándose estas deformaciones en algunos casos a los 6 a 12 meses. La otra manera de controlar o reducir las fisuras por contracción a anchos admisibles es el empleo de cuantías elevadas de acero, pero para varias aplicaciones estructurales es muy oneroso, con lo cual se prefiere trabajar con juntas de contracción.
 - Contracción térmica: las reacciones de hidratación son exotérmicas y liberan una gran cantidad de calor, que de no ser adecuadamente disipado puede provocar fisuras considerables cuando el elemento estructural enfríe y se encuentre restringido para deformarse. La contracción térmica toma especial relevancia en estructuras masivas, donde deben controlarse el desarrollo y la disipación del calor de hidratación, siendo necesario el pre y/o post-enfriamiento del hormigón. Al igual que para la contracción por secado, el rol del agregado es fundamental, y mientras mayor sea el contenido de agregado menor será la cantidad de pasta de cemento, y con ello las contracciones por secado y térmicas. Para reducir el riesgo de fisuras por contracción térmica, debe disminuirse lo más posible el gradiente térmico existente entre el núcleo de los elementos y la temperatura ambiente, dando el tiempo necesario para que las temperaturas se equilibren en un tiempo lo más extendido posible.



- Cambios de dimensión por variaciones de temperatura: como cualquier material, al aumentar la temperatura tiende a dilatarse, y al reducir su temperatura se contrae, con lo cual estas deformaciones deben ser tenidas en cuenta en el diseño de la estructura y en las técnicas constructivas de ejecución.

6.6. Economía

De las cinco propiedades generales del hormigón, es probablemente la más relevante y el concepto de economía no involucra sólo cuánto cuesta el m³ de hormigón elaborado, sino que hay otros aspectos que influyen de manera mucho más notoria. En la actualidad, la decisión de llevar o no a cabo una obra civil se basa en estudios económicos: se construye sólo si es rentable en el tiempo. Es decir, si los beneficios que produce la obra o estructura a lo largo de su vida útil proyectada son mayores que los de su construcción y mantenimiento. Debido a que en toda obra civil el hormigón está presente pero en diferente escala, tendrá una incidencia que puede ser considerable en cierto tipo de construcciones. Así como en una vivienda convencional o edificio el hormigón elaborado puede incidir en un 2 a 6%, en otras obras lineales –como pavimentos o canales– puede llegar a incidencias del orden del 30 al 40%. Por ello, en todos los casos deben tomarse las medidas necesarias y realizar una adecuada planificación y estrategia de todos los trabajos, para reducir los costos tanto como sea posible, sin detrimento de la resistencia, durabilidad o funcionalidad.

Independientemente de la incidencia del hormigón elaborado, en muchas obras quien controlará la vida útil de la estructura será justamente el hormigón, con lo cual no hay que escatimar en la calidad del material. Existe un concepto muy erróneo de que el “ahorro consiste en bajar el precio del hormigón”. La economía debe basarse en optimizar tareas de puesta en obra, equipos y maquinarias empleadas, automatización de ciertas tareas, capacitación del personal, sistemas de producción eficientes, tecnologías innovadoras, hacer hincapié en el control de calidad y producción y planificación de las tareas optimizando los tiempos.



Un ejemplo que puede presentarse es la reducción de la categoría del hormigón: “¿Para qué emplear en las fundaciones hormigones H-25 (aunque lo establezca el Reglamento), si con H-13 o H-17 estoy cubierto por la resistencia?”: la respuesta está en que la durabilidad de las fundaciones será crítica para toda la estructura y para evitar molestos inconvenientes como la presencia de humedad. Considerando que incrementar dos categorías resistentes actualmente constituye un aumento del costo del hormigón elaborado en un 4 a 6%, si se aplica a una vivienda o edificio en que el hormigón elaborado influye en un 4% en promedio (que en muchos casos es inferior), la incidencia en el presupuesto será de sólo el 0,2% y, de esta manera, se multiplicará la vida útil de las estructuras construidas. Aplicable a otro tipo de obras –se brinda el ejemplo para el caso de viviendas–, si contamos con dinero para construir 100 viviendas con H-13, ¿es mejor hacer esa cantidad con problemas funcionales y reducida durabilidad?, ¿o es mejor construir 99,8 viviendas con materiales de calidad y durables? Con lo cual, si consideramos la menor inversión de costos de mantenimiento, aumento de vida útil y potencial reducción del volumen de fundaciones y de secciones al incrementar la categoría resistente de los hormigones, podrá ser demostrable económicamente que es más rentable utilizar hormigones más resistentes y más durables en lugar de hormigones pobres y porosos, que lamentablemente siguen empleándose en varias regiones.

Como ya se demostró, no es conveniente “ahorrar en hormigón elaborado”, pero sí pueden bajarse los costos de las tareas relacionadas con la mano de obra, con medidas como promover los programas de capacitación dictados por profesionales en forma práctica, evitar tiempos muertos con un buen cronograma de trabajos, emplear nuevas tecnologías como encofrados deslizantes o empleo de hormigones autocompactantes que repercuten en un notorio ahorro de mano de obra.◀



Capítulo 7 – ¿Cómo realizar un correcto pedido de hormigón elaborado?

7.1. Información necesaria para un correcto pedido

Al solicitar hormigón elaborado está contratándose un servicio que lleva implícito un producto, por lo que el pedido tiene que ser preciso, estableciendo todas las pautas como corresponde a cualquier contrato. Es muy importante asegurar, antes de emitir una orden de compra, que la cantidad y velocidad de despacho puedan ser cumplimentadas por el proveedor y que el hormigón pueda ser manipulado correctamente por el comprador. Las órdenes deben ser siempre claras y las notificaciones sobre cancelaciones o cambios en éstas se deben acordar en reuniones previas a la obra y siempre deben quedar registradas.

La descarga de un camión debe cumplirse dentro del tiempo establecido, debiéndose anotar claramente ese dato en el remito correspondiente al viaje del mencionado camión. Cabe destacar que muchos de los conceptos vertidos en este capítulo se encuentran mencionados en los remitos de entrega del hormigón bajo destacados títulos que invitan a la lectura del tipo “condiciones de venta y entrega” en el dorso de los remitos.

El usuario debe suministrar datos básicos de su obra al proveedor de hormigón, para que pueda brindar el mejor servicio que atienda a sus necesidades. Entre estos datos básicos, se señalan:

• Datos del cliente

- › Razón social para empresas o datos del cliente particular
- › Tipo de facturación y condiciones de venta o comerciales establecidas
- › Nombre y teléfono del contacto en obra (quién recibirá el hormigón)

• Datos y características de la obra

- › Dirección precisa y forma de acceso al lugar de la descarga en obra
- › Horarios o requisitos específicos para la descarga (por ejemplo, carga máxima de camiones)
- › Tipo de estructura y método de llenado que se empleará
- › Si se necesitan permisos especiales para trabajos en vía pública
- › En caso de obras de magnitud, qué sector de la obra se hormigonará, para evitar tiempos perdidos
- › Seguros, constancias o documentación específica para acceder a ciertas obras

• Características del servicio

- › Fecha y horario requerido de llegada del primer viaje a obra
- › Volumen total previsto de hormigón a colar en la jornada, en m³ con

fracciones no menores a 0,5 m³. La cubicación debe ser considerada con ciertos excedentes propios a diferentes elementos (Ver Capítulo 8)

- › Servicio adicional requerido (bomba, vibrador, cinta transportadora, etc.)
- › Frecuencia de despacho, indicando al menos uno de los siguientes: capacidad de recepción en obra en m³/hora, frecuencia en X camiones/hora o el tiempo de ejecución estimado en horas
- Características del hormigón
 - › Resistencia mínima especificada en MPa (H-25, H-40, etc.) a 28 días
 - › Tipo de cemento y propiedades especiales, consultando disponibilidad del proveedor
 - › Tamaño máximo del agregado grueso (1/2", 3/4", 1", 1 1/2")
 - › Asentamiento del hormigón en la llegada a obra, en cm
 - › Aditivos químicos a incorporar al hormigón en planta (retardador, acelerante, hidrófugo, etc.)
 - › Aditivos o fibras a incorporar en obra (superfluidificante, fibras)
 - › Requisitos específicos: indicar cuando se trate de hormigones cuya provisión debe ser continua, como hormigón visto arquitectónico, cisternas y piletas, pisos y pavimentos, o cuando se trate de hormigones especiales (por ejemplo, hormigones autocompactantes o coloreados)
 - › Otros requisitos: sólo si son requeridos formalmente por el cliente: edad diferente a 28 días para realizar los ensayos, contenido de cemento (no es indispensable), relación agua/cemento máxima, tipos de agregados (rodados o triturados), contenido de aire incorporado, otros parámetros mecánicos, etc.

Deberá verificarse, como se describirá en detalle en el Capítulo 8, la accesibilidad de camiones y bomba a la obra y lugar para maniobras y lavado de éste. En caso de ser necesario, el proveedor podrá enviar un inspector a la obra para verificar las condiciones generales de la obra. Existen muchos otros controles previos que se describirán en el capítulo próximo, para que todo esté listo a la llegada del camión a obra y evitar inconvenientes y molestias que pueden originarse en ambas partes, los cuales se solucionan completamente con una adecuada planificación.

7.2. Ejemplos de pedidos correctos e incorrectos

Un ejemplo de un pedido correcto, que generalmente se hace por teléfono o por radio, puede ser el siguiente:

- “Habla el capataz Ortiz de la obra XX para la Empresa YY SA, en Las Heras 2420. Necesito para el martes 10 de julio, a las 7.30 h, 50 m³ de H-17, tamaño máximo 25 mm y cemento puzolánico, con asentamiento de 10 cm. Vamos a hormigonar la losa sobre el 2º piso con guinche y carros, a

razón de un camión cada 45 minutos. A las 12.30 h paramos una hora para comer. Y recuerde, el tercer camión lo necesito con superfluidificante porque tengo una zona con mucha armadura. Agende mi número por cualquier cambio". Este pedido se realiza en un tiempo bastante inferior al minuto.

Un ejemplo de cómo no debe pedirse el hormigón, aunque sea práctica frecuente, es el siguiente:

- "Queremos el hormigón enseguida, para la obra frente a la Plaza San Martín, igual que el otro miércoles".

Se pueden señalar diversos cuestionamientos a este último tipo de solicitud. Debe pedirse el hormigón con tiempo, pues quien lo pide no es el único cliente. Esto permite al proveedor programar con anticipación las entregas, disponiendo adecuadamente de los materiales y equipos; además de aclarar perfectamente las condiciones a cumplir por el hormigón que se enviará. Esto originará el servicio que el usuario requiere y el proveedor está en condiciones de ofrecer. Todo pedido tardío o con datos incompletos origina errores, consultas, pérdidas de tiempo y confusiones. En caso de que el pedido sea incompleto o impreciso, es función del responsable de toma de pedidos del proveedor indagar con el responsable de la obra las características faltantes.

De todos modos, entre un ejemplo y otro la diferencia de tiempo no supera los 30 a 45 segundos. Hay que coincidir en que vale la pena tomar esos segundos para asegurar que el servicio sea previsto en función de las necesidades del cliente.

7.3. Especificaciones incorrectas

Independientemente de que en la actualidad el hormigón elaborado es indispensable en toda obra de cualquier magnitud, y cuándo se cuenta en todas las regiones con proveedores de hormigón, muchas veces se realiza una especificación errónea, quizás por desconocimiento o por costumbres anticuadas. La persona que hace el pedido de hormigón elaborado debe estar capacitada para indicar las especificaciones del cliente, obra, servicio y hormigón elaborado, para adaptar el material a sus necesidades y a las de sus estructuras. Es recomendable "especificar sólo lo que se puede controlar". Algunos errores frecuentes de especificación son los siguientes:

- Pedido por contenido de cemento: el pedido del hormigón elaborado siempre debe realizarse sobre la base de resistencia a compresión o categoría resistente; salvo para casos especiales como rellenos de densidad controlada u hormigones alivianados no estructurales. Ésta es la única forma de controlar y saber si el hormigón endurecido cumple o no con las especificaciones y condiciones del pedido. El contenido de cemento no puede determinarse de manera práctica y la resistencia

no sólo depende del contenido de cemento. Por ejemplo, un hormigón con 300 kg/m^3 en la actualidad puede ser un hormigón H-15 empleando agregados de mala calidad hasta un H-30, optimizando al máximo los recursos. Las especificaciones por contenido de cemento devienen de costumbres muy arraigadas en algunas regiones, como "el hormigón de 300 kg ", o de tablas de reglamentos que son mal aplicadas. Respecto de estas tablas, abundan en pliegos de especificaciones y en realidad son de aplicación sólo al "hormigón *in situ*", no al hormigón elaborado.

- Hormigón "según elementos tipo": en los documentos de proyecto deben figurar las categorías resistentes de los diferentes elementos estructurales y es la base del pedido. No existe "hormigón para losas", "hormigón para pisos", "hormigón para cimientos", ya que los requerimientos de cada estructura son diferentes. El constructor no debe especificar la resistencia sin consultarlo con el proyectista, el responsable de la obra o los planos de proyecto, porque muchas veces se basan en obras anteriores y es un error muy grave.
- H-13, H-15 o H-17 combinado con Cemento ARS o aditivo hidrófugo: para lograr ciertas condiciones de durabilidad, como resistencia a sulfatos o impermeabilidad, no puede partirse de un hormigón poroso y permeable. Para que la propiedad ARS del cemento o el aditivo hidrófugo actúe, debe contarse con un hormigón de buena calidad, ya que con especificaciones erróneas de este tipo la durabilidad está lejos de estar asegurada. Además, no es recomendable solicitar hormigones categoría H-13 o H-15 ya que, en rigor, el contenido de cemento mínimo para el hormigón armado es de 280 kg/m^3 y estos hormigones elaborados se logran con menos contenidos de cementos; no siendo apto para fines estructurales y en ningún caso en zonas sísmicas. Asimismo, estos hormigones son muy permeables y generalmente provocan problemas a mediano y largo plazo, no existiendo casi diferencia en costos unitarios respecto de categorías superiores.
- Asentamientos muy bajos: como se describió en detalle en el Capítulo 5, existe a veces la costumbre o se cree que "el hormigón, mientras más seco y duro, mejor". Si se piensa de esta manera, casi con seguridad se le incorporará agua en la obra, ya que los operarios querrán trabajarla más fácilmente. En la actualidad, con el gran avance de los aditivos, pueden lograrse hormigones mucho más trabajables atendiendo a las necesidades de las estructuras. Es más, muchas veces se hace el pedido para que el hormigón llegue lo más seco posible (por ejemplo, asentamiento 4 cm) para recién incorporar el aditivo en obra, y en ciertas circunstancias para mezclas secas el aditivo superfluidificante convencional no puede tener el efecto esperado. «

Capítulo 8: Controles previos al colado del hormigón

Se describen 13 ítems con recomendaciones en formato “checklist” que pueden servir como guía para la redacción de especificaciones técnicas o para la confección de procedimientos de inspección en todo tipo de obras civiles. Verificar todos estos aspectos redundará en ahorros de tiempo y económicos, debiendo ser estricto en el cumplimiento de los requisitos. De no haber comprobado el “OK” de éstos, se recomienda no autorizar el hormigonado hasta cumplir lo solicitado.

8.1. Dimensiones, niveles y condiciones de los encofrados

- Los encofrados se deben limpiar, colocar, fijar y apuntalar adecuada y precisamente, según las indicaciones del Director de Obras y de la inspección. Es recomendable, para mejorar las terminaciones del hormigón y para disminuir los costos de reparación, colocar desmoldantes a la cara interna del encofrado, lo cual también incrementará su vida útil y números de uso.
- La nivelación de los encofrados y moldes, tanto para elementos estructurales como para pisos y pavimentos, es de vital importancia para respetar los espesores de proyecto y evitar deformaciones excesivas en los elementos o elevar los consumos de hormigón.
- Las precauciones anteriores deben extremarse y hay que trabajar con desmoldantes específicos, para el caso del hormigón visto arquitectónico.
- Es importante humedecer los encofrados antes de la colocación del hormigón, fundamentalmente en condiciones de clima caluroso, para evitar que el

encofrado absorbente de madera le “robe” agua al hormigón o que el encofrado metálico expuesto al asoleamiento tienda a desecar la capa superficial del hormigón de recubrimiento. El resultado de no realizar esta tarea se traduce en un hormigón de recubrimiento débil, conocido como “hormigón quemado”.

- Para losas alivianadas, es indispensable humedecer los cerámicos, siendo recomendable realizarlo el día anterior y volver a mojarlos el día del colado, disminuyendo así el riesgo de fisuras por contracción plástica.
- En todo tipo de obra, es recomendable evaluar diferentes alternativas de encofrados: tradicionales de madera, encofrados industrializados metálicos o sistemas mixtos. Deben considerarse no sólo los costos de los sistemas, sino también la mano de obra, la rapidez constructiva, la rotación de los mismos, la seguridad de obra, el espacio disponible para trabajar, orden y limpieza de obra, etc.
- También es importante diagramar las áreas de circulación durante las tareas de hormigonado y brindarles las medidas de seguridad adecuadas a los operarios que trabajen en altura.

8.2. Diámetros, separaciones, recubrimientos y estado superficial de las armaduras

- Debe asegurarse que los diámetros, separaciones y recubrimientos que figuran en los planos sean plasmados en la obra, lo que muchas veces no se cumple; se deben inspeccionar los elementos una vez encofrados.



- Siempre debe verificarse antes del llenado que las barras se encuentren en su posición según planos, y que las tareas normales durante el colado y vibrado no muevan las armaduras de su posición original. Si se hormigona un elemento con las armaduras fuera de posición, el defecto quedará "oculto" a los ojos y podrá traer problemas considerables de seguridad estructural (no respetar los planos y memorias de cálculo) o mayor probabilidad de fisuras por asentamiento plástico.
- Los recubrimientos deben ser bien materializados en obra mediante separadores metálicos, plásticos o de mortero ("ravioles"), y necesitan ser compatibles con los requisitos funcionales de la estructura.
- En el caso de fundaciones especiales o elementos que posean insertos o platinas, deberá realizarse una adecuada nivelación y posicionamiento de éstos, para evitar la salida de su posición inicial o alineación durante las tareas de colado.
- El acero deberá estar limpio y libre de herrumbre suelto y de cualquier otra sustancia extraña (aceites, grasas, restos de morteros). Para acopios de acero que se encuentren con óxidos superficiales, si éstos están bien adheridos y no superan más del 5% de la sección transversal de las barras, no hay que tomar ninguna medida. El ensayo se realiza cortando una barra, pesándola y cepillándola enérgicamente con cerdas metálicas; en caso de que la pérdida de masa supere el 5%, no pueden usarse salvo verificación específica.
- En el caso de pisos y pavimentos, barras de unión y pasadores deben estar en la posición que indican los

planos y tratados según las especificaciones del proyecto (por ejemplo, con rotura de adherencia).

8.3. Capacidad soporte en el caso de pisos y pavimentos

- Una de las principales causas de deterioro prematuro en pisos y pavimentos de hormigón es la falta de preparación y/o compactación de la base de apoyo. Debe realizarse siguiendo especificaciones particulares para cada caso, requiriendo en algunas ocasiones la sustitución del suelo del lugar; es muy relevante una compactación adecuada.
- La capacidad soporte de la base de apoyo debe ser acorde a las cargas previstas. Deben realizarse ensayos para determinar la aptitud o no de la base de apoyo antes del pedido de hormigón.
- Además de una adecuada compactación en valor absoluto, es primordial que exista uniformidad en todo el pavimento, ya que de existir puntos de mayor o menor densidad, pueden aparecer problemas locales. El material para la base de apoyo debe ser adecuadamente seleccionado (material granular, grava, arena, estabilizado, terreno del lugar, etc.) y uniformemente compactado, evitando que se presente como expansivo, susceptible a las heladas o al bombeo.

8.4. Estado de superficies en fundaciones, pisos y pavimentos

- En estructuras en contacto con el suelo es muy importante humedecer la base de apoyo (principalmente en clima caluroso) para evitar que ésta absorba agua de composición del hormigón. Es recomendable humedecer abundantemente el día anterior al colado y



antes del colado repasar, para que esté húmedo pero no encharcado, ya que si existe exceso de humedad podría incrementarse el riesgo de alabeo de losas.

- Tal como se destacó anteriormente, debe aprobarse la nivelación del terreno antes del colado.
- No debe colocarse el hormigón en bases de apoyo congeladas, debiendo eliminar el hielo antes del colado. Deben retirarse todos los escombros, hojas, barro, agua estancada antes del colado del hormigón.
- Cuando se emplean riegos de imprimación o se coloca el hormigón directamente sobre láminas de polietileno, no es necesaria la humectación de la base de apoyo; aunque esta última técnica no es recomendable ya que incrementa el riesgo de patologías.

8.5. Seguridad de apuntalamientos de encofrados y otros elementos de sostén

- Se debe exigir el diseño y cálculo de los encofrados y apuntalamientos, teniendo en cuenta siempre la seguridad de los operarios. Asimismo, deberán posicionarse en obra los puntales y otros elementos de manera que aseguren la estabilidad de los elementos, minimizando así el riesgo de abertura de encofrados o caída de éstos durante el colado, ya que involucra la seguridad de los operarios.

8.6. Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de materiales, equipos y mano de obra

- Hay que prever que la mano de obra se encuentre disponible a la llegada de los camiones a la obra y en

lo posible no realizar recesos, y en caso de hacer una pausa (por ejemplo, en el almuerzo), comunicarlo a la planta con suficiente antelación. Los períodos de descanso nunca pueden coincidir con los tiempos de hormigonado. En caso de no poseer una cuadrilla de un adecuado número de operarios, esto resultará en demoras en la descarga del hormigón y potenciales problemas con la calidad de éste.

- Se deberá verificar la existencia y buen funcionamiento de los equipos de compactación del hormigón, tanto de los vibradores como de las instalaciones eléctricas. Es recomendable contar siempre con un vibrador de inmersión de repuesto, ya que son equipos de rotura bastante habitual en obra.
- Antes de comenzar el hormigonado, se deberá verificar la existencia de todos los medios para proteger en estado fresco y curar el hormigón recién colado. Estas técnicas tienden a prevenir problemas como fisuras y otros daños del hormigón endurecido que pueden disminuir la vida útil de las estructuras. No sería admisible esperar a comenzar a colar al hormigón para que estos equipos lleguen a obra.
- Otros elementos específicos exigibles para pavimentos son: reglas, fratachos, sierras y discos de corte para juntas y otras herramientas, y para el caso de pisos industriales, deben sumarse endurecedores superficiales en cantidad suficiente y equipos para el llaneado.

8.7. Medidas especiales en condiciones climáticas adversas o para hormigonado nocturno

- Cuando existan condiciones de tiempo frío o tiempo caluroso, se deberá contar en obra con las medidas



especiales para la colocación, protección y curado del hormigón, antes de la recepción del hormigón elaborado en obra.

- El hormigonado al aire libre será detenido cuando llueva fuertemente y cause charcos en el hormigón, salvo que se improvise alguna cubierta impermeable.
- En el caso de hormigonado nocturno, deberán tomarse medidas de seguridad adicionales y contar con la iluminación suficiente para el normal desarrollo de las tareas.

8.8. Disponibilidad de elementos de ensayo y de moldes de probetas según el volumen de hormigón

- Es indispensable contar con los elementos de ensayo antes de confirmar el pedido de hormigón elaborado. Muchas veces se acepta “el camión viene con los moldes”, pero si no fuese así, no se podrá controlar eficientemente el hormigón.
- Dependiendo de las necesidades de la obra, el volumen de hormigón, el nivel de control y las especificaciones, deberán exigirse los elementos para ensayos, incluidos moldes de probetas, en cantidad suficiente antes de hormigonar.

8.9. Condiciones de higiene y seguridad en las tareas de hormigonado

- Todos los operarios deben contar con elementos de seguridad adecuados, siendo de extrema importancia la capacitación para evitar todo tipo de riesgos. Debe cumplirse con la legislación vigente en materia de H & S en la industria de la construcción.



- Respecto de las bombas, deben tenerse en cuenta potenciales problemas con bombas y líneas de alta y media tensión, para evitar que las plumas de éstas pasen cerca de las líneas ya que podría traer aparejado la electrocución del bombista. Al circular bajo bombas o cintas transportadoras, deben utilizarse los EPP que correspondan, como también en todas las tareas de manipuleo del hormigón.
- Todas las medidas de seguridad y elementos de protección personal no sólo son aplicables a los operarios de obra, sino que también deben ser exigidos en obra a los mixeros y bombistas.

8.10. Permisos y señalización para trabajos en la vía pública

- Al trabajar en la vía pública, debe señalizarse adecuadamente la zona de estacionamiento de bombas y de entrada, maniobra y salida de camiones, de acuerdo con la legislación aplicable en la jurisdicción donde se ubique la obra.
- Además, en varias ciudades es indispensable contar con la autorización previa de la municipalidad, tanto para el estacionamiento de camiones y bombas como para su posible ingreso en contramano en una vía.

8.11. Seguridad suficiente para el acceso de camiones y bombas a la obra

- Entre otros aspectos, dentro de la obra y en sus accesos para camiones, debe tenerse en cuenta:
- Que no esté demasiado húmedo el terreno (riesgo de enterrarse).



- Caminos seguros y con pendientes acordes para la maniobra de camiones.
- Estabilidad de taludes en excavaciones y bien señalizadas en zonas próximas a circulación.
- Puentes de entrada adecuados (entre 25 y 35 toneladas pesa un mixer).
- Zonas liberadas para el despliegue de las bombas y entrada de mixers (gálipos, árboles, etc.).

8.12. Volumen cubicado con precisión y un adecuado pedido del hormigón elaborado

- Debe estimarse correctamente la cantidad necesaria a hormigonar y tener siempre en cuenta pérdidas de encofrados, irregularidad en fundaciones, sobre-espesores, volumen sobrante en la bomba, etc. No deben emplearse "recetas" como $X \text{ m}^3/\text{m}^2$ de losa, ni cubicarse estrictamente sobre la base de las dimensiones de planos con programas informáticos sin realizar observaciones en obra antes de hormigonar.
- Habrá necesidad de una cantidad ligeramente mayor a la que se mide o "cubica" geométricamente:
- 2 a 3% más en caso de elementos encofrados muy bien definidos.
- 3 a 5% más para la generalidad de casos.
- 5 a 10% en caso de fundaciones o bases de apoyo irregulares.

- En caso de irregularidades muy importantes, es difícil la determinación.
- La cantidad mínima es $1,0 \text{ m}^3$ y la fracción menor es $0,5 \text{ m}^3$, tanto para el pedido inicial como para el "corte".
- El "corte" debe ser solicitado con una antelación suficiente, debido a que si se espera a descargar todo el volumen despachado y recién se lo pide puede suceder lo siguiente:
- Posibilidad de aparición de juntas frías, ya que desde que se solicita, se carga en planta, viaja a obra y se descarga, pasarán al menos 1 a 2 horas.
- Dificultades en la logística y previsión del proveedor de hormigón elaborado para otras obras.
- El pedido de hormigón elaborado debe realizarse como se describió en el Capítulo 7, sobre la base de necesidades de la estructura, condiciones de colocación y manipuleo, y según especificaciones y planos de los elementos.

8.13. Contar con las aprobaciones previas de inspectores o supervisores de obra

- En función del tipo de obra, bien sea pública o privada, en muchos casos son exigibles inspecciones previas de la supervisión de obra antes del colado del hormigón. Éstas tienen como objeto verificar varios de los aspectos mencionados anteriormente, pero por profesionales ajenos al constructor. «



Capítulo 9: Trazabilidad y toma de muestras

9.1. Importancia del control de calidad de los hormigones

Para llevar a cabo un control eficaz en obra, entre otros aspectos se debe:

- Conocer la importancia de la realización y la metodología correcta de toma de muestras y ensayos, es decir, según procedimientos y normas vigentes.
- Capacitar laboratoristas de obra para la realización de ensayos.
- Llevar registros para asegurar la trazabilidad del hormigón elaborado colado en obra.
- Consultar al proveedor sobre cualquier duda de cómo, cuándo y para qué realizar los ensayos.
- De no realizar estas tareas, se corren múltiples riesgos, como:
 - › Imposibilidad de conocer la calidad real del hormigón elaborado.
 - › Mayor probabilidad de aceptación de hormigones defectuosos.
 - › Incertidumbre de la calidad y seguridad de la estructura terminada.
 - › Inconvenientes entre el proveedor de hormigón elaborado y el cliente.

- › Dificultad de atribuir responsabilidades en caso de conflictos.
- › Incremento de costos en caso de ensayos sobre las estructuras ya construidas.

9.2. Muestreo del hormigón fresco

Todo ensayo parte del muestreo del hormigón, y si éste no se realiza correctamente, los ensayos no tendrán validez. Sin embargo, en una cantidad considerable de obras el muestreo no se lleva a cabo de manera adecuada, probablemente por desconocimiento de algunas disposiciones que se brindarán a continuación, las cuales coinciden con los criterios indicados en la Norma IRAM 1541.

- La muestra será representativa y siempre deberá ser tomada después de descargar el primer $1/4 \text{ m}^3$ y antes de descargar el último $1/4 \text{ m}^3$. Tomar la muestra apenas comienza a descargar el camión hormigonero es un error muy frecuente y esta muestra se encuentra alterada, debido a la propia segregación al comienzo de la descarga (mayor cantidad de agregado y probablemente agua) y el agua que se coloca en la canaleta para facilitar la descarga, entre otros. No hay que realizar una medición exacta de los 250 litros descargados, sino que el concepto es descargar “un poco” de hormigón y recién tomar la muestra para ensayos de aceptación (asentamiento, aire, temperatura) o para el moldeo de probetas. Para este último caso puede ser más recomendable tomar la muestra de la mitad de la descarga, si se quiere evitar que se manipule de mala manera el hormigón en la descarga (incorporación de agua), después de la toma de muestras inicial.



- Muchas veces las muestras se toman en carretillas por comodidad, pero también pueden utilizarse baldes u otros recipientes herméticos y limpios. Para el caso de toma de muestras durante el bombeo, es recomendable captar toda la vena de descarga con el balde mientras se descarga el hormigón, trasvasando la cantidad de muestra suficiente a la carretilla; tiene el objetivo de no entorpecer las tareas corrientes de colocación del hormigón. La muestra deberá ser tomada por al menos dos pasajes a través del chorro de descarga que lo capte totalmente, para lograr mayor representatividad.
- Una vez transportada la muestra al lugar donde se realizarán los ensayos, se remezclará con pala para uniformarlo, aun cuando presente agua de exudación en la superficie. En condiciones climáticas adversas se cubrirá la muestra para que éstas no puedan alterarla.
- No es recomendable que transcurran más de 15 minutos entre la toma de muestras y los ensayos, salvo para el caso del moldeo remoto de probetas. De otra forma, los resultados pueden ser alterados; por ejemplo en caso de clima caluroso, que incide mucho en el desecamiento de una muestra pequeña, como la que se obtiene en carretillas.
- Por último, el volumen de la muestra será al menos un 40% superior al necesario para los ensayos. Por ejemplo, se deben muestrear al menos 40 litros para un cono y cuatro probetas de 15 x 30 cm, reduciendo el volumen a menos de la mitad si se emplean probetas de 10 x 20 cm.

9.3. Cantidad de muestras recomendada en función del volumen

Un parámetro que rara vez figura en especificaciones es la cantidad de muestras a tomar. El control de calidad del hormigón

se basa en el muestreo al azar, quiere decir que tomamos algunas unidades de muestreo (pastones) y en función de ellas valoramos (aceptación o rechazo) el lote. Por ello, no es necesario ni conveniente tomar muestras y probetas a todos los viajes que llegan a la obra. De realizarlo, nuestro control de calidad podrá verse como costoso y excesivo, además de los problemas asociados con la cantidad importante de probetas tomadas (pileta de curado, transporte al laboratorio central, etc.). Por ello, en la Tabla 1 presentamos una propuesta que es un envoltorio de las disposiciones de normas de hormigón elaborados vigentes.

Si se posee una planta en obra bajo el mando del Director de Obras o una planta externa con un SGC certificado (Modo 1), se puede reducir a una muestra cada 40 m³ (5 muestras por lote de 200 m³). Si un conjunto de elementos estructurales posee un volumen mayor a 200 m³ y que son hormigonados durante la misma jornada sin interrupciones mayores a 3 horas y se realiza con el mismo tipo de hormigón y materiales, se puede considerar: que para 300 m³ se tome una muestra cada 60 m³, para 400 m³ una muestra cada 80 m³ y para 500 m³ y más una muestra cada 100 m³ como máximo admisible.

9.4. Cantidad de probetas por muestra y edades de ensayo

Otro aspecto que quita validez a los ensayos de varias obras es que se moldea una probeta por muestra o a veces dos, y una se ensaya a 7 y la otra a 28 días. Este error muy corriente en obra –ya que contradice normas de ensayo– conduce a que los resultados no puedan analizarse estadísticamente como corresponde (criterios de media móvil y del resultado individual). Tal como establece el Reglamento, por cada muestra (cada camión muestreado) siempre deben moldearse dos probetas como mínimo para ensayarlas ambas a la edad de diseño, que generalmente es de 28 días. En caso de que sea otra edad de diseño (7 días para habilitar rápido un puente de

T1 Cantidad de muestras en función del volumen a colar en la jornada

Volumen en el día	Camiones equivalentes	Número de muestras
Menos de 10 m ³	1 camión en el día	1 muestra
Entre 10 y 25 m ³	2 a 4 camiones en el día	2 muestras
Entre 25 y 50 m ³	5 a 7 camiones en el día	3 muestras
Entre 50 y 100 m ³	8 a 14 camiones en el día	4 muestras
Entre 100 y 150 m ³	15 a 22 camiones en el día	5 muestras
Entre 150 y 200 m ³	23 a 30 camiones en el día	6 muestras

»

acceso o 90 días para el caso de plateas masivas), las dos probetas serán ensayadas a esta edad. El promedio de la rotura de las probetas a la edad de diseño (o similar) constituye un resultado de ensayo y podrá analizarse si es válido o no, pudiendo inferir estadísticamente sobre la adecuada ejecución de varias de las tareas relacionadas con el ensayo (moldeo, encabezado, rotura, etc.).

Si además, por exigencias particulares o necesidad de controlar a otras edades, deberán moldearse probetas adicionales a las dos "probetas gemelas" que serán ensayadas a la edad de diseño. Se citan dos ejemplos de aplicación para una edad de diseño de 28 días:

- Se desea controlar la resistencia también a 7 días: deberán moldearse tres probetas por muestra, para ensayar una probeta a 7 días y dos probetas a 28 días. Como la edad de ensayo próxima a 7 días es sólo una "guía" para pronosticar resistencias, sin validez para tomar decisiones sobre aceptación o rechazo de hormigones, puede ser recomendable tomar una probeta para 7 días, para no incrementar los costos asociados al control de calidad.
- Se desea controlar a 7 días y reservar probetas "testigo": podrían moldearse cuatro probetas por muestra, para ensayar una probeta a 7 días, dos probetas a 28 días (edad de diseño) y conservar una probeta por cualquier resultado anómalo que pudiera aparecer, para tenerla de "reserva". En caso de cumplimentar con los requisitos de resistencia a 28 días, no es necesario ensayar esta probeta testigo.

9.5. Trazabilidad y seguimiento de hormigones

Otro aspecto muchas veces olvidado en obra es llevar "Planillas diarias de seguimiento de hormigones", en las

cuales debe plasmarse la información justa y necesaria para lograr una trazabilidad del hormigón. El Director de Obras tiene la responsabilidad de aplicar los resultados de ensayos y la experiencia acumulada en la construcción de las estructuras que aún faltan realizar, con vistas a optimizar la calidad de las estructuras o a mantener el nivel de calidad aceptable que se hubiera alcanzado. A continuación, se brindará la información mínima que deben comprender estas Planillas de seguimiento de hormigones, con el objeto de mejorar la calidad de los trabajos y, en caso de algún inconveniente, poder inferir la causa o los responsables y localizar dónde se encuentra el hormigón cuestionado.

- Tipo de Hormigón (categoría resistente o codificación propia de obra).
- Número de remito (y proveedor de hormigón si se cuenta con más de uno).
- Volumen de hormigón del viaje según remito.
- Hora de llegada a obra y hora de salida de obra del camión hormigonero.
- Tipo de elementos estructurales llenados (losas, tabiques, fundaciones, pavimentos, etc.).
- Designación (según el Director Técnico o según planos) de los elementos. Por ejemplo, tabique sur del segundo piso, progresiva 125 del canal, pavimento en calle San Martín al 520, etc.
- Aditivos incorporados en obra (tipo, marca y dosis).



- Asentamiento del hormigón fresco (lugar al menos para dos ensayos, ya que para rechazar un camión hay que realizar dos ensayos o para el caso de una segunda medición al incorporar aditivos).
- Temperatura del hormigón fresco.
- Aceptación o rechazo del hormigón fresco en función de los ensayos (asentamiento, aire, etc.).
- Moldeo de probetas (número y/o identificación precisa de las probetas).
- Edad a la que deben ensayarse las probetas moldeadas, según se especificó anteriormente.
- Otros ensayos u observaciones sobre el hormigón fresco (por ejemplo, peso unitario o aire incorporado).
- Condiciones meteorológicas a diferentes horas del día y pronóstico para el día siguiente.

Estos datos, donde ninguno abunda, serán suficientes para darle una adecuada trazabilidad al hormigón de las estructuras. En caso de aparecer algún resultado anómalo en las resistencias, podrá verificarse si existió algún inconveniente en obra en correspondencia con los bajos resultados, como ser: elevado asentamiento, estadía excesiva del camión en obra, bajas temperaturas, etc.

Siguiendo los lineamientos de la planilla modelo adjunta, es recomendable:



- Realizar una planilla por día (aunque sea un solo viaje) para llevar un registro diario y archivarlo.
- Si no se hormigona, no realizar una planilla vacía y, en el caso de una jornada con mucho volumen, completar más de una hoja, numerándolas.
- Anotar los datos de todos los viajes que llegan a la obra, aun aquellos a los que no se les realicen ensayos de asentamiento y/o moldeo de probetas.

Es recomendable que el encargado de la confección de la planilla sea la misma persona que realiza los ensayos (salvo en obras de envergadura) y que sea metódico; asimismo, se debe hacer hincapié en la responsabilidad e importancia que implica su trabajo. Es muy importante brindarle fichas de capacitación resumidas y bien gráficas. No se considera indispensable transcribir o informatizar estas planillas, ya que las manuscritas dan mayor veracidad a los registros, debiendo archivarlas consecutivamente en orden cronológico.

9.6. Otros registros de ensayo

Las tareas faltantes en obras convencionales consisten en asegurar la protección y curado de las probetas, su identificación y prever los días en que deben llevarse las probetas a ensayar al laboratorio. Para ello se recomienda llevar una segunda planilla paralela (en este caso puede ser en la computadora y con formato de planilla de cálculo), relacionada con la rotura y resistencia de las probetas a distintas edades.

- Fecha de moldeo, identificación de la probeta y edad de ensayo (datos copiados de la planilla anterior).
- Fecha de rotura teórica de la probeta (fecha de moldeo + edad de ensayo).
- Fecha estimada de envío al laboratorio, ya que muchas veces no es factible llevar todos los días probetas al laboratorio, sugiriendo en la generalidad de los casos ir dos veces por semana al laboratorio en días predeterminados (por ejemplo, los lunes y los jueves) y llevar probetas de 6, 7, 8 y 9 días para el ensayo y probetas de 27, 28, 29 y 30 días para el ensayo.

Al final, un lugar para copiar, cuando lo comunique formalmente el laboratorio: resistencia o tensión de rotura (MPa) y edad real de ensayo (o fecha de rotura). El análisis y procesamiento estadístico de los resultados de resistencias a compresión deberá ser realizado en función del reglamento de aplicación. «

»

OBRA		FECHA:	/ /
SECTOR		Hoja	de
Contratista			

PLANILLA DIARIA DE SEGUIMIENTO DE HORMIGONES	
Responsable:	

OBRA	
SECTOR	
Contratista	

DATOS DEL HORMIGÓN ELABORADO				DATOS ESTRUCTURA		DATOS DEL HORMIGÓN FRESCO				MOLDEO DE PROBETAS			Observaciones / Otros ensayos / Medio colocación	
N°	Tipo H°	Número remito	Volu- men H° m³	Horarios en obra	Tipos de elementos	Designación elementos	Asenta- miento	Temp. H° F°	Aditivos incorporados en obra (o fibras)	Recibió conforme?	Probetas moldeadas			
											N°	Designación		Edad ensayo
1			m³	Llega :			1°	cm	1°	Marca		1	días	
				2°			cm	2°	Dosis	2		días		
				3°			cm	3°	Marca	3		días		
				4°			cm	4°	Dosis	4		días		
2			m³	Llega :			1°	cm	1°	Marca		1	días	
				2°			cm	2°	Dosis	2		días		
				3°			cm	3°	Marca	3		días		
				4°			cm	4°	Dosis	4		días		
3			m³	Llega :			1°	cm	1°	Marca		1	días	
				2°			cm	2°	Dosis	2		días		
				3°			cm	3°	Marca	3		días		
				4°			cm	4°	Dosis	4		días		
4			m³	Llega :			1°	cm	1°	Marca		1	días	
				2°			cm	2°	Dosis	2		días		
				3°			cm	3°	Marca	3		días		
				4°			cm	4°	Dosis	4		días		
5			m³	Llega :			1°	cm	1°	Marca		1	días	
				2°			cm	2°	Dosis	2		días		
				3°			cm	3°	Marca	3		días		
				4°			cm	4°	Dosis	4		días		
6			m³	Llega :			1°	cm	1°	Marca		1	días	
				2°			cm	2°	Dosis	2		días		
				3°			cm	3°	Marca	3		días		
				4°			cm	4°	Dosis	4		días		
7			m³	Llega :			1°	cm	1°	Marca		1	días	
				2°			cm	2°	Dosis	2		días		
				3°			cm	3°	Marca	3		días		
				4°			cm	4°	Dosis	4		días		

Condiciones climáticas de la jornada			
Termómetro máxima / mínima de la obra			
Temperatura mínima			
Temperatura máxima			

Horario de determinación	1-	2-	3-	4-
Temperatura (°C)				
Humedad relativa (%)				
Velocidad viento (km/h)				

Pronóstico para el día siguiente:

Mínima esperada:	
Máxima esperada:	
Otros (viento, HR baja):	

- Cualquier otro comentario o anotación AL DORSO -

10.1. Criterios de conformidad del hormigón

Los criterios de conformidad son las disposiciones destinadas a establecer si el hormigón colocado en una estructura cumple con los requisitos establecidos en Reglamentos y especificaciones del Proyecto. Estos criterios están referidos a las propiedades del hormigón fresco y del hormigón endurecido. El control de conformidad constituye el conjunto de acciones, ensayos y decisiones destinados a la recepción del hormigón. Se basa en la realización de ensayos normalizados que miden las propiedades del hormigón especificadas que generalmente figuran en los remitos, debiendo realizarlos sobre muestras representativas del hormigón elaborado. Con la medición de estos parámetros en estado fresco, considerando las tolerancias admitidas por Reglamento, se decide si se procede a la aceptación, si cumple con las especificaciones del pedido, o al rechazo del hormigón fresco, si no cumple con los requisitos solicitados por el cliente.

Para finalizar esta introducción, hay que tener en cuenta que, además de estos controles, deben realizarse ensayos sobre el hormigón endurecido para la aceptación definitiva, entre los que se destaca el moldeo y rotura de probetas, constituyendo el principal criterio de conformidad para hormigón endurecido en la actualidad. Sin embargo, como se explicitó en el Capítulo 6, cada vez más se exigen ensayos específicos de durabilidad o criterios de desempeño con otras propiedades mecánicas, diferentes de la resistencia a compresión.

10.2. Criterios generales de aceptación en obra

Es recomendable que los ensayos de aceptación del hormigón fresco se realicen con la siguiente frecuencia:

- Al comienzo de la jornada, al menos en los 5 primeros camiones recibidos consecutivos.
- Cuando hubiesen transcurrido 2 horas de la última determinación.
- Cuando se efectúe la toma de muestras para la confección de probetas (es indispensable).
- Al tener un resultado no conforme, al menos en 3 pastones siguientes.
- Cuando existan dudas o visualmente se aprecie una deficiencia del hormigón en estado fresco.

Como se estudiará, pueden determinarse una o más propiedades del hormigón fresco, debiendo seguir el diagrama de flujo de la figura 1. Todos estos valores de ensayo deben registrarse en la planilla de trazabilidad de muestras diarias, cuyo formato tipo fue presentado en el Capítulo 9.

Algo poco conocido, pero establecido por reglamentos, es que con un solo ensayo no conforme no puede rechazarse el hormigón fresco. Esto quiere decir que, si tomamos una muestra representativa y realizamos un ensayo de asentamiento y da 5 cm más de lo solicitado, el hormigón con este único resultado no puede ser rechazado; siempre se requiere un nuevo ensayo definitorio sobre una nueva muestra, desechando lo anterior. Si este ensayo brinda un resultado conforme, el camión debe aceptarse. Este aspecto está relacionado por la notoria influencia de la metodología de ensayo y muestreo del hormigón que puede brindar resultados erróneos, debiendo confirmarlo con un segundo ensayo. Desde el punto de vista práctico, es entendible que para rechazar adecuadamente un camión de 6 a 10 m³ y demostrarle al

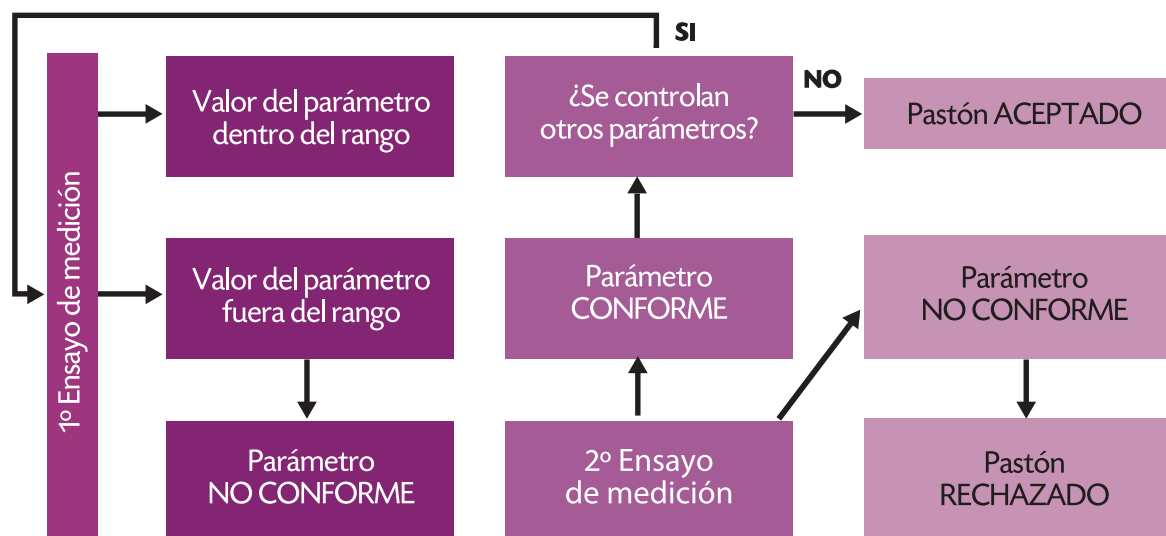


Figura 1

proveedor que no cumplió con lo solicitado, “no cuesta nada” tomarse 3 a 5 minutos adicionales y realizar un nuevo ensayo.

10.3. Ensayos para determinar la consistencia del hormigón fresco

La determinación de la consistencia es el único ensayo del hormigón fresco que los reglamentos establecen que debe establecerse siempre, es decir, en toda obra y con la frecuencia indicada anteriormente. El ensayo de asentamiento es el método más empleado para valorar la consistencia y la trabajabilidad del hormigón y, en función de su resultado, se procede a aceptar o rechazar la totalidad de la carga del camión hormigonero. Por ello, que es de suma importancia realizarlo tal cual establece la Norma IRAM 1536. Para facilitar la capacitación de los responsables de los ensayos de aceptación en obra, se brinda en un diagrama, en la figura 2, una forma gráfica y más amigable para realizar el ensayo completamente de acuerdo con la norma. Estas fichas de capacitación han brindado excelentes resultados; es diferente brindar una cartilla a colores y con esquemas que una Norma de 7 a 10 páginas, de la que muchas veces el laboratorista no dispondrá, es demasiado extensa para leerla o quitarse alguna duda en el momento del ensayo.

Comparando el valor del asentamiento medido con el especificado al proveedor de hormigón elaborado que figura en el remito, se tienen tres posibilidades:

- Obtener asentamientos superiores al especificado (incluidas tolerancias): deberá rechazarse el hormigón debido a la presunción de un exceso de agua en la mezcla.
- Obtener asentamientos similares al especificado: se aceptará el hormigón, ya que cumple con los requisitos del cliente, que es lo que debe figurar en el remito de entrega.



Figura 4

- Obtener asentamientos menores al especificado (incluidas tolerancias): en este caso y de ser posible, se aumentará el asentamiento mediante el empleo de un aditivo superfluidificante en obra.

Sin embargo, en ciertos casos especiales, el asentamiento no es representativo de la medida de la consistencia del hormigón, por lo que se recurre a otros tipos de ensayo para valorar la consistencia:

- **Hormigones muy secos**, con asentamientos inferiores a 2 cm y no aplicables al hormigón elaborado. Se emplea el dispositivo VeBe y se mide la consistencia como el tiempo de remoldeo en segundos (IRAM 1767), siendo aplicable a hormigones compactados a rodillo u hormigones muy secos para premoldeados.
- **Hormigones muy fluidos no autocompactantes**, con asentamientos superiores a 18-20 cm. Se emplea la mesa de Graf (IRAM 1690) y se mide la consistencia como el extendido en centímetros.
- **Hormigones autocompactantes**. Existe una gran diversidad de ensayos para la cuantificación y calificación de la consistencia, cohesividad, capacidad de pasaje y otras propiedades de la mezcla fresca (Caja en L, Anillo J, Caja en U, Extendido y T50, etc.).

10.4. Aceptación o rechazo en función de la consistencia

Si bien se brindarán ejemplos para asentamiento, que es el método más ampliamente utilizado, la forma de tratar los resultados es extrapolable a los otros métodos de consistencia descriptos. La tolerancia del ensayo de asentamiento es de +2 cm para la generalidad de los casos, salvo para



Figura 4 bis

ENSAYO DE ASENTAMIENTO

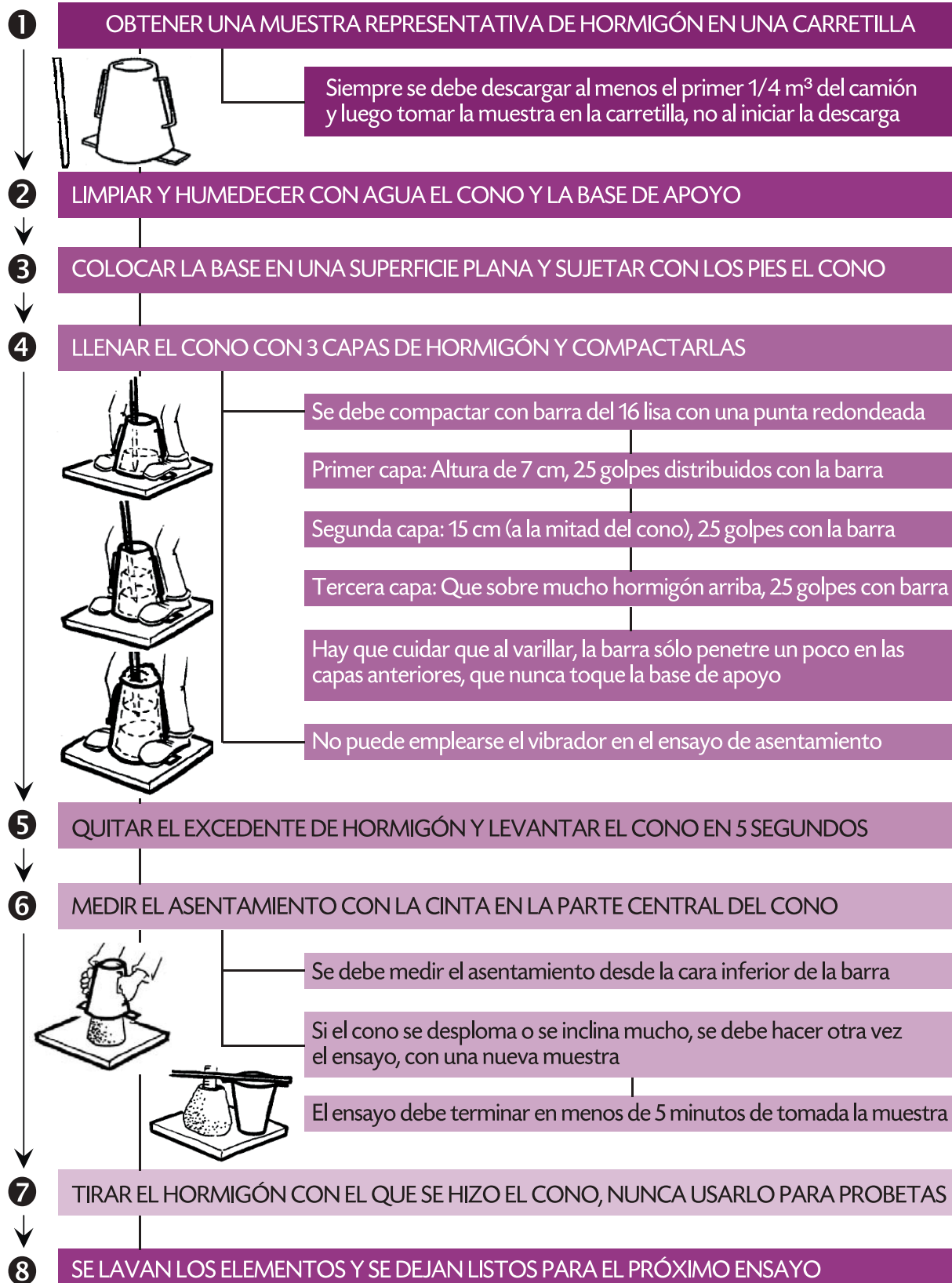


Figura 2



hormigones secos (asentamiento de 2 a 5 cm), en los cuales la tolerancia es de +1 cm, como hormigones para extrusoras de premoldeados o pavimentadoras donde la colocación y la calidad de los hormigones son influenciadas fuertemente por pequeñas variaciones de consistencia. El diagrama de flujo se presenta en la figura 3.

- Ejemplo 1: Hormigonado de un piso industrial.** El hormigón elaborado se solicita con un asentamiento de 6 cm. Se realiza el ensayo de asentamiento apenas comienza a descargar el camión hormigonero y arroja un valor de 10 cm. Se realiza otro ensayo con la misma muestra y da 11,5 cm. Se rechaza el camión. ¿Es correcto el proceder? No, para la toma de la muestra debe descargarse al menos $1/4 \text{ m}^3$ y los dos ensayos de asentamiento deben realizarse sobre muestras diferentes.
- Ejemplo 2: Hormigonado de pilas de un puente.** El hormigón elaborado se solicita con un asentamiento de 8 cm. Se descarga $1/4 \text{ m}^3$ aproximadamente del camión, se toma una muestra, se realiza el ensayo y da 6,5 cm. Se acepta el camión, incorpora aditivo superfluidificante y se continúa con la descarga. ¿Es correcto el proceder? Sí, ya que tanto la toma de muestra como el ensayo de asentamiento se realizan adecuadamente, y su valor está dentro de tolerancias admisibles.
- Ejemplo 3: Hormigonado con bombeo de una losa en un local comercial.** El hormigón elaborado se solicita con un asentamiento de 12 cm. Se toma una muestra, se realiza el ensayo de asentamiento y da 4,5 cm. El Director acepta el camión e incorpora aditivo superfluidificante para llevar el asentamiento a 12 cm. ¿Es correcto el proceder? Sí, ya que la consistencia (asentamiento) puede ser incrementada mediante el empleo de superfluidificantes. Los problemas aparecen con asentamientos superiores a los especificados, ya que puede inferirse que existe algún exceso de agua en el hormigón.
- Ejemplo 4: Hormigonado de vigas de un edificio.** El hormigón elaborado se solicita con 7 cm de asentamiento a su llegada a obra. El camión llega a la obra y no se tienen los encofrados listos, por lo que debe esperar 2 horas. Se descarga el primer metro cúbico y se toma una muestra para el ensayo de asentamiento. Se obtienen 11,5 cm. Se toma otra muestra, se realiza el ensayo y da un resultado de 13 cm. Se rechaza el camión. ¿Es correcto el proceder? No, ya que las muestras para aceptación o rechazo deben ser tomadas apenas llega el camión a obra. De todas maneras, tiene que ser rechazado; es presumible que el camión hubiese llegado a obra con un asentamiento excesivo o se incorporó agua en la espera.

10.5. Contenido de aire

Es obligatoria su determinación según IRAM 1602 cuando para la elaboración del hormigón se haya utilizado un aditivo incorporador de aire con la finalidad de proveer durabilidad al hormigón; por ejemplo, para ciclos de congelación y deshielo. Los porcentajes de aire están determinados por el Reglamento y varían según el ambiente futuro de exposición (Ambiente C1 sin sales descongelantes y C2 si se emplearán sales descongelantes). En el caso de hormigones bombeados, es recomendable determinar el aire a la salida de la bomba. Los valores de diseño o a especificar para ambiente C1 varían entre 5 y 4,5% para TMN de $3/4''$ a $1''$ respectivamente, aumentando una unidad porcentual para el Ambiente C2. El contenido de aire es un ensayo de aceptación corriente en nuestro país en climas fríos o zonas de alta montaña.

Los valores de aire incorporado presentan una tolerancia del +1,5% debido a la variabilidad propia del ensayo y a la dificultad de incorporar una cantidad exacta de aire, ya que influye mucho el mezclado del hormigón y características del equipo. El hormigón será rechazado cuando dos ensayos sobre muestras diferentes del mismo camión hormigonero den resultados fuera de las tolerancias. Como ejemplo, si para un TMN de $1''$ el requisito es del 4,5%, un resultado aceptable se encuentra entre 3 y 6%, y los inferiores a 3% o superiores a 6% son no conformes, no pudiéndose componer este hormigón en obra en ninguno de los dos casos, ocasionando el rechazo del viaje.

10.6. Temperatura

Es indispensable su determinación cuando se hormigone en condiciones de tiempo frío, tiempo caluroso o cuando existan requisitos de proyecto, siendo el ejemplo más frecuente de este caso las estructuras masivas. La determinación es muy sencilla y consiste en introducir un termómetro



Figura 5

¿CUÁNDO SE PUEDE RECHAZAR UN CAMIÓN POR ASENTAMIENTO?

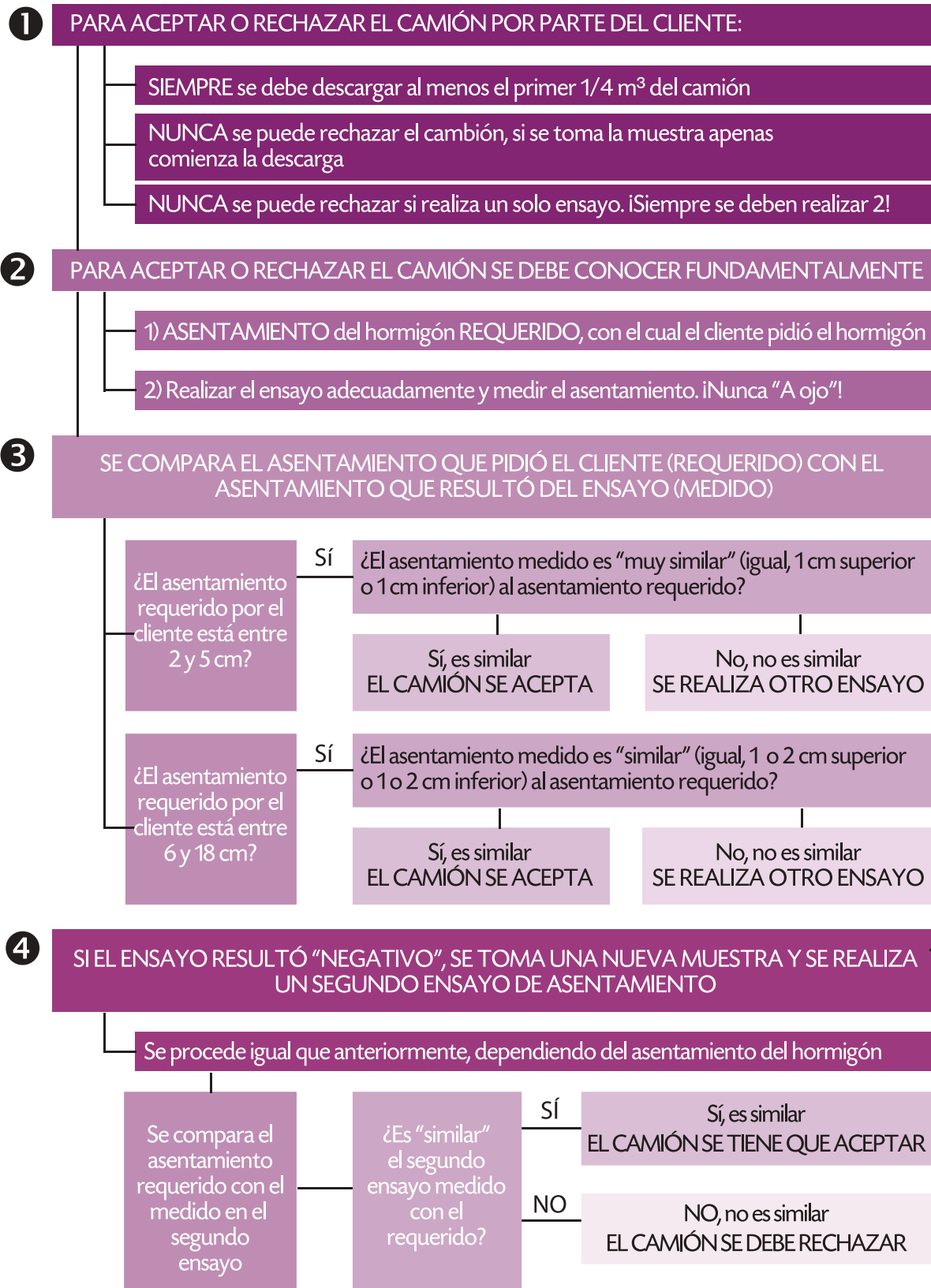


Figura 3

tipo pinche (digital o analógico) al menos 7,5 cm en el hormigón fresco, esperando 2 minutos o hasta que se estabilice la temperatura, registrando así la temperatura al 0,5 °C más próximo (figuras 4 y 4 bis). Debido a la facilidad y rapidez del ensayo, es recomendable realizarlo al menos una vez al día en cualquier condición climática y tipo de obra, ya que podría detectarse algún problema con estas mediciones. Asimismo, es útil registrar en la planilla de trazabilidad la temperatura ambiente en el momento de la toma de muestras, empleando el mismo termómetro, sólo que en el aire y a la sombra.

Para tiempo frío, como criterios de aceptación, el Reglamento brinda una tabla que indica valores mínimos de temperatura inicial del hormigón en función de la temperatura del aire y de la menor dimensión del elemento estructural. Para elementos masivos permite temperaturas menores debido a la contribución del calor de hidratación y para temperaturas muy bajas (« -10 °C) exige temperaturas mayores por la pérdida de temperatura en contacto con el ambiente. Las temperaturas mínimas más corrientes de aceptación oscilan entre 13 y 16 °C para temperaturas ambiente de hasta -1 °C en el momento del hormigonado. De no obtener estas temperaturas y no proteger las estructuras durante las primeras 48 a 72 horas, existirá un daño permanente en el hormigón y pérdida de su seguridad, aptitud, durabilidad y/o funcionalidad.

Para tiempo caluroso, la temática es mucho más discutida. Si bien el reglamento argentino establece una temperatura máxima de 30 °C, todas las demás recomendaciones a nivel mundial especifican 32 °C (90 °F). Parece sutil la diferencia, pero estos 2 °C se traducen en muchos recursos a invertir en una cantidad considerable de ciudades por sus condiciones climáticas. Cumplimentar con estas temperaturas en muchas obras trae aparejados gastos muy considerables que el cliente no puede afrontar. La realidad es que, si se lo protege y cura bien durante sus primeras horas, el tiempo caluroso no le trae ningún problema al hormigón como material. El inconveniente en tiempo caluroso es que hay que controlar todas las tareas de forma más directa, debido a que existe un mayor riesgo de fragüe más rápido, pérdida de asentamiento, incorporación de agua en obra, fisuración por contracción plástica y contracción térmica; con lo cual pueden mitigarse estos grados centígrados de más con medidas de puesta en obra adecuadas en tiempo caluroso.

10.7. Otros ensayos para hormigón fresco

A continuación se describen los otros parámetros de aceptación del hormigón fresco que se indican en reglamentos, definiendo sus aplicaciones y criterios de conformidad.

- **Masa por unidad de volumen:** el ensayo de peso unitario según IRAM 1562 (figura 5) no es tan corriente en obra y suele especificarse en alguno de los siguientes

casos: características particulares de la estructura, hormigones especiales como RDC, hormigones livianos o pesados, como medio de control para apreciar variaciones en contenido de agua, aire y/o cemento, cuando se desea controlar la uniformidad de mezclado de equipos o cuando se requiere conocer el volumen real de hormigón transportado por el camión. En este último caso, de disponer una báscula, puede pesarse el camión al ingresar a la obra (con hormigón) y al salir (vacío, sin hormigón), determinando el peso total del hormigón; con la ayuda del ensayo del peso unitario se puede determinar el volumen transportado, siendo éste el único control admitido por norma para las discrepancias por volumen despachado. La tolerancia de los resultados más empleada es del +2% para hormigones convencionales, subiendo la tolerancia para hormigones alivianados o rellenos de densidad controlada.

- **Material pasante tamiz 300 µm:** propiamente no es un ensayo, sino la determinación o modo de verificar la dosificación de hormigones por criterios de cohesividad, como la suma en peso del total del cemento y adiciones más los finos de los agregados que pasan el tamiz # 50. Esta verificación es más relevante cuando se detecta segregación o variaciones importantes en los contenidos de finos. El Reglamento brinda una tabla que especifica un límite inferior para el contenido de finos que pasan tamiz # 50, que oscila entre 450 y 380 kg/m³ para tamaños máximos de 3/4" y 1" respectivamente.
- **Exudación:** es un ensayo de diseño de mezcla y no de aceptación en obra, salvo casos particulares. Este ensayo es aconsejable en todos los hormigones, pero obligatorio para los elementos que superen los 2 metros de altura en el mismo colado (casi la totalidad de columnas y tabiques) y para elementos sometidos a erosión, abrasión o cavitación. El ensayo se realiza según IRAM 1604, determinando valores de capacidad de exudación y velocidad de exudación, los cuales deben ser iguales o menores al 5% y a 100 x 10⁻⁶ cm/s respectivamente. Estos ensayos hay que realizarlos cuando se utilice por primera vez la mezcla, cuando se detecte una exudación excesiva o cuando se cambie alguno de los componentes o sus proporciones.
- **Otros ensayos:** en función de especificaciones particulares del proyecto y sus condicionantes, pueden realizarse otros ensayos de aceptación del hormigón fresco, como para el caso de hormigones autocompactantes (estudiados en detalle en un capítulo independiente). Puede especificarse el ensayo de tiempo inicial de fragüe según IRAM 1662, que es de suma utilidad y fue estudiado en el Capítulo 5. «

11.1. Importancia de las probetas y de la metodología de ensayos

Una probeta de hormigón puede parecer que no tiene importancia cuando está confeccionándose, pero si más tarde aparecen dificultades con la resistencia o problemas en la obra, llega a ser un factor crítico tanto para una obra pequeña como para aquellas de elevadísimo costo. A todas las partes involucradas en una obra siempre les conviene que las probetas arrojen resultados favorables. En algunos casos se ocasionan serios conflictos entre proveedor de hormigón elaborado y cliente, y de no realizar adecuadamente los ensayos aparece la imposibilidad de atribuir responsabilidades. Puede considerarse que el ensayo de probetas a compresión es el único medio práctico en obra para controlar la calidad real del hormigón elaborado. Como se mencionó, si existe un apartamiento en lo que respecta al muestreo, moldeo, protección, curado, encabezado y/o rotura de las probetas, los ensayos no son válidos y no servirán para aceptar o rechazar el hormigón. De allí la importancia de respetar las normas, teniendo el doble objetivo de conocer la resistencia del hormigón y de la posibilidad de establecer responsabilidades en caso de resultados no conformes.

Si se concurre a cualquier obra corriente y se consulta cómo se hacen las probetas, probablemente la respuesta será: "Es muy fácil, en tres capas de 25 golpes cada una". Se coincide en la primera afirmación, es decir, que moldear probetas en obra es sencillo; pero no sólo consta de conocer cuántas varilladas deben darse por capas. Hay una gran cantidad de aspectos que deben cuidarse en obra y que están implícitos e indicados en la Norma IRAM 1524. En la Figura 6 se muestra una ficha tipo para el correcto moldeo de probetas, muy útil para la capacitación de todo el personal involucrado en la industria del hormigón elaborado. En la mayor parte de las obras no se conoce la influencia negativa en los resultados de ensayos de "pequeños descuidos", con los cuales las resistencias pueden caer notablemente y, como se mencionó al inicio, a nadie le conviene que las probetas arrojen resultados negativos.

11.2. Errores frecuentes en el moldeo, protección y curado de probetas

Mediante el relevamiento de una gran cantidad de obras, se enunciarán los 20 factores que más influyen negativamente en la resistencia potencial de las probetas:

- Muestreo inadecuado del hormigón: en muchas obras se procede de forma incorrecta, como tomar la muestra al inicio de la descarga, no homogenizar la muestra remezclándola, o se espera un tiempo muy prolongado para moldear las probetas (mayor a 15 minutos). Otras precauciones fueron descriptas en el Capítulo 9 del Manual. Si se parte de una muestra que no es representativa, el ensayo no es válido.
- Moldeo de probetas sin aditivos: las probetas deben ser lo más representativas del hormigón de las estructuras, con lo cual deben moldearse con los aditivos que puedan haber sido incorporados en obra. En caso de no realizarlo, no se conocerá el efecto de los aditivos sobre las estructuras.
- Cantidad de probetas insuficiente: en varias obras se continúa moldeando una sola probeta por camión o dos probetas, y una se ensaya a 7 días y la otra a 28. Por reglamento es obligatorio al menos moldear dos probetas a la edad de diseño (generalmente 28 días), y si son necesarias probetas a otras edades, serán adicionales a estas dos. Es indispensable para comparar la variabilidad intra-ensayo.
- Limpieza de moldes: es un factor crítico muchas veces descuidado. Los restos de hormigón tienden a adherirse principalmente en la parte superior de los moldes si no se limpian de manera correcta. Para hormigones con asentamientos mayores a 8 cm, éste puede "quedar colgado" de la parte superior sucia del molde y la porción inferior tiende a asentarse plásticamente, con lo cual se producen fisuras paralelas a la cara superior que reducen considerablemente las resistencias (Imagen 7). La limpieza de moldes debe ser realizada siempre después del desmolde y ésta debe ser verificada periódicamente deslizando el dedo en el interior del molde, comprobando su lisura y que no existen irregularidades.
- Aplicación de aceites: es fundamental aplicar una cantidad adecuada de aceite al molde, sin que ésta abunde. Los aceites no deben ser solubles al agua y no es recomendable emplear desmoldantes de encofrados. En caso de exceso de estos últimos, pueden exponer el agregado grueso en la probeta.
- Golpes con martillo de goma en cada capa: muchas veces no se tiene en cuenta en obra que deben realizarse por norma entre 10 y 15 golpes de martillo de goma luego de las varilladas en cada capa y a la altura de la capa. Estos golpes cobran mayor importancia en hormigones con asentamientos bajos, para "borrar" la impronta de la barra en el varillado. De no realizarlo, pueden quedar oquedades del diámetro de la barra, ocasionando la rotura prematura de la probeta en esa zona.
- Consolidación inadecuada: las probetas pueden consolidarse en dos capas con vibradores de inmersión, pero es aplicable sólo a hormigones con asentamientos inferiores a 7 cm y a probetas de 15 x 30 cm y probetas para flexión; mientras que las probetas de 10 x 20 cm se consolidan en dos capas con 25 golpes. Con respecto al varillado de cada capa, hay que tener en cuenta

»

Figura 6. **MOLDEO DE PROBETAS****SI NO SE REALIZA ASÍ, COMUNICARLO A PLANTA Y ENTREGAR ESTA FICHA**

- 1** OBTENER UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE HORMIGÓN EN UNA CARRETILLA
 - Siempre se debe descargar al menos el primer $1/4 \text{ m}^3$ del camión y luego tomar la muestra en la carretilla, no al iniciar la descarga
 - Es preferible tomar la muestra a la mitad de la descarga del camión
- 2** BUSCAR UN LUGAR ADECUADO PARA MOLDEAR LAS PROBETAS
 - Siempre deben moldearse en el lugar más cercano posible a donde quedarán el primer día, mover el hormigón en la carretilla
 - Las probetas una vez moldeadas, cuando están frescas, no deben ser movidas mucho, ¡nunca llevarlas en vehículos!
- 3** SIEMPRE SE DEBE REALIZAR PRIMERO EL ENSAYO DE ASENTAMIENTO
- 4** LOS MOLDES DE PROBETAS DEBEN ESTAR BIEN LIMPIOS Y ACEITADOS
- 5** COLOCAR LOS MOLDES EN UNA SUPERFICIE PLANA Y FIRME
 - Siempre se deben moldear 2 probetas o más. ¡Nunca una sola!
- 6** LLENAR CADA PROBETA EN CAPAS DE HORMIGÓN Y COMPACTARLAS
 - El caso más común es compactar 3 capas con una barra del 16
 - Primera Capa: Altura de 10 cm, 25 golpes distribuidos con la barra
 - Segunda Capa: 20 cm (desde la base), 25 golpes con la barra
 - Tercera Capa: Que sobre mucho hormigón arriba, 25 golpes con barra
 - Se pueden dar 15 golpes de martillo de goma al finalizar cada capa
 - Hay que cuidar que al varillar, la barra sólo penetre un poco en las capas anteriores, que nunca toque la base de apoyo
 - Algunos prefieren vibrarlas, en lugar de varillarlas, se llena en dos capas y se sumerge 7 segundos el vibrador en cada una
 - Sólo se pueden vibrar, si el asentamiento es menor de 7 cm
- 7** SE QUITA EL EXCEDENTE DE HORMIGÓN Y SE ALISA LA SUPERFICIE CON CUIDADO
 - El moldeo de probetas debe completarse en menos de 5 minutos
 - ¡NUNCA pueden ser marcadas en su superficie!
- 8** CUBRIRLAS CON NYLON O BOLSA PLÁSTICA Y VER QUE SE COLOQUEN BAJO TECHO
 - ¡Las probetas no deben quedar nunca al rayo del sol!
 - Tampoco puede haber probetas endurecidas fuera del agua en obra

CUALQUIER CONSULTA, NO DUDE EN LLAMAR A LA PLANTA CENTRAL

que la compactación es “por capa” y que la varilla no debe penetrar las capas anteriores en más de un par de centímetros, porque desacomoda el hormigón ya consolidado anteriormente.

- Varilla de compactación no adecuada: para las probetas de 15 x 30 cm, las de flexión y la mayor parte de los ensayos (contenido de aire, peso unitario, cono de Abrams, Imagen 8), se debe emplear para la consolidación una varilla $\phi 16$ lisa con punta redondeada. Para las probetas de 10 x 20 cm se emplea una más pequeña de $\phi 10$, también lisa y punta semi-esférica. Este tipo de varilla es indispensable respetarla, ya que se desliza entre los agregados en vez de empujarlos, como lo hace una varilla de corte recto en la punta, con la cual quedan huecos al ser retiradas; esto no ocurre, ya que el hormigón se va cerrando tras la barra lisa y con punta redondeada.
- Compactación deficiente de la última capa: en la última capa del moldeo, siempre debe “sobrar” hormigón cuando se está varillando. En caso de que el laboratorista presuma que faltará hormigón, deberá agregar más en la superficie y seguir contando los golpes hasta lograr los 25 de la última capa. En obra a veces falta material y con una cuchara se agrega a presión después de la consolidación, lo cual genera fisuras paralelas a la superficie, reduciendo la resistencia potencial del hormigón.
- Excesiva falta de paralelismo entre las caras: un serio inconveniente a la hora de ensayar las probetas es cuando existe una marcada falta de paralelismo entre ambas caras. Esto suele ocurrir cuando se moldean probetas con asentamientos superiores a 10 cm en zonas con pendiente, siendo indispensable por norma de ensayo realizarlo en un lugar plano, horizontal y libre de vibraciones. Si al ensayar las probetas no advertimos esta falta de paralelismo, que no puede corregirse, podrán ocasionarse concentraciones de tensiones en una zona puntual y roturas de esquina de las probetas, ya que la rótula esférica de toda prensa tiene un ángulo de giro limitado.
- Terminación irregular en la superficie: es quizás el error de confección más frecuente y desconocido: las probetas no

pueden marcarse en relieve en la superficie de las probetas y menos con otros métodos, como introducir el precinto. Las normas de ensayo indican claramente que deben ser identificadas con algún marcador indeleble al día siguiente, tanto en una de sus caras planas como en la parte curva de la probeta. Al finalizar el moldeo de la tercera capa, la superficie debe ser enrasada con llana. Para que no se “mezclen” o confundan las probetas, pueden dejarse en el mismo orden del muestreo o adherir con agua un papel con la identificación en la superficie, hasta marcarlas al día siguiente. Una terminación irregular puede reducir en más de un 50% la resistencia potencial de las probetas, aspecto que se hace más notorio al trabajar con encabezado con pads de neopreno.

- Moldes defectuosos: cuando moldes metálicos no ajustan bien en el lateral, se unen mal con la base, están excesivamente “ovalados” o la base está muy deformada y presenta cierta concavidad; en estos casos, las probetas no pueden encabazarse (no entran en los retenes metálicos de los discos de neopreno) o en las cavidades para mantener el mortero de azufre fundido.
- “Moldes” no normalizados: en algunas obras se ha relevado el moldeo de probetas en caños de PVC, en botellas de gaseosa, en macetas y otros que claramente impiden su encabazado y la determinación de la resistencia, perdiendo la información del ensayo al igual que en el caso anterior. Asimismo, los moldes muy flexibles impiden una adecuada consolidación externa del hormigón por golpes con el martillo de goma, el cual es indispensable según normas de ensayo.
- Movilización de probetas en las primeras horas: nunca hay que moverlas en carretillas o medios que puedan vibrar la masa de hormigón ya compactada. En el caso de que



Figura 7 - Influencia de moldes sucios en fisuras previas al ensayo



Figura 8 - Cono de Abrams



no sean moldeadas en el lugar donde permanecerán las primeras 24 horas, deberán ser transportadas a mano, una a una, inmediatamente después del moldeo y no a las horas de la confección. Es por ello que siempre es preferible trasladar la muestra al lugar donde se almacenarán las probetas las primeras 24 horas, debiendo protegerlas con bolsas u otro medio en su parte superior para que no pierdan humedad.

- Falta de protección las primeras 24 horas: es uno de los factores que más afecta la resistencia de las probetas, principalmente si existe congelación de las probetas la primer noche; pudiendo reducir la resistencia potencial del hormigón en más de la mitad y mayor aún para 7 días e inferiores. Debe contarse en obra con algún lugar acondicionado para mantener las probetas a una temperatura de entre 15 y 27 °C durante este período. En tiempo frío, es recomendable dentro del obrador contar con una pequeña estufa eléctrica u otro medio en la sala donde están las probetas. Cuando no se dispone de obrador o está muy lejos del lugar del hormigonado, puede acondicionarse una caja de poliestireno expandido y/o recubierta con lana de vidrio u otro aislante donde se dejen las probetas las primeras 24 horas. En tiempo templado y caluroso, por lo general es suficiente dejarlas bajo techo sin medidas especiales.
- Desmolde prematuro de probetas: si bien las normas establecen que las probetas deben desmoldarse al día siguiente (entre las 16 y 32 horas) y marcarse de manera indeleble en esta etapa, en algunos casos las probetas se encuentran "frescas" al día siguiente, siendo ampliamente recomendado extender de 12 a 24 horas su desmolde. Esto puede ocurrir en tiempo frío y/o con exceso de aditivos, y si se retiran las probetas del molde en estas condiciones, se dañarán los bordes y podrán fisurarse, obteniendo resultados completamente anómalos a las edades de ensayo.
- Instalaciones de capacidad de curado insuficientes: debe contarse en obra con un lugar acondicionado para el curado de las probetas de capacidad suficiente y a temperatura de 23 ± 2 °C. Podrán ser piletas, tachos u otros recipientes estancos (Imagen 9). El volumen de almacenamiento será función del volumen de hormigón previsto y el número de probetas a extraer por día. Para el caso de insuficiencia de capacidad de piletas de curado, es muy versátil el empleo de moldes de probetas de 10 x 20 cm que ocupan la tercera o cuarta parte del espacio. Son válidas cuando el TMN del agregado es de 1" o inferior, lo cual comprende la mayor parte de las aplicaciones del hormigón elaborado.
- Período de curado insuficiente: una práctica errónea y de origen desconocido es curar hasta los 7 días y retirarlas del agua, Las probetas no deben extraerse a los 7 ó 28 días si

serán ensayadas con posterioridad; deben permanecer en la pileta de curado hasta la edad de ensayo a compresión. En la Figura 10 se presenta la influencia del curado húmedo normalizado y la reducción de resistencias potenciales al colocar las muestras en contacto con un ambiente seco. En algunos casos extremos, se deja el único juego de probetas moldeado por camión en los moldes hasta que son ensayadas, lo cual es altamente contraproducente.

- Temperatura de pileta de curado baja (Figura 11): el curado del hormigón, y de las probetas, es el período en el cual deben brindarse condiciones de humedad y temperatura adecuadas para el desarrollo óptimo de sus propiedades (resistencia y durabilidad). El curado de las probetas en obra debe iniciarse inmediatamente después de desmoldadas y marcadas o rotuladas. Éste consiste en sumergir las probetas en agua a una temperatura de entre 21 y 25 °C hasta el mismo día de ensayarlas a compresión o el día de traslado al laboratorio. Nunca es recomendable que la pileta esté a la intemperie. En caso de tiempo templado y caluroso, por lo general, pequeñas medidas deberán ser tomadas para lograr la temperatura indicada. En caso de tiempo frío, deberán estar en piletas a temperatura controlada, la cual deberá ser determinada diariamente, existiendo dos opciones. La primera es calefaccionar el agua mediante resistencias eléctricas, no siendo muy recomendable por la poca vida útil de éstas y riesgos de electrocución o mediante sistemas de recirculación de agua conectados a calefones. La segunda es calefaccionar el ambiente, mediante estufas eléctricas basculantes u otros medios que mantengan el local a una temperatura de entre 23 y 26 °C, debiendo estar encendidas toda la noche y regularse durante el día; también se pueden emplear sistemas de aire acondicionado o losas radiantes en la base de la pileta.



Figura 9 - Pileta de curado de probetas

- Daños durante el transporte al laboratorio de ensayos: cuando las probetas deban trasladarse antes de los 3 días de edad, bien sea para su curado o ensayo, deben extremarse los cuidados. Es recomendable trasladarlas en movildades o camionetas con adecuada suspensión y en cajas especialmente acondicionadas. Otra alternativa es el transporte enterrándolas en arena húmeda. Si bien puede no tener una influencia decisiva en el ensayo, no es recomendable llevarlas sueltas en la parte trasera de una camioneta, como muchas veces llegan al laboratorio.

11.3. Detección de algunos errores durante el moldeo y ensayo de las probetas

En primer lugar, antes de ensayar a compresión las probetas deben ser inspeccionadas visualmente por si presentan algún error de confección evidente. Como segunda instancia, puede señalarse un método sencillo para evaluar si se ha cometido algún error durante el moldeo, encabezado o ensayo de las probetas. Consiste en comparar los resultados de las dos probetas de la misma muestra y ensayadas a la misma edad; tal como establecen los reglamentos de hormigón y si se analizan varios ensayos se infiere que:

- Si la diferencia entre ambas tensiones de rotura es inferior al 7% de su promedio (resultado de ensayo), se considera aceptable esta variabilidad, aunque lo óptimo sería que esté por debajo del 4%.
- Si esta diferencia "intra-ensayo" está entre 7 y 15%, algún inconveniente existe en una o más de las etapas, debiendo revisar todos los procedimientos para reducir esta variabilidad.
- Si la diferencia es superior a 15%, el ensayo directamente no es válido según Reglamento CIRSOC 201, existiendo

claramente una falencia en alguna parte del ensayo; esta deficiencia es independiente de la calidad del hormigón elaborado.

Sin embargo, ciertas falencias en la deficiente toma de muestras o en los períodos de protección y curado no pueden detectarse mediante esta comparación, ya que si, por ejemplo, el curado es a bajas temperaturas, ambas probetas presentarán una reducción similar de la resistencia potencial a alcanzar. Por ello, que se obtengan diferencias de probetas inferiores al 15% no indica siempre que todas las tareas del ensayo han sido correctamente realizadas; por lo cual siempre es útil aunar esfuerzos entre proveedor y cliente para cumplir las normas de ensayo. Es recomendable que el proveedor visite las obras para constatar que se está controlando el hormigón como se debe y que los choferes de camiones y bombistas estén adecuadamente capacitados para poder identificar en obra estas malas prácticas.

11.4. Probetas moldeadas y curadas en las mismas condiciones de la estructura

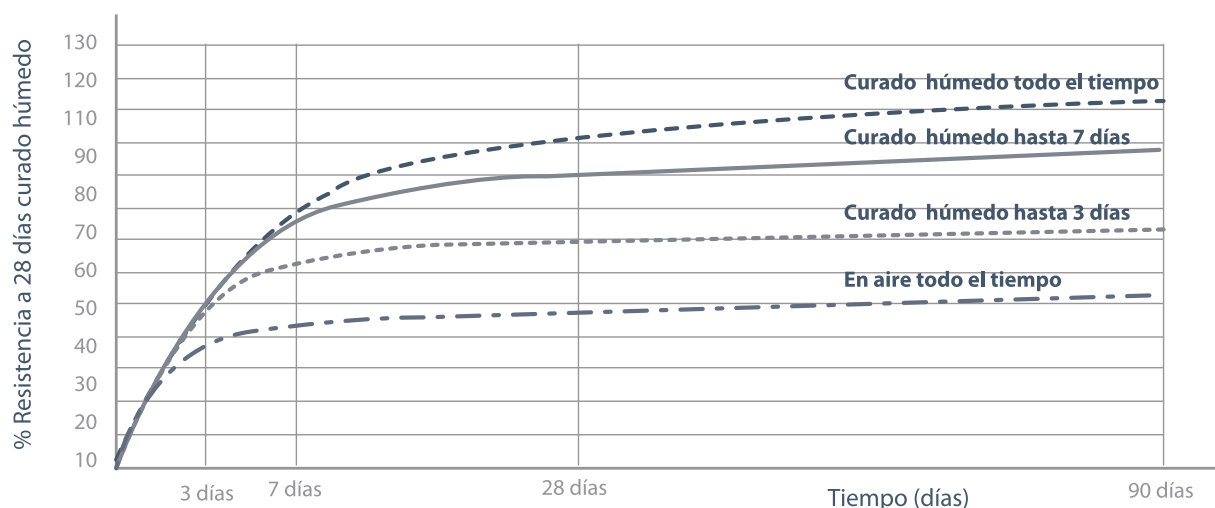
Cuando se moldean probetas, se controlan dos parámetros muy relevantes, ya que según reglamentos las probetas moldeadas y curadas de manera normalizada según IRAM 1524 son las únicas válidas para:

- Controlar la resistencia de las estructuras, si se siguen de forma adecuada las tareas de colocación, compactación, protección y curado de los hormigones colados en las estructuras.
- Controlar la calidad del hormigón elaborado.

Sin embargo, sólo para ciertas aplicaciones específicas suele ser útil moldear probetas y curarlas a un costado de una estructura

F.10

Influencia del tiempo de curado húmedo en la resistencia de probetas para cementos sin adiciones



con sus mismos métodos de curado y temperatura; debiendo moldear al menos 4 probetas adicionales por muestra. Pueden servir para apreciar si se alcanza cierta resistencia para:

- Disminuir el período de curado mínimo según Reglamento.
- Disminuir los tiempos de desencofrado y/o desapuntalamiento.
- Reducir el período de protección de bajas temperaturas estipulado por Reglamento.
- Aplicar cargas o trasladar elementos a cierta edad (según proyecto).
- Estructuras sometidas a ciclos de curado acelerado.

En el caso de las dos primeras aplicaciones (detener el curado húmedo y poder retirar puntales), es necesario obtener resistencias de al menos el 70% de la resistencia especificada (categoría de hormigón) en estas probetas curadas igual que la estructura; caso contrario, deben aplicarse los períodos mínimos indicados en reglamentos. En otras aplicaciones, la resistencia a adquirir debe figurar en el proyecto, salvo para reducir el tiempo de protección de tiempo frío, que es cuando alcancen resistencias de al menos 7 MPa. Con estas resistencias, como se estudiará en el capítulo de hormigonado en tiempo frío, el hormigón de las estructuras ya puede ser expuesto al ambiente y pueden levantarse las medidas de protección sobre aquéllas.

11.5. Responsabilidad del laboratorio de ensayos

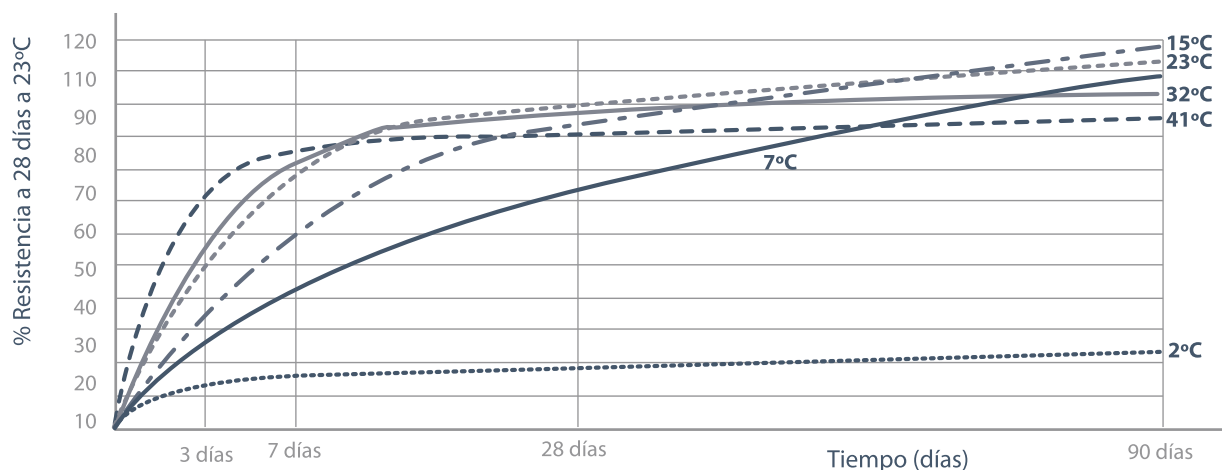
Los laboratorios de ensayo no deben ensayar probetas con defectos marcados o, al menos, están obligados a remitir las

falencias en sus informes. La combinación de estas deficiencias, incluidos errores en el mismo ensayo a compresión, puede disminuir considerablemente la resistencia de las probetas. Sin embargo, no todos los defectos son apreciables a "simple vista"; por ejemplo, un curado deficiente no es detectable. Los laboratorios no sólo deben contar con una prensa calibrada, sino también poseer procedimientos por escrito de inspección, encabezado y ensayo, calificación de sistemas de encabezado según normas y operarios altamente calificados en técnicas de ensayo con una evaluación continua de sus capacidades.

En muchas ocasiones se moldean, protegen y curan las probetas de manera adecuada (o muy próximo a lo indicado por normas) y con pequeños descuidos en el laboratorio como descentrado en la prensa, empleo inadecuado del encabezado, velocidad no apropiada de la carga, falta de medición precisa de las probetas antes del ensayo; pueden reducir en más de dos categorías resistentes el "hormigón original" de la probeta. Por ello, es muy recomendable hacer participar al laboratorio de ensayos en la reunión previa a obra y concurrir a éste para verificar procedimientos y ver cómo se trabaja. En caso de apartamientos con las normas de ensayo, también dejan de ser válidos y no puede conocerse la calidad real del hormigón.

Todos los cuidados descriptos no son opcionales; son indispensables ya que, si bien el hormigón no es infalible y siempre debe ser controlado, muchas veces por bajos resultados de probetas por alguno de los errores antes mencionados, se pone en juicio la honestidad del proveedor de hormigón, se deja de trabajar con él, se emplea como medio para arreglos económicos o se pierde confiabilidad en la industria en general. Para terminar, y si se comprende el presente artículo: resultados bajos de probetas de obra no siempre son sinónimos de hormigón elaborado de mala calidad; los reglamentos especifican claramente los medios a seguir para establecer responsabilidades y principalmente cómo investigar sobre las estructuras ejecutadas. «

F.11 **Influencia de la temperatura de curado en la resistencia de probetas para cementos sin adiciones**



Capítulo 12: Problemas al incorporar agua en obra y sus costos asociados

No es redundante reiterar que, cuando se solicita una consistencia inadecuada para la colocación del hormigón, muchas veces se le incorpora agua de manera descontrolada en obra, debido a la dificultad de los operarios para trabajar el hormigón o por su "facilismo". Estos problemas se "ahorran" verdaderamente con el correcto empleo de aditivos superfluidificantes. Es decir que uno de los principales problemas de "cuidar que no ablanden el hormigón" deviene de un mal pedido de hormigón, al no tener en cuenta las necesidades de las estructuras y que los operarios puedan trabajar sin esfuerzos excesivos el material.

Aunque resulte obvio, los operarios no "ablandan" con agua el hormigón pensando en dañar las estructuras, sino que necesitan y quieren trabajarlo con mayor facilidad. Si contamos con aditivos, ¿por qué no dar la oportunidad para que ellos trabajen cómodamente y obtener así estructuras resistentes, económicas y durables?

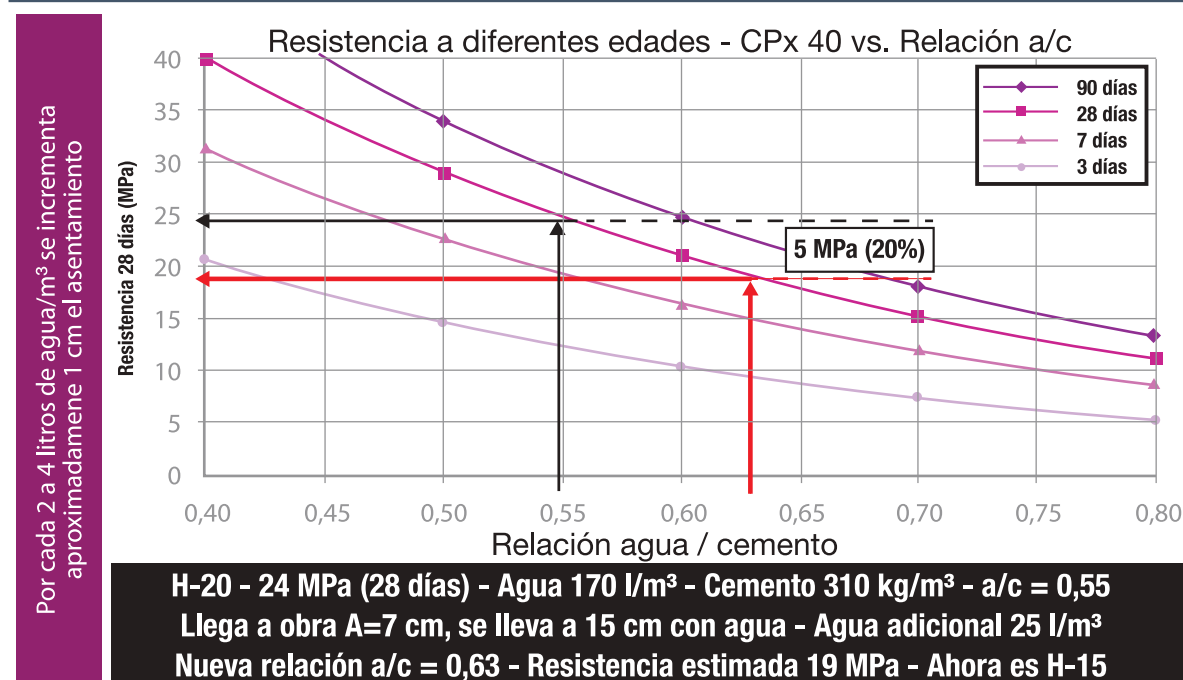
Para poder establecer la nocividad de la incorporación de agua en obra en lo que concierne a la resistencia a compresión del hormigón, se tomará como base que, de forma aproximada, por cada 2 a 4 litros de agua/m³ se incrementa 1 cm el asentamiento, obtenido de varias experiencias.

- Ejemplo 1:** Se solicita un H-20 – 24 MPa (28 días) - Agua 165 l/m³ - Cemento 300 kg/m³ – $a/c = 0,55$. Llega a obra con asentamiento de 7 cm, se lleva a 15 cm con agua

- Agua adicional 25 l/m³
 Nueva relación $a/c = 0,63$ – Resistencia estimada 19 MPa
 – El hormigón es ahora H-15 (Figura 1)
 Para contrarrestar el efecto del agua incorporada, se necesitarían 45 kg de cemento adicionales por m³. De solicitar y emplear aditivos superfluidificantes, no se modifica la relación agua/cemento.
- Ejemplo 2:** Se solicita un H-30 – 34 MPa (28 días) - Agua 175 l/m³ - Cemento 380 kg/m³ – $a/c = 0,46$
 Llega a obra con asentamiento de 5 cm, se lleva a 20 cm con agua - Agua adicional 45 l/m³
 Nueva relación $a/c = 0,58$ – Resistencia estimada 20 MPa
 – El hormigón es ahora H-20 o inferior (Figura 2)
 Para compensar el efecto del agua incorporada, se necesitarían 100 kg de cemento/m³ adicionales. De emplear aditivos superfluidificantes, no se modifica la relación agua/cemento, "ahorrando el problema".

En síntesis, si se incorpora agua en obra de forma "no exagerada", se pierde una categoría resistente, mientras que si se emplea mayor cantidad de agua, lo cual lamentablemente es corriente en obra, se pueden perder dos categorías resistentes o más, aspecto solucionable de forma sencilla si se emplean aditivos superfluidificantes. Estos aspectos han sido también relevados en obra mediante la extracción de testigos del mismo

F.1 Efecto del agua al "ablandar el hormigón de manera moderada"



»

viaje de hormigón, comparando resultados del inicio de la descarga (resultados positivos) y al final de la descarga, después de varias horas y de “ablandarlo” de manera considerable. En estos casos, la resistencia relevada puede ser de menos de la mitad que la inicial de llegada del mixer a obra, lo cual verifica que, si bien el agua en planta es indispensable para el hormigón y permite dar trabajabilidad y lograr el fragüe y endurecimiento, en obra es su peor enemigo.

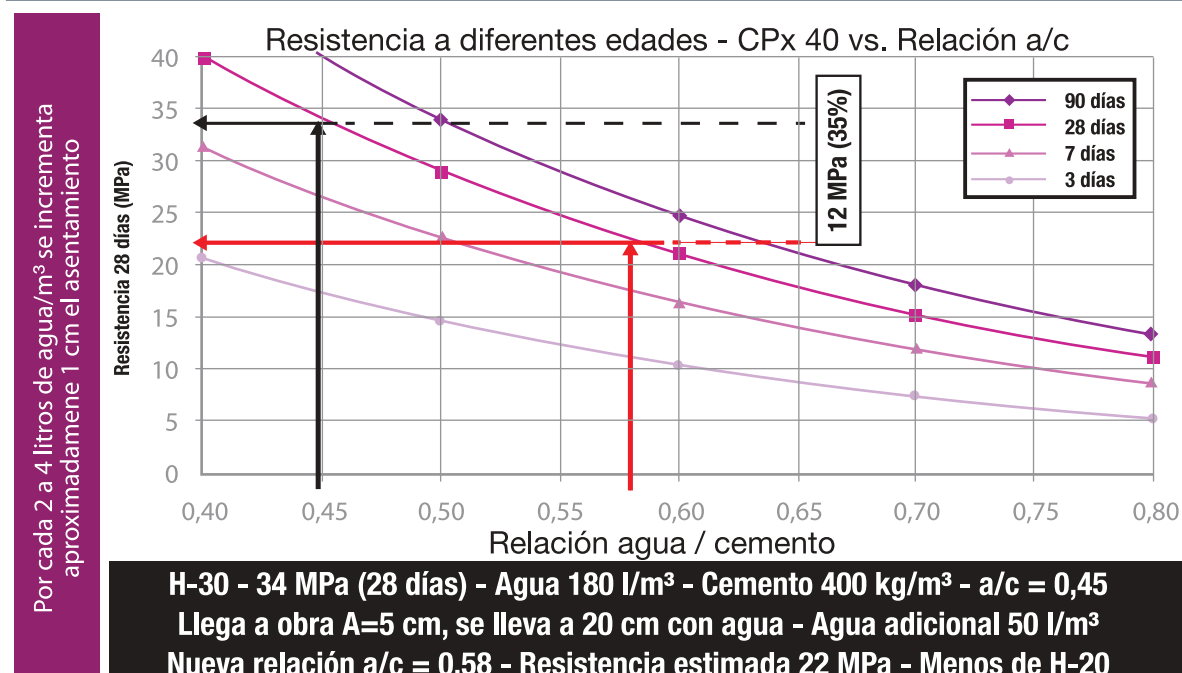
Además de la incorporación de agua al hormigón, debe capacitarse al personal en obra para no adicionar agua a las

superficies y trabajarlas más fácilmente, debiendo solicitar un hormigón con asentamiento y cohesividad adecuada. El rociado de agua sobre las superficies y su posterior fratachado o llaneado debilitan considerablemente la superficie de pisos y pavimentos, por lo cual también se debe erradicar esta práctica frecuente.

Sin embargo, la adición de agua en obra tiene efectos más nefastos además de lo expuesto anteriormente de obtener resultados bajos en probetas; la incorporación descontrolada de agua en obra al hormigón elaborado produce:

F.2

Efecto del agua al “ablandar el hormigón de manera exagerada”



F3. Efectos del uso del agua en obra “a escondidas”



◀ F4. Efectos del uso del agua en obra "a escondidas"



◀ F5

- Elementos estructurales cuya seguridad ha quedado por debajo de la requerida.
- Disminución de la durabilidad y vida útil de las estructuras.
- Incremento notable de la permeabilidad del hormigón.
- Incremento del riesgo de fisuración por contracción por secado.
- Deterioro prematuro por ciclos de congelación y deshielo en climas fríos.
- Aparición de daños superficiales en pisos y pavimentos con reducción notable de resistencia al desgaste.

- Segregación del hormigón fresco.
- Serios problemas al momento de definir responsabilidades en caso de conflicto.

Todos estos problemas se traducen en aumento de costos, reparación de estructuras, pérdida de garantía del proveedor de hormigón elaborado, afectan la reputación del constructor y toda la responsabilidad recae en el Director de Obra. En las Figuras 3 y 4 se muestran algunos de estos defectos muy frecuentes por la adición de agua en obra "a escondidas", pero al final las estructuras terminan seriamente perjudicadas, como también su inversión. «

Capítulo 13: Descarga, manipuleo, colocación y compactación del hormigón

13.1. Importancia de la puesta en obra

El hormigón debe ser visto como una cadena de diferentes eslabones (Figura 1). Todos ellos deben ser lo suficientemente fuertes para lograr el resultado final deseado: una estructura resistente, durable y económica. Si alguna de las tareas falla, por responsabilidad del proveedor o del constructor, la calidad del hormigón caerá progresivamente. Sólo trabajando en conjunto el proveedor de hormigón y el Director de Obra puede lograrse una estructura confiable, ya que la calidad del hormigón de las estructuras es una consecuencia compartida entre ambos. En obra no puede mejorarse la calidad del hormigón, pero sí, mediante pequeños descuidos, puede reducirse de manera considerable.

Como se mencionó en el Manual, todas las tareas desde la llegada del camión a obra hasta que alcanza su posición definitiva en los encofrados deben realizarse lo más rápido posible y procurando evitar los defectos típicos del hormigón fresco, como segregación, exudación excesiva y fisuración en estado fresco. Por ello, los objetivos principales de estas tareas son:

- Que todas las tareas concluyan antes del inicio de fragüe.
- Que el hormigón no se encuentre segregado en la estructura.
- Que el hormigón colado sea homogéneo en la estructura.

Toda demora en la descarga del hormigón elaborado una vez salido de la planta de elaboración y completado el viaje hasta la obra puede afectar las propiedades del hormigón fresco y endurecido, perjudicando particularmente su trabajabilidad. A medida que transcurre el tiempo entre la salida de planta del camión y la terminación de la descarga en obra, va produciéndose una disminución del asentamiento, hasta el punto de dificultar la manipulación normal del material, lo que "tienta" a los operarios a agregarle agua para poder manejarlo. Y esto significa elevar el valor de la relación agua/cemento y con ello disminuir la resistencia del hormigón, como se detalló en el capítulo anterior. Esta práctica, estudiada anteriormente, puede prevenirse con el correcto empleo de aditivos superfluidificantes, pero la principal medida a tomar es agilizar la descarga.

13.2. Descarga y manipuleo del hormigón en obra

En lo que respecta a la descarga y manipuleo del hormigón en obra, los defectos deben evitarse mediante el buen uso de los medios disponibles en obra, entre los que pueden enumerarse:

- Herramientas manuales: independientemente del método de transporte y colocación, el hormigón se trabaja y lleva a su lugar definitivo muchas veces con herramientas como zapas y palas. El hormigón siempre debe ser colocado

Fig. 1. Diferentes tareas e influencia en el resultado final



cerca de su posición definitiva, y los desplazamientos con herramientas deben ser mínimos, para procurar no agotar a los operarios y para evitar que el hormigón se segregue.

- **Canaletas de descarga:** es el método más empleado cuando el camión hormigonero tiene acceso a la obra y el elemento a hormigonar se encuentra a nivel del terreno o bajo éste, siendo de muy bajo costo y fáciles para manejar (Figura 2). La inclinación óptima es de entre 15 y 30° de la horizontal, dependiendo del asentamiento.
- **Bombas móviles:** son muy empleadas para transportar directamente el hormigón desde la boca de descarga del camión hasta los encofrados; es el método más versátil y combinable para manipular el hormigón elaborado (Figura 3). Las bombas móviles tienen alcances de entre 20 y 45 metros y, en algunos casos, pueden ser superiores. Debe prestarse especial atención a que la descarga sea continua y es recomendable que la caída libre del hormigón sea la menor posible. La composición del hormigón debe ser bien dosificada para que a la salida de la bomba no presente segregación y no ejerza presiones excesivas que puedan averiar la bomba.
- **Deben estudiarse la consistencia (asentamiento), la cohesividad (contenido de finos y cemento mínimo), la granulometría (tamaño máximo del agregado como máximo 1/4 del diámetro de la cañería y granulometrías continuas), los aditivos (es indispensable el empleo de aditivos que incrementen la fluidez), teniendo en cuenta las características de la bomba y del elemento estructural.**
- **Bombas estacionarias:** tienen características de funcionamiento similares a las anteriores, pero deben armarse las cañerías antes del colado. Debe prestarse especial atención a la fijación de cañerías horizontales y verticales, para que resista adecuadamente las presiones y

sea fácil su limpieza y eventual desatascamiento.

- **Baldes de hormigonado y grúas:** si están bien diseñados y manejados, proporcionan uno de los métodos más satisfactorios para manipular el hormigón, pudiéndose emplear con grúas, cablevías y plumas. Las grúas, si existen en una obra, pueden ser provechosamente utilizadas para manipular el hormigón; debe preverse si se emplearán para hormigón, ya que si no la capacidad de la pluma puede ser insuficiente y sólo podrán transportar 1/4 m³. También presentan gran versatilidad para la colocación en lugares inaccesibles, pudiéndose transportar los baldes en helicópteros u otros medios no convencionales.
- **Cintas transportadoras:** sirven para transportar el hormigón al mismo nivel, más arriba o más abajo; es un elemento muy versátil: existen camiones-cinta de unos 12 metros de alcance que pueden llenar losas pequeñas desde la vereda. No pueden emplearse asentamientos elevados y deben ser guiados a su punto de descarga mediante una manguera flexible a la salida de la tolva. En grandes obras, pueden instalarse cintas transportadoras de importante longitud, teniendo en cuenta que para condiciones de tiempo caluroso deberá protegerse el hormigón fresco de la desecación. La velocidad de la cinta y su pendiente deberán ser tales que no exista segregación del hormigón fresco (Figura 4).
- **Tuberías verticales:** las tuberías usadas para el transporte vertical del hormigón, desde una cota superior hasta una cota inferior, deben estar constituidas por caños de sección circular, que pueden ser metálicos o plásticos. Deben tomarse todas las medidas posibles para evitar su obstrucción, como, por ejemplo, emplear tamaños máximos de agregado de un máximo de 1/8 del diámetro de los caños.
- **Carretillas y volquetas:** sirven para el transporte corto y



➤ F2. Descarga convencional por canaleta



➤ F3. Descarga por bombeo



plano en todo tipo de obra. Son muy lentas y de trabajo intensivo, y no resultan compatibles con el hormigón elaborado. Además, el transporte a grandes distancias o por caminos no nivelados segrega de manera considerable al hormigón.

- **Pavimentadoras:** se emplean hormigones de consistencia seca, con un sistema de encofrados deslizantes para secciones constantes como pavimentos, pantallas de presas y canales. Distribuyen, compactan y terminan superficialmente (y, en algunos casos, curan) el hormigón, presentando un muy alto rendimiento. Las pavimentadoras con tecnología de alto rendimiento (TAR) son muy empleadas en el país para grandes proyectos, por su versatilidad para las principales obras de rutas. El estudio de la dosificación y comportamiento del hormigón y la logística de los materiales es vital para obtener un buen resultado.
- **Lanzadores (H proyectado):** el hormigón proyectado es una técnica que consiste en “lanzar” un hormigón sobre un paramento y que quede adherido a éste, lográndose espesores considerables, sin emplear una de las caras del encofrado. Existen dos procedimientos, por vía seca y vía húmeda, y son empleados para estabilizar taludes, reparaciones, revestimientos de obras hidráulicas, túneles, tabiques de subsuelos, etc.
- **Tremie (hormigonado bajo agua):** las técnicas de colocación bajo agua se basan en evitar el flujo de agua a través de la masa fresca de hormigón en el sitio de colocación. El procedimiento más empleado se denomina “Tremie” y debe garantizar que el hormigón se coloque desde adentro del hormigón fresco ya colado, a partir de una cantidad inicial que funciona como tapón, de modo que la mayor parte del hormigón no se ponga en contacto con el agua. Al iniciar la colocación, debe vencerse la presión hidrostática y la tubería siempre debe estar inmersa en el hormigón



➤ F4. Descarga por cinta transportadora

fresco. El hormigón debe poseer una relación a/c máxima de 0,45, resistencia mínima 30 MPa, el TM del agregado recomendado es 1", debe emplearse aire incorporado y son obligatorios los superfluidificantes, ya que el asentamiento requerido es de 16 a 20 cm. Todas estas especificaciones redundan en un hormigón cohesivo y sin tendencia a segregarse, siendo muy recomendable el empleo de fibras plásticas y en aplicaciones de mucha exigencia aditivos anti-deslave (anti wash-out).

- **Otros métodos:** cualquier otro método que sea ágil y no segregue el hormigón puede emplearse cuando no se disponga en obra de los medios anteriores. Un ejemplo son las palas cargadoras.

13.3. Colocación del hormigón

Para poder lograr estructuras monolíticas y homogéneas, debe prestarse especial atención en:

- Evitar las caídas libres del hormigón desde alturas considerables, que pueden provocar su segregación y corrimientos laterales de la masa, formando rampas y desacomodando la mezcla que se coloca a continuación. En caso de caídas superiores a 2 metros, el hormigón será adecuadamente diseñado para que presente una cohesividad adecuada.
- La hormigonada debe hacerse por tongadas horizontales que completen la superficie a llenar entre encofrados, y cuyo espesor dependerá de los medios de compactación disponibles, pero no es recomendable superar los 50 a 80 cm dependiendo del elemento estructural.
- Cada tongada deberá ir compactándose de inmediato, y debe calcularse el tiempo de modo que, al colocar la siguiente, la anterior conserve un estado plástico suficiente como para permitir el trabajo conjunto entre ambas. El constructor debe estar seguro de que, al colocarse la capa superior, en la capa inferior no se haya iniciado el proceso de fragüe; caso contrario, se deberá actuar como se señala en “juntas no previstas”.



➤ F5. Compactación manual por golpes en los encofrados

Respecto de algunas reglas generales para casos típicos:

- Para el caso de losas, el hormigonado debe comenzarse desde el perímetro en una extremidad, descargando luego sobre el hormigón ya colado. No se debe verter en pilas separadas para después nivelarlo. Es muy recomendable el hormigonado conjunto de vigas y losa, llenando y vibrando las vigas en primer lugar.
- Para el caso de muros, tabiques y losas de fundación de gran espesor, el hormigón debe colarse en capas de entre 30 y 50 cm sobre capas ya completamente vibradas. Se puede elevar el espesor de la capa a 1 metro, para el caso de columnas y vigas de gran altura, verificando la efectividad del vibrado. La colocación debe ser lo suficientemente ágil para que la capa inferior no haya iniciado su fragüe cuando se coloque la capa superior, debiendo consolidarlas en conjunto (al menos que el vibrador penetre 5 a 15 cm en la capa inferior).
- Para el caso de elementos de fundación en contacto con el suelo, debe prepararse adecuadamente el terreno y luego recubrirlo con una capa de hormigón de limpieza de espesor de al menos 5 cm, de la misma calidad del hormigón del elemento de fundación. Es recomendable que los elementos de fundación se llenen en una sola operación continua. Si por razones constructivas esto no fuese posible, deberán presentarse memorias de cálculo sobre transferencias de esfuerzos. Para moldear elementos sobre fundaciones, deben transcurrir al menos 48 horas del hormigonado de éstas.
- Para todos los casos, no depositar una gran masa en un solo punto y esperar que por su propio peso o con ayuda de algún elemento para correrlo se vaya deslizando lateralmente hasta alcanzar la altura que corresponde y se llene el encofrado. Estos deslizamientos producen

segregación del agua de mortero y de lechada de cemento, dejando separado el agregado grueso. Para desplazar el hormigón, no se debe tratar de arrojarlo con palas a gran distancia ni tratar de distribuirlo con rastrillos. Tampoco hacerlo avanzar desplazándolo varios metros dentro de los encofrados (salvo que se empleen hormigones autocompactantes).

13.4. Consolidación del hormigón

La consolidación del hormigón es la operación que, bien ejecutada, hace llegar al hormigón a su máxima compacidad, llenando perfectamente los encofrados y cubriendo totalmente las armaduras de refuerzo. El método de compactación debe ser escogido en función de la consistencia del hormigón fresco, de los métodos de colocación, teniendo en cuenta la complejidad de armaduras de refuerzo y el diseño de encofrados y las tecnologías disponibles en el medio. De forma genérica, los métodos de consolidación del hormigón fresco son:

1. Compactación manual.
2. Compactación mecánica.
3. Empleo de hormigones autocompactantes.

13.4.1. Compactación manual

Respecto de la compactación manual, las mezclas con asentamiento de 15 cm y superiores pueden consolidarse con varillado o apisonado manual; es decir, insertando repetidamente una barra u otra herramienta en el hormigón fresco para compactarlo. Para estas mezclas es indispensable el uso de aditivos superfluidificantes. Es recomendable realizarlo con una barra de diámetro de 16 mm con superficie lateral lisa y punta redondeada; su largo será el suficiente para alcanzar a compactar la totalidad del espesor de las capas del hormigón, considerando además la altura del elemento



➤ F6. Vibradores de inmersión



➤ F7. Reglas vibratorias empleadas en pavimentos y losas



estructural. Asimismo, debe ser complementado por golpes en los encofrados laterales con una maza de madera o martillo con cabeza de goma (Figura 5).

13.4.2. Compactación mecánica

La vibración interna o externa es el método más empleado para la consolidación del hormigón. El principio básico es reducir la fricción interna entre las partículas que constituyen el hormigón durante cierto tiempo, para que tome la forma de los encofrados, elimine las oquedades y recubra adecuadamente las armaduras. Los métodos más empleados para la consolidación mecánica son vibradores de inmersión y reglas o vibradores de superficie.

- **Vibradores de inmersión:** son los más empleados y aplicables a todo tipo de elementos (Figura 6). Consisten en una cabeza vibratoria, conectada a un motor por medio de una manguera flexible; dentro de la cabeza, un peso desbalanceado gira a alta velocidad en órbita circular, transmitiendo vibraciones al hormigón. En tabiques y columnas, deben introducirse verticalmente y deben penetrar entre 5 y 15 cm la capa inferior del hormigón fresco para asegurar su vinculación, debiendo vibrar toda la masa de hormigón. En losas y pavimentos, el vibrador se debe colocar inclinado u horizontal para que toda la cabeza del vibrador quede inmersa.
- **El tiempo y forma adecuada de vibrar se juzga básicamente por la experiencia y el cambio de apariencia superficial del hormigón, determinando así el tiempo óptimo de vibrado:** si el vibrado es insuficiente, existirán zonas no debidamente consolidadas; si es excesivo, se provocará segregación perjudicial del hormigón fresco. El encargado de vibrar el hormigón debe ser conocedor de la técnica, ordenado y metódico, para que todo el hormigón sea consolidado, para que no existan zonas sin compactar,

las que crearán defectos y puntos débiles en los elementos estructurales. Durante el vibrado debe evitarse el contacto del vibrador con los encofrados y las armaduras, y que no produzca desplazamiento de éstas desde su posicionamiento original. En elementos muy congestionados –como nudos de pórticos o en el caso de hormigón visto arquitectónico–, es muy recomendable complementar la vibración suave (ya que se emplean hormigones fluidos) con golpes de martillos de goma o mazas de madera en el encofrado.

- **Vibradores de superficie o reglas:** son muy empleadas para consolidar pisos y pavimentos de 10 a 20 cm de espesor y proveen una adecuada nivelación y terminación de superficies (Figura 7). Para el buen funcionamiento de las reglas vibrantes convencionales son recomendables asentamientos de entre 6 y 12 cm. En la actualidad existen reglas vibrantes láser, que realizan la nivelación automáticamente (mediante sensores previamente colocados y programados) y la consolidación del hormigón, siendo muy versátiles. Son muy empleadas para consolidar pisos y pavimentos de 10 a 15 cm de espesor y proveen una adecuada nivelación (Figura 8).
- **Otros métodos:** existen otros métodos como equipos de compactación de suelos, mesas vibratorias o vibradores de encofrados, pero no son tan aplicables a elementos estructurales corrientes; tienen aplicación, en el primer caso, los hormigones compactados a rodillo de consistencias muy secas, y las otras dos metodologías mencionadas, para obras puntuales o para la industria del premoldeado.

Debe recordarse también que un exceso de vibración hará ascender los finos y la lechada de cemento hacia la superficie y enviará los agregados gruesos hacia abajo, lo que convierte el hormigón en heterogéneo y con distintas características, incluso de resistencia, en diferentes alturas de la estructura.



➤ F8. Reglas vibratorias láser de gran rendimiento para pisos industriales



➤ F9. Juntas "frías" por demoras en el colado

13.4.3. Empleo de hormigones autocompactantes (HAC)

Reducir o eliminar los errores involuntarios de vibrado y la incidencia de la mano de obra en las estructuras terminadas es la nueva tendencia, lo cual se logra mediante el empleo de HAC. Debido a la gran relevancia que presentan estos hormigones en la actualidad, tanto en el país como en el mundo, se estudiarán en un capítulo independiente al abordar los hormigones especiales y últimos avances.

13.5. Tratamiento de juntas de hormigonado

Los hormigones de diferentes viajes de una jornada que conformen el mismo elemento deben ser colados y compactados solidariamente antes del inicio de fragüe de ambos. Es recomendable que entre la salida de obra de un camión y la descarga del próximo no transcurran períodos de más de 30 minutos. Sin embargo, muchas veces no se cumplen en la obra por las causas enunciadas anteriormente, a las que se le suman potenciales inconvenientes en la logística de la planta de hormigón elaborado, rotura de sus equipos o demoras excesivas e innecesarias para el pedido del "corte".

En ciertas obras como pavimentos, pisos industriales, estructuras de contención y hormigones arquitectónicos, entre otras, la aparición de juntas no previstas de trabajo puede deteriorar su performance. Por ello, es de vital importancia la planificación minuciosa de todas las tareas en obra y la logística en la planta de hormigón elaborado. Las interrupciones de las operaciones de hormigonado deben estar previstas en la documentación del proyecto y ser ejecutadas en los lugares establecidos en los planos, salvo que la interrupción se produzca excepcionalmente en forma imprevista o por causa de fuerza mayor. Las juntas de construcción no consideradas en los planos, con origen accidental, se deben ejecutar del modo que menos perjudique la resistencia, durabilidad y aspecto de la estructura, en general, disponiéndolas normalmente a la dirección de los esfuerzos principales de compresión.

El problema se presenta cuando en el mismo elemento estructural debe colarse y consolidarse un nuevo hormigón solidario y que trabaje en conjunto con un hormigón colado previamente que ya ha iniciado su fragüe o está próximo a este inicio; si esto ocurre, se forman en el elemento juntas no previstas llamadas también "juntas frías" (Figura 9), que traen estos inconvenientes:

- Si no son tratadas adecuadamente, pueden no transferir de forma eficiente los esfuerzos, alterando la capacidad de transmitirlos eficazmente en las zonas de juntas; sin embargo, cuando existe continuidad de armaduras en los elementos, éstas serán quienes transfieran los esfuerzos.
- Al desencofrar, sean bien tratadas o no, las juntas quedan marcadas en los diferentes elementos, afectando la estética, lo cual es crítico para elementos de hormigón visto.

- Si las juntas no son tratadas, muchas veces se forman fisuras que pueden alterar la durabilidad o funcionalidad (por ejemplo, filtraciones de agua).

Es recomendable contar en obra con los medios para tratar estas juntas imprevistas, que nunca son deseables, pero si ocurren, que al menos se garantice una adecuada transferencia de esfuerzos para no poner en juicio la capacidad resistente de la estructura. En todos los casos, cuando se esté próximo al fragüe o transcurran más de 60 minutos entre diferentes camiones, debe vibrarse superficialmente el hormigón de la capa anterior, para apreciar si se fluidifica en el momento o "no se mueve". Si presionando con fuerza el vibrador para que penetre en la superficie de forma perpendicular a ésta por algunos segundos el vibrador fluidifica aún el hormigón, no es necesario ningún otro tratamiento más que consolidarlos en conjunto. En el caso anterior, que es el más frecuente, la acción descrita debe realizarse inmediatamente antes de recibir el viaje "retrasado" de hormigón.

En el caso de que con el vibrador de inmersión no "mueve" el hormigón, se está en presencia de una potencial junta fría. Es conveniente preparar lechadas u otros productos que formen "puentes de adherencia" y que puedan ser aplicados fácilmente. Una recomendación es preparar en un balde una lechada modificada con látex, con una parte de agua, dos partes de látex para hormigones y cierta proporción de cemento incorporada con cuchara hasta lograr la fluidez requerida. Se mezcla manual o mecánicamente y se vierte sobre el hormigón que inició su fragüe, de manera inmediata antes de colar el nuevo hormigón; es decir, se realiza el tratamiento cuando el nuevo camión hormigonero ya está en la obra.

Para el caso de juntas constructivas previstas (hormigonado en jornadas diferentes) y de acuerdo con el grado de endurecimiento del hormigón y el tamaño de la junta de construcción, la limpieza de su superficie se debe realizar mediante rasqueteo con cepillos de alambre, chorro de agua a presión, o combinando chorro de arena y agua a presión. Esta operación se debe continuar hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón poroso y toda sustancia extraña, dejando al descubierto hormigón de buena calidad y las partículas de agregado grueso de mayor tamaño, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo una superficie rugosa. La superficie de la junta debe ser lavada enérgicamente luego de la limpieza hasta eliminar los materiales sueltos. Antes de colar el hormigón debe estar humedecida, pero no encharcada.

Las precauciones arriba indicadas son de especial importancia en estructuras de contención de fluidos, siendo además recomendable, en correspondencia con juntas planificadas, dejar inmersas en el hormigón juntas plásticas tipo omega. Se colocan en una sección próxima a la mitad del espesor del elemento. La primera mitad quedará embebida en el hormigón de la primera jornada, y la segunda mitad, previa limpieza de la junta, cuando se continúe el hormigonado. «

Capítulo 14: Consideraciones sobre protección, curado y desencofrado

14.1. Definiciones relevantes

Muchas veces se cree que el curado del hormigón “sólo consiste en aportarle agua al hormigón” y que sirve “para darle un plus o mejorar sus propiedades”. Además, existe un desconocimiento sobre el término “protección del hormigón” y, en muchos casos, se confunde con el curado. El período de protección del hormigón fresco es aquel anterior o simultáneo al período de curado, tal como se define a continuación.

- Protección del hormigón: brindar al hormigón condiciones propicias durante la colocación y sus primeras horas. Fundamentalmente consiste en evitar una pérdida de performance del hormigón, antes y durante su fragüe, que se verá traducida luego en defectos en el hormigón endurecido: evitar las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa, lluvia, viento, nieve) y ciertas acciones (sobrecargas, movimientos de encofrados, fuego, vibraciones, sustancias agresivas, agua en movimiento) que puedan llegar a fisurar o degradar el hormigón o alterar el normal desarrollo de las reacciones de hidratación y fragüe.
- Curado del hormigón: brindar al hormigón de las estructuras condiciones adecuadas de humedad (evitar toda pérdida de agua del hormigón) y temperatura, para que se desarrollen normalmente las reacciones de hidratación al hormigón endurecido durante cierto período, y que el hormigón de la estructura alcance la performance (resistencia, durabilidad, resistencia al desgaste, etc.) requerida

en el proyecto. El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón y tipo de obra.

14.2. Protección del hormigón en sus primeras horas

Inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser protegido, durante el período en que permanece en estado plástico y en sus edades tempranas, contra las acciones que pudieran agredirlo. Las protecciones que al efecto se materialicen deben permanecer hasta tanto el hormigón adquiera la resistencia suficiente para no ser afectado por esas agresiones. El hormigón debe ser especialmente protegido de los efectos que a continuación se detallan, adoptándose las medidas indicadas en función de cada tipo de agresión. En la Figura 1 se muestran potenciales defectos de una inadecuada protección del hormigón fresco durante sus primeras horas.

- Secado prematuro por la acción del sol, baja humedad relativa y del viento en el caso de estructuras con grandes superficies no encofradas y expuestas, como losas, pisos y pavimentos. Las medidas de protección a aplicar son las que se describirán en detalle en el capítulo “Hormigonado en Tiempo Caluroso”, entre las que se encuentran crear una niebla de agua sobre la losa inmediatamente después de la colocación y antes del acabado y curado, aplicar películas para retener la humedad, como membranas en base solventada, o proteger el hormigón con cubiertas temporarias, tales como láminas de polietileno cuando no interese el acabado superficial. Asimismo, pueden tomarse medidas para reducir que los efectos climáticos como viento y asoleamiento sequen prematuramente la superficie, mediante toldos o cortavientos.



◀ F1 – Defectos asociados a una pobre protección en sus primeras horas ▶

- Secado prematuro por acción de la circulación del aire, particularmente en túneles, conductos, galerías y estructuras similares, donde se evitará la circulación de aire por su interior, manteniéndolos cerrados durante el mayor tiempo posible.
- Contacto directo con lluvia y/o nieve: ciertas lluvias muy finas suelen no perjudicar a los elementos de hormigón en general y no afectan a los elementos encofrados, como tabiques y columnas. Para el caso de lluvias de mayor intensidad, en el caso de losas o pisos, es recomendable contar con cubiertas plásticas para prevenir el lavado de la capa superficial, que será la que resistirá el desgaste, por ejemplo en pavimentos.
- Aguas, líquidos, suelos o sustancias agresivas para el hormigón que puedan existir en el lugar de emplazamiento de la estructura. Los fluidos se deberán conducir momentáneamente, hasta que concluya el período de curado y el hormigón posea la resistencia y compacidad necesaria para no ser atacado.
- Acciones mecánicas, oscilaciones, vibraciones o sobrecargas deberán ser evitadas hasta lograr la resistencia requerida. Ejemplos de ello son la habilitación muy temprana de pisos y pavimentos o la remoción antes de tiempo de puntales en elementos sometidos a flexión.
- Acción de temperaturas extremas, tal como se estudiará en los capítulos 15 y 16 del Manual.
- Acción de transeúntes, vehículos, animales, escrituras

sobre el hormigón y otras similares, que pueden dejar marcas o huellas si transitan o se producen sobre el hormigón hasta que finalice el fragüe. Para ello, hay que señalizar para reducir la probabilidad de ocurrencia mediante un vallado al menos durante el primer día.

14.3. Períodos de curado

Como se mencionó en la definición, el concepto de curado involucra dos parámetros fundamentales: humedad y temperatura. Las formas para evitar la pérdida de humedad serán estudiadas a continuación, mientras que las prácticas corrientes para lograr temperaturas adecuadas para el normal desarrollo de las reacciones de hidratación serán explicitadas en los capítulos sobre hormigonado en condiciones adversas. Las primeras 48 a 72 horas, el hormigón generalmente se presenta con resistencias mecánicas bajas, aspecto que está condicionado en forma directa por la porosidad de la pasta cementícea. Es decir, los procesos de hidratación y endurecimiento son progresivos y van disminuyendo la porosidad paulatinamente, aumentando así la resistencia y durabilidad (disminución de la permeabilidad).

Durante el tiempo o período mínimo de curado deben mantenerse las condiciones de humedad adecuadas; considerándolo suficiente cuando el hormigón de obra alcance el 70% de la resistencia especificada. El tiempo mínimo depende de material cementicio empleado, proporciones de la mezcla, tamaño y forma de los elementos, temperaturas medias ambiente y ambiente de exposición futuro (diseño por durabilidad). Los períodos varían entre 3 días para hormigones con cementos ARI hasta algunas semanas para estructuras masivas como presas. Es muy relevante que el curado sea continuo, debiendo tomar



◀ F2 – Curado por inundación en pavimentos y problemas asociados ▶

todas las medidas necesarias para que no se suspenda el curado en días feriados o no laborables.

Si se emplean cementos CP 40, el período de curado reglamentario es de 8 días, salvo para ambientes no agresivos de exposición, en que puede reducirse a 5 días. Para el caso de cemento CP 30, hay que sumar 3 días a los valores indicados anteriormente, y para cementos CP 50, 2 días menos que para CP 40. Se deben computar como días válidos de curado aquellos en los que la temperatura media del aire en contacto con la estructura sea igual o mayor que 10 °C. Se debe computar un día de curado por cada dos días en que la temperatura media esté entre 5 y 10 °C.

14.4. Métodos de curado

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando el hormigonado se realice en condiciones medioambientales que puedan afectar al hormigón, éste deberá ser convenientemente protegido hasta que se inicie el curado, como fue descripto con anterioridad. Entre los métodos de curado más empleados para evitar la pérdida de humedad, se encuentran:

- **Encharcamiento o inmersión:** es uno de los métodos más empleados y muchos lo consideran el más efectivo; sin embargo, necesita mucha mano de obra y supervisión y, a veces, se emplea agua potable en grandes cantidades, no siendo consistente desde el punto de vista ambiental. Se trata de formar bordos o diques de arena, y entre ellos inundar el área en forma periódica, para que nunca quede la superficie sin humedad superficial, en un lapso de acuerdo con lo indicado anteriormente. El agua empleada debe cumplir con los requisitos de IRAM 1601. En el caso
- **Rociado o aspersión:** es similar al método estudiado en protección del hormigón en tiempo caluroso y consiste en pulverizar agua sobre las superficies. No existe una regla fija para determinar el número de riegos de elementos en el día, pero la superficie debe presentarse visualmente “más que húmeda”.
- **Coberturas húmedas:** consiste en emplear cubiertas saturadas de agua, como la arpillera; debiendo enjuagarla y saturarla antes de la aplicación. Deben ser aplicadas cuando el hormigón ya no sea erosionable. Se utilizan en todo tipo de elementos, debiéndolos cubrir por completo.
- **Papel impermeable:** consiste en papeles o cartones especiales de varias hojas, como el kraft, cementadas por material bituminoso reforzado con fibras. Se lo humedece una vez y no necesita riegos periódicos. Son preferibles los colores claros para clima caluroso.
- **Láminas plásticas:** son muy empleadas las láminas de polietileno como un método muy efectivo de curado, aclarando que no protege de las bajas temperaturas. Tienen peso reducido y se pueden adaptar a cualquier forma; deberán tener colores claros u oscuros según



◀ F3 – Láminas plásticas para el curado del hormigón ▶

las condiciones climáticas. Deben cubrir la totalidad del elemento y complementarse con riegos para columnas y tabiques. Deben ser aplicadas cuando no marquen el hormigón y procurar que no se circule durante todo el período de curado sobre ellas. En pisos con terminaciones especiales, no son recomendadas ya que pueden decolorar. Deben solaparse al menos 40 cm y el espesor de las láminas debe ser de al menos 0,100 mm. Debe preverse que no se levanten con el viento. En la Figura 3 se muestran disposiciones adecuadas de curado con láminas plásticas.

- Encofrados dejados en el lugar: los encofrados dejados en su posición ofrecen una buena protección contra la pérdida de humedad, principalmente en tiempo caluroso. Debe mantenerse húmeda la cara externa en los encofrados de madera mediante riegos o rociado. Al desencofrar, si no se ha cumplido la edad indicada de períodos mínimos de curado, debe continuarse el curado con algún otro método de los descriptos.
- Membranas de curado: son actualmente uno de los métodos más empleados (Figura 4), pero en muchos casos no se tienen los cuidados requeridos para su efectividad (Figura 5). Su objeto es formar una membrana adherida a la superficie del hormigón y así impedir la pérdida de humedad (no protege de bajas temperaturas). Es un método práctico, que necesita poca mano de obra (aunque capacitada) y generalmente resulta económico. No son aplicables los tiempos indicados de períodos mínimos de curado, ya que con la correcta aplicación impide la pérdida de humedad. Las membranas de curado se aplican:
 - › En pavimentos inmediatamente después de texturada la superficie, sin que exista una cantidad considerable de agua de exudación en superficie, pero antes de que se opaque (pérdida de brillo superficial).
 - › En pisos industriales después de concluir el llaneado mecánico.
 - › En tabiques, columnas y vigas, inmediatamente al desencofrar.
 - › Nunca deben diluirse y se colocan mediante dispositivos apropiados que formen una película continua sobre el hormigón, debiendo siempre destapar los picos de aplicación continuamente. No es recomendable su aplicación para elementos que luego recibirán algún revestimiento o tratamiento superficial, ya que deberá eliminarse mediante cepillado o arenado antes de aplicar el revestimiento.
 - › Existen dos tipos de membranas químicas de curado.
 - › Membranas en base acuosa: son aplicables cuando el hormigón ya se encuentra endurecido, al retirar los encofrados de los elementos. Su dosis recomendada es de unos 0,20 litros/m².
 - › Membranas en base solventada: son indispensables para pavimentos, y más aún cuando existan condiciones de tiempo caluroso porque brindan protección al hormigón fresco. Su aplicación debe ser rápida y adecuada, pudiendo optar por pulverizadores tipo fumigadores, ya que con las mochilas convencionales suelen taparse los picos y hacer ineficaz la doble finalidad de la membrana solventada: protección y curado. Su dosis media es del orden 0,10 litros/m². Si bien son más costosas, el consumo es próximo a la mitad que para el caso de membranas en base acuosa.
 - Curado acelerado: en los casos en que se deben obtener resistencias muy elevadas a edades tempranas, pueden aplicarse ciclos de curado acelerado con vapor de agua a elevadas temperaturas de forma controlada. Se logran



◀ F.4 – Adecuada aplicación de membranas de curado ▶

resistencias del 65 al 75% a las 24 horas en estructuras, resistencias logradas en condiciones normales a los 7 días. Es muy importante el control estricto y continuo de humedad relativa y temperatura en las inmediaciones de los elementos para asegurar el método. En estos métodos se distinguen cuatro etapas:

- 1° Etapa de espera: hasta iniciar el fragüe (4 a 8 horas) a

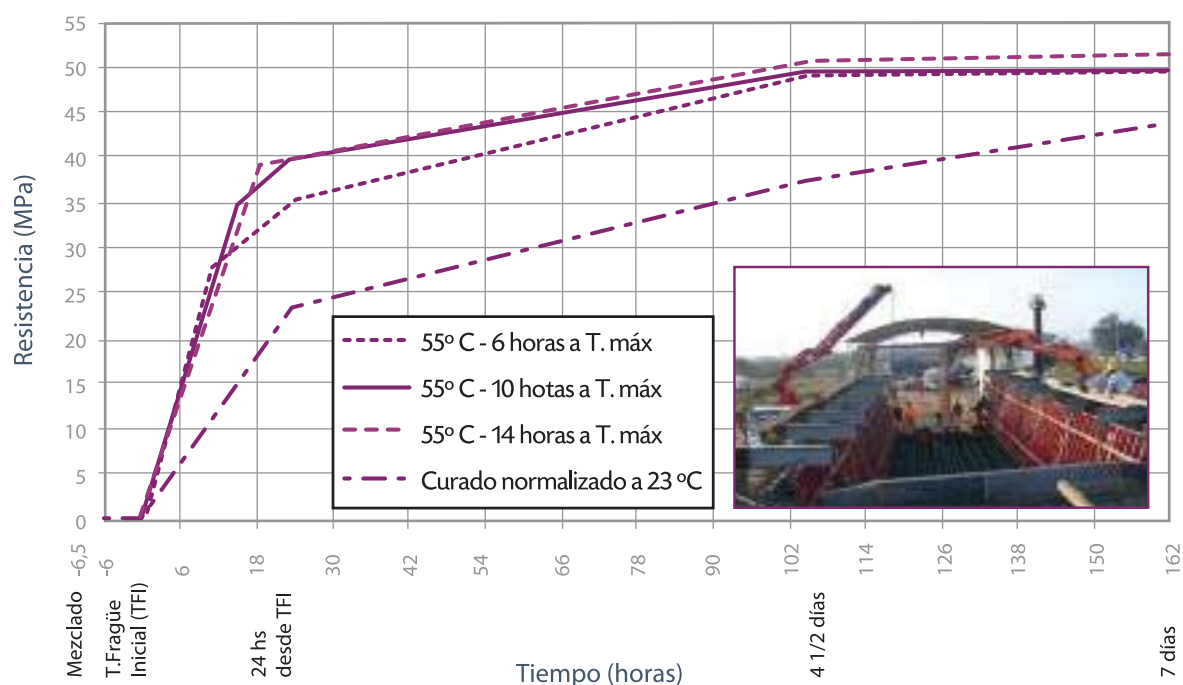
temperatura ambiente.

- 2° Etapa de calentamiento: Entre 10 y 30 °C/hora.
- 3° Etapa o plafón a temperatura máxima: Entre 50 y 70 °C de 5 a 10 horas, definido por ensayos;
- 4° Etapa de enfriamiento: entre 10 a 30 °C / hora;
- Luego se efectúa curado húmedo a temperatura ambiente al menos 3 días.



F5 – Incorrecta aplicación de membranas de curado

Resultados de ensayo - Curado acelerado a 55°C - Ensayos SANTA FE



F6 – Curado por inundación en pavimentos y problemas asociados



Cabe recalcar que –con excepción del curado acelerado por vapor y, para ciertos casos, los encofrados de madera– los métodos de curado antes enunciados no protegen el hormigón de bajas temperaturas, ya que para el caso del agua ésta puede congelarse y para otros métodos que consisten en una capa delgada (láminas plásticas, membranas de curado), éstas no tienen poder aislante por su bajo espesor. En la Figura 6 se muestra un ciclo de curado acelerado tipo en puentes.

14.5. Períodos de desencofrado y retiro de puntales

La remoción de encofrados debe realizarse cuidadosa y gradualmente utilizando métodos y procedimientos que se traduzcan en esfuerzos estáticos, sin aplicación de golpes ni vibraciones, garantizando no dañar la estructura y mantener la seguridad y prestación en servicio proyectada. Para la remoción de laterales de tabiques, columnas y vigas, los tiempos de desencofrado recomendados varían entre 12 y 30 horas para temperaturas ambiente de 16 a 20 °C respectivamente.

Los documentos de proyecto deben establecer la resistencia efectiva que debe alcanzar el hormigón para que se pueda iniciar la remoción de los encofrados, apuntalamientos y elementos de sostén (Figura 7). La resistencia efectiva se determina mediante el ensayo de resistencia de probetas moldeadas y curadas junto a la estructura en sus mismas condiciones. Si en los documentos no figura esta resistencia, se podrá adoptar una de las siguientes alternativas: cuando posea el 70% de la resistencia especificada, cuando adquiera el doble de la resistencia necesaria para resistir las máximas tensiones que se producen en el momento de la remoción de encofrados, o emplear los plazos orientativos que se presentan a continuación:

- Cuando la sobrecarga estructural es menor que el peso propio de la estructura: vigas con luces de 3 metros, 7 días; vigas con luz libre de 10 a 20 metros, 14 días, y con luces mayores a 20 metros, 21 días.
- Cuando la sobrecarga estructural es mayor que el peso propio de la estructura: vigas con luces de 3 metros, 4 días; vigas con luz libre de 10 a 20 metros, 7 días, y con luces mayores a 20 metros, 14 días.
- Para losas armadas en una dirección, se aplican períodos iguales a la mitad de los indicados anteriormente en función de la luz y la sobrecarga.
- Para losas armadas en dos direcciones, en el momento en que pueda ser reapuntalada.

Para aplicar los plazos anteriores, se deberán proteger y curar de manera adecuada los elementos de hormigón:

- Se computarán como válidos exclusivamente los días en que la temperatura media del aire en contacto con la estructura sea mayor a 10 °C.
- Se computará un día de curado cada dos días, en caso de que la temperatura esté comprendida entre 5 y 10 °C.

Independientemente de los plazos indicados, siempre es recomendable dejar puntales de seguridad en la zona central de las luces durante un período más prolongado (14 a 21 días). Para luces menores a 8 metros, basta con un apoyo central, mientras que para luces mayores hay que contar con más puntales de seguridad. «



« F7 –Ejemplos de obras que se benefician con el retiro temprano de puntales »

Capítulo 15: Hormigonado en tiempo caluroso

15.1. Introducción y definición de tiempo caluroso

Al acercarse la época estival en climas con estaciones bien definidas o en varios meses durante el año en climas calurosos y tropicales, la temperatura ambiente suele sobrepasar los 32 a 34 °C, y con estas condiciones ambientales generalmente la temperatura del hormigón sobrepasa los 30 °C. Esta temperatura inicial del hormigón estará condicionada por la temperatura ambiente, ya que los acopios de agregados absorberán el calor proporcionado durante toda la jornada e incrementarán la temperatura del hormigón fresco.

Sin embargo, la definición de tiempo caluroso no está vinculada unívocamente con las elevadas temperaturas, pudiendo según reglamento estar en tiempo caluroso aun en invierno con temperaturas menores a 10 °C si otras condiciones ambientales se presentan al mismo tiempo. Como ejemplo, las medidas precautorias que se requieren en un día calmo y húmedo serán mucho menos estrictas que las requeridas en un día seco y ventoso, aun si la temperatura del aire y del hormigón son iguales.

Se define tiempo caluroso como “cualquier combinación de alta temperatura ambiente, alta temperatura del hormigón, baja humedad relativa y/o alta velocidad del viento, que incrementen la velocidad de evaporación de agua y/o aceleren las reacciones de hidratación y fragüe pudiendo perjudicar las propiedades del hormigón fresco o del hormigón endurecido”. Para conocer si se está en tiempo caluroso, es recomendable que en obra diariamente y a distintas horas se registre la temperatura y la humedad relativa ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento (este último parámetro, indispensable en el caso de losas y pavimentos) en el mismo lugar de colocación del hormigón.



15.2. Riesgos asociados al hormigonar en tiempo caluroso

En tiempo caluroso, deben tomarse ciertas medidas preventivas para evitar que el hormigón se dañe a edades

tempranas. Los efectos negativos del tiempo caluroso en el hormigón fresco son los siguientes:

- Se incrementa la demanda de agua para igual asentamiento, a razón de 0,6 a 1,0 litros/°C, lo cual debe compensarse aumentando el contenido de aditivos y/o cemento para igualar resistencia y durabilidad, con lo cual suele ser más costoso producir hormigones en tiempo caluroso.
- Se acelera la pérdida de asentamiento, con lo cual aumenta el riesgo de incorporación indiscriminada de agua para poder trabajar el hormigón más fácilmente.
- Se dificulta el control de aire en el hormigón fresco cuando se emplean incorporadores de aire.
- Se disminuyen los tiempos de fragüe, con lo cual el inicio de fragüe puede ocurrir entre 2 y 4 horas después del mezclado inicial del hormigón. Como ejemplo, un aumento de la temperatura inicial de 15 °C suele reducir a la mitad el tiempo inicial de fragüe.
- Las tareas de colocación, compactación y terminación superficial deben realizarse mucho más ágilmente.
- Se incrementa el riesgo de fisuración por contracción plástica, lo cual será estudiado en detalle para prevenir su aparición durante las primeras horas después del colado.
- Se incrementa la necesidad de protección y curado tempranos.
- Se aumenta la velocidad de evaporación de agua del hormigón y es indispensable el aserrado temprano, ya que en varias ocasiones aserrar al día siguiente puede ser demasiado tarde.
- Se incrementa el riesgo de fisuras por contracción térmica.
- Se aumenta de probabilidad de ocurrencia de daños superficiales en pisos, pavimentos y losas, tanto por las condiciones climáticas como por el “riego de agua” inapropiado para facilitar las tareas de terminación.
- Se incrementa la posibilidad de aparición de juntas frías, tanto por el fragüe más repentino del hormigón como por la mayor pérdida de consistencia en el tiempo, debiendo tomar precauciones en la

»

logística de provisión de hormigón principalmente en estructuras como pavimentos, pisos, hormigones vistos arquitectónicos y estructuras de contención de agua, donde las juntas de trabajo no son admisibles.

15.3. Reducción de la temperatura inicial del hormigón

Para disminuir la temperatura del hormigón fresco, deberá trabajarse para reducir la de sus materiales constituyentes, no existiendo otros aditivos o métodos para disminuir una temperatura inicial elevada:

- **Agregado grueso:** actuar sobre la fracción gruesa es el mejor camino y el más económico, ya que son quienes ocupan mayor volumen en el hormigón. Descender la temperatura del agregado grueso en 2 °C disminuye la temperatura del hormigón en 1 °C. Puede llevarse a cabo con riegos o aspersiones periódicas, pudiendo descenderse su temperatura entre 4 y 5 °C, lo cual resultará en 2 a 3 °C del hormigón fresco. Debido a la variabilidad que tendrá el agregado en su contenido de humedad, los plantistas y laboratoristas deberán estar muy atentos a la corrección por humedad de agregados y ajuste de asentamientos a la salida de planta.
- **Agregado fino:** el enfriamiento con agua de esta fracción se torna mucho más complicado, ya que puede empastarse y es muy difícil de manipular. Para el caso de las arenas, puede ser muy útil emplear arenas lavadas, ya que tendrán menor temperatura y absorberán menos el calor durante el día. Una alternativa es techar o colocar media-sombras en los acopios de agregados para reducir el efecto de la radiación solar.
- **Agua de mezclado:** puede reducirse mediante el empleo de hielo en las piletas de almacenamiento, sistemas de refrigeración tipo "fan-coil", que pueden reducir más de 20 °C su temperatura inicial, o medidas de protección como pinturas o toldos sobre las cisternas de agua. El agua es la que posee mayor efecto por unidad de peso entre todos los componentes del hormigón, teniendo un calor específico 4 a 5 veces mayor que el cemento o los agregados. En contrapartida, es el material que menos participa en proporción. Por ejemplo, al reducir la temperatura del agua unos 4 °C, se reduce la del hormigón fresco 1 °C; es decir, si se logra bajar 20 °C de forma aproximada, se disminuirá la temperatura inicial del hormigón en unos 5 °C.
- **Cemento:** es el material sobre el cual menos puede intervenir. Medidas posibles serían proteger los silos

con pinturas especiales o emplear cementos no recién recibidos, los cuales pueden llegar a veces a las plantas elaboradoras con temperaturas superiores a 75 °C.

- **Hielo como reemplazo de parte del agua de mezclado:** cuando es imprescindible la reducción de la temperatura en más de 6 a 8 °C, como por ejemplo para estructuras masivas con requisitos especiales, es casi indispensable recurrir al hielo. Sin embargo, además de costoso, es muy difícil de manipular, pesar, incorporar y regular asentamientos en planta, con lo cual debe emplearse cuando estén agotadas las otras formas de bajar la temperatura del hormigón. El hielo que mejor actúa es el que se presenta en escamas y en segundo lugar como "cubitos" o "rolitos", pudiendo llegar a sustituir el 60% del agua de mezclado. Según experiencias, cada 10 kg de hielo/m³ en reemplazo de agua de mezclado, se reduce aproximadamente de 1,0 a 1,5 °C la temperatura del hormigón fresco. Reemplazando el 50% del agua de mezclado por hielo, se reducirá aproximadamente 10 °C la temperatura inicial. Debe tenerse en cuenta que el hielo –para que no pierda su poder refrigerante– tendrá que estar almacenado en camiones frigoríficos en obras de envergadura, conservadores tradicionales o freezers para obras de mediana magnitud. La cantidad de hielo a incorporar no será constante durante toda la jornada, sino que será mayor la proporción durante las horas de mayor temperatura y disminuirá o se podrá eliminar para hormigonado nocturno a fin de mantener una uniformidad de temperaturas.
- **Otros medios de enfriamiento:** en caso de obras de gran envergadura, puede realizarse un pre-enfriamiento del camión hormigonero con nitrógeno líquido, pero no es una técnica de uso común.



Figura 1



Figura 2

las Figuras 1 y 2 se muestran medios para la reducción de la temperatura inicial del hormigón. Todos los valores arriba mencionados son sólo referenciales y siempre deberán realizarse ensayos previos para evaluar la efectividad de las diferentes medidas para reducir la temperatura del hormigón fresco, tanto desde la facilidad operativa como para un balance económico. No es aconsejable aplicar directamente las ecuaciones de estimación de temperatura según recomendaciones, ya que suelen brindar resultados demasiado optimistas respecto de los resultados de ensayos y experiencias locales. En caso de emplearlas, deberá ser sólo como una aproximación inicial, pero siempre verificados mediante ensayos a escala industrial en camiones mezcladores.

Según varias recomendaciones internacionales, la temperatura máxima del hormigón elaborado al llegar a la obra no debería sobrepasar los 32 °C, con lo cual, si es una exigencia de la obra, deberán tomarse una o más de las medidas arriba referenciadas para lograr el objetivo. Sin embargo, tal como se mencionó, muchas veces no es posible económica o logísticamente, con lo cual al trabajar con temperaturas superiores pueden lograrse muy buenos resultados, pero seguramente extremando los recaudos que se detallan.

15.4. Medidas para reducir el riesgo de fisuración por contracción plástica

Si bien la temática de fisuración por contracción plástica se estudia en el presente capítulo, en condiciones ambientales de bajas temperaturas también puede aparecer este tipo de fisuración, como se detallará más adelante, fundamentalmente en climas áridos y/o ventosos aun para temperaturas bajas, ambos climas presentes en nuestro país. Esta fisuración tan “cotidiana y molesta”, que todos los que trabajan con el hormigón habrán padecido, puede prevenirse y evitarse siguiendo sencillas reglas prácticas.

La fisuración por contracción plástica aparece en la superficie del hormigón fresco pocos momentos después de la colocación, mientras se está acabando el hormigón o después de esta tarea, aproximadamente entre 1 a 3 horas del colado del hormigón. Estas fisuras aparecen principalmente en superficies de losas, pavimentos y pisos industriales, y se las puede eliminar si se toman medidas preventivas, fundamentalmente en lo que respecta a las tareas de protección y curado. Son características de las superficies en contacto con el ambiente, no apareciendo en elementos encofrados como columnas o tabiques; de allí la importancia que tiene en elementos como pisos industriales y losas, ya que su reparación, por más sencilla que sea, insumirá muchos más recursos que las medidas preventivas que pueden adecuarse a cada caso en particular, además de no restituir la estética.

El mecanismo de fisuración es sencillo de explicar: las fisuras aparecen cuando el agua se evapora de la superficie más rápidamente que la aparición del agua de exudación, creando un secado rápido y prematuro, y con ello, esfuerzos de tracción que el hormigón no puede absorber, ya que no ha iniciado su fragüe. El principio fundamental para comprender su génesis puede resumirse de la siguiente manera:

Si « Velocidad de Evaporación » Velocidad de Exudación »
Fisuración por contracción plástica

Una losa o pavimento recién terminado presenta un brillo superficial, producto de la presencia de agua de exudación que tiende a perderse luego de un determinado tiempo, que será más o menos extenso dependiendo de las condiciones climáticas en el momento del colado y del grado de protección logrado. Cuando el agua se evapora, la superficie tiende a opacarse, pierde el brillo y se traduce en una pérdida de volumen en la zona cercana a la superficie, cuya consecuencia es una retracción diferencial de la zona superficial respecto del resto del hormigón, que, al estar saturado en contacto con una base o encofrados bien humedecidos, no sufre variaciones dimensionales.

Si la superficie se seca después de las 3 a 5 horas, cuando el hormigón está próximo o ha iniciado su fragüe, el hormigón no se fisurará, por lo que las medidas deberán focalizarse en protegerlo las primeras horas después del colado.

Ya que se encuentra “limitada tecnológicamente” o, en otras palabras, que no puede aumentarse en demasía uno de los parámetros de la expresión del principio de fisuración –la velocidad de exudación–, se deberá estudiar fundamentalmente el otro factor de la ecuación: la velocidad de evaporación.

Las cuatro condiciones o factores que aumentan la evaporación del agua en cualquier condición, no sólo en el hormigón fresco, son:

»

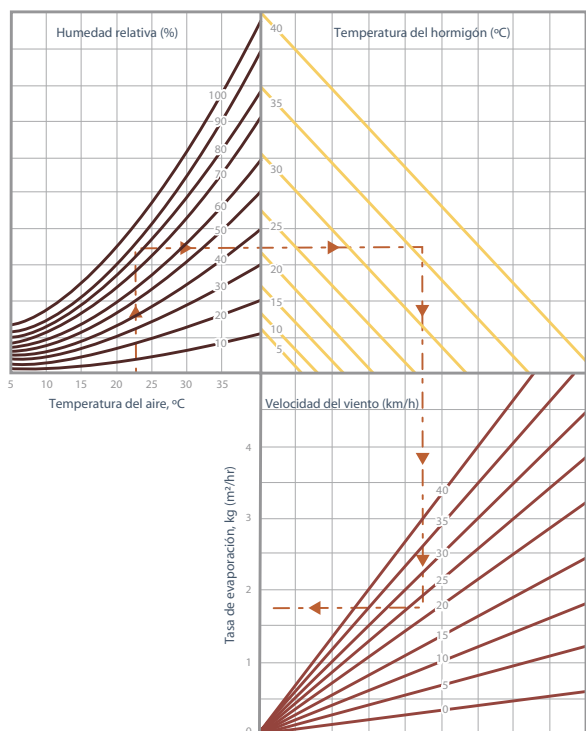


Figura 3

- Elevada temperatura del aire.
- Elevada temperatura del hormigón.
- Baja humedad relativa.
- Elevada velocidad del viento.

Si bien puede estimarse, con ayuda del ábaco adjunto, cuándo existe riesgo de fisuración por contracción plástica (Figura 3), no hay manera de predecir con seguridad suficiente cuándo la fisuración va a ocurrir ni con qué

gravedad. También existen programas que, ingresando los datos de temperatura del aire, temperatura del hormigón, humedad relativa ambiente y velocidad del viento, estiman la tasa de evaporación superficial. Para utilizar el mencionado ábaco, es indispensable contar con una pequeña estación meteorológica en el sitio de colado, que registre al menos temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento.

1- Ingrese al ábaco con la temperatura del aire (°C) y muévase hacia la humedad relativa (HR %).

2- Muévase hacia la derecha para la temperatura del hormigón (°C).

3- Muévase hacia abajo con la velocidad del viento (km/h).

4- Muévase hacia la izquierda y léase la tasa de evaporación aproximada en (kg/m².hora).

Para apreciar la relevancia de cómo influyen los diferentes factores, es útil brindar algunos ejemplos. Si la humedad relativa disminuye del 80 al 30% (o del 90 al 50%), la velocidad de evaporación en la superficie del hormigón (y el consecuente riesgo de fisuración por contracción plástica) es quintuplicada.

Si la velocidad del viento aumenta de 0 a 15 km/h, la velocidad de evaporación es cuadruplicada.

Si la temperatura ambiente aumenta de forma importante, se puede llegar a duplicar la evaporación.

Como se aprecia, las influencias más perjudiciales son las condiciones de humedad relativa y de velocidad del viento, y no la temperatura ambiente, como se cree, lo que se demuestra en el ábaco, apareciendo estas fisuras no necesariamente en tiempo caluroso. Por ejemplo, para temperatura ambiente de 4 °C, temperatura de hormigón de



Figura 4

15 °C, humedad relativa 50% y velocidad de viento de 40 km/h en las inmediaciones de la obra, se catalogan como tiempo caluroso desde el punto de vista reglamentario y la velocidad de evaporación resultante por el ábaco es superior a 1 kg/m².hora.

Esta velocidad de evaporación obtenida del ábaco debe compararse con la velocidad de exudación. Siempre es recomendable realizar ensayos para determinar la capacidad y la velocidad o tasa de exudación al menos al comenzar la obra y cuando existan cambios de materiales, siguiendo los procedimientos de la Norma IRAM 1604. Debido a que no siempre se cuenta con estos resultados, se toman valores recomendados de la velocidad de exudación para hormigones convencionales. Suele convenirse que:

- Si la velocidad de evaporación está entre 0,1 a 0,5 kg/m².hora » Existe muy poco riesgo de fisuración
- Si la velocidad de evaporación supera 0,5 kg/m².hora

el tiempo en que el hormigón es susceptible a fisurarse, como, por ejemplo, por el empleo indiscriminado de aditivos en obra.

Tareas previas a la puesta en obra

- Humedecer adecuadamente la base de apoyo y los encofrados y armaduras antes de la colocación del hormigón, sin encharcar, debiendo remover si existen excesos de agua antes de colocar el hormigón.
- Levantar parabrisas temporarios para reducir la velocidad del viento sobre la superficie del hormigón.
- Colocar sombrillas o toldos temporarios para reducir la radiación solar.

Protección y curado del hormigón (Figuras 4 y 5)

- Crear una niebla de agua sobre la losa inmediatamente



Figura 5

» Existe riesgo moderado de fisuración plástica

- Si la velocidad de evaporación supera 1,0 kg/m².hora
» Existe riesgo severo de fisuración plástica

Como principio general, hay que evitar la pérdida súbita de humedad del hormigón fresco. Una o más de las precauciones listadas abajo pueden minimizar o eliminar la ocurrencia de fisuración plástica y éstas deben escogerse en función de la disponibilidad de medios en la obra, del tipo de estructura y severidad del ambiente.

Dosificación del hormigón elaborado

- Mantener la temperatura del hormigón baja a través del enfriamiento de los agregados y el agua.
- Incorporar fibras de polipropileno al hormigón, lo que ha mostrado muy buenos resultados en el país.
- No retrasar en demasía el fraguado, para no prolongar

después de la colocación y antes del acabado y curado, tomando cuidado de prevenir la acumulación de agua que reduce la calidad del hormigón en la superficie de la losa. Este método es el más efectivo, ya que aumenta la humedad relativa en la superficie de la losa y disminuye la temperatura y la radiación solar en las inmediaciones del hormigón. No debe aplicarse directamente con mangueras, lo que deja exceso de agua, sino mediante boquillas o aspersores. Se deberá aplicar hasta el inicio del fragüe del hormigón.

- Aplicar películas para retener la humedad, no siendo de aplicación las membranas de base acuosa en condiciones muy severas y siendo siempre recomendables las membranas de curado en base solventada, ya que para el caso de membranas acuosas, su base se evaporará y no tendrá el efecto deseado.
- Proteger el hormigón con cubiertas temporarias, tales »

como láminas de polietileno o mantas de arpillera, cuando no interese el acabado superficial, como en losas de edificios, no siendo aplicables en pavimentos, ya que estas técnicas marcarán la superficie final.

15.5. Otras precauciones en tiempo caluroso

Además de los cuidados para evitar fisuras por contracción plástica y eventualmente reducir la temperatura inicial del hormigón, debe prestarse especial atención a lo siguiente:

- Verificar la disponibilidad de elementos de protección y curado antes de comenzar el colado.
- Reducir el contenido de cemento al mínimo compatible con condiciones de resistencia y durabilidad.
- No emplear hormigones con contenidos de cemento muy elevados o categorías resistentes altas, salvo que sean estrictamente necesarias por condicionantes del proyecto. Si deben emplearse este tipo de hormigones o para el caso de hormigones masivos, diseñarlos a edades de 90 días, aspecto a consultar con el calculista.
- No emplear aditivos acelerantes o cementos de alta resistencia inicial.
- Emplear preferentemente aditivos retardadores de fraguado, ya que postergarán el fragüe inicial y reducirán la necesidad de incorporar agua en obra, además de reducir cierta cantidad de agua de mezclado.
- Programar la frecuencia de entregas, de modo que haya una demora mínima en el uso del hormigón.
- Solicitar en lo posible aditivos superfluidificantes para su incorporación en obra, para poder manejar fácilmente la pérdida de asentamiento en tiempo caluroso, admitiendo siempre su redosificación.
- Utilizar la consistencia que permita la más rápida colocación, vibrado y terminación de superficies.
- Programar las tareas de llenado para las horas del día de menor temperatura, evaluando la posibilidad del hormigonado nocturno si se tienen las medidas de seguridad adecuadas (Figura 6).
- Cuidado adicional sobre posibles juntas no previstas y contar con los medios necesarios para actuar si éstas aparecen. Debe colocarse el hormigón en capas de poco espesor, para asegurar que las capas previas todavía responderán al vibrado, evitando por lo tanto las uniones discontinuas.
- De ser factible, es recomendable el curado húmedo por el período especificado.
- Cuando se coloca hormigón en moldes, deben enfriarse las armaduras y encofrados rociándolos con agua; como así también humedecer la base antes de colar pisos y pavimentos.
- Para estructuras masivas, se deben extremar las precauciones y estudiar los requisitos del proyecto.
- Siempre es recomendable organizar reuniones previas al hormigonado.



Figura 6



¿ES CONFIABLE EL HORMIGÓN *IN SITU*?

Sorprendente realidad del estudio llevado a cabo sobre el hormigón realizado en obra



▲ Hormigón en obra

Ms. Ing. Maximiliano Segerer

Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdormigones.com.ar

Puede resultar extraña la publicación de un artículo referido al hormigón hecho en obra en una revista dedicada íntegramente al hormigón elaborado, pero consideramos relevante transmitirles la síntesis de estudios realizados en la provincia de Mendoza durante los últimos 9 meses. En particular, se tomaron más de 170 muestras de 37 obras en el Gran Mendoza, moldeando probetas y tomando asentamientos y temperaturas, tanto de hormigón *in situ* como de hormigón elaborado. Si bien existen varios trabajos de los

graves inconvenientes que aparea el hormigón *in situ* y su variabilidad, no suele disponerse de resultados reales y relevamientos de obras construidas en los últimos años. Muchos artículos se basan en ensayos realizados en laboratorio para medir la variabilidad, pero pocos son experiencias verídicas de obra.

Los resultados de ensayos dependen fuertemente de los materiales locales empleados en la provincia de Mendoza, es decir, agregados locales y cementos categoría CP40, con lo cual no son extrapolables a todas las regiones o circunstancias que puedan aparecer en nuestra vasta geografía. Sin embargo, son un llamado de alerta porque pocas veces se cuenta con este tipo de estudios. Para ir comprendiendo la magnitud del problema: los resultados de los ensayos de hormigón *in situ* brindaron resultados promedio de categorías H-4 a H-8 para hormigones estructurales, habiendo obtenido resistencias puntuales inferiores a 2 MPa a los 28 días en condiciones normalizadas de ensayo. Esto no sólo trae aparejado riesgo estructural, más aún en una zona sísmica, sino también un aumento notable de problemas funcionales y de durabilidad. Resultado: obras de escasa vida útil y mala inversión de los recursos por falta de controles.

Controles de hormigón elaborado vs. controles del hormigón *in situ*

Es curioso, pero en las obras convencionales donde se controla la calidad del hormigón se realizan siempre pruebas y ensayos del hormigón elaborado, y en muy contadas circunstancias del hormigón *in situ*, que en muchas provincias se emplea aun con más frecuencia. Esto demuestra la »

necesidad del control, pero controlamos el eslabón más confiable y “no queremos ver” los resultados o ensayos sobre los hormigones *in situ*. Cuando compramos un hormigón categoría H-21, por ejemplo, le solicitamos al proveedor que cumpla con la resistencia especificada. Pero a los albañiles y obreros de la construcción, no les controlamos “el 1:2:3” que realizan en obra, confiando en que con dosificaciones empíricas que datan de hace muchos años obtendremos las propiedades de resistencia y durabilidad necesarias. Hoy en día, en casi todos los casos el llenado de losas es sinónimo de hormigón elaborado y en varias obras suelen realizarse controles; pero cuando llenamos las columnas sobre y bajo estas losas (en las que la calidad del hormigón tiene una misión estructural, más relevante aun que en las losas), los “volúmenes pequeños hay que realizarlos con hormigones *in situ*”, y es muy raro que un profesional pida controles sobre estos hormigones. Como se mencionó anteriormente, es una situación muy corriente y a su vez extraña, en la cual existe la conciencia de control de calidad, dirigido exclusivamente al hormigón elaborado. Esto no significa que no haya que controlar nuestra industria; al contrario, los proveedores socios de la AAHE prefieren que los controlen para demostrar su calidad, pero también hay que poner en “igualdad de reglas de juego” al hormigón *in situ*.

Especificaciones y reglamento

No llama la atención aún encontrar en pliegos de especificaciones las fórmulas empíricas en volumen de X partes de cemento, Y partes de arena y Z partes de ripio, para realizar elementos estructurales como fundaciones, columnas y losas. Es fácilmente comprensible que estas “recetas” no tengan el resultado deseado, más aun considerando las inexactitudes propias de la práctica del hormigón *in situ*. El Reglamento CIRSOC 201, tanto en sus versiones de 1982 como de 2005, en ningún momento especifica este tipo de fórmulas y recetas, lo cual simplificaría la situación: si no está en el Reglamento, que es ley, no deben utilizarse. El Reglamento CIRSOC 201 vigente establece claramente cuáles son las disposiciones y ocasiones para producir hormigones en obra en volumen o partes:

- Para hormigones clase H-15 (ex H-13 del viejo CIRSOC), se pueden adoptar dosificaciones empíricas basadas en

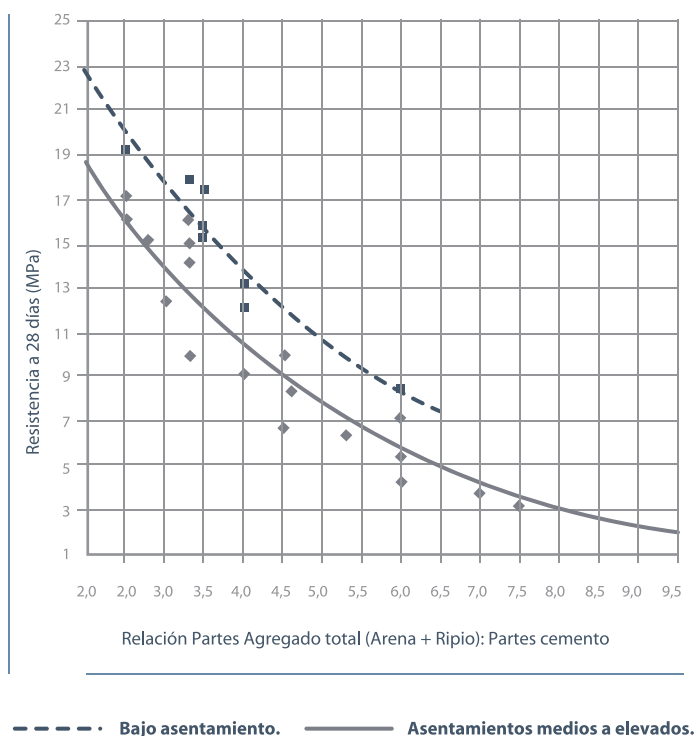


➤ Bolsas de cemento que no siempre llegan al hormigón

proporciones preestablecidas si se cumple simultáneamente esto: la condición de exposición de la estructura es ambiente no agresivo, no puede emplearse en elementos de hormigón armado, se deben utilizar contenidos unitarios de cemento mínimos de 300 a 350 kg/m³, cuando no se utilicen aditivos ni adiciones, no se emplearán asentamientos mayores a 18 cm y el cemento se medirá en bolsa entera.

- Para hormigones clase H-20 (ex H-17), si se cumple simultáneamente, además de las condiciones ya enunciadas para H-15, esto: la capacidad útil de la hormigonera debe ser mayor a 1/4 m³, se determinará previamente la densidad a granel de los materiales en las condiciones de humedad en que se encuentran en el acopio, efectuándose la medición en volúmenes aparentes de materiales sueltos, en recipientes cuidadosamente enrasados de pequeña sección y gran altura. Por último, se debe determinar el contenido de humedad superficial de los agregados como mínimo al comenzar las tareas de hormigonado y cuando cambie el acopio o las condiciones de humedad de éste.

Cabe preguntarse: ¿en cuántas obras hemos visto medir las densidades a granel de los agregados? ¿A cuántas pastonadas de máquina hormigonera le realizan ensayo de asentamiento? ¿Cuándo en una obra corriente hemos visto recipientes enrasados de mayor altura que diámetro para la carga de materiales? ¿En qué obras con hormigón *in*



situ cuentan con estufas y balanzas para determinar diariamente el contenido de humedad de los agregados? ¿En qué obras incorporamos aditivos en los hormigones *in situ*?

Esto es lo que indica el Reglamento CIRSOC 201 del año 2005 para elaborar como máximo categoría H-20 en volumen, aspectos que no son cumplidos en ninguna obra. El mensaje del Reglamento es claro: no realice hormigones *in situ*. Explicación: no son confiables. Demostración y evidencias: a continuación.

Relevamientos y ensayos realizados

Como se comentó en la introducción, el objetivo del presente artículo es compartir los ensayos realizados en una gran cantidad de obras del Gran Mendoza, tanto para el hormigón elaborado como para el hormigón *in situ*. Además de ello, se relevaron en obras "anormalidades", como mediciones de agregados y cemento "a pala" o en carretillas, dosificaciones de hasta 9 partes de agregado por parte de cemento, multiplicidad de fórmulas y dosificaciones en función de diferentes cuadrillas dentro de una misma obra, hormigones realizados en pequeñas "peritas" en forma alternada con morteros para revoques, entre otros.

Antes de entrar en el análisis de resultados de resistencias a compresión, pudo deducirse que "ablandar el hormigón" afecta su resistencia. El asentamiento –rara vez medido en hormigones *in situ* donde tienden a trabajar con éstos lo más "blandos" posibles sin el empleo de aditivos– tiene una influencia decisiva en las resistencias. Además, con materiales y condiciones análogas, se pierde entre 0,6 a 1,0 MPa por cada cm de asentamiento en exceso. Como ejemplo, si a un H-13 con 8 cm de asentamiento se lo ablanda para llevarlo a 16 a 18 cm, no cumpliría ni con un hormigón H-8.

Analizando más de 100 resultados de las empresas elaboradoras de hormigón del Gran Mendoza, se obtuvieron resistencias promedio a 28 días de 24,6 MPa para H-21, 18,7 MPa para H-17 y 14,9 MPa para H-13. Los resultados no difieren en más de un 5% de las medias indicadas para las tres categorías resistentes según Norma IRAM 1666 de Hormigón Elaborado. Por ello, estos valores se consideran razonables y aceptables, presentando en menos del 5% de los casos resultados inferiores a los indicados por el Reglamento CIRSOC 201. Todos estos controles fueron "sin aviso previo"; intencionalmente no se comunica al proveedor que los laboratoristas concurren a sus obras para controlarlos.

Para el hormigón *in situ* se registraron siempre las fórmulas en volumen empleadas en diferentes obras (cabe destacar la elevada variabilidad entre distintas obras que responden al mismo Pliego) y sus resistencias a compresión a la edad de 7 y 28 días. En el gráfico donde se presentan los resultados, se indican en azul aquellos hormigones con asentamientos medios a elevados (mayor o igual a 12 cm), y en color rojo, aquellos con asentamientos bajos (menor o igual a 8 cm). Estos últimos hormigones de baja trabajabilidad rara vez son empleados en obra, ya que "cuesta" mucho más trabajarlos y probablemente fueron elaborados sólo para complimentar los controles. A diferencia del hormigón elaborado, en el que los controles fueron "sorpresivos", en este caso los albañiles sabían que los estaban controlando al producir el hormigón. Por lo cual, la línea de tendencia más representativa es la azul, ya que en obras de viviendas es raro emplear asentamientos menores a 8 cm.

Evaluación de fórmulas empíricas para lograr diferentes categorías resistentes

Se vuelve a destacar que el presente estudio fue realizado en gran cantidad de obras del Gran Mendoza, no siendo extrapolables a otras

“Los resultados obtenidos en esta investigación constituyen un alerta a la ausencia del control de estos hormigones”

condiciones, ya que los resultados dependen fuertemente de las características de los materiales locales y de las “costumbres” para su preparación y colocación *in situ*. De todas formas, constituye una “alerta” a la falta y ausencia del control de estos “hormigones”.

Del análisis del gráfico presentado, sin considerar la elevada variabilidad, para lograr un hormigón H-13 con resistencias del orden de 15 MPa a 28 días deberían emplearse dosificaciones de 1 parte de cemento cada 2 a 3 partes de agregado. Considerando el peso promedio de los canastos y/o baldes y la densidad de los materiales locales, estas proporciones indican hormigones con contenidos de cemento del orden de 380 a 400 kg/m³ para poder lograr, sin confiabilidad y con elevada variabilidad, un hormigón H-13.

Si calculamos sólo los costos de los materiales para lograr esta tan baja resistencia (hormigones no estructurales según Reglamento), se llega a costos similares a los del hormigón elaborado, en el cual se emplea un 40% menos de cemento para lograr resistencias medias equivalentes. Cabe subrayar que sólo comparamos materiales de hormigón *in situ* vs. costo del hormigón elaborado, es decir que, si consideramos mano de obra de elaboración y colocación en volúmenes pequeños y maquinarias, claramente el hormigón *in situ* no es competitivo. Más aun si tenemos en cuenta el servicio integral de hormigón elaborado, que incluye una figura visible con sus responsabilidades correspondientes, la comparación no puede sostenerse.

Mayor fue la sorpresa para hormigones categoría H-17, que según los Códigos Sismorresistentes es la mínima para elementos de hormigón armado. Para asentamientos mayores a 10 cm, ningún ensayo realizado llegó a una resistencia media adecuada para un H-17. Extrapolando la curva, pero con fórmulas no empleadas en ninguna obra, se podría inferir que ni aun con una dosificación de 1 parte de cemento por 2 partes de agregado se lograría un H-17 *in situ* en el Gran Mendoza. Cabe preguntarse si en alguna obra se utiliza una fórmula 1:1:1 para elaborar hormigones. Creo que la respuesta es clara: si analizáramos económicamente esta fórmula es mucho más desfavorable que para el caso anterior del hormigón H-13.

Hoy en día, el Reglamento CIRSOC 201 del año 2005, en vigencia para las obras públicas de la provincia de Mendoza, especifica que para hormigones estructurales la categoría resistente mínima es de H-20, y como el hormigón de

obra se encuentra en “Modo 2”, según el nuevo reglamento, el promedio de los resultados de ensayos debería arrojar valores del orden de 25 MPa. Sólo dando un vistazo a la curva, se aprecia la imposibilidad en el medio de realizar hormigones *in situ* para lograr la mínima categoría de hormigones resistentes estructurales. No es tan diferente la realidad para hormigones no estructurales H-15 (mínima categoría resistente en la actualidad) que el Reglamento admite que para ciertas condiciones se elabore *in situ*: serían necesarias resistencias promedio del orden de 20 MPa, las cuales no se obtuvieron en las obras relevadas.

Conclusiones y recomendaciones

- El hormigón *in situ* presenta confiabilidad nula, sólo que al no controlarlo “nos tapamos los ojos” para creer que las recetas empíricas brindan buenos resultados. Aun más, muchas veces escuchamos críticas respecto de la industria del hormigón elaborado y su confiabilidad, pero pocas veces los profesionales de la construcción cuestionan el hormigón *in situ*.
- Si bien el hormigón elaborado es mucho más confiable, no indica que sea infalible, y para ello existen todos los controles de calidad obligatorios, según indica el Reglamento. Esta conclusión se basa en las más de 100 muestras tomadas aleatoriamente en estos meses sin aviso previo al proveedor.
- Sobre la base de una comparación económica estimativa, sólo el costo de los materiales (cemento y agregados) del hormigón H-13 *in situ*, para lograr resistencias equivalentes, es similar al costo del “servicio integral del hormigón elaborado”. Si sumamos equipamiento y mano de obra al hormigón *in situ* para estas bajas resistencias, brinda costos muy superiores al hormigón elaborado, y sumado a la responsabilidad que tiene el proveedor, no pueden realizarse comparaciones justas.
- A partir del análisis de 37 obras del Gran Mendoza, no se pudieron conseguir hormigones H-17 según el Reglamento del año 1982, y mucho menos hormigones H-20 según el Reglamento vigente; es decir que no logramos hormigones estructurales, aun con dosificaciones “muy cargadas en cemento” como 1:1:1 (cemento:arena:agregado grueso), no empleadas en ninguna obra de las relevadas.
- Consideramos que sería de mucha utilidad la realización de estudios de este tipo en todas las provincias para poder reflejar la calidad de los hormigones *in situ* y la explicación de por qué el Reglamento CIRSOC 201 vigente especifica ciertas condiciones muy contadas para realizar hormigones *in situ*, debiendo existir gran cantidad de controles que no se encuentran corrientemente en obra. «

Capítulo 15: Hormigonado en tiempo caluroso

15.1. Introducción y definición de tiempo caluroso

Al acercarse la época estival en climas con estaciones bien definidas o en varios meses durante el año en climas calurosos y tropicales, la temperatura ambiente suele sobrepasar los 32 a 34 °C, y con estas condiciones ambientales generalmente la temperatura del hormigón sobrepasa los 30 °C. Esta temperatura inicial del hormigón estará condicionada por la temperatura ambiente, ya que los acopios de agregados absorberán el calor proporcionado durante toda la jornada e incrementarán la temperatura del hormigón fresco.

Sin embargo, la definición de tiempo caluroso no está vinculada unívocamente con las elevadas temperaturas, pudiendo según reglamento estar en tiempo caluroso aun en invierno con temperaturas menores a 10 °C si otras condiciones ambientales se presentan al mismo tiempo. Como ejemplo, las medidas precautorias que se requieren en un día calmo y húmedo serán mucho menos estrictas que las requeridas en un día seco y ventoso, aun si la temperatura del aire y del hormigón son iguales.

Se define tiempo caluroso como “cualquier combinación de alta temperatura ambiente, alta temperatura del hormigón, baja humedad relativa y/o alta velocidad del viento, que incrementen la velocidad de evaporación de agua y/o aceleren las reacciones de hidratación y fragüe pudiendo perjudicar las propiedades del hormigón fresco o del hormigón endurecido”. Para conocer si se está en tiempo caluroso, es recomendable que en obra diariamente y a distintas horas se registre la temperatura y la humedad relativa ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento (este último parámetro, indispensable en el caso de losas y pavimentos) en el mismo lugar de colocación del hormigón.



15.2. Riesgos asociados al hormigonar en tiempo caluroso

En tiempo caluroso, deben tomarse ciertas medidas preventivas para evitar que el hormigón se dañe a edades

tempranas. Los efectos negativos del tiempo caluroso en el hormigón fresco son los siguientes:

- Se incrementa la demanda de agua para igual asentamiento, a razón de 0,6 a 1,0 litros/°C, lo cual debe compensarse aumentando el contenido de aditivos y/o cemento para igualar resistencia y durabilidad, con lo cual suele ser más costoso producir hormigones en tiempo caluroso.
- Se acelera la pérdida de asentamiento, con lo cual aumenta el riesgo de incorporación indiscriminada de agua para poder trabajar el hormigón más fácilmente.
- Se dificulta el control de aire en el hormigón fresco cuando se emplean incorporadores de aire.
- Se disminuyen los tiempos de fragüe, con lo cual el inicio de fragüe puede ocurrir entre 2 y 4 horas después del mezclado inicial del hormigón. Como ejemplo, un aumento de la temperatura inicial de 15 °C suele reducir a la mitad el tiempo inicial de fragüe.
- Las tareas de colocación, compactación y terminación superficial deben realizarse mucho más ágilmente.
- Se incrementa el riesgo de fisuración por contracción plástica, lo cual será estudiado en detalle para prevenir su aparición durante las primeras horas después del colado.
- Se incrementa la necesidad de protección y curado tempranos.
- Se aumenta la velocidad de evaporación de agua del hormigón y es indispensable el aserrado temprano, ya que en varias ocasiones aserrar al día siguiente puede ser demasiado tarde.
- Se incrementa el riesgo de fisuras por contracción térmica.
- Se aumenta de probabilidad de ocurrencia de daños superficiales en pisos, pavimentos y losas, tanto por las condiciones climáticas como por el “riego de agua” inapropiado para facilitar las tareas de terminación.
- Se incrementa la posibilidad de aparición de juntas frías, tanto por el fragüe más repentino del hormigón como por la mayor pérdida de consistencia en el tiempo, debiendo tomar precauciones en la

»

logística de provisión de hormigón principalmente en estructuras como pavimentos, pisos, hormigones vistos arquitectónicos y estructuras de contención de agua, donde las juntas de trabajo no son admisibles.

15.3. Reducción de la temperatura inicial del hormigón

Para disminuir la temperatura del hormigón fresco, deberá trabajarse para reducir la de sus materiales constituyentes, no existiendo otros aditivos o métodos para disminuir una temperatura inicial elevada:

- **Agregado grueso:** actuar sobre la fracción gruesa es el mejor camino y el más económico, ya que son quienes ocupan mayor volumen en el hormigón. Descender la temperatura del agregado grueso en 2 °C disminuye la temperatura del hormigón en 1 °C. Puede llevarse a cabo con riegos o aspersiones periódicas, pudiendo descenderse su temperatura entre 4 y 5 °C, lo cual resultará en 2 a 3 °C del hormigón fresco. Debido a la variabilidad que tendrá el agregado en su contenido de humedad, los plantistas y laboratoristas deberán estar muy atentos a la corrección por humedad de agregados y ajuste de asentamientos a la salida de planta.
- **Agregado fino:** el enfriamiento con agua de esta fracción se torna mucho más complicado, ya que puede empastarse y es muy difícil de manipular. Para el caso de las arenas, puede ser muy útil emplear arenas lavadas, ya que tendrán menor temperatura y absorberán menos el calor durante el día. Una alternativa es techar o colocar media-sombras en los acopios de agregados para reducir el efecto de la radiación solar.
- **Agua de mezclado:** puede reducirse mediante el empleo de hielo en las piletas de almacenamiento, sistemas de refrigeración tipo "fan-coil", que pueden reducir más de 20 °C su temperatura inicial, o medidas de protección como pinturas o toldos sobre las cisternas de agua. El agua es la que posee mayor efecto por unidad de peso entre todos los componentes del hormigón, teniendo un calor específico 4 a 5 veces mayor que el cemento o los agregados. En contrapartida, es el material que menos participa en proporción. Por ejemplo, al reducir la temperatura del agua unos 4 °C, se reduce la del hormigón fresco 1 °C; es decir, si se logra bajar 20 °C de forma aproximada, se disminuirá la temperatura inicial del hormigón en unos 5 °C.
- **Cemento:** es el material sobre el cual menos puede intervenir. Medidas posibles serían proteger los silos

con pinturas especiales o emplear cementos no recién recibidos, los cuales pueden llegar a veces a las plantas elaboradoras con temperaturas superiores a 75 °C.

- **Hielo como reemplazo de parte del agua de mezclado:** cuando es imprescindible la reducción de la temperatura en más de 6 a 8 °C, como por ejemplo para estructuras masivas con requisitos especiales, es casi indispensable recurrir al hielo. Sin embargo, además de costoso, es muy difícil de manipular, pesar, incorporar y regular asentamientos en planta, con lo cual debe emplearse cuando estén agotadas las otras formas de bajar la temperatura del hormigón. El hielo que mejor actúa es el que se presenta en escamas y en segundo lugar como "cubitos" o "rolitos", pudiendo llegar a sustituir el 60% del agua de mezclado. Según experiencias, cada 10 kg de hielo/m³ en reemplazo de agua de mezclado, se reduce aproximadamente de 1,0 a 1,5 °C la temperatura del hormigón fresco. Reemplazando el 50% del agua de mezclado por hielo, se reducirá aproximadamente 10 °C la temperatura inicial. Debe tenerse en cuenta que el hielo –para que no pierda su poder refrigerante– tendrá que estar almacenado en camiones frigoríficos en obras de envergadura, conservadores tradicionales o freezers para obras de mediana magnitud. La cantidad de hielo a incorporar no será constante durante toda la jornada, sino que será mayor la proporción durante las horas de mayor temperatura y disminuirá o se podrá eliminar para hormigonado nocturno a fin de mantener una uniformidad de temperaturas.
- **Otros medios de enfriamiento:** en caso de obras de gran envergadura, puede realizarse un pre-enfriamiento del camión hormigonero con nitrógeno líquido, pero no es una técnica de uso común.



Figura 1



Figura 2

las Figuras 1 y 2 se muestran medios para la reducción de la temperatura inicial del hormigón. Todos los valores arriba mencionados son sólo referenciales y siempre deberán realizarse ensayos previos para evaluar la efectividad de las diferentes medidas para reducir la temperatura del hormigón fresco, tanto desde la facilidad operativa como para un balance económico. No es aconsejable aplicar directamente las ecuaciones de estimación de temperatura según recomendaciones, ya que suelen brindar resultados demasiado optimistas respecto de los resultados de ensayos y experiencias locales. En caso de emplearlas, deberá ser sólo como una aproximación inicial, pero siempre verificados mediante ensayos a escala industrial en camiones mezcladores.

Según varias recomendaciones internacionales, la temperatura máxima del hormigón elaborado al llegar a la obra no debería sobrepasar los 32 °C, con lo cual, si es una exigencia de la obra, deberán tomarse una o más de las medidas arriba referenciadas para lograr el objetivo. Sin embargo, tal como se mencionó, muchas veces no es posible económica o logísticamente, con lo cual al trabajar con temperaturas superiores pueden lograrse muy buenos resultados, pero seguramente extremando los recaudos que se detallan.

15.4. Medidas para reducir el riesgo de fisuración por contracción plástica

Si bien la temática de fisuración por contracción plástica se estudia en el presente capítulo, en condiciones ambientales de bajas temperaturas también puede aparecer este tipo de fisuración, como se detallará más adelante, fundamentalmente en climas áridos y/o ventosos aun para temperaturas bajas, ambos climas presentes en nuestro país. Esta fisuración tan “cotidiana y molesta”, que todos los que trabajan con el hormigón habrán padecido, puede prevenirse y evitarse siguiendo sencillas reglas prácticas.

La fisuración por contracción plástica aparece en la superficie del hormigón fresco pocos momentos después de la colocación, mientras se está acabando el hormigón o después de esta tarea, aproximadamente entre 1 a 3 horas del colado del hormigón. Estas fisuras aparecen principalmente en superficies de losas, pavimentos y pisos industriales, y se las puede eliminar si se toman medidas preventivas, fundamentalmente en lo que respecta a las tareas de protección y curado. Son características de las superficies en contacto con el ambiente, no apareciendo en elementos encofrados como columnas o tabiques; de allí la importancia que tiene en elementos como pisos industriales y losas, ya que su reparación, por más sencilla que sea, insumirá muchos más recursos que las medidas preventivas que pueden adecuarse a cada caso en particular, además de no restituir la estética.

El mecanismo de fisuración es sencillo de explicar: las fisuras aparecen cuando el agua se evapora de la superficie más rápidamente que la aparición del agua de exudación, creando un secado rápido y prematuro, y con ello, esfuerzos de tracción que el hormigón no puede absorber, ya que no ha iniciado su fragüe. El principio fundamental para comprender su génesis puede resumirse de la siguiente manera:

Si « Velocidad de Evaporación » Velocidad de Exudación »
Fisuración por contracción plástica

Una losa o pavimento recién terminado presenta un brillo superficial, producto de la presencia de agua de exudación que tiende a perderse luego de un determinado tiempo, que será más o menos extenso dependiendo de las condiciones climáticas en el momento del colado y del grado de protección logrado. Cuando el agua se evapora, la superficie tiende a opacarse, pierde el brillo y se traduce en una pérdida de volumen en la zona cercana a la superficie, cuya consecuencia es una retracción diferencial de la zona superficial respecto del resto del hormigón, que, al estar saturado en contacto con una base o encofrados bien humedecidos, no sufre variaciones dimensionales.

Si la superficie se seca después de las 3 a 5 horas, cuando el hormigón está próximo o ha iniciado su fragüe, el hormigón no se fisurará, por lo que las medidas deberán focalizarse en protegerlo las primeras horas después del colado.

Ya que se encuentra “limitada tecnológicamente” o, en otras palabras, que no puede aumentarse en demasía uno de los parámetros de la expresión del principio de fisuración –la velocidad de exudación–, se deberá estudiar fundamentalmente el otro factor de la ecuación: la velocidad de evaporación.

Las cuatro condiciones o factores que aumentan la evaporación del agua en cualquier condición, no sólo en el hormigón fresco, son:

»

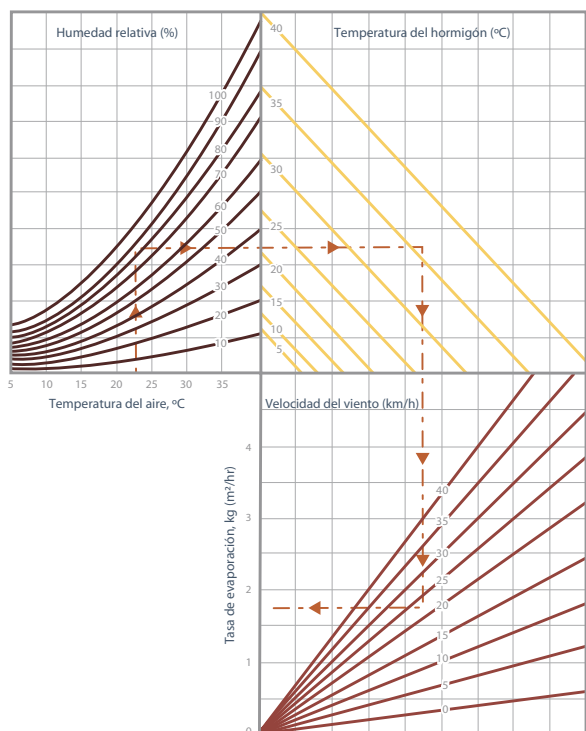


Figura 3

- Elevada temperatura del aire.
- Elevada temperatura del hormigón.
- Baja humedad relativa.
- Elevada velocidad del viento.

Si bien puede estimarse, con ayuda del ábaco adjunto, cuándo existe riesgo de fisuración por contracción plástica (Figura 3), no hay manera de predecir con seguridad suficiente cuándo la fisuración va a ocurrir ni con qué

gravedad. También existen programas que, ingresando los datos de temperatura del aire, temperatura del hormigón, humedad relativa ambiente y velocidad del viento, estiman la tasa de evaporación superficial. Para utilizar el mencionado ábaco, es indispensable contar con una pequeña estación meteorológica en el sitio de colado, que registre al menos temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento.

1- Ingrese al ábaco con la temperatura del aire (°C) y muévase hacia la humedad relativa (HR %).

2- Muévase hacia la derecha para la temperatura del hormigón (°C).

3- Muévase hacia abajo con la velocidad del viento (km/h).

4- Muévase hacia la izquierda y léase la tasa de evaporación aproximada en (kg/m².hora).

Para apreciar la relevancia de cómo influyen los diferentes factores, es útil brindar algunos ejemplos. Si la humedad relativa disminuye del 80 al 30% (o del 90 al 50%), la velocidad de evaporación en la superficie del hormigón (y el consecuente riesgo de fisuración por contracción plástica) es quintuplicada.

Si la velocidad del viento aumenta de 0 a 15 km/h, la velocidad de evaporación es cuadruplicada.

Si la temperatura ambiente aumenta de forma importante, se puede llegar a duplicar la evaporación.

Como se aprecia, las influencias más perjudiciales son las condiciones de humedad relativa y de velocidad del viento, y no la temperatura ambiente, como se cree, lo que se demuestra en el ábaco, apareciendo estas fisuras no necesariamente en tiempo caluroso. Por ejemplo, para temperatura ambiente de 4 °C, temperatura de hormigón de



Figura 4

15 °C, humedad relativa 50% y velocidad de viento de 40 km/h en las inmediaciones de la obra, se catalogan como tiempo caluroso desde el punto de vista reglamentario y la velocidad de evaporación resultante por el ábaco es superior a 1 kg/m².hora.

Esta velocidad de evaporación obtenida del ábaco debe compararse con la velocidad de exudación. Siempre es recomendable realizar ensayos para determinar la capacidad y la velocidad o tasa de exudación al menos al comenzar la obra y cuando existan cambios de materiales, siguiendo los procedimientos de la Norma IRAM 1604. Debido a que no siempre se cuenta con estos resultados, se toman valores recomendados de la velocidad de exudación para hormigones convencionales. Suele convenirse que:

- Si la velocidad de evaporación está entre 0,1 a 0,5 kg/m².hora » Existe muy poco riesgo de fisuración
- Si la velocidad de evaporación supera 0,5 kg/m².hora

el tiempo en que el hormigón es susceptible a fisurarse, como, por ejemplo, por el empleo indiscriminado de aditivos en obra.

Tareas previas a la puesta en obra

- Humedecer adecuadamente la base de apoyo y los encofrados y armaduras antes de la colocación del hormigón, sin encharcar, debiendo remover si existen excesos de agua antes de colocar el hormigón.
- Levantar parabrisas temporarios para reducir la velocidad del viento sobre la superficie del hormigón.
- Colocar sombrillas o toldos temporarios para reducir la radiación solar.

Protección y curado del hormigón (Figuras 4 y 5)

- Crear una niebla de agua sobre la losa inmediatamente



Figura 5

» Existe riesgo moderado de fisuración plástica

- Si la velocidad de evaporación supera 1,0 kg/m².hora
» Existe riesgo severo de fisuración plástica

Como principio general, hay que evitar la pérdida súbita de humedad del hormigón fresco. Una o más de las precauciones listadas abajo pueden minimizar o eliminar la ocurrencia de fisuración plástica y éstas deben escogerse en función de la disponibilidad de medios en la obra, del tipo de estructura y severidad del ambiente.

Dosificación del hormigón elaborado

- Mantener la temperatura del hormigón baja a través del enfriamiento de los agregados y el agua.
- Incorporar fibras de polipropileno al hormigón, lo que ha mostrado muy buenos resultados en el país.
- No retrasar en demasía el fraguado, para no prolongar

después de la colocación y antes del acabado y curado, tomando cuidado de prevenir la acumulación de agua que reduce la calidad del hormigón en la superficie de la losa. Este método es el más efectivo, ya que aumenta la humedad relativa en la superficie de la losa y disminuye la temperatura y la radiación solar en las inmediaciones del hormigón. No debe aplicarse directamente con mangueras, lo que deja exceso de agua, sino mediante boquillas o aspersores. Se deberá aplicar hasta el inicio del fragüe del hormigón.

- Aplicar películas para retener la humedad, no siendo de aplicación las membranas de base acuosa en condiciones muy severas y siendo siempre recomendables las membranas de curado en base solventada, ya que para el caso de membranas acuosas, su base se evaporará y no tendrá el efecto deseado.
- Proteger el hormigón con cubiertas temporarias, tales »

como láminas de polietileno o mantas de arpillera, cuando no interese el acabado superficial, como en losas de edificios, no siendo aplicables en pavimentos, ya que estas técnicas marcarán la superficie final.

15.5. Otras precauciones en tiempo caluroso

Además de los cuidados para evitar fisuras por contracción plástica y eventualmente reducir la temperatura inicial del hormigón, debe prestarse especial atención a lo siguiente:

- Verificar la disponibilidad de elementos de protección y curado antes de comenzar el colado.
- Reducir el contenido de cemento al mínimo compatible con condiciones de resistencia y durabilidad.
- No emplear hormigones con contenidos de cemento muy elevados o categorías resistentes altas, salvo que sean estrictamente necesarias por condicionantes del proyecto. Si deben emplearse este tipo de hormigones o para el caso de hormigones masivos, diseñarlos a edades de 90 días, aspecto a consultar con el calculista.
- No emplear aditivos acelerantes o cementos de alta resistencia inicial.
- Emplear preferentemente aditivos retardadores de fraguado, ya que postergarán el fragüe inicial y reducirán la necesidad de incorporar agua en obra, además de reducir cierta cantidad de agua de mezclado.
- Programar la frecuencia de entregas, de modo que haya una demora mínima en el uso del hormigón.
- Solicitar en lo posible aditivos superfluidificantes para su incorporación en obra, para poder manejar fácilmente la pérdida de asentamiento en tiempo caluroso, admitiendo siempre su redosificación.
- Utilizar la consistencia que permita la más rápida colocación, vibrado y terminación de superficies.
- Programar las tareas de llenado para las horas del día de menor temperatura, evaluando la posibilidad del hormigonado nocturno si se tienen las medidas de seguridad adecuadas (Figura 6).
- Cuidado adicional sobre posibles juntas no previstas y contar con los medios necesarios para actuar si éstas aparecen. Debe colocarse el hormigón en capas de poco espesor, para asegurar que las capas previas todavía responderán al vibrado, evitando por lo tanto las uniones discontinuas.
- De ser factible, es recomendable el curado húmedo por el período especificado.
- Cuando se coloca hormigón en moldes, deben enfriarse las armaduras y encofrados rociándolos con agua; como así también humedecer la base antes de colar pisos y pavimentos.
- Para estructuras masivas, se deben extremar las precauciones y estudiar los requisitos del proyecto.
- Siempre es recomendable organizar reuniones previas al hormigonado.



Figura 6

16.1. Definición de tiempo frío y conceptos generales

Debe prestarse especial atención cuando en el mismo día del hormigonado (o primeras noches) se puedan presentar temperaturas menores a 0°C y riesgo de heladas en las inmediaciones del elemento estructural o cuando se pronostica que la temperatura media diaria de los 3 días consecutivos pueda estar por debajo de los 5°C .

En estas situaciones, que pueden preverse con la ayuda de los pronósticos, no sólo basta con controlar que la temperatura del hormigón se encuentre por encima de cierto valor especificado en reglamentos, sino que hay que proteger la estructura durante los primeros días para que no pierda esta temperatura inicial, más la que puede incrementarse por las reacciones de hidratación.

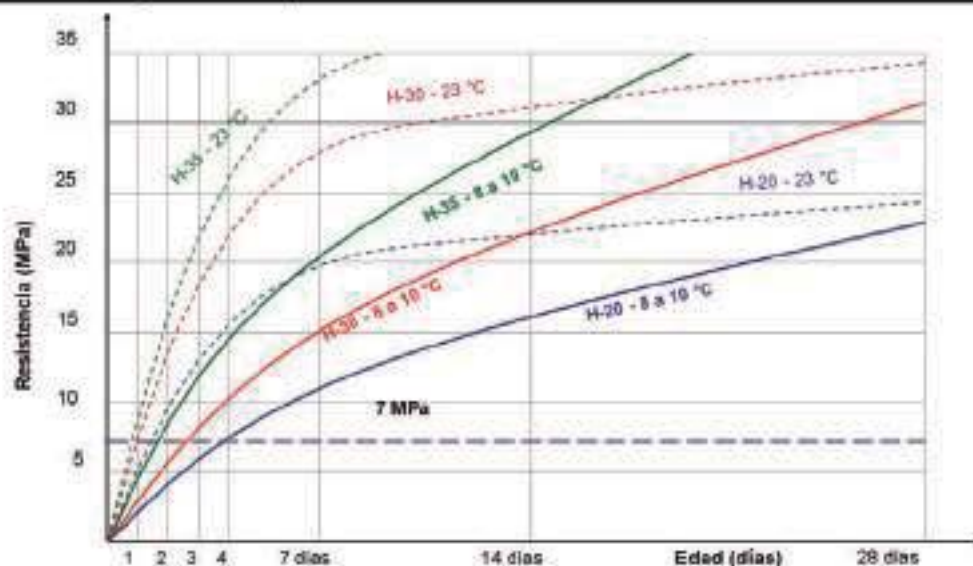
Sin embargo, existen varios prejuicios o "recetas" muy arraigadas en el medio que establecen que sólo puede hormigonarse cuando la temperatura es de 3 a 4°C y en ascenso. Este criterio es completamente erróneo, ya que en condiciones de temperaturas muy bajas existen experiencias en nuestro país (por ejemplo en alta montaña o en minería) en que se lograron excelentes resultados, siempre y cuando se tomen las medidas de protección apropiadas. Estas disposiciones pueden ir en contra severamente de la productividad de cualquier proyecto.

Las medidas de protección ante bajas temperaturas que serán descritas deben realizarse hasta que el hormigón posea cierta resistencia, para que no sea dañado por las bajas temperaturas y/o las heladas. Si las temperaturas descienden por debajo de -2°C en el interior del hormigón, el daño será permanente, debiéndose por lo general reconstruir el elemento. Si el hormigón se congela a poco tiempo de colado y éste no alcanzó una resistencia de 5 a 10 MPa , su resistencia potencial puede reducirse hasta en un 50% o más. En estos casos se produce una fisuración irreparable de la matriz de la pasta cementícea debido al aumento del volumen del agua contenida en el hormigón durante la congelación. Estos daños afectan principalmente el hormigón "de piel" o de recubrimiento en contacto con el ambiente, el cual es el más relevante de la estructura ya que, por ejemplo, protegerá a las armaduras de la corrosión o brindará resistencia al desgaste en pavimentos y canales.

Reglamentariamente, se define como tiempo frío aquellas condiciones en las cuales en las inmediaciones de la estructura la temperatura media es menor que 5°C o cuando la temperatura ambiente es igual o menor que 10°C durante medio día durante 3 o más días consecutivos. Las disposiciones y recomendaciones brindadas en el presente capítulo son de aplicación indispensable para que estas condiciones climáticas no dañen de forma permanente la estructura ni alteren su funcionalidad.



Figura 1. Tiempo Frio



Esta definición está relacionada con la temperatura a la cual se detienen o paralizan las reacciones de hidratación, que según diversos estudios ronda los 3 a 4 °C. Sin embargo, y aunque no esté claramente previsto en los reglamentos, para condiciones de temperatura no tan exigentes –por ejemplo para temperaturas medias de 7 a 10 °C o temperaturas esperables de 0 °C o inferiores de forma puntual en una sola jornada–, se retrasa notablemente la velocidad de endurecimiento o ganancia de resistencias, aunque no exista ningún daño potencial para la resistencia final o durabilidad. Este aspecto toma mayor relevancia en aquellas estructuras en las cuales deban aplicarse tensiones antes de la edad de diseño (habilitación rápida de pavimentos, movimiento de piezas premoldeadas, retiro de puntales). Para este tipo de elementos, aunque no se encuentren en condiciones estrictas de tiempo frío, serán aplicables las recomendaciones que se detallan, con el objetivo principal de agilizar la ganancia de resistencias. En estos casos y para habilitar tempranamente estructuras a determinada edad, se recomienda realizar ensayos sobre el elemento (por ejemplo, extracción de testigos) o sobre probetas moldeadas y curadas junto a la estructura, siendo mucho más práctica la segunda opción.

16.2. Períodos de protección ante bajas temperaturas

La protección efectiva del hormigón para defenderlo del frío consiste básicamente en mantenerlo a una temperatura y con un tenor de humedad que asegure el

desarrollo de la resistencia y la durabilidad en las primeras edades. Según Reglamento CIRSOC 201, cuando se espera que la temperatura del ambiente descienda por debajo de +5 °C después de su colocación, el hormigón fresco será protegido y mantenido a temperaturas iguales o mayores a 13 °C, para elementos con una mínima dimensión de 30 cm y 10 °C, para elementos con mínimas dimensiones entre 30 y 90 cm; mientras que para elementos masivos los requisitos son más permisivos.

También se establece que el período de protección mínimo ante bajas temperaturas debe ser de 6 días para hormigones con aire incorporado y de 12 días para H' sin aire incorporado. Estos períodos, principalmente el segundo, son muy prolongados e influyen notablemente en la economía y productividad de la obra. Sin embargo, el mismo reglamento establece que el período de protección de las bajas temperaturas puede ser interrumpido cuando probetas curadas a un costado de la estructura arrojen resistencias de 7 MPa o más; siendo indispensable la realización de estos ensayos para disminuir los períodos arriba indicados.

En la Figura 1 se presenta sólo como valores referenciales la evolución de resistencias de hormigones H-20 a H-35 con cementos adicionados, para diferentes condiciones de temperatura. Apreciando estos gráficos, que deben ser corroborados con ensayos de obra, se aprecia cómo para categorías resistentes bajas de H-20 el período puede ser de 3 a 4 días, mientras que para H-30 se acorta el período a 2 días y con hormigones de más elevada resistencia a veces es necesario sólo tomar las medidas de

protección durante la primera noche. Este “incremento de costos” de categorías resistentes más elevadas de las requeridas por proyecto son casi siempre muy inferiores a los costos asociados a los días adicionales de protección.

Las medidas de protección deberán ser mantenidas cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 °C mediante uno de los dos métodos generales durante el período antes consignado:

- Protección pasiva: Evitar que el hormigón pierda su temperatura inicial, empleando materiales aislantes
- Protección activa: Brindar al hormigón un “microclima”, con aporte externo de calor

16.3. Temperatura inicial del hormigón fresco

En condiciones de tiempo frío, es recomendable medir la temperatura del hormigón fresco como criterio de aceptación, tal cual fue descrito en el Capítulo 9 del Manual. Los reglamentos establecen las temperaturas iniciales mínimas del hormigón a la salida de la planta elaboradora, las cuales deben cumplir con lo siguiente:

- Para temperatura ambiente de -1 a 7 °C, debe ser de al menos 16 °C para elementos de menos

de 30 cm, 13 °C para espesores de 30 a 60 cm, 10 °C para espesores de 90 a 180 cm y de 7 °C para estructuras masivas de más de 180 cm de dimensión mínima

- Para temperaturas ambientes de -18 a -1 °C, las temperaturas serán 3 °C superiores a las arriba indicadas
- Para temperaturas inferiores a -18 °C, las temperaturas serán 6 °C superiores a las indicadas para -1 a 7 °C
- Las temperaturas anteriores no deben superarse en más de 10 °C para evitar gradientes térmicos considerables con la temperatura ambiente que puedan llegar a fisurar térmicamente el hormigón.

La temperatura inicial del hormigón es el mayor desafío del proveedor del hormigón elaborado en tiempo frío, mientras que el período de protección corresponde a las medidas a tomar en obra.

Para elevar la temperatura del hormigón fresco deberá tomar medidas para aislar térmicamente las materias primas o equipos de mezclado y proteger la temperatura de los materiales o calentar los materiales

Figura 2. Planta con medidas adecuadas para producir hormigón en tiempo frío



Figura 3. Técnicas constructivas en obras en alta montaña



constituyentes del hormigón para que cumpla con los requisitos de temperaturas mínimas.

En la Figura 2 se muestra una planta techada con caldera.

- Para temperaturas mayores a 0°C generalmente es suficiente calentando el agua de mezclado a 60-70°C. Ejemplo: Para una temperatura de cemento y agregados de 3 a 4°C, se eleva la temperatura del hormigón a 16 a 18°C, sólo calentando el agua a 60 a 70°C; no debiendo calentarla a más de 80°C.
- En condiciones extremas, deberán calentarse los agregados, bien sea cubriéndolos por la noche con materiales aislantes, o mediante el empleo de resistencias eléctricas o tuberías por donde circulen fluidos calientes por su interior.
- Además, deberá preverse no trabajar con agregados congelados, reducir el empleo de agregados lavados, trabajar con cemento a la mayor temperatura posible o recién recibido, pudiendo ser factible aislar térmicamente algún silo en la planta cuando sea un requisito exigible la temperatura del hormigón.
- En casos de temperaturas muy bajas, podrán revestirse los trompos de los camiones hormigoneros con materiales aislantes, como espuma de poliuretano (Figura 3).

16.4. Metodología de protección pasiva de las bajas temperaturas

Generalmente es el medio más económico para estructuras y el menos conocido, ya que los recursos de protección son siempre reutilizables. Conceptualmente consiste en evitar que el hormigón pierda su temperatura inicial y aprovechar la temperatura desprendida en las primeras horas devenidas de las reacciones de hidratación que son exotérmicas. Este método de protección se basa en colocar materiales aislantes como placas de poliestireno expandido, mantas térmicas, lana de vidrio, polietileno con burbujas o "pluribol", paja o heno, o cubiertas aislantes especiales sobre las superficies de las estructuras.

Es recomendable que para evitar la pérdida de humedad de las estructuras se aplique otro método de curado como láminas plásticas, membranas de curado o encofrados dejados en el lugar, los cuales impiden pérdida de humedad pero no de temperatura. En las Figuras 4 y 5 se muestran medidas de protección pasivas, las cuales en general son más económicas y merecen menor supervisión, siendo más amigables con el ambiente ya que no se desperdicia energía.

El control de esta metodología consiste en medir bajo el material aislante en contacto con la superficie del hormigón que la temperatura no caiga por debajo de 7 a 13 °C durante los días del período de protección, para elementos masivos a elementos esbeltos respectivamente. Al cubrir el hormigón con capas de materiales aislantes,

Figura 4. Protección pasiva de estructuras con materiales aislantes



Figura 5. Protección pasiva con aislantes térmicos.



es muy importante el control de la temperatura inicial del hormigón fresco, ya que estos métodos no brindan más temperatura, sino que su objetivo es que se disipe muy lentamente la temperatura inicial.

16.5. Metodología de protección activa ante las bajas temperaturas

Existen diferentes métodos aplicables en función de la tipología del elemento estructural a proteger para brindarle al hormigón un microclima apropiado, para que su temperatura no descienda por debajo de 10 °C en promedio. Para ello, pueden acondicionarse:

- Recintos aislados o semi-cubiertos, con cortavientos y calefaccionados con caloventores o quemadores
- Ambientes al aire libre con quemadores u otros medios de calefacción

La calefacción puede materializarse mediante quemadores industriales de combustibles líquidos, ventiladores calefactores con motor a explosión, estufas tipo salamandra alimentadas con carbón de leña o mineral o con otros tipo de combustibles. Al usar cualquier tipo de calefactor debe prevenirse la posible pérdida de humedad del hormigón en su zona de acción. Varios calefactores producen dióxido de carbono, por lo que de usarlos

debe protegerse la superficie del hormigón con láminas plásticas o similares, salvo que exista una buena ventilación que asegure la eliminación del gas. El dióxido de carbono en contacto con el hormigón en sus primeras horas después de colado puede aparejar patologías superficiales en pisos y pavimentos, como el empolvamiento.

Otro cuidado a tener cuando se utilizan sistemas de calefacción es que no se produzcan grandes variaciones de temperatura entre distintas zonas de la estructura, lo que puede producir daños a ésta. Una adecuada ventilación y circulación del aire en la zona caldeada soluciona el problema. Otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con la potencial contaminación del medio ambiente en zonas urbanas o la imposibilidad de utilizarlos en ciertas obras que tienen uso restringido del fuego. En las Figuras 6 y 7 se muestran ejemplos de protección activa.

El control del método de curado consistirá en medir la temperatura en el punto más lejano de las fuentes de calor durante los días que sea necesario el período de protección y que ésta sea mayor a 7 a 13 °C en función de la tipología del elemento estructural (masivo o de poco espesor respectivamente).

16.6. Otras precauciones en tiempo frío

El hecho de hormigonar en tiempo frío no siempre es sinónimo de consecuencias desfavorables. En este sentido, es conveniente hacer uso de las ventajas provistas por

Figura 6. Protección Activa con recintos cerrados (Antena Aeroespacial Malargüe - Mendoza)



Figura 7. Protección Activa en ambientes al aire libre (losas y canales)



el tiempo frío para colocar el hormigón en bajas temperaturas. El hormigón que es colocado en temperaturas de 5 a 13 °C, siempre y cuando esté protegido contra el congelamiento y que recibe un curado prolongado, desarrolla una resistencia última mayor y también una estructura más compacta que se traduce en mayor durabilidad final. Además del control de la temperatura inicial del hormigón y de tomar medidas de protección pasiva o activa (no las dos superpuestas ya que no adicionan sus efectos), deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No iniciar el hormigonado si no se cuenta en el lugar con los medios de protección aconsejables, como los elementos para cubrir, aislar, encerrar o calentar el ambiente del hormigón recién colado.
- Tener en cuenta que cuanto mayor sea la relación entre la superficie de evaporación y el volumen total de hormigón, será mayor la sensibilidad del elemento al tiempo frío (ejemplo: losas y pavimentos).
- No sólo prever medidas para controlar la temperatura, sino también aplicar un método de curado para evitar pérdidas de humedad.
- Controlar sistemáticamente la temperatura ambiente, de los materiales constituyentes y del hormigón fresco.
- No suspender la acción de los medios de protección hasta tanto no se tenga la certeza de que los valores de resistencias de probetas moldeadas y curadas con la estructura sean las apropiadas para liberar la estructura.
- Estudiar la factibilidad de aumentar la categoría resistente para reducir los períodos de protección.
- Agilizar la descarga y todas las tareas de colocación y compactación del hormigón.
- Descongelar la base de apoyo y encofrados en caso de que estén nevados o con escarcha, siendo necesario en algunos casos calentarlos, pero nunca en demasía porque puede resultar contraproducente.
- Utilizar materiales de adecuado desempeño en clima frío, como cementos de rápida ganancia de resistencias (si están disponibles en el mercado) y aditivos acelerantes de comprobada eficacia.
- No trabajar con asentamientos muy elevados ni excederse en aditivos superfluidificantes, ya que podrán retrasar el fragüe inicial del hormigón.
- Programar las tareas de llenado para las horas más favorables, que en tiempo frío suele ser el período entre las 10 y las 14 horas. Después de las 15 horas se corre el riesgo de que el fragüe coincida con el horario nocturno y hay que prestar mayor atención a las condiciones de protección.
- Respecto al tiempo de curado del hormigón, será más prolongado. Los días que el hormigón tenga temperaturas medias en su superficie de entre 5 y 10 °C deben ser considerados como 1/2 día, mientras que temperaturas medias menores a 4 °C no deberían considerarse como computadas para el curado.
- Extender los tiempos de desencofrado, de ser posible dejarlos en el lugar. Los tiempos para desapuntalamiento se deben computar de la misma forma que para el curado, siendo también recomendable la realización de ensayos de probetas moldeadas y curadas al costado de las estructuras.
- En tiempo frío, el curado húmedo con agua es el menos recomendable, debido a que cuando los recintos de protección se encuentran mal aislados se puede producir el congelamiento de agua en su interior.
- Al finalizar el período de protección, deben evitarse gradientes de temperatura desfavorables, no debiendo ser sometido a cambios de temperatura mayores a 3 °C/hora y sin sobrepasar 20 °C en 24 horas para hormigones convencionales. Para hormigones masivos, la caída debe ser más gradual e inferior a 1,5 °C/hora.
- Es siempre recomendable realizar reuniones previas al hormigonado, como las detalladas en el Capítulo 1.
- Tomar las medidas de protección enunciadas en el capítulo 16 en condiciones climáticas adversas para prevenir la fisuración por contracción plástica. En casos de velocidades de viento mayores a 25 km/h y humedades relativas inferiores al 60% o sólo con velocidades de viento superiores a 40 km/h, existirá riesgo de fisuración plástica aún para temperaturas ambientes del orden de 5 °C. «

17.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE

Es sabido que cuando se deben hormigonar estructuras masivas es necesario adoptar varios recaudos adicionales para lograr el éxito de la obra. En función del reglamento o recomendación de aplicación, las estructuras masivas se definen como aquellas que tienen todas sus dimensiones superiores a 75cm (según el reglamento argentino) o 130cm (según recomendaciones americanas).

La fisuración por contracción térmica inicial aparece por una excesiva diferencia de temperatura dentro de las estructuras, debido al equilibrio que tiende a establecerse con el ambiente que las rodea; esta diferencia causa que la parte más fría se contraiga más que la parte más caliente. La hidratación del cemento genera calor por varios días después del colado en todo tipo de elementos de hormigón; aquel se disipa rápido en secciones delgadas y cuando no existe gran diferencia de temperatura con el ambiente, generalmente no ocasiona problemas. En estructuras masivas, la contracción de la superficie exterior está restringida por la sección interior más caliente, que no se contrae tan rápidamente como la superficie. Esta restricción interna crea tensiones que de superar la resistencia a tracción del hormigón a edades tempranas (Figura 1), pueden fisurarlo, como resultado de este diferencial.

Si adicionalmente se presentan factores que tiendan a incrementar estas temperaturas, como el hormigonado en tiempo caluroso, el riesgo de fisuración también aumentará, siendo estas fisuras muy difíciles de subsanar una vez producidas. La experiencia demuestra que si se planifican las tareas de una semana para la siguiente, si no se realizan ensayos o si no se involucran todas las partes interesadas, entre otros aspectos, sólo por casualidad



➔ Figura 1 › Restricción interna (estructuras masivas) y restricción externa (pavimentos)

se llegará a buenos resultados, tanto en lo técnico como en lo económico.

En la mayoría de los casos se piensa que solo las grandes presas de hormigón son estructuras masivas y no es así. En el presente capítulo no se hará referencia al hormigonado de presas debido a que excede el alcance del Manual y a que no es de aplicación directa el hormigón elaborado, ya que en estas obras se montan importantes plantas hormigoneras que muchas veces trabajan sin camiones mezcladores. Sin embargo, muchas estructuras corrientes como zapatas y pozos de fundación, bases de muros de sostenimiento, pilares de puentes, columnas de sección considerable o plateas de fundación, presentan espesores o dimensiones mayores a 1m (valor promedio de diferentes especificaciones a nivel internacional).

Las plateas de fundación son muy empleadas como sustento de edificios de altura, de tanques, silos y reservorios, en infraestructuras de puentes y otras obras civiles, presentando en general una



➔ Figura 2 › Base de aerogenerador eólico durante el colado.



➔ Figura 3 › Platea masiva de edificio de altura

gran superficie y un espesor de la platea que muchas veces supera los 75cm e incluso llega a sobrepasar los 2m. Además, la mayor parte de las veces se decide hormigonar en una sola etapa con el objeto de evitar juntas frías y este tipo de fundaciones requiere volúmenes de hormigón que corrientemente superan los 500m³, por lo que no sólo cumplen un rol relevante los requisitos técnicos, sino también la implementación de una logística integral.

17.2. PARTICIPACIÓN DESDE EL DISEÑO Y LOGÍSTICA

Siempre es recomendable que el calculista o consultor de la constructora realice estudios y cálculos estimando las temperaturas máximas y su evolución durante las primeras edades para optimizar recursos y encontrar la solución más económica cumpliendo con los requisitos técnicos. Para el desarrollo de estos procedimientos se sugieren las Recomendaciones ACI 207.1R a 4R, respetando también las disposiciones reglamentarias en el país. De este estudio, en el que se tiene en cuenta una gran cantidad de parámetros (tales como tipo de estructura, su vinculación con el terreno, tipo de cemento, dosificación del hormigón, temperaturas del hormigón y del ambiente), surgirá una temperatura máxima admisible del hormigón fresco cuando llegue a obra y el gradiente máximo admisible por la estructura durante los primeros días después del colado. Mientras más elevada sea la temperatura del hormigón fresco, mayor será el gradiente térmico, y con ello se incrementa el riesgo de fisuración.

A partir de estos datos, con los que lamentablemente muchas veces no se cuenta, el proveedor de hormigón elaborado debe interactuar con el cliente mediante la realización de ensayos, para asegurar que se cumplan las condiciones establecidas, que no sólo se refieran a su temperatura en fresco sino también a su resistencia, su consistencia o sus tiempos de fragüe. Asimismo, el proveedor puede intervenir en el diseño, por ejemplo recomendando un cambio de la edad de diseño del hormigón (en plateas de magnitud se puede cambiar la edad de diseño del hormigón de 28 a 90 días, aprovechando el incremento de resistencias que ciertos cementos poseen, por citar un ejemplo). En estas obras es recomendable emplear cementos con adiciones activas como puzolanas o escorias, los cuales poseen un incremento de resistencias del orden del 15 al 20% entre 28 y 90 días, y con ello puede disminuirse un 10% aproximadamente el contenido de cemento, logrando no sólo una reducción del 5% en el costo de los importantes volúmenes de hormigón, sino también que al disminuir el contenido de cemento se reduce la temperatura que se desarrolla en el hormigón y el riesgo de fisuración.

No sólo es suficiente tener un hormigón que cumpla con todos los requerimientos, sino que también hay que evaluar la manera más práctica para colocar estos grandes volúmenes en la obra, que pueden requerir para verterse más de 24 horas consecutivas: el montaje del operativo de hormigonado es esencial. En cuanto a la logística, debe estudiarse el número óptimo de camiones para cada hora del día; de nada sirve tener un exceso de camiones si forman largas colas para descargar y entorpecen las tareas. Además, hay que tener en cuenta la rotación de los

choferes y que en horas de la noche existirá menor tráfico, por lo que debe disminuirse la frecuencia de camiones y colocar el máximo en las horas pico de congestión de tránsito. Para aliviar esta situación puede ser conveniente hormigonar los días de fin de semana y solicitar el corte del tránsito en el perímetro, lo que conlleva la publicidad en diarios y noticieros para comunicar a la población.

Se deberá estudiar el número óptimo de bombas dependiendo de las cuadrillas disponibles, siempre teniendo una bomba de repuesto estacionada en la obra por cualquier inconveniente que pueda surgir. Estos aspectos deben coordinarse en manera conjunta con el constructor, debiendo concurrir los bombistas a la obra para fijar los lugares óptimos para la descarga de camiones y bombeado posterior del hormigón.

Con respecto a los materiales constituyentes, debe poseerse la logística necesaria para que nunca falten agregados, cemento, agua ni aditivos, y que los primeros en particular sean tratados eventualmente para disminuir su temperatura. Si se emplea hielo, se preverá con antelación, ya que las cantidades pueden ser muy significativas y hay que asegurarse que los camiones que lo transporten lleguen al iniciarse las tareas de hormigonado.

Se debe asesorar al constructor respecto al planning de la colocación, como por ejemplo, optimización del colado en diferentes puntos para evitar juntas en función del tiempo inicial de fraguado, métodos apropiados y cantidad de vibradores disponibles, rotación de cuadrillas, etc. A todo esto hay que sumarle el hecho de que si no funciona alguno de los mecanismos, el operativo no servirá; es esencial por lo tanto que exista una coordinación entre los encargados de obra, responsables de calidad, bombistas y plantistas, concientizándolos de la importancia que tienen sus roles para que las tareas resulten según lo planificado.

17.3. ENSAYOS PREVIOS A REALIZAR

En varias de estas obras masivas no se pueden elegir las horas del día de menor temperatura para hormigonar, ya que las tareas de

hormigonado continuo suelen superar las 12 horas e incluso las 24 horas. En este caso, se deben prever las condiciones climáticas del día del hormigonado, lo cual sirve para tener una idea de cuáles serán las temperaturas a diferentes horas del día y se realiza mediante el análisis estadístico de temperaturas medias diarias del mes en que se hormigonará y su variación a lo largo del día. Esta es una manera fiable de intentar “pronosticar” cuáles serán las condiciones climáticas del día del operativo con suficiente antelación, obteniendo como resultado un “día tipo”.

Si bien la temperatura ambiente no condiciona unívocamente la temperatura del hormigón fresco, la realización de una importante campaña de ensayos midiendo temperatura del hormigón fresco y la temperatura ambiente es de suma utilidad. Es así como se puede obtener un gráfico o relación temperatura ambiente vs. temperatura del hormigón fresco. Con ayuda del “día tipo” y de este gráfico pueden estimarse las temperaturas del hormigón fresco que se presentarán en el día del hormigonado para condiciones que estadísticamente son las más probables.

De esta manera se dispondrá de una curva de cómo evolucionará la temperatura del hormigón fresco el día del hormigonado. Pero, como no se posee seguridad de las condiciones, se deberá tener un margen de seguridad de 2 a 4 °C, para evitar cualquier tipo de imprevisto. Obtenidas la evolución y la temperatura máxima que alcanzará el hormigón fresco, se compara con la máxima admitida de los estudios preliminares y si cumple, incluyendo el margen de seguridad, no será necesario tener en cuenta medidas adicionales para reducir su temperatura. En caso de ser necesario reducir la temperatura del hormigón fresco, deberán tomarse una o más medidas de las indicadas en el capítulo “Hormigonado en tiempo caluroso”. Para corroborar el efecto de reducción de temperatura de las medidas tomadas, se deberán realizar ensayos a escala industrial.

Durante todo el hormigonado deben realizarse ensayos tanto en planta como en obra, determinando las propiedades del hormigón fresco, moldeando probetas y llevando un registro continuo de las condiciones climáticas. Antes del hormigonado de



➔ Figura 4 ›
Tareas de terminación superficial y protección de fisuras plásticas.



Figura 5 › Llenado de platea masiva con 3 bombas simultáneamente

las estructuras masivas, es muy recomendable que se coloquen una o más termocuplas en la mitad del espesor de la platea y realizar un seguimiento de la temperatura en su interior durante la primera semana después de hormigonada (Figura 7). Estos datos corroborarán o refutarán las hipótesis empleadas y serán más que valiosos para próximos trabajos en estructuras masivas, datos que de otra manera se pierden.

17.4. RECOMENDACIONES PARA ESTRUCTURAS MASIVAS

A continuación se detallan sólo algunas recomendaciones a tener en cuenta para el hormigonado de plateas de fundación y otras estructuras masivas, siendo altamente recomendable la realización de la “Reunión Previa a Obra” -como fue descrito en el capítulo 1- para coordinar acciones y definir responsabilidades. En las Figuras 2 a 6 se muestran numerosas plateas masivas hormigonadas con éxito en el país.

• PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN MASIVO

Es recomendable que el calculista o consultor realice estudios y cálculos estimando las temperaturas máximas y su evolución durante las primeras edades, para optimizar recursos y encontrar la solución más económica cumpliendo con los requisitos técnicos. Sólo como una primera aproximación y según especificaciones prescriptivas, es necesario limitar la temperatura a alcanzar dentro del hormigón a 60-70°C, como así también no sobrepasar un máximo diferencial entre el núcleo del elemento y su superficie, que generalmente se especifica en 20 a 25°C; aunque si no se estudia cada caso particular puede fisurarse con gradientes menores.

Las armaduras deben ser bien diseñadas para minimizar el ancho

de posibles fisuras, prefiriendo barras de medio y pequeño diámetro y espaciamientos reducidos antes que barras de gran diámetro. Es recomendable diseñar hormigones a edades de 56 ó 90 días para aprovechar la evolución de resistencias por sobre la edad de diseño tradicional de 28 días.

• DOSIFICACIÓN Y PEDIDO DEL HORMIGÓN ELABORADO

- Emplear mezclas con contenidos bajos de cemento, debiendo diseñar los hormigones con el mínimo contenido de cemento compatible con condiciones de resistencia y durabilidad. Es muy recomendable el uso de reductores de agua de alto rango, para reducir el contenido de cemento.

- Sustituir parte del cemento por material puzolánico o emplear cementos de bajo calor de hidratación, realizando ensayos previos de caracterización.

- Para hormigón masivo se recomienda el uso de agregados gruesos del mayor tamaño máximo nominal posible compatible con la estructura y medios de colocación, dado que de esta manera se reduce el contenido de cemento en la mezcla, además de reducir y localizar la contracción.

- Es recomendable el uso de aditivos retardadores de fragüe, no para reducir el calor de hidratación, sino para decalarlo levemente en el tiempo y principalmente para reducir el riesgo de aparición de juntas frías.

- Empleo de hormigones con asentamientos no muy elevados, no siendo recomendable sobrepasar los 10 a 12cm para el caso del hormigón bombeado.

- No emplear aditivos acelerantes o cementos de alta resistencia inicial o rápida ganancia de resistencias.

- Reducción de la temperatura del hormigón fresco por uno o varios de los métodos descritos en el capítulo 15, para cumplimentar las especificaciones particulares del proyecto.



Figura 6 › Colado de base masiva de torno industrial.

• TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Los encofrados y métodos de curado y la duración de los mismos para no incrementar diferenciales deben ser definidos en cada proyecto en particular; como así también -en caso de ser necesario- el aislamiento requerido (Figura 8) y el empleo de tuberías para post-enfriamiento.

El hormigón se debe colocar utilizando baldes con descarga de fondo o lateral, cinta transportadora o la combinación de ambos.



En estructuras densamente armadas o inaccesibles, el hormigón se puede colocar por bombeo, utilizando un equipo y cañerías compatibles con el tamaño máximo del agregado.

Los elementos estructurales masivos se deben construir colocando el hormigón en capas de espesor igual y menor de 50cm. Dicha colocación se debe iniciar en uno de los extremos del elemento estructural, abarcando todo el ancho del mismo y el sentido de avance debe ser hacia el extremo opuesto del elemento estructural. Cuando la superficie del elemento estructural lo requiera, se puede avanzar con un frente que incluya a dos o más capas de 0,50m de espesor, dispuestas de forma escalonada.

El curado se debe iniciar inmediatamente después de que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado y se debe realizar únicamente con agua (Figura 8).

Figura 7 › Platea de 1.900 m³ y registro de evolución de temperaturas

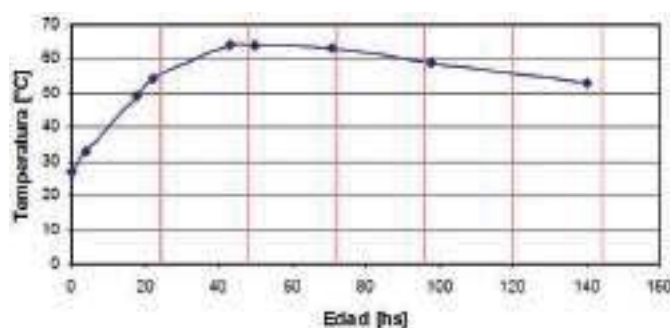




Figura 8 › Técnicas constructivas deseables en estructuras masivas.



Aislamiento de tabiques para reducir contracción térmica.



Curado por inundación de cara superior de platea masiva.



Consolidación con vibradores de diámetro de 2".



Curado con arpillera húmeda durante 14 días.

Como regla general, la estructura debe tardar lo más posible en entrar en equilibrio con el ambiente, lo que minimiza el gradiente y el choque térmico, con medidas como el curado húmedo con reposición continua de agua a bajas temperaturas o el empleo de encofrados de madera siempre humedecidos y que sean retirados cuando no exista riesgo de fisuración.

Extender lo más posible los tiempos de desencofrado (al menos 10 días) y en casos de oscilaciones de temperatura ambiente considerables, cubrir los encofrados con materiales aislantes.

En las tareas de protección y curado no deben existir variaciones de temperatura de más de $1,5^{\circ}\text{C}$ /hora y sin sobrepasar el máximo de 15°C en 24 horas.

En todos los casos es ampliamente recomendable realizar modelos a escala real (Figura 9) para determinar las temperaturas máximas en el centro del elemento. Consiste en llenar un cubo de hormigón de dimensiones de 1 a 2m, en función de las dimensiones del hormigón masivo, y colocar sondas para registrar temperatura o dispositivo específicos para ver la historia térmica y registrar las variaciones. Actualmente, hay dispositivos económicos que trabajan con tecnología Bluetooth y permiten con un celular tomar la historia térmica del sensor, demostrando muy buena efectividad. Estas modelaciones son muy relevantes para obtener datos para la modelación posterior.



Figura 9.
Modelo de cubo de 1 m de lado para modelación en obra de envergadura (seguimiento preciso de temperaturas con materiales locales).

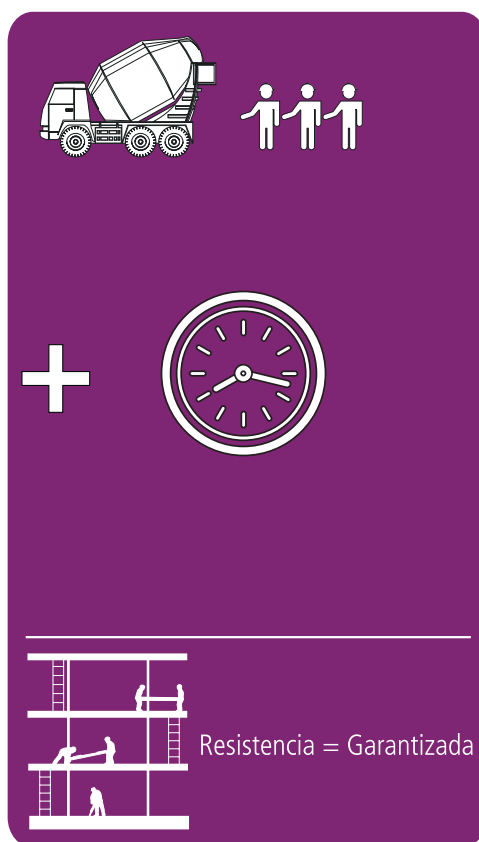
MANUAL DEL HORMIGÓN

ELABORADO AAHE

Tópico 4 Hormigones especiales

Capítulo 18 / Rellenos de densidad controlada
y hormigones alivianados

2 + 2
no siempre son **4**



18.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

Se ha decidido incorporar en el mismo capítulo del Manual los Rellenos de Densidad Controlada (RDC) y los hormigones alivianados no estructurales, debido a que cuentan con ciertas particularidades en común, como ser:

- No se emplean en elementos de hormigón armado con fines estructurales.
- Los ensayos y criterios de aceptación difieren de los hormigones convencionales, no realizando un control por resistencias a compresión sino principalmente por medio de densidades y/o contenido de cemento.
- Presentan ciertas particularidades comunes en su elaboración y colocación en obra; por ejemplo, poseer siempre una consistencia muy fluida y no contener agregado grueso.
- Tienen un peso específico inferior a 2.000kg/m^3 , no siendo de aplicación los reglamentos de estructuras.
- Los RDC y los hormigones alivianados son muy empleados en la industria del hormigón elaborado por su versatilidad pero, a la vez, es desconocido en muchos mercados.
- Su dosificación y elaboración es más sencilla que para el caso de otros hormigones especiales.

Sin embargo, y sólo en carácter introductorio, sus aplicaciones son bien diferenciadas:

- Cuando es necesario un material versátil que reemplace un suelo muy bien compactado, en lugares inaccesibles y sin necesidad de mano de obra, se emplean los RDC.
- Cuando es necesario mejorar el confort termo-acústico de las estructuras o cuando se desea reducir el peso propio de estructuras –por ejemplo, en carpetas de nivelación–, se emplean los hormigones alivianados.

Para finalizar, se incluye en el presente capítulo una reseña del tercer tipo de hormigón de bajo peso específico no

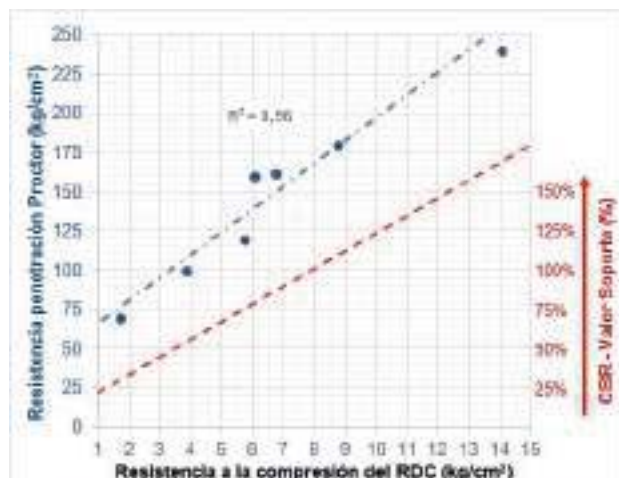
empleado con fines estructurales, el cual se denomina hormigón permeable, con aplicaciones muy específicas.

18.2 RDC O RELLENOS FLUIDOS CEMENTÍCEOS

Los RDC o Rellenos Fluidos Cementíceos son cada vez más empleados en Argentina. Reemplazan de manera práctica, rápida y confiable el suelo en múltiples aplicaciones, como por ejemplo:

- Donde no se disponga de materiales de base de buena capacidad portante, sean erosionables o congelables.
- En aquellos lugares en los que se dificulta la compactación por capas o es engorroso e impracticable el control.
- Cuando se requiere agilidad y colar grandes cantidades de m^3 en el día.
- Para reemplazo de bases de pavimentos de hormigón pobre, suelo-cemento o suelo-cal.
- Como contrapisos livianos sobre suelos o losas, o bien bajo losas de cocinas o baños, etcétera.

Los RDC son materiales compuestos por cemento portland, agregado fino, agua y aditivos, estos últimos con la función de fluidificar la mezcla e incorporar aire en forma controlada, darle carácter autocompactante y mejorar sus propiedades.



➔ Figura 1 » Relación entre parámetros de suelos y resistencia a compresión en kg/cm^2



➔ Figura 2 » RDC para rellenos.

Los RDC deben ser dosificados en peso y mezclados para ser entregados en obra con la fluidez necesaria (generalmente con asentamiento mayor a 20cm). Cualquier proveedor de hormigón elaborado puede despachar RDC con sus instalaciones, ya que necesitan una planta convencional dosificadora en peso y camión mezclador. Respecto a la medición de los aditivos, como las dosis suelen ser bajas –de 0,10 a 0,25l/m³–, es preferible en ciertos casos incorporarlos manualmente diluidos en agua (1:5 a 1:10) para mejorar su efectividad y evitar problemas asociados con la carga de cantidades tan pequeñas que no llegan a 1,5l de aditivo espumígeno por viaje.

Entre las principales ventajas de su empleo pueden destacarse las siguientes:

- Es más resistente que el suelo bien compactado y no erosionable. El riesgo de socavaciones es menor, ya que los RDC son menos permeables y más resistentes a la erosión que los rellenos granulares.
- Puede correlacionarse su resistencia y contenido de cemento con parámetros de diseño de suelos como CBR.
- Reducción de espesores comparando el empleo de RDC con bases granulares, pudiendo reducir de 2 a 3 veces el espesor de bases compactadas con RDC de resistencias de 1,5 a 3MPa.
- Reemplazo de bases de suelo cemento en pavimentos de todo tipo de tránsito, con mayor versatilidad y reducción de controles de densidades y compactación.
- Habilidad rápida de caminos sobre zanjas rellenas y reducción de conflictos con los vecinos.
- Mejora la seguridad de los operarios, ya que no entran a zanjas a profundidad.
- Se agilizan notablemente las tareas constructivas y la productividad de la obra.
- Brinda una superficie limpia y pareja para la posterior nivelación y trabajo de las capas superiores.
- Llena vacíos inaccesibles que con otros materiales no sería posible.
- Si se especifica, puede ser posteriormente excavado; siendo apto para el tapado de todo tipo de instalaciones.
- No requiere casi ensayos, mano de obra ni equipamiento para compactar.
- Reduce el equipamiento necesario para la colocación, ya que es el propio mixer del proveedor el que lo hace.
- No es afectado por la humedad, eliminando el hundimiento de pavimentos muy frecuentes cuando no se compacta bien el terreno sobre las instalaciones y acometidas.
- Producción controlada en planta elaboradora y fácil suministro a la obra en pequeños y grandes volúmenes.
- Puesta en obra sencilla y rápida; requiere mínimas tareas para su extendido y no necesita compactación, además de penetrar con facilidad en zonas complicadas.
- Las fórmulas de RDC pueden ajustarse fácil y rápidamente para satisfacer las exigencias particulares de una determinada obra.
- Elimina la necesidad de prever acopios y logística referida a los materiales en obra.
- Garantiza la homogeneidad y compacidad de las bases y sub-bases.

- No requiere controles intensivos en obra, como en el caso de compactación de suelos.

- Su puesta en obra es menos condicionada por el clima, en comparación con las bases granulares compactadas.

En estado endurecido, posee un desarrollo controlado de resistencias con propiedades superiores que muchos suelos en lo que respecta a resistencia a la penetración Proctor o CBR. Existen diversas publicaciones que avalan correlaciones entre CBR y Resistencia a compresión del RDC, o bien la correlación con la resistencia a penetración Proctor en suelos finos (figura 1). Sólo como ejemplo, el RDC de menor contenido de cemento (60 a 80kg/m³) presenta ya a los siete días una resistencia a penetración de más del doble que suelos finos tipo tosca con compactación 100% respecto del ensayo Proctor estándar.

Se considera sumamente útil el empleo de RDC para rellenos no estructurales, bases de apoyo para pavimentos y en cualquier otro lugar en el cual pueda reemplazarse suelo compactado, con mejores garantías de comportamiento y simplicidad de control que para el caso de suelos convencionales.

Asimismo, puede ser utilizado para reemplazo de los denominados "hormigones pobres" u "hormigones de limpieza" en pavimentos, ya que presentan múltiples ventajas, como contracción por secado mucho más reducida, menor riesgo de fisuración y reflejo de fisuras (relacionado con la relación de módulos de elasticidad y rigidez), mejor terminación superficial, menor riesgo de segregación, superficies más limpias de trabajo, etcétera.

Además, son económicos en las zonas en que el agregado grueso es costoso. Algunos diseños específicos son bombeables tanto por equipos de tornillo como de pistón.

A su vez, los RDC son materiales muy versátiles. Se establece una categorización en función del uso o aplicación:

1. RDC Tipo 1 - Resistencias de 5 a 8kg/cm² a 28 días para usos de rellenos general. Es empleado cuando la capacidad portante y transmisión de esfuerzos (relleno entre excavaciones en la figura 2) no es un criterio relevante y cuando por alguna razón existe la posibilidad de que deba excavar a mano (pala) sin mucho esfuerzo.

2. RDC Tipo 2 - Resistencias de 9 a 13kg/cm² a 28 días para usos de rellenos que necesiten una habilitación más temprana desde el punto de vista constructivo (desencofrado lateral a las 48 horas, por ejemplo) o colado de diferentes capas de determinada altura (por ejemplo: 1m) en dos días consecutivos.

3. RDC Tipo 3 - Resistencias de 14 a 20kg/cm² para tapado de conductos específicos que se prefiere que sean excavables a máquina (instalaciones, cañeros, etc.). Por ejemplo, para tapar cloacas en reparaciones de pavimentos, dado que no provocará hundimiento típico por deficiencias de compactación y agilizará los trabajos.

4. RDC Tipo 4 - Resistencias de 21 a 29kg/cm² cuando sobre éstos circulen vehículos como camiones, siempre con carpeta de rodamiento superior de hormigón. Esta especificación estará dada fundamentalmente por el calculista del pavimento o piso industrial y la capacidad o módulo deseado de la base.



➔ Figura 3 » RDC para bases de pavimentos.



Figura 4 » Ensayos de caracterización de RDC en estado fresco (PUV y probetas).

5. RDC Tipo 5 - Resistencias de 30 a 40kg/cm² cuando sobre éstos circulen vehículos muy pesados o cuando se desee reemplazar el "hormigón pobre" o suelo-cemento en el caso de pavimentos. Este requerimiento tipo de RDC es el que especifica la Dirección Nacional de Vialidad, que solicita 21kg/cm² a siete días, material ampliamente utilizado en la infraestructura vial del noreste argentino (figura 3).

6. RDC Tipo 6 - Resistencias >40kg/cm². Por definición, según establece el comité del *ACI Controlled Low Strength Materials*, hay RDC que pueden alcanzar resistencias del orden de 80kg/cm².

Si bien las resistencias dependerán de la calidad de los materiales y de la formulación, sólo a título orientativo se presentan los siguientes contenidos de cemento, en función de experiencias locales en más de 10 provincias:

1. RDC Tipo 1 - 4 a 8kg/cm² a 28 días: contenido de cemento 70 ± 20kg/m³.

2. RDC Tipo 2 - 9 a 13kg/cm² a 28 días: contenido de cemento 95 ± 20kg/m³.

3. RDC Tipo 3 - 14 a 20kg/cm² a 28 días: contenido de cemento 140 ± 30kg/m³.

4. RDC Tipo 4 - 21 a 30kg/cm² a 28 días: contenido de cemento 180 ± 30kg/m³.

5. RDC Tipo 5 - 31 a 40kg/cm² a 28 días: contenido de cemento 210 ± 30kg/m³.

Respecto a las densidades en fresco, los valores varían principalmente en función de la arena empleada y la demanda de agua total. Los pesos unitarios varían habitualmente de 1.550 a 1.800kg/m³, debiendo realizar los ensayos de ajuste para el cierre del m³ despachado. Respecto a la densidad en estado endurecido, los valores suelen caer

entre 30 y 70kg/m³ debido a la evaporación de agua que no se presenta como una contracción notable por la incorporación intencional de aire con el agente espumígeno. Es común que los RDC presenten un asentamiento plástico "casi instantáneo" en la primera hora del 1 al 3% de su altura colada, lo cual no es ninguna contraindicación.

Desde el punto de vista constructivo, se brindan una serie de especificaciones que han tenido resultados favorables:

- Antes de la colocación, deberá inspeccionarse visualmente el estado de la base (o de la capa anterior del RDC) para verificar que esté libre de restos de materiales extraños y, además, humedecerla antes del colado del RDC.

- Entre capa y capa de diferentes jornadas, no existirá ninguna preparación específica (salvo humedecimiento) si no transcurren más de 14 días. Si pasan más de dos semanas, se deberá realizar una limpieza con hidrolavadora, eliminando material suelto superior, polvo, tierra u otro elemento que pueda haberse acumulado.

- Respecto a las reglas, moldes o encofrados, deberán soportar la presión hidrostática que genera el RDC durante sus primeras horas y ser estancos para evitar fugas de material. Al día siguiente (menos de 24 horas), la capa inferior ya no genera presiones sobre los encofrados u otros elementos de sostén ya que son autoportantes.

Para capas de hasta 1m de altura, antes de la colocación del RDC en contacto con otras capas de RDC, es recomendable que transcurran 48 horas para el RDC Tipo 1 (menor contenido de cemento) o 24 horas para los otros tipos de RDC.

- Para capas de 1 a 2m, pueden extenderse 24 horas los períodos indicados.

- En general, no se materializan juntas, con lo cual no hay



Figura 5 »
Bases de RDC
en reparación
de habilitación
rápida de losas
en la ruta 7.

que tener previsiones en el caso de RDC usados como rellenos o para tapar cañerías. Para bases de pavimentos y RDC Tipo 5, podrían realizarse juntas con cuchillas metálicas que coincidan con las superiores (juntas futuras del pavimento).

- Respecto al colado, el RDC presenta una homogeneidad y cohesividad (resistencia a la segregación) característica que, al tener el aditivo espumígeno y no contener piedra, lo convierten en una mezcla estable aun para alturas de caída considerables. Para alturas de caídas libres de hasta 5m, en general no es necesario ningún ensayo específico, pero sí la inspección visual del colado verificando la no segregación. Para alturas superiores de caída, puede guiarse con canaletas hasta un punto próximo a la colocación o bien realizar toma de muestras en la boca del mixer y en la caída.

- La consistencia será ajustada con agua (dentro de ciertos límites) para obtener una mezcla autocompactante, con lo

cual no es necesario ningún vibrado ni compactación.

- En la misma jornada, es recomendable que no transcurran más de 2 a 4 horas entre dos RDC colados para lograr uniformidad en el colado. En caso de que transcurriese más tiempo, será aconsejable rociar con hidrolavadora la superficie del RDC antes de colar el superior.

- Cuando el RDC tenga como objetivo reemplazar “hormigones pobres” u “hormigones de limpieza”, se seguirán las técnicas constructivas convencionales para éstos, sólo que no será necesario vibrarlos ni curarlos como se define en la presente especificación.

- Ante condiciones ambientales muy desfavorables y, cuando en el sitio la evaporación del agua sea superior a $1\text{kg}/\text{m}^2/\text{h}$ (Ábaco CIRSOC 201), será recomendable proteger durante el curado con hidrolavadora de baja a media presión, realizando un rociado continuo para humedecer



Figura 6 »
RDC coloreado
para identificación
de tapada
de instalación
eléctrica
(posteriormente
excavable).

Figura 7 »
Aspecto de
un hormigón
alivianado con
espumígeno
y poliestireno
expandido.



la cara superior que se está colando del RDC, sin que se acumule agua. Estas condiciones se dan con fuertes vientos, bajas humedades y/o elevadas temperaturas.

- El RDC no necesita ser curado, considerando condiciones ambientales favorables. En ciertas ocasiones, se recomienda un curado con láminas plásticas pero esto es en zonas con climas áridos o desérticos.

Respecto al desencofrado de laterales, se podrá realizar a las 48 horas si no se aprecia ningún daño en las caras laterales para RDC Tipo 2 o superiores. Para RDC Tipo 1, es recomendable un tiempo mínimo de 72 horas, salvo que se demuestre que a las 48 horas no exista desgranamiento excesivo al desencofrar. Si en obra se aprecia dificultad al desencofrar o que el RDC aún no finaliza el fragüe, se dejará 24 horas adicionales para el retiro de encofrados laterales restantes.

18.3 HORMIGONES ALIVIANADOS NO ESTRUCTURALES

Estos hormigones son muy solicitados a los proveedores de hormigón elaborado, debido a la incomodidad y lentitud de su producción en obra cuando es necesario:

- Aislar térmica y acústicamente viviendas o azoteas de edificios, ya que su coeficiente de conductividad térmica es 3 a 10 veces inferior que un hormigón convencional.
- Brindar pendientes en estructuras con una gran rapidez constructiva, alivianándolas, y pudiendo también emplearlos como contrapisos sobre losas, soportes para pisos radiantes, bajo cubiertas de tejas o sobre cubiertas livianas metálicas o de madera, entre otras aplicaciones.

Como propiedades generales de los hormigones alivianados,

pueden mencionarse:

- Menor peso, con lo que se logran estructuras más livianas.
- Baja conductividad térmica, con lo que se tienen elementos (estructurales o no) más aislantes.
- Buen aislamiento acústico, en comparación con el hormigón convencional.
- Mayor resistencia al fuego que otros materiales, como estructuras metálicas o maderas.
- Menor resistencia mecánica, en la mayor parte de las aplicaciones (generalmente inferior a 6MPa).

Para los hormigones alivianados convencionales, el peso específico se regula mediante su correcta dosificación y los valores más corrientes son entre 800 y 1.600kg/m³. La conductividad térmica de hormigones alivianados varía de 0,2 a 0,4W/(m².k), siendo los valores inferiores para densidades menores y presentando, además, buenas propiedades de aislante acústico.

En todos los casos, presentan mejores propiedades aislantes que otros materiales, como ladrillos y losetas huecas. Las resistencias a compresión varían de 1 a 6MPa, y aumentan al incrementar el contenido de cemento y la densidad. Estos hormigones alivianados pueden elaborarse empleando:

- Agregados naturales livianos, como la pomeca o vermiculita, que generalmente no están disponibles en diferentes regiones y cuyo manipuleo es difícil en planta, por lo que generalmente se opta por agregados artificiales.
- Agregados artificiales, siendo el más empleado el poliestireno expandido.
- Aditivos espumígenos, que crean una espuma dentro del hormigón en función de su dosificación.



➔ Figura 8 » Contrapisos de hormigón alivianado en edificios.

- Aditivos espumígenos y perlitas de poliestireno expandido de forma combinada, que logran una muy buena estabilidad volumétrica y facilidad de colocación. La combinación de ambas técnicas ha brindado excelentes resultados de aplicaciones en obra, debido a que la espuma dentro del hormigón mantiene estable a las perlitas, reduciendo su flotabilidad y facilitando su colocación y bombeo. Asimismo, en la superficie de los elementos no quedan “flotando” las perlitas sino que la masa del mortero espumoso las conserva en su interior, facilitando tareas de terminación superficial y aplicación de capas superficiales como membranas. Como es sabido, no todos estos hormigones especiales son bombeables, debiendo tener en cuenta la dosificación (contenido de cemento y peso específico) y la eficiencia de los medios de colocación disponibles para hormigones alivianados en función de su composición. En muchos casos, debe recurrirse a un contenido de cemento entre 240 y 280kg/m³ para su eficiente colocación con bombas tradicionales. En la actualidad, pueden producirse hormigones elaborados ultra-alivianados, que se logran con el empleo de mezclas de cemento, agua y perlitas de poliestireno perfectamente esféricas y especialmente tratadas en su superficie para impedir su flotabilidad, además de poseer estabilidad química en ambiente alcalino. Con estas mezclas, pueden colarse hormigones con densidades de 200 a 500kg/m³ con una buena trabajabilidad, obteniendo propiedades de aislamiento térmico elevadas, con conductibilidades del orden de 0,06 a 0,15W/(m².k). Además, presenta una alta reducción sonora entre diferentes pisos de edificios de hasta 15dB en 5cm de espesor. Por lo general, las resistencias a compresión son



⬇ Figura 9 » Hormigón elaborado ultraliviano en Chaco (400kg/m³).

inferiores a 1MPa y siempre menores a 3MPa.

18.4 PARTICULARIDADES EN LOS ENSAYOS

Debido a que los hormigones alivianados tienen en general elevada fluidez y no poseen agregado grueso, además de poseer resistencias relativamente bajas, no son aplicables directamente las normas de ensayo como la Norma IRAM 1524 de moldeo de probetas o las normas relacionadas con el encabezado. El moldeo de cualquier determinación en estado fresco, bien sea peso unitario, contenido de aire o confección

de probetas, debe realizarse sin compactación alguna (sin varillado), pudiendo acompañar con golpes ligeros con martillo de goma para el acomodamiento de la muestra. En todos los casos, debe colocarse material sobrante en la superficie y retirar por enrasado rápido, ya que es mucho más sencillo que para hormigones convencionales. De esta forma puede determinarse el peso unitario volumétrico o moldear probetas de 15 x 30cm. En general, las probetas de 10 x 20 no son recomendables debido a las bajas cargas de rotura que se obtienen.

Otra particularidad es que -también en general- estas probetas no se introducen a la pileta de curado y, en algunos casos, el desmolde es a las 48 horas ya que a las 24 horas son materiales desgranables.

Respecto al ensayo a compresión de probetas, no puede

emplearse en ningún caso el encabezado con placas de neopreno. Si bien puede usarse el encabezado con mortero de azufre, para hormigones con agregados de poliestireno expandido pueden fundirlo y aparejar problemas. Si las probetas han sido bien enrasadas y sobre una superficie nivelada, es mejor ensayarlas sin encabezado, ya que al poseer menor dureza y al no tener agregados gruesos, las ligeras irregularidades del molde y de la parte superior se aplastan durante las primeras cargas recibidas por la probeta.

La rotura de las probetas no es tronco-piramidal y, en general, se producen fisuras verticales. Cabe destacar que, como las cargas de rotura son bajas (2.000 a 5.000kg para probetas de 15 x 30cm), debe poseerse una prensa con suficiente precisión para cargas bajas o con una calibración específica.



➔ Figura 10 » Hormigón elaborado ultraliviano en Chaco (400 kg/m³).

Figura 11 » ⬅
Piso flotante de hormigón alivianado (apoyado sobre aislante acústico y separado de la estructura)



19.1. INTRODUCCIÓN GENERAL

La definición de los Hormigones de Alta Resistencia (HAR) no puede ser considerada estática, ni en el tiempo ni en la región que se considere. Por ejemplo, en la década del '80, hormigones categoría H-40 eran considerados como HAR en nuestro país, mientras que actualmente en muchas ciudades son hormigones de línea de los proveedores. Sin embargo, en algunas otras regiones donde los proyectistas no requieren elevadas resistencias, probablemente lograr hormigones H-40 es considerado como un hormigón especial.

La definición más sencilla es tomada en base a cuál es la máxima resistencia que se alcanza empleando materiales y técnicas convencionales, sin utilizar materiales adicionales. Es decir, las resistencias disponibles en cada lugar sin esfuerzos adicionales.

Las diferentes recomendaciones a nivel internacional, tanto de Estados Unidos como de la Comunidad Europea definen a los HAR, como aquellos que alcanzan al menos resistencias de 50-55MPa en probetas cilíndricas, considerando como hormigones convencionales los de menor resistencia. Cuando se superan resistencias de más

de 100MPa, lo cual no es tan frecuente, las especificaciones, comportamiento y controles del hormigón deben ser mucho más estrictos, con lo cual se los separa de los HAR. A continuación, se presenta una clasificación general:

- Hormigones de resistencia convencional: < 50MPa.
- **Hormigones de alta resistencia: 50 a 100MPa.**
- Hormigones de muy alta resistencia: 100 a 150MPa.
- Hormigones de ultra alta resistencia: >150MPa.

La última categoría no corresponde en la actualidad a la industria del hormigón elaborado, ya que estas resistencias se logran con productos embolsados prefabricados y, por definición, ya dejan de ser hormigones por su composición particular; correspondiendo a ciertas patentes comerciales.

Es evidente, que para lograr elevadas prestaciones y altas resistencias, los HAR deben producirse con materiales de alta calidad, cuidadosamente seleccionados, con estrictos controles y mediante la optimización continua y en tiempo real del diseño de la mezcla. Entre algunas recomendaciones de los materiales constituyentes, se citan:

- **Cemento:** Pueden lograrse elevadas resistencias con

➔ Rehabilitación de la Ruta 7 con Hormigones de Alta Resistencia en San Luis.



Antena Agencia Europea en Mendoza - Hormigones H-70 de elevado módulo. ⬅



➔ Antena Agencia Europea en Mendoza - Hormigones H-70 de elevado módulo.

cementos de uso general CP 40 y CP 50, pudiendo emplear cementos ARI. Son preferibles los cementos que presenten una baja demanda de agua ya que ciertos cementos a igualdad de resistencia en mortero normalizado pueden demandar mayor cantidad de agua y complicar el arribo a resistencias elevadas, como es el caso de algunos cementos puzolánicos, que comparativamente en hormigones tienen menor rendimiento que cementos con menos adiciones.

● **Agregados:** Son el componente fundamental y una de las claves del éxito radica en su control de calidad. Deben emplearse agregados resistentes, sin partículas perjudiciales y de buena capacidad adherente. Al menos para resistencias de hasta 80MPa no es indispensable el empleo de agregados triturados, siendo conveniente estudiar distintas fuentes de agregados localmente disponibles.

● **Agua:** Debe cumplir con los requisitos de las normas vigentes para agua de mezclado.

● **Aditivos:** Los reductores de agua de alto (superplastificantes) o muy alto rango (hiperfluidificantes) son indispensables para dispersar las partículas de cemento y poder reducir la relación agua/aglomerante. Es muy

importante el estudio de la compatibilidad entre el aditivo y el aglomerante (cemento + adiciones).

● **Adiciones:** En HAR suelen emplearse ciertas adiciones como microsilíce y cenizas volantes, incorporándolas en proporciones del 10 al 25% (caso de cenizas volantes). Para resistencias superiores a 80MPa es casi indispensable el empleo de alguna de las dos adiciones planteadas, mientras que para hormigones de muy alta resistencia la microsilíce es siempre empleada debido a su elevada finura y efecto puzolánico muy fuerte que aportan compacidad a la pasta cementícea y principalmente a la mejora de la interfaz pasta-agregado.

● **Relación agua/material cementíceo (a/mc):** El concepto de relación agua/cemento tan conocido, cambia cuando se trabaja con adiciones activas, debiendo también considerarlas como aglomerante. Las relaciones agua/material cementíceo más corrientes se encuentran entre 0,25 y 0,40, mientras que en algunos casos excepcionales de hormigones de muy alta resistencia puede reducirse a 0,20, valores ya inferiores a la cantidad de agua teórica para hidratar las partículas de cemento.

19.2. ¿HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA U HORMIGONES DE ALTA PERFORMANCE?

A continuación se realiza una breve reseña histórica de la evolución de resistencias en edificios de altura:

- **Década del '60:** Se emplean por primera vez aditivos plastificantes de bajo rango, logrando resistencias de 40MPa en edificios como el Place Victoria de Montreal y el Marina City de Chicago, con alturas medias de 190m.

- **Década del '70:** Se utilizan aditivos superplastificantes logrando categorías H-50 y H-60 en obras como la CN Tower de Toronto (458m) y el Water Tower Place en Chicago (260m).

- **Década del '80:** Continúa la evolución de los aditivos y se incorpora por primera vez microsilíce, logrando resistencias en obra de hasta 130MPa en el Two Union Square de Seattle.

- **Década del '90:** Se construyen edificios de altura (el más alto de hormigón a la época) de casi 300m de altura como el 311 South Wacker de Chicago empleando H-85. En 1998, por primera vez, un edificio de hormigón armado es el más alto del mundo: las Torres Petronas,

diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli, que tienen una altura total de 452m (superando a la Torre Sears), empleando hormigones H-40 a H-80.

- **Década del 2000:** Se rompe una nueva marca de altura con el Taipei 101 con 508m y estructura de hormigones de alta resistencia (H-60 y H-80), habiendo empleado aditivos de última generación y adiciones activas. Es destacable el empleo de hormigones de 120MPa en la E Tower (San Pablo).

- **Década del 2010:** Esta década comienza con la inauguración el Burj Kalifa en Dubai el cual es el edificio más alto del mundo con 818m de altura. Está compuesto de una estructura de hormigón armado hasta los 500m y por arriba estructura metálica. Se emplearon 420.000m³ de hormigones H-40 a H-60. Asimismo, en esta década varios edificios superan los 500m de altura, como Freedom Tower de New York, Shanghai Tower en China o Tower Clock en Arabia Saudí, todos ellos con superestructura de hormigón.

Por ello, la evolución de la tecnología del hormigón en los últimos 50 años, y en particular en los últimos 20 años,



➔ Antena Agencia Europea en Mendoza - Hormigones H-70 de elevado módulo.



Báscula en Tierra del Fuego - Habilitación temprana en tiempo frío.

ha convertido al hormigón en el material de construcción más empleado y más versátil. Como se planteó anteriormente y al menos hasta la década del '90, las elevadas resistencias estaban restringidas casi exclusivamente a edificios de altura para reducir secciones en los pisos bajos y aumentar las superficies habitables y rentables. Sin embargo, la experiencia fue demostrando que al incrementar la resistencia, no sólo se mejora esta propiedad mecánica sino también un sinnúmero de otras propiedades, llevando el nombre de hormigones de alta resistencia a Hormigones de Alta Performance (HAP) o alto desempeño. Esto es debido a que en un proyecto no siempre la propiedad más importante es la capacidad de resistir esfuerzos en servicio. Es importante agregar a lo mencionado hasta el momento, que en la bibliografía se menciona a ambos tipos de hormigones casi sin hacer distinción. Esto se debe a que, si se utiliza una adecuada tecnología de elaboración, colocación y curado se logran ambas condiciones de manera conjunta.

En la actualidad, la elección de emplear un HAP en sólo la tercera parte de las veces se realiza con el objeto de alcanzar altas resistencias a compresión. La elección en el 70% restante se realiza por los beneficios adicionales que trae aparejado el empleo de elevadas resistencias, originando el concepto de hormigones de alta performance. Las propiedades buscadas en HAP, sin ser excluyente, son una o más de las siguientes:

- Alta resistencia inicial (habilitación rápida de estructuras).
- Alto módulo de elasticidad (baja deformabilidad).
- Alta resistencia a abrasión y erosión.
- Elevada durabilidad en ambientes de agresividad severa.
- Incremento de la vida útil de las estructuras desde el diseño.



Báscula en Tierra del Fuego - Habilitación temprana en tiempo frío.



➔ Cisterna con hormigones de elevada impermeabilidad en Río Grande.

- Baja permeabilidad y difusión a fluidos como cloruros.
- Resistencia al ataque químico de ambientes agresivos.
- Alta resistencia a la congelación y deshielo.
- Mayor tenacidad y resistencia al impacto.
- Mayor facilidad de colado y consolidación sin segregación de la mezcla.

Cabe preguntarse porqué estos hormigones son más resistentes y más durables al mismo tiempo. En hormigones convencionales “el eslabón más débil” es siempre la interfaz pasta-agregado que presenta ciertas debilidades estructurales propias y una porosidad más elevada. Debido a que el agregado, por lo general, es más resistente que la pasta de cemento, deberá incrementarse la resistencia de esta última, lo cual se logra básicamente disminuyendo su porosidad. Esto se alcanza con bajas relaciones a/mc ,

empleo de aditivos reductores de agua de alto rango y densificando la interfaz con ayuda de adiciones activas, logrando así que ambas fases sean más resistentes (y menos porosas). Por ello, al disminuir la porosidad no sólo se incrementa la resistencia, sino se aumenta la durabilidad del hormigón ante diferentes ambientes de exposición; siendo mayor cuantitativamente el incremento de la durabilidad que el de resistencia.

De todas formas, debe tenerse presente que para lograr buenas propiedades de durabilidad en estructuras, las tareas de elaboración, transporte, colocación, compactación, protección y curado, deben ser extremadamente cuidadosas. A raíz de problemas de compactación, deficiencias en el período de protección en estado fresco o aplicaciones de curados no efectivos o discontinuos,

← Cisterna con hormigones de elevada impermeabilidad en Río Grande.





CRIBA Banco Ciudad Julio 2013 - Hormigones de Alta Resistencia. ←

pueden aparecer fisuras de diferente ancho en superficie u otros defectos superficiales y con ello aumentar notablemente la permeabilidad en el espesor de recubrimiento y caras vistas del hormigón, que controlarán su durabilidad ya que son las expuestas al medio ambiente.

Como ejemplos de obras que marcaron hitos en los cuales se emplearon estos hormigones de altas prestaciones por motivos diferentes a la elevada resistencia, se citan:

- **1986:** Plataforma off-shore Gullfaks C, expuesta a ambientes de extrema severidad, habiendo empleado hormigones H-70 con microsílíce;
- **1993:** Construcción del Eurotúnel que conecta por medio del ferrocarril las localidades de Pas de Calais y Folkestone, siendo el túnel subfluvial más importante del mundo con 50km;
- **2002:** Catedral de Los Ángeles en California con capacidad para 2.800 personas sentadas, empleando hormigón masivo coloreado diseñado para una vida útil de 300 años;
- **2005:** Viaduc de Millau como puente más alto del mundo con pilares de 270m de altura;
- **2009:** Presa Three Gorges, siendo el mayor aprovechamiento hidroeléctrico del mundo y la obra donde mayor

volumen de hormigón se empleó (cerca de 28Mm³);

- **2011:** Puente de Quingdao, con una longitud de más de 160km, siendo el más largo del mundo, con luces entre apoyos de 80m en promedio.

En la Argentina también se han empleado HAR y HAP con éxito en varias obras y diferentes provincias: hormigones H-60 a H-80 en edificios de altura en Buenos Aires, Rosario y otras ciudades densamente pobladas; hormigones H-70 para una antena de la agencia espacial europea en Malargüe (Mendoza); y hormigones H-70 para aliviaderos de presas en Salta, entre otros ejemplos.

Todas las obras mencionadas, y muchas otras, no hubieran sido posible sin los notorios avances en la tecnología del hormigón en los últimos años y el trabajo interdisciplinario entre las partes involucradas en los proyectos.

19.3. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS HAP y HAR

Propiedades mecánicas:

- Resistencias de 3 a 6 veces las de hormigones convencionales, obteniendo secciones más esbeltas y menor peso propio de la estructura con la reducción consecuente del costo global.



➔ CRIBA Banco
Ciudad Julio 2013 -
Hormigones de Alta
Resistencia.

CRIBA Banco Ciudad
Agosto - Hormigones de
Alta Resistencia. ➔



- Mayor rigidez y control de deformaciones en obras como edificios de altura y puentes.
- Posible reducción de armaduras de corte.
- Facilidad de aplicación de cargas a edades tempranas y rápida puesta en servicio de estructuras, como el caso de pavimentos *fast-track*.
- Pueden diseñarse a 56 y 90 días logrando importantes ahorros económicos y disminuyendo el impacto ambiental de la industria al reducir los contenidos de cemento y/o empleando adiciones activas.
- Importantes ventajas y libertades para arquitectos e ingenieros en el diseño de todo tipo de obras y elementos estructurales.
- Como aspecto a tener en cuenta en el diseño, hay que señalar su mayor fragilidad y que su rotura puede presentarse sin preaviso. De todas formas en la ductilidad de la estructura participan más el diseño y detallado de las armaduras que la baja deformabilidad propia de cualquier

clase de hormigón.

Durabilidad y ambiente:

- Muy baja permeabilidad al agua y a cloruros (corrosión), por la gran compacidad que adquieren la pasta cementícea y la interfaz, siempre y cuando se realice el curado de forma conciente en obra.
- Mayor resistencia a ciclos de congelación y deshielo en climas fríos.
- Inhibición mediante adiciones de la reacción álcali-agregado.
- Mejor resistencia a ataques de sulfatos, ácidos y bacterias.



⬆ Hormigonado bajo agua.



- Mayor resistencia a la abrasión en pavimentos de altas prestaciones y estructuras hidráulicas.
- Incremento considerable de la vida útil de las construcciones.
- Son considerados como hormigones sustentables, considerando el ciclo de vida de materiales.

Economía:

- Incremento de la productividad debido a la rápida construcción y/o rotación de encofrados.
- Reducción de la masa de construcción y del costo de fundaciones asociado, además de reducir el impacto ambiental por el consumo de menor cantidad de materias primas.
- Disminución notable de los costos de mantenimiento al analizar el ciclo de vida útil de la obra y por ellos los costos globales de la construcción.
- Gran trabajabilidad en estado fresco, ya que poseen una fluidez elevada sin riesgo de segregación aún para caídas de alturas considerables, disminuyendo defectos y reparaciones posteriores.
- Mayor espaciamiento entre columnas y mayores luces libres, permitiendo libertades de diseño y mejor aprovechamiento de superficies.
- Óptimo aprovechamiento del terreno en ciudades muy pobladas, ya que pueden lograrse alturas más elevadas que con el uso de hormigones convencionales.
- Si bien el m^3 de HAP es más costoso que un hormigón convencional, evaluando todos los factores que influyen en el proyecto suelen ser convenientes.

20.1 GENERALIDADES

Por mucho tiempo la compactación del hormigón ha sido un tema de gran preocupación en la ingeniería, dada la importancia que tiene este proceso en el producto de hormigón terminado, ya que el mismo depende fuertemente de la calidad de la mano de obra empleada. Por ello, a mediados de la década del '80, el profesor Okamura en Japón comenzó el desarrollo de los primeros Hormigones AutoCompactantes (HAC), ante la dificultad de conseguir mano de obra capacitada y para reducir los costos asociados en la construcción relacionados a las tareas de colocación y compactación. Para fines de la década del '90 comienzan los primeros congresos internacionales sobre HAC y en la actualidad es una de las temáticas más frecuentes y abordadas, no sólo por el interés tecnológico sino por la proyección estimada en la industria de la construcción de los hormigones autocompactantes. En nuestro país, se colaron los primeros HAC en 2001 en Buenos Aires y en 2006 en Mendoza, como primera provincia en el Interior.

Un hormigón autocompactante puede definirse como un hormigón especial que presenta una fluidez muy elevada sin que se presente segregación y que es colado en obra sin emplear energía de compactación, llenando perfectamente los encofrados y recubriendo las armaduras, incluso en casos de congestión. El empleo del HAC contribuye a incrementar la productividad y mejorar el ambiente de trabajo, además de lograr hormigones con una excelente durabilidad y una perfecta terminación de las superficies. Asimismo y debido al gran auge de los HAC, estos se combinan con otros hormigones especiales logrando: HAC coloreado, HAC modificado con polímeros, HAC reforzado con fibras, HAC de alta resistencia, HAC liviano, y HAC reciclado, entre otros.



HAC para reparaciones

Es importante recalcar que los aditivos hiperfluidificantes presentados en el Capítulo 4 (del Manual) tienen un rol muy importante en la aparición y desarrollo de los HAC. Pero, si no se cuenta con materiales componentes de calidad, no existe un adecuado sistema de seguimiento de las propiedades del hormigón, no se tienen en cuenta tanto los materiales como las tecnologías disponibles localmente, no se realizan ensayos de laboratorio y de obra y control



Encofrados en el Centro Cívico de Córdoba.



Diferentes ensayos aplicables al HAC.



Llenado de losa de un edificio con HAC (Mendoza).



Demostración práctica del HAC.

de calidad continuo, no se conocen las necesidades de la estructura a llenar y/o no existe un vínculo importante entre el proveedor de hormigón elaborado y el constructor, se llegará a un buen resultado sólo por casualidad.

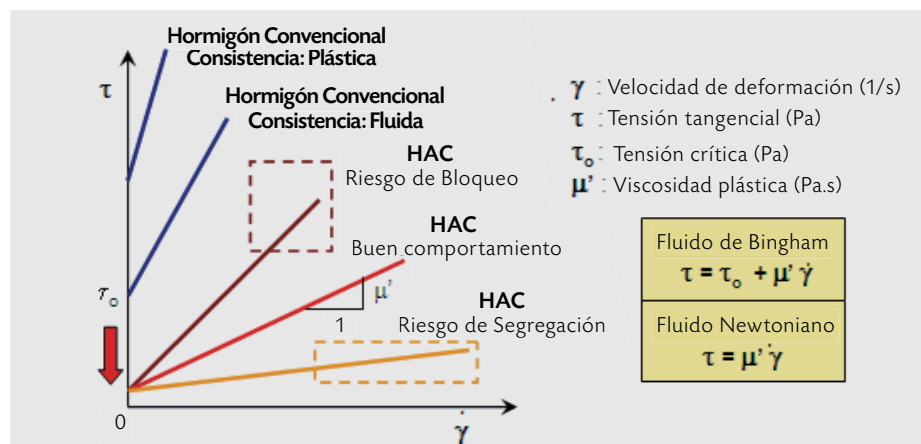
Como se describirá en este capítulo, los HAC presentan notables ventajas competitivas respecto a otros hormigones y a diversos materiales de construcción, presentando el potencial de reemplazar la mayor parte del hormigón vibrado convencional. Sin embargo, existen diferentes inconvenientes que atentan contra esa meta:

- Mayor costo unitario, que aparentemente incrementaría el costo de la obra.
- No se evalúa el costo de la obra considerando todos sus componentes y que el HAC ya no es un material de construcción sino un sistema constructivo.



Obra de un acueducto en Chaco.

FIGURA 1



- Desconocimiento o escepticismo en diferentes regiones del país.
- Falta de normas de ensayo y reglamentos de aplicación.

20.2 COMPORTAMIENTO DEL HAC EN ESTADO FRESCO

La mayor parte de los ensayos del HAC han sido desarrollados para cuantificar y calificar diferentes propiedades en estado fresco ya que -por su elevada fluidez- no son aplicables directamente los ensayos tradicionales. Además, debido a la falta de normalización internacional, existe una gran cantidad de ensayos desarrollados por diferentes países e investigadores. Los parámetros a evaluar para juzgar la calidad del HAC en estado fresco son:

- Fluidez, como medida de la consistencia y trabajabilidad.
- Segregación, como medida de la cohesividad de la mezcla.
- Exudación.
- Poder autonivelante.
- Capacidad de pasaje o para sortear barras u obstáculos.

Antes de comenzar a enunciar los ensayos de caracterización más frecuentes, es útil recordar conceptos relacionados a la reología de los hormigones, tal como se presenta en la FIGURA 1. Para lograr la autocompactabilidad se deben reunir dos condiciones de forma simultánea:

- Un valor muy pequeño o nulo de tensión crítica para que el hormigón se comporte como un fluido Newtoniano.
- Un valor moderado de la viscosidad plástica.

En caso de no cumplir ambas condiciones, se podrá tener elevada fluidez pero segregación, o no lograr la fluidez necesaria para que la mezcla se autocompacte por sí sola. Entre los ensayos más empleados para caracterizar el comportamiento en estado fresco, se destacan:

- **Extendido con el Cono de Abrams:** Con este sencillo ensayo pueden apreciarse tres parámetros: diámetro de extendido (E), tiempo en alcanzar 50cm de E (T50) e Índice de Estabilidad Visual (VSI). Es el ensayo más simple y mayormente empleado debido a que brinda mucha información, necesitando elementos convencionales de ensayo y fáciles para manipular en obra. El VSI es una calificación empírica



HAC en la Torre Repsol (Buenos Aires)



Cohesividad característica del HAC.

que consiste en calificar de 0 a 3, dependiendo del aspecto de los bordes del hormigón y también en el centro del ensayo de extendido para juzgar la segregación del HAC.

● **Caja en L (L-Box):** Consiste en medir la fluidez y la capacidad de pasaje del HAC. Se coloca el HAC en la parte vertical de la L, se retira verticalmente la tapa y el hormigón por su propio peso tiende a pasar entre las barras a la sección horizontal de la L. Se miden las alturas del hormigón a los 20cm y 40cm y en función de la diferencia de alturas se mide la aptitud del HAC.

● **Caja en U (U-Box):** Consiste en medir el poder autonivelante y la capacidad de pasaje. Se coloca el HAC en una rama de la U, se retira verticalmente la tapa y el hormigón -por su propio peso- pasará entre las barras a la otra rama. En función de la diferencia de alturas entre las dos ramas de la U se mide la aptitud del HAC.

● **Anillo J (J-Ring):** Es similar al de extendido, sólo que se coloca una "jaula" de barras para apreciar la capacidad de

pasaje o bloqueo. También se mide el índice visual para estimar la segregación de la mezcla. Es uno de los ensayos más completos y que mide varios parámetros a la vez.

● **Embudo en V (V-Funnel):** Consiste en medir la fluidez y el riesgo de bloqueo de la mezcla en estudio. Se llena con el HAC el embudo, retirando la tapa horizontal de la abertura y se mide el tiempo que tarda en pasar el HAC por el orificio. En función del tiempo de pasaje se mide la fluidez y viscosidad del HAC.

● **Segregación:** Existen diferentes ensayos para cuantificar la segregación del HAC, tanto dinámica como estática. La segregación dinámica es aquella que se produce durante la colocación en los encofrados, mientras que la estática es más difícil de evaluar y está asociada a la reología de la mezcla una vez que ya está en su posición definitiva. La segregación siempre debe ser minimizada.

● **Exudación:** Los HAC presentan una exudación relativamente baja, siendo necesario determinar la capacidad y la velocidad de exudación. HAC con exudaciones muy bajas son propensos a la fisuración en elementos como losas y pisos. Este riesgo de fisuración por contracción plástica, se acentúa en climas secos o cuando existen altas temperaturas y/o vientos moderados. Una exudación media a elevada implica problemas en el diseño de la mezcla, con lo cual debe optarse por extremar las medidas de protección del hormigón fresco.

● **Otros ensayos:** Caja de Tajima, ensayo de Orimet o ensayos en elementos estructurales y de aceptación a escala de obra, son sólo algunos ejemplos de la gran cantidad de ensayos que existen en la actualidad.

También resultan de interés los parámetros relacionados con la puesta en obra del HAC en estado fresco, pudiendo describir particularidades de las siguientes etapas constructivas:



Centro Cívico en Córdoba con el empleo de HAC.



Piletas de vino llenadas con HAC (Mendoza).

● **Mezclado y transporte del HAC:** El mezclado y el transporte del HAC puede realizarse en camiones hormigoneros convencionales. El tiempo de mezclado suele ser un poco superior al de un hormigón convencional. Si se prepara el HAC en planta, con el transcurso del tiempo puede producirse un fenómeno como la pérdida de asentamiento, llamado “pérdida de extendido”. Debido a la alta fluidez, la capacidad útil del mixer puede disminuir en $0,5\text{m}^3$. En caso de incorporar los aditivos en obra, se mezclará el hormigón al menos 7 minutos hasta apreciar el aspecto autonivelante del hormigón. Este sistema tiene la ventaja de poderse transportar en largos trayectos pero el inconveniente de necesitar que haya en obra personal capacitado para darle el carácter autocompactante al hormigón mediante la incorporación de aditivos en dosis precisas.

● **Colocación del HAC:** Debido a la elevada fluidez del HAC, se disminuyen las presiones de bombeo con lo que se logran mayores alturas de bombeo para un mismo equipo de bombeo, disminución notable de roturas y taponamientos, agilización de la obra y pueden obtenerse excelentes resultados si se bombea desde la parte inferior. También puede colocarse con descarga directa de canaleta, baldes o cubas, cinta transportadora o volquetas. Respecto a la altura de caída, según diversas experiencias, la altura máxima de caída del hormigón sin segregación es superior a la del hormigón convencional. Se ha constatado que con alturas de caídas de 3 a 5m, habituales en obra, no se segrega. La velocidad de colocación, debido a la ausencia de vibrado y la fluidez del HAC, es muy

superior que para hormigones convencionales. Estas propiedades, aumentan la productividad, lo que se presenta como una de sus principales ventajas competitivas.

● **Recubrimiento de armaduras:** Aunque el hormigón no se vibra, en las estructuras hormigonadas con HAC se logra una excelente adherencia. Es una gran ventaja para zonas de congestión de armaduras, donde con el vibrado convencional no puede asegurarse una verdadera transferencia de esfuerzos.

● **Presiones sobre encofrados:** Subestimar las presiones de diseño del encofrado puede llevar a baja calidad de construcción con deformaciones inadmisibles y/o importantes problemas en lo que respecta a la seguridad.



Toma de muestras y aspecto del HAC.



Elementos
premoldeados
llenados con HAC
elaborado en planta.

Caso contrario, sobrestimarlas lleva a aumentos notorios en el costo de la construcción. Las presiones varían fuertemente con el tiempo y están influenciadas por dos parámetros: la velocidad de llenado (m/hora) y el proceso de aumento de consistencia o espesamiento. Cuando el hormigón es colado a bajas velocidades no se llega a importantes presiones. En cambio, para altas velocidades de colocación, la presión en elementos de altura puede aumentar de manera considerable. En la tecnología del HAC hay diversas opiniones, pero se coincide que existe un incremento en las presiones. El mismo está dado fundamentalmente por la mayor velocidad de colocación y agilidad que se tiene en obra, debido a la velocidad de descarga de los camiones y a que se suprime la etapa de vibrado. En síntesis, al trabajar con HAC debe estudiarse cada caso en particular y probablemente se obtengan encofrados más robustos y un poco más costosos, debido a que se generan presiones del hormigón fresco superiores.

20.3 COMPORTAMIENTO DEL HAC EN ESTADO ENDURECIDO

Es difícil encontrar HAC de categoría menor a H-30 en la industria del hormigón elaborado debido al elevado contenido de finos (principalmente cemento) y el empleo de aditivos de última generación de gran reducción de agua, además de que deben promocionarse hormigones de resistencias medias y elevadas para el mejor aprovechamiento de recursos y mayor durabilidad de las estructuras. Por lo tanto, los HAC son hormigones de alta performance



Disposiciones complejas de armado en el Centro Cívico de Córdoba.



HAC, vistos arquitectónicos (Villa Gesell)

por sus propias características y son ambientalmente amigables. Se estudiarán algunos parámetros característicos del hormigón endurecido y qué consideraciones deben realizarse al emplear HAC en proyectos.

● **Resistencia:** Respecto a la evolución de resistencias, presentan curvas similares a las de hormigones convencionales de igual categoría. Como particularidad, el moldeo de probetas se realiza en una sola capa y sin consolidación de la varilla. La resistencia a tracción es similar a la de hormigones convencionales. Con respecto al módulo de elasticidad estático y dinámico, el HAC son de un 10 a 15% inferiores que un hormigón convencional de igual categoría, por la menor cantidad de agregado grueso y su tamaño reducido.

● **Durabilidad:** En general, son hormigones libres de defectos y más durables, presentando propiedades similares a hormigones convencionales de igual categoría. Es muy importante destacar que en el hormigón colado en la estructura, se eliminan los defectos de compactación y con ello el riesgo de debilidades en su vida útil. Varios ensayos realizados confirman que las propiedades de penetración de cloruros, coeficiente de succión capilar, absorción, permeabilidad al aire y congelación y deshielo, se presentan similares a la de hormigones convencionales de igual resistencia, cuando se evalúan probetas normalizadas.

● **Uniformidad:** Ensayos realizados sobre estructuras, revelan una mayor uniformidad del HAC comparado con hormigones convencionales de igual categoría: menor variación de resistencias en altura de tabiques y columnas, la resistencia de testigos varía entre el 90 y 95% de la resistencia de probetas, cuando para el hormigón convencional estos valores son del 80 al 90% y los coeficientes de variación de diferentes propiedades disminuyen. Estas experiencias demuestran que es posible obtener estructuras más homogéneas y con menor probabilidad de presencia de defectos de colocación. Además, en la obra no se piensa más en “ablandar” el hormigón adicionando agua, con lo que se elimina el riesgo de esta disminución de performance del hormigón en la estructura que muchas veces se hace “a escondidas”.

● **Variaciones dimensionales:** Debido al mayor contenido de pasta, el HAC presenta en general mayores variaciones dimensionales comparado con un hormigón convencional: incremento leve a moderado de contracción por secado e incremento leve a moderado de fluencia lenta y creep. La magnitud del incremento depende de muchas variables, como el tipo y contenido de cemento y adiciones, tipo y cantidad de agregados de diferentes tamaños, etcétera. Este aumento de variación volumétrica debe ensayarse en cada caso en particular y se encuentra entre el 10 al 40%.

● **Comportamiento del HAC en estructuras:** Una de las principales debilidades del HAC es su falta de reglamentación. De todas maneras, como se describió, presentan prestaciones similares o superiores a hormigones convencionales de igual categoría. Debido a la amplia experiencia en el mundo en obras de edificación, no debe existir el prejuicio que el hormigón va a comportarse de manera diferente en estado endurecido debido a su extremada fluidez en estado fresco. Se han realizado ensayos en el país a escala real para verificar el HAC en ciertos tipos de estructuras y coinciden en que el comportamiento es similar al de hormigones vibrados.

CUADRO 1

Costos directos (cuantitativos)	Valoración
1) Costo del m ³ de hormigón	☹️☹️
2) Tareas de compactación (equipos y mano de obra)	😊😊😊
3) Tareas de armado (material y mano de obra)	😊
4) Encofrados (material y mano de obra)	☹️
5) Tareas de desencofrado, protección y curado	😊
6) Andamiaje y áreas de circulación	😊
7) Tareas de "maquillaje" (material y mano de obra)	😊😊😊

CUADRO 2

Costos indirectos (cualitativos)	Valoración
8) Dosificación, mezclado y transporte	😊
9) Especialización de la mano de obra	😊😊
10) Calidad de terminaciones del hormigón visto	😊😊😊
11) Aumento de productividad y avance de obra	😊😊😊
12) Disminución global de la mano de obra	😊😊
13) Menor costo financiero de pagos	😊😊😊
14) Disminución de presiones de bombeo	😊
15) Incremento de la altura de bombeo para un equipo	😊😊
16) Disminución de defectos involuntarios de vibrado	😊😊😊
17) Solución al problema de refuerzos congestionados	😊😊😊
18) Mayor control de calidad de materiales y del hormigón	☹️
19) Mejoras del ambiente de trabajo (ej: ruidos)	😊😊😊
20) Disminución de lesiones de espalda y brazo	😊😊😊
21) Mayor seguridad y prevención de accidentes	😊😊😊
22) Aseguramiento de un hormigón en obra de calidad	😊😊😊
23) Menores costos de mantenimiento en la vida útil	😊😊😊

● **Terminación superficial:** Una de las principales ventajas muy valorada desde lo arquitectónico, es la excelente terminación superficial de los HAC. Se necesitan encofrados con buena lisura superficial, caso contrario se presentarán defectos. Si el encofrado presenta irregularidades, intencionales o no, el HAC lo plasmará en el hormigón endurecido. Muchas veces, se escoge el HAC por sus excelentes condiciones estéticas. Para pisos, si se trabajan adecuadamente, se logra una lisura muy buena sin demasiado trabajo.

Para aprovechar todo el potencial del HAC, el mismo debe tenerse en cuenta desde la concepción de la obra. Este es uno de los principales aspectos a tener en cuenta, ya que en este caso se maximizarán las ventajas competitivas del HAC, logrando que todas las partes involucradas aprovechen al máximo sus fortalezas.

- El arquitecto podrá diseñar formas esbeltas o no convencionales y aprovechar las virtudes de un hormigón visto de excelente terminación.
- El ingeniero podrá disponer sus armaduras sin temor a defectos de vibrado.
- El calculista podrá disponer de la posible sobre-resistencia (respecto a hormigones convencionales) y disminuir el volumen de hormigón y la cuantía de armaduras.

- El constructor estará seguro que realiza una obra de calidad, sin el temor de hormigones cuestionables.
- El cliente podrá disponer de una obra estéticamente agradable, resistente, durable y más económica.

20.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS HORMIGONES ESPECIALES

Como todo hormigón elaborado especial, 1m³ de HAC es más costoso que 1m³ de hormigón elaborado convencional. Sin embargo, el empleo de hormigones convencionales puede ser más costoso que emplear HAC, si se analiza el costo de la obra o elemento estructural. El HAC, como los demás hormigones especiales, presenta una cantidad muy importante de ventajas competitivas si se lo compara con un hormigón convencional. La visión de estas ventajas competitivas se llega a comprender, si se analiza al HAC como un sistema constructivo y no solo como un material de construcción. La aceptación del costo unitario adicional del HAC está fuertemente influenciada por los beneficios económicos de emplear el "sistema constructivo HAC".

En los CUADROS 1 y 2, se presenta una evaluación económica simplificada de diferentes tareas involucradas en la construcción de obras de hormigón. Se separan en aquellos costos directos, que pueden ser cuantificados fácilmente para cada caso en particular, y los costos indirectos, que es muy difícil cuantificarlos en un análisis de precios normal. Para más de 20 aspectos diferentes, se comparan cualitativamente los HAC vs. Hormigones convencionales. Entre los puntos a favor de los hormigones convencionales pueden señalarse el costo del m³ del hormigón y el costo de los encofrados; mientras que otras tareas -como el armado, desencofrado, protección y curado- son análogas e insumen los mismos recursos para HAC que para hormigones convencionales. Sin embargo, los HAC presentan una gran cantidad de ventajas competitivas cuantitativas y cualitativas, que lo hacen apto y más económico en muchas aplicaciones que el hormigón convencional vibrado.

Concluyendo, los hormigones especiales deben ser considerados desde la concepción misma del proyecto para que puedan explotarse al máximo todos sus atributos; de todas maneras, si no se ha considerado puede resultar muy valioso su empleo. Desde el punto de vista constructivo es fundamental una evaluación económica considerando no solo el costo del material (m³ de hormigón) sino también el de las ventajas asociadas a su utilización. Un análisis de cada conjunto de elementos estructurales brindará como resultado si el empleo de hormigones convencionales es más costoso que trabajar con hormigones especiales de última generación, los cuales se están insertando cada vez más en la industria del hormigón elaborado. «

MANUAL DEL HORMIGÓN

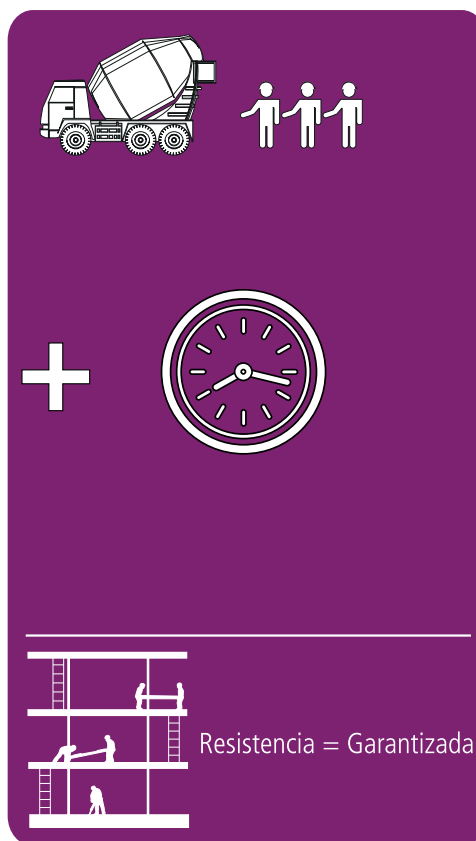
ELABORADO AAHE

Tópico 4

Hormigones especiales

Capítulo 21 / Otros tipos de hormigones especiales

2 + 2
no siempre son **4**



21.1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Para dar a conocer los múltiples beneficios y aplicaciones de cada uno de ellos, es recomendable que el proveedor proponga los hormigones elaborados especiales de los cuales dispone localmente. Para diferenciar los hormigones convencionales de los especiales, se puede considerar a estos últimos como aquellos que reúnen una o más de las siguientes condiciones:

- Actualmente están en etapa de investigación y/o constante progreso tecnológico.
- No existe una adecuada difusión en el medio y conocimiento de los clientes del hormigón elaborado.
- No existen reglamentos para su utilización o los mismos no promueven sus ventajas competitivas.
- En algunos casos, su pedido debe ser realizado con cierta antelación para una adecuada planificación.

En el presente capítulo no se abarcarán a todos los hormigones especiales existentes en la actualidad, ya que no todos tienen aplicación directa para el hormigón elaborado. Por ejemplo, los Hormigones Compactados a Rodillo (HCR) para presas no presentan consistencias aptas para su elaboración en plantas dosificadoras convencionales; el hormigón traslúcido que es muy atractivo para los arquitectos, sólo se fabrica y comercializa en forma de bloques; o los hormigones modificados con polímeros se emplean en volúmenes pequeños y no tienen aplicaciones de relevancia en la industria del hormigón elaborado.

Varios de los conceptos vertidos en este capítulo han sido tomados de la publicación *Hormigones Especiales* de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE).

21.2. HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS METÁLICAS

Los materiales frágiles como el hormigón, poseen muy baja capacidad de deformarse ante esfuerzos de tracción. La presencia de las fibras modifica las propiedades de la matriz mediante dos efectos importantes: por un lado, mejora las propiedades mecánicas del material y, además, mejora la capacidad de deformación controlando el proceso de fisuración. Esto da lugar

a notables incrementos en la tenacidad del material compuesto, lo que es fundamental al momento de considerar su respuesta frente a acciones dinámicas. Las fibras producen una acción de costura o puente a través de las fisuras que permite la transmisión de esfuerzos y confiere al material compuesto una resistencia adicional después de fisurado.

La transmisión de esfuerzos fibra-matriz se produce superponiendo acciones que involucran fenómenos de adhesión, fricción y entrecruzamiento mecánico. La mayor o menor efectividad para cada tipo de fibra se relaciona con su material constituyente (resistencia, módulo de elasticidad) y con su esbeltez o aspecto geométrico, definida como la relación entre su largo y diámetro. Las fibras de acero usualmente presentan valores de esbeltez entre 30 y 100. Asimismo, las fibras metálicas conformadas suelen presentar diferentes formas con el propósito de sumar resistencia por adherencia como un efecto de anclaje mecánico.

El contenido de fibras de acero en el hormigón oscila entre 20 y 80Kg/m³. Comparado con hormigones convencionales, los hormigones reforzados con fibras de acero presentan un notable incremento de resistencia a la tracción directa y por flexión, mejorando el comportamiento post-fisuración. Entre las principales aplicaciones empleando hormigón elaborado pueden citarse: losas de pavimentos sometidos a abrasión severa, pisos industriales sin juntas en gran diversidad de industrias, si-los de materiales granulares, reparaciones de presas sometidas a la erosión y cavitación, estabilización de rocas, hormigones para refuerzos estructurales y en túneles de toda magnitud, siendo esta última aplicación la más demandada actualmente en combinación con hormigón proyectado, ya que existe una economía considerable al ahorrar el encofrado y sustituir los costos asociados a la malla de refuerzo y a los relacionados con su posicionamiento.

Si se consideran las múltiples ventajas que otorga la incorporación de fibras de acero al hormigón, en especial aquellas relacionadas con las mejoras en durabilidad y con el aumento de la ductilidad y seguridad de las estructuras, surge la pregunta



Rotura de probetas de hormigón reforzado con fibras metálicas.



Hormigón proyectado con fibras metálicas.



Hormigón coloreado en San Luis.

respecto a cuál es la causa de su escaso empleo en hormigones estructurales. Uno de los mayores obstáculos para su aplicación a nivel estructural es la inexistencia de modelos, reglamentos y recomendaciones suficientemente aceptadas. Para ello también se requiere de ensayos normalizados capaces de proporcionar parámetros preferentemente basados en la tenacidad del material que puedan ser utilizados en el cálculo. Al obtener parámetros confiables de comportamiento mecánico y durabilidad de estructuras, podrán ir apareciendo aplicaciones como reducción de armaduras de corte en vigas, mejora de durabilidad en estructuras debido a la disminución de fisuras y su ancho ante diversas patologías o mejora de resistencia al fuego. Asimismo, la combinación con otros hormigones especiales como los de alta resistencia y los autocompactantes, despierta mucho interés científico en la actualidad para diversas aplicaciones.

21.3. HORMIGÓN DE CONTRACCIÓN COMPENSADA

El hormigón convencional posee dos características intrínsecas que condicionan su uso: la contracción que experimenta al secarse y su baja resistencia a la tracción. Ambas propiedades pueden ser consideradas como debilidades del hormigón convencional y son las responsables de una de las fallas más típicas del material que son las fisuras por contracción por secado. Para minimizar los riesgos asociados a la aparición de estas fisuras deberá trabajarse sobre el pedido de hormigón elaborado adecuado para cada aplicación, tener en cuenta las condiciones ambientales durante la construcción y vida útil de la estructura, diseñar adecuadamente los elementos y en la mayor parte de los casos previendo adecuadamente la ocurrencia de fisuras erráticas para guiarlas mediante juntas, como se realiza en pisos y pavimentos convencionales. En lo que respecta



Hormigones con contracción compensada.



Hormigón coloreado
en el Paseo Islas
Malvinas (Río Grande).

a las armaduras, el acero no controla el nivel global de la contracción del hormigón, aunque ésta pueda restringirse parcialmente, sino que permite distribuir la fisuración de modo tal que no sea perjudicial para la funcionalidad y durabilidad del elemento estructural. Sin embargo, si se quiere limitar el ancho de fisuras, las cuantías a emplear deben ser superiores a 0,60 a 0,80% de la sección transversal, lo cual en la mayor cantidad de las aplicaciones en pisos, pavimentos y tabiques es antieconómico. Las mallas convencionales empleadas en pisos, de poco o nada sirven.

Los hormigones de contracción compensada son sistemas tecnológicos constituidos por el hormigón de expansión controlada y un elemento elástico que generalmente se materializa con armaduras de acero adecuadamente dispuestas, capaces de acumular y restituir la deformación originada en la expansión controlada del hormigón. Pese a que los hormigones convencionales experimentan una leve expansión durante el curado húmedo, cuando el hormigón es expuesto a condiciones ambientales con una humedad relativa menor al 100% sufre una contracción por secado. En un hormigón de contracción compensada, la expansión tiene lugar a partir del momento en que el agua se incorpora a la mezcla y se prolonga durante los primeros días mientras se mantenga el curado húmedo. En presencia de armaduras, esta expansión estará restringida y se inducirán tensiones de tracción en el acero (de compresión en el hormigón) logrando lo que podría denominarse un pretensado químico. Cuando cesa el curado húmedo, la contracción que experimenta el hormigón reducirá paulatinamente las tensiones de compresión causadas por la expansión inicial en lugar de causar tensiones de tracción (caso de hormigones convencionales). En la práctica, la expansión se encuentra restringida por las armaduras de refuerzo adecuadamente diseñadas de manera que se desarrollen pequeñas tensiones de compresión en el hormigón, el que deberá permanecer en compresión leve cuando la contracción normal haya tenido lugar.

La importancia que adquiere la reducción de la fisuración en algunas estructuras de hormigón, tales como tableros de puentes, pisos, pavimentos y tanques de almacenamiento de líquidos, el incremento de la durabilidad y la considerable reducción de los costos de mantenimiento de dichas estructuras contrapesan favorablemente el costo inicial asociado con el empleo de hormigones de contracción compensada. Sin embargo, la aplicación más buscada de este tipo de hormigones es la de realizar grandes superficies de pisos industriales sin juntas, por ejemplo, de hasta 40 x 40 metros con juntas constructivas entre jornada y jornada; también tienen otras aplicaciones como instalaciones y piletas de líquidos cloacales y efluentes industriales.

El carácter expansivo inicial al hormigón se lo brindan diferentes aditivos específicos o el uso de cementos expansivos, siendo mucho más frecuente el uso de los primeros. Estos aditivos van en dosis elevadas del 8 al 15% del peso del cemento y siempre es indispensable realizar paños de prueba con materiales locales, ya que las recetas o especificaciones brindadas por la bibliografía o los fabricantes pueden no surtir el efecto deseado. Asimismo, es indispensable el adecuado diseño y cálculo de los elementos estructurales considerando las condicionantes del proyecto, tipos de restricciones existentes y ensayos de caracterización a escala de laboratorio y/u obra con el resto de los materiales a emplear.

21.4. HORMIGONES ESTRUCTURALES LIVIANOS

Se definen como hormigones livianos a los que presentan un peso unitario menor a 2000Kg/m³. En el presente apartado se hará una breve referencia de aquellos hormigones con fines estructurales, con resistencias superiores a 20MPa, que presentan densidades no menores a 1500Kg/m³. Para densidades inferiores, se cae en el campo de hormigones alivianados no estructurales ya estudiados en el Capítulo 19.

Para los hormigones estructurales de baja densidad, suelen emplearse agregados gruesos de baja densidad, y en general,

son agregados artificiales como la arcilla expandida, cierto tipo de escorias de la industria siderúrgica y cenizas vitrificadas procedentes de incineración de residuos industriales. Los agregados convencionales empleados en nuestro país presentan densidades relativas de 2,5 a 2,8, mientras que los agregados livianos para hormigones estructurales suelen presentar densidades relativas de 0,5 a 1,0. Si la densidad es inferior a 0,5, como el caso de la pomeca o vermiculita, no se obtendrán resistencias acordes para fines estructurales, pero sí para hormigones alivianados aislantes.

Si bien el peso específico resultante es del orden del 75% de un hormigón convencional, se han obtenido resistencias de más de 60MPa en algunas aplicaciones. Respecto a otros parámetros mecánicos, el módulo de elasticidad es menor y deben realizarse ensayos específicos con cada conjunto de materiales. Los parámetros de deformabilidad del hormigón como fluencia lenta y contracción por secado, suelen ser superiores a los de hormigones convencionales entre 15% y 40%. Otra propiedad valorada es que presenta un mejor comportamiento ante el fuego debido a su mayor carácter aislante. Esta última propiedad que caracteriza la mayor capacidad de aislamiento termo-acústica sumado a la reducción del peso propio de las estructuras y con ello el volumen total de hormigón de la obra, son las principales ventajas competitivas de este tipo de hormigones. A estos dos factores, se les suma el factor ambiental, ya que muchas veces emplean como agregados desechos de otras industrias. Respecto a la durabilidad de estos hormigones, la misma es adecuada y en función de los ambientes de exposición será recomendable la incorporación de aire, el empleo de contenidos mínimos de cemento o de ciertas adiciones activas como la microsílíce.

Las estructuras diseñadas y construidas en los últimos años que abarcan desde tradicionales edificios en altura hasta puentes y plataformas marítimas muestran claramente la potencialidad del

hormigón liviano. El empleo de adiciones minerales activas y aditivos ha permitido la ejecución de hormigones livianos que reúnen características tecnológicas que los convierten en viables para los usos mencionados. Para finalizar, cabe destacar que estos hormigones especiales no están disponibles en todas las regiones, influenciado principalmente por el costo de flete de los agregados livianos que se producen en contadas locaciones.

21.5. HORMIGONES PESADOS

El peso por unidad de volumen del hormigón normal varía entre 2250 y 2400Kg/m³; mientras que para el caso de hormigones pesados oscila de 2800 a 6000Kg/m³, dependiendo fundamentalmente del peso específico del agregado empleado. El hormigón pesado es muy eficaz para impedir el paso de todo tipo de radiaciones, como rayos gamma o X y ante la emisión de neutrones. Por ello, sus aplicaciones se sitúan principalmente en centrales nucleares, estructuras para impedir el paso de radiaciones o para la retención, almacenamiento o disposición de sustancias altamente tóxicas y contaminantes, actuando el hormigón como sistema de blindaje del ambiente. Entre otras propiedades benéficas cabe mencionar el elevado módulo de elasticidad, bajo coeficiente de dilatación térmica y bajas deformaciones por fluencia lenta. En general, son hormigones con relaciones agua/cemento de 0,40 a 0,50 obteniendo categorías resistentes entre H-30 y H-40, debiendo maximizar la cantidad de agregado grueso compatible con las condiciones del elemento estructural y de colocación.

Los agregados más empleados son los que contienen elevada proporción de hierro en su composición mineralógica, pudiendo emplear limonita, hematita y magnetita para obtener pesos unitarios de 3000 a 4200Kg/m³, siendo también usados agregados derivados del bario como la baritina. Para densidades superiores a 4500Kg/m³ se utilizan en ciertos casos puntuales perdigones y recortes de acero o ferrofósforo que es



Equipo proyectador y camión de hormigón elaborado.



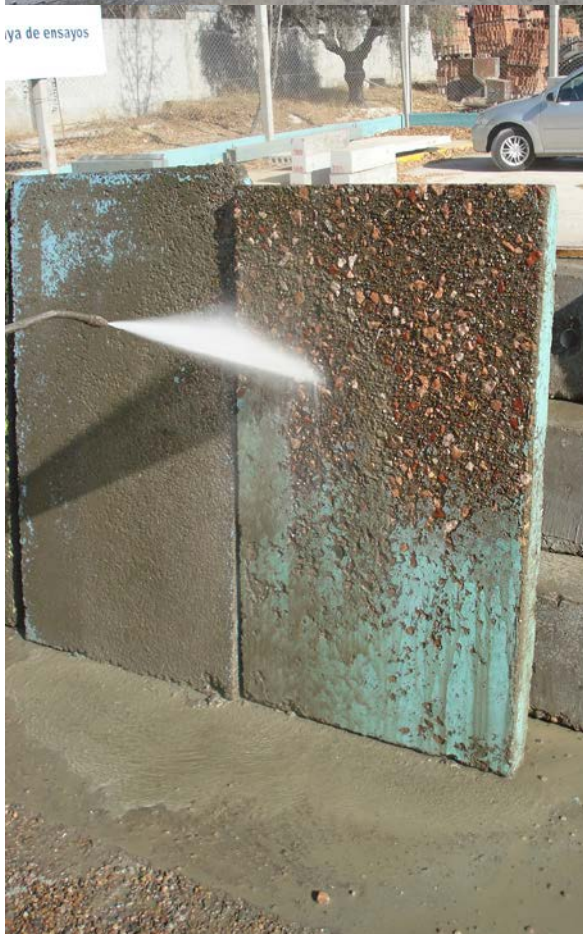
Hormigón con agregado expuesto.

un subproducto de algunas manufacturas siderúrgicas. Estos agregados suelen utilizarse como agregado grueso triturado, pero en casos de mayores exigencias puede emplearse como cierta proporción de agregado fino.

21.6. HORMIGONES DE ALTO VALOR ARQUITECTÓNICO

El hormigón puede encontrarse en casi cualquier forma, textura y color para satisfacer los requerimientos de la arquitectura moderna. Entre los hormigones arquitectónicos se destacan los hormigones coloreados, que pueden ser producidos con cementos coloreados o más comúnmente empleando pigmentos colorantes, bien sean líquidos o polvos finamente divididos. Para lograr mayor pureza y definición en los colores, se suele especificar el empleo de Cemento Portland Blanco (CPB) y controlar la tonalidad de los agregados, como así también el uso de aditivos incoloros. Para estos casos suele recomendarse el empleo de marmolina triturada, ya que si se mezcla CPB con arenas de río convencionales se obtendrá un color beige, puesto que el agregado fino influye en la coloración.

En caso de utilizar pigmentos colorantes con cementos adicionales y agregados disponibles localmente, no se lograrán colores tan definidos pero sí tonos más apagados, lo que puede ser totalmente aceptable desde el punto de vista arquitectónico. La elección dependerá de los gastos asociados y de las expectativas del diseño de las estructuras. Es recomendable que el proveedor de hormigón invite al arquitecto responsable de la obra a realizar pastones de prueba con diferentes proporciones de colorantes comerciales, bien sean líquidos o en polvo, hasta lograr el punto de saturación del color. De esta forma, se apreciará el aspecto del hormigón en estado fresco, pero principalmente al moldear probetas, se podrá apreciar el color del hormigón para diferentes porcentajes de aditivos colorantes, que pueden oscilar entre el 2





Bloques de hormigón traslúcido en una vivienda de Mendoza.

y 6% del peso del cemento. De esta manera, el arquitecto podrá disponer de muestras de materiales de un color próximo al que obtendrá su estructura, pudiendo también contar con un abanico de posibilidades y poderlo combinar con otras texturas o terminaciones de su obra.

Sin embargo, en todo hormigón arquitectónico, la calidad del trabajo terminado no dependerá sólo de la calidad y uniformidad del hormigón elaborado, sino de las técnicas constructivas y encofrados empleados. Este aspecto debe ser siempre considerado con el cliente ya que el hormigón visto de calidad será una consecuencia del trabajo en conjunto entre el proveedor de hormigón elaborado, el cliente y sus constructores o subcontratistas. Entre las aplicaciones de hormigones coloreados se encuentran los pisos y pavimentos, tabiques, vigas, losas y todo tipo de elementos estructurales, permitiendo crear edificios y estructuras con color permanente, sin necesidad de mantenimiento de pintura. Asimismo, hormigones coloreados se emplean para señalización en bicisendas, carriles exclusivos de circulación de ómnibus o tapado de cañerías, para reconocer qué es lo que transportan las tuberías bajo tierra ante una futura

intervención. Los hormigones blancos, elaborados con CPB y agregados triturados de elevada blancura, son muy eficientes para señalización vial, como en el caso de cordones y separadores de carriles, presentando mejores propiedades reflectivas a la luz que hormigones pintados y se reducen los costos de mantenimiento de obras viales.

Además de los hormigones coloreados, en la actualidad existe una gran variedad de hormigones elaborados con alto valor arquitectónico, entre los que se destacan:

- **Hormigón con agregado expuesto**, en el cual la elección y control del agregado grueso es fundamental. Consiste en el rociado en la cara expuesta o encofrada de un producto auxiliar específico denominado desactivador superficial, que inhibe el fragüe de los primeros milímetros superficiales, los cuales luego son retirados con hidrolavado a media presión.

- **Hormigón martelinado**, obtenido mediante el picado y/o percusión manual o con rotomartillos pequeños, fracturando de forma irregular la superficie del hormigón, con lo cual varias caras del agregado grueso quedan expuestas y dan un tono más colorido e irregular a las superficies de hormigón.

- **Hormigón pulido**, para el cual se pule el hormigón con diferentes discos diamantados desde un desbaste fino a un "pulido espejo", dejando el agregado grueso expuesto. Esta técnica es aplicable tanto en pisos como en tabiques o vigas, debiendo en estos últimos respetar los recubrimientos de armaduras para proceder al pulido una vez que el hormigón posee una resistencia suficiente.

- **Hormigón estampado**, empleado principalmente en pisos decorativos, playas de estacionamiento de áreas reducidas y como reemplazo de baldosas y porcelanatos. Consiste en la aplicación de productos especiales en la superficie del hormigón en estado fresco o durante su fragüe y luego, con moldes poliméricos especiales, se estampan diferentes tramas que pueden formar diseños muy variados.



Hormigón proyectado en túneles.



Hormigón proyectado para taludes.

● **Hormigón fotografado**, cuya técnica consiste en un procedimiento asistido por computadora con el que se traslada mediante técnicas de fresado y desbaste, la información de una imagen a un encofrado de madera de alta calidad. Con tal fin, se escanea la imagen convirtiéndola a 256 tonos de grises y se procede a fresados en diferentes profundidades y, al emplear el encofrado, el mismo tomará la forma de la cara a tratar. También puede realizarse la técnica con agentes desactivadores colocados como una impresora punto a punto.

21.7. HORMIGONES RECICLADOS

Recientemente el concepto de reutilizar los restos de demolición de obras de hormigón como una nueva fuente de agregados ha sido demostrado en una gran cantidad de proyectos, resultando en un ahorro tanto de material como de energía, además de las múltiples ventajas ambientales. El hormigón reciclado se define como el hormigón elaborado con cierta proporción de agregados obtenidos de restos de trituración de construcciones de hormigón. Reciclar el hormigón de estructuras es la mejor forma de eliminar los escombros provenientes de la demolición de estructuras siendo, además, mucho mejor solución que llevar estos restos a vertederos o escombrecas. Asimismo, constituye una verdadera opción más ecológica para disminuir la explotación minera. Debido a consideraciones ambientales y al alto costo de la disposición de los residuos, la mayor parte de los países en Europa han establecido objetivos que apuntan a reciclar entre el 50 y el 90% de los residuos de construcción y demolición disponibles. Esta reutilización, además, significa el ahorro de costos de transporte y emisión de CO₂ que normalmente se emitirían en la extracción del material de la cantera y el traslado hacia la planta elaboradora.

El aprovechamiento de residuos de la construcción irá gradualmente avanzando en el tiempo ya que muchas estructuras de hormigón están cumpliendo su vida útil media de 50 años. Algunas de ellas podrán ser recicladas o reconstruidas para su nuevo uso con una nueva inversión. Sin embargo, muchas otras -no sólo de edificios sino también pavimentos o

revestimientos de canales- serán demolidas y traerá aparejado una gran cantidad de residuos de construcciones y demoliciones. Estos residuos, adecuadamente triturados y clasificados, pueden ser empleados como reemplazo de cierta proporción del agregado en hormigones, debiendo siempre realizar exhaustivos controles y ensayos de caracterización preliminares antes de su aplicación a escala industrial. De esta manera, se cierra el ciclo de materiales ya que la disposición de los triturados se realiza dentro de un nuevo hormigón con una vida útil seguramente superior al de la estructura de la que provenía.

Si bien abundan estudios de los inconvenientes que pueden o no presentar el reemplazar el 100% del agregado grueso por agregado triturado, estos niveles no serían necesarios para aplicaciones reales. Con reemplazar el 10 al 20% del agregado grueso y eventualmente una pequeña fracción del agregado fino, sería suficiente para utilizar los residuos provenientes de las demoliciones. Siendo menor su proporción, las propiedades serán más próximas a las de hormigones convencionales, debiendo promover el empleo de estos agregados triturados, principalmente en pequeñas proporciones para que vaya ganando confiabilidad. Estos hormigones se pueden emplear como hormigón simple o armado, hormigón masivo, hormigón pretensado, hormigón ciclópeo, rellenos de densidad controlada y pueden lograrse hoy en día hormigones reciclados autocompactantes y de alta performance.

Si bien, como para el caso de muchos hormigones especiales, no existe una reglamentación clara en nuestro país, debe promoverse su empleo y, como primera instancia, serían exigibles los mismos requisitos que para hormigones convencionales, debiendo medir parámetros característicos con materiales locales para emplearlos en el diseño de obras civiles y de infraestructura. Para la inclusión de este tipo de hormigones no sólo se requiere una evaluación técnica y económica sino también una evaluación ambiental. La promoción de este tipo de hormigones es muy relevante en la actualidad y el empleo de hormigones reciclados es considerado como puntaje válido para la certificación LEED de edificios sostenibles.



Hormigón permeable.



Compactación de hormigón permeable.



Hormigón permeable y ensayo de filtración.

21.8. HORMIGONES PERMEABLES

Un caso particular de los hormigones de bajo peso específico, lo constituyen los hormigones permeables o porosos que se elaboran omitiendo el agregado fino o sin utilizar en la elaboración del hormigón una proporción importante de aquél. Sus aplicaciones se centran en pisos y pavimentos de bajo tránsito permitiendo un rápido y eficaz escurrimiento del agua de lluvia y de otras fuentes. Es usado en áreas de estacionamiento, paseos peatonales e invernaderos, siendo una aplicación relevante en la construcción sustentable. El hormigón permeable reduce la escorrentía superficial en áreas pavimentadas, reduciendo así la necesidad de lagunas de contención de agua de lluvia y permite el uso de alcantarillas de menor sección. También filtra de manera natural el agua de lluvia y reduce las cargas de polución que puedan entrar en los arroyos, lagunas y ríos. Asimismo, un pavimento de hormigón permeable permite la transferencia de agua y aire a los sistemas de raíces, permitiendo que la vegetación se desarrolle incluso en áreas altamente desarrolladas.

Típicamente el hormigón permeable tiene una relación agua/cemento baja, de 0,35 a 0,45, presentando un contenido de vacíos del 15 al 25%. Las resistencias a compresión más comunes son entre 3 y 15MPa, aunque pueden ser mayores. Respecto al contenido de agua, debe ser muy controlado ya que un exceso de agua provocará segregación de la mezcla y con poca cantidad de agua se obtienen mezclas con imposibilidad de trabajarlas en la práctica. Un curado adecuado es fundamental para la durabilidad de este tipo de hormigones debiendo comenzar no más tarde de 1 hora después de la colocación hasta una edad de al menos 7 días, siendo recomendable emplear láminas de polietileno para su protección y curado. «